

不可压缩 Navier–Stokes 方程及相关模型研究的数学工具

Franck Boyer Pierre Fabrie

前言

本专著是先前一本法文著作 [24] 的修订扩充版, 该书出版于 2006 年. 我们有两个目标. 第一, 向读者介绍流体力学中的建模与数学分析. 我们处理的核心模型是不可压缩 Stokes 方程和 Navier–Stokes 方程, 它们的推导将在 Chapter I 给出. 第二, 以足够一般的方式介绍数学工具, 使读者能够用这些工具研究许多其他类型的非线性演化偏微分方程.

本着这一精神, 我们力求使本书尽可能自成体系. 开始阅读所需的先修知识仅为微积分, 积分和泛函分析中的基本结果. Chapter II 回顾本书所用的一些较为标准的分析结果, 其中包括 Banach 空间中弱收敛与弱-* 收敛的定义和性质, 分布理论简介, 基本紧性结果, Bochner 积分及相关空间, 谱理论的基本结果等.

在 Chapter III 中, 我们介绍并研究 $\mathbb{R}^d$ 中 Lipschitz 区域上的 Sobolev 空间. Section 1 包含这类区域的主要定义和性质. 特别地, 我们说明如何定义这类区域边界上所定义函数的积分, 并证明基本的 Stokes 公式. 随后在 Section 2 中介绍并深入研究 Sobolev 空间. 适当的磨光算子在其中发挥重要作用, 不仅在本章如此, 在后续各章亦然; 借助这些算子, 我们可以证明各种函数空间中光滑函数集合的稠密性. 我们还研究嵌入定理, 延拓算子, 迹算子与迹提升算子, Sobolev 空间的对偶理论, 以及十分重要的 Poincaré 不等式和 Hardy 不等式. Section 3 介绍充分光滑区域边界附近适当的法向/切向坐标. 这一框架可用于研究切向 Sobolev 空间, 从而证明椭圆问题解直至边界的正则性, 例如 Stokes 问题. Section 4 通过完整研究带 Dirichlet 或 Neumann 边界条件的 Laplace 问题来说明上述所有概念.

Chapter IV 讨论稳态 (不可压缩)Stokes 方程. 对任何不可压缩流体力学模型的研究而言, 这都是一个核心主题. 该理论的一个基本工具是 Nečas 不等式, Section 1 给出它的完整证明. Section 2 利用此不等式研究梯度场与无散向量场之间的关系, 这对于构造 Stokes 系统中的压力至关重要. Section 3 和 Section 4 讨论散度算子和旋度算子的特殊性质以及若干相关函数空间. Section 5 分析带 Dirichlet 边界条件的 Stokes 问题, 其中包括 Stokes 算子的定义, 以及通过半群方法对非稳态 Stokes 问题的应用. 我们将 Stokes 方程椭圆正则性性质的完整证明推迟到 Section 6. Section 7, Section 8 和 Section 9 讨论 Stokes 问题的一些非标准变体, 其中考虑不同类型的边界条件或界面条件.

Chapter V 研究稳态和非稳态 Navier–Stokes 方程. 对于非稳态问题, 我们证明全局弱解的存在性以及二维情形下的唯一性, 还研究更光滑的解并讨论系统的抛物正则化性质. 随后, 对于稳态问题, 我们讨论齐次与非齐次边界数据情形下的存在性和唯一性问题, 并处理这些解的一些非常基本的稳定性问题.

在 Chapter VI 中, 我们研究本书所考虑的最复杂模型, 即非均匀流体的 (非稳态) 不可压缩 Navier–Stokes 方程. 分析这一问题所需的第一个要素是研究输运方程的弱解. Section 1 以自成体系的方式介绍这类方程重整化解的 Di Perna–Lions 理论, 其中包括与相应迹问题有关的较新进展. 随后在 Section 2 中利用这些结果, 证明完整 Navier–Stokes 系统所对应初边值问题弱解的全局存在性.

Chapter VII 讨论不可压缩流数值模拟中出现的边界条件所涉及的两个不同问题. Section 1 处理出流边界条件问题. 当计算区域因实际原因小于真实物理区域时, 必须选择这类边界条件. 我们在此分析一种将出流边界上的法向应力与动量通量联系起来的非线性边界条件. Section 2 研究罚方法. 例如, 可以用这种方法在位于几何形状简单的计算区域内的障碍物边界上施加齐次 Dirichlet 边界条件. 通过描述一个适当的边界层, 我们证明当罚参数趋于 0 时,

罚解收敛于精确解. 除了实际意义之外, 对这两个问题的分析还提供了引入若干数学方法的机会, 读者可能会发现这些方法在其他情形中也很有用.

Marseille, 2012 年 8 月
Franck Boyer, Pierre Fabrie

目录

前言	2
1 流体力学方程	7
1.1 流体的连续描述	7
1.1.1 连续介质假设. 密度	7
1.1.2 Lagrangian 坐标与 Eulerian 坐标	8
1.2 输运定理	9
1.3 演化方程	11
1.3.1 平衡方程	11
1.3.2 Cauchy 应力定理	13
1.3.3 重新考察演化方程	16
1.4 基本定律: Newtonian 流体与热力学定律	18
1.4.1 静止流体	18
1.4.2 Newton 假设	18
1.4.3 热力学第二定律的推论	20
1.4.4 比内能方程	21
1.4.5 熵与温度表述	21
1.5 方程汇总	22
1.6 不可压缩模型	23
1.6.1 不可压缩假设	23
1.6.2 不可压缩模型概览	25
1.7 若干精确稳态解	26
1.7.1 管内 Poiseuille 流	26
1.7.2 平面剪切流	27
1.7.3 两圆柱间的 Couette 流	27
2 分析工具	28
2.1 主要记号	28
2.2 泛函分析的基本结果	29
2.2.1 Banach 空间	29
2.2.2 弱收敛与弱-* 收敛	30
2.2.3 Lebesgue 空间	33
2.2.4 单位分解	41
2.2.5 分布理论简介	42
2.2.6 Lipschitz 连续函数	45
2.3 基本紧性结果	47
2.3.1 函数空间中的紧集	47
2.3.2 紧映射	49
2.3.3 Schauder 不动点定理	51

2.4	单实变量函数	52
2.4.1	微分与原函数	52
2.4.2	微分不等式与 Gronwall 引理	55
2.5	Banach 值函数空间	57
2.5.1	定义与主要性质	57
2.5.2	时间正则性	59
2.5.3	紧性定理	64
2.5.4	Banach 值 Fourier 变换	67
2.6	无界算子谱分析的若干结果	70
2.6.1	定义	70
2.6.2	谱理论的初等结果	72
2.6.3	半群理论的应用	76
3	Sobolev 空间	78
3.1	区域	79
3.1.1	一般定义	79
3.1.2	Lipschitz 区域	80
3.2	Lipschitz 区域上的 Sobolev 空间	89
3.2.1	定义	90
3.2.2	磨光算子与 Friedrichs 交换子估计	91
3.2.3	变量替换	96
3.2.4	延拓算子	97
3.2.5	迹与迹提升算子	99
3.2.6	Sobolev 空间的对偶理论	102
3.2.7	平移估计	105
3.2.8	Sobolev 嵌入	107
3.2.9	Poincaré 与 Hardy 不等式	111
3.2.10	一阶微分算子的定义域	113
3.3	区域边界附近的微积分	116
3.3.1	边界的局部坐标图描述	116
3.3.2	到边界的距离与投影	117
3.3.3	正则化距离	119
3.3.4	$\partial\Omega$ 邻域的参数化	121
3.3.5	切向 Sobolev 空间	124
3.3.6	切向/法向坐标中的微分算子	128
3.4	Laplace 问题	131
3.4.1	Dirichlet 边界条件	131
3.4.2	Neumann 边界条件	133

4 稳态 Stokes 方程	135
4.1 Nečas 不等式	135
4.1.1 不等式的证明	136
4.1.2 相关的 Poincaré 不等式	142
4.2 梯度场的刻画. de Rham 定理	144
4.3 散度算子及相关空间	147
4.3.1 散度的右逆	147
4.3.2 空间 $H_{\text{div}}(\Omega)$	150
4.3.3 无散度向量场. Leray 分解	150
4.4 旋度算子及相关空间	153
4.4.1 Poincaré 定理	153
4.4.2 空间 $H_{\text{curl}}(\Omega)$	156
4.4.3 旋度算子的核与像	165
4.4.4 散度/旋度问题	166
4.5 Stokes 问题	170
4.5.1 Stokes 问题的适定性	170
4.5.2 Stokes 算子	173
4.5.3 非稳态 Stokes 问题	179
4.5.4 Stokes 问题的罚方法近似	181
4.6 Stokes 问题的正则性	183
4.6.1 第一阶正则性	183
4.6.2 高阶正则性	191
4.6.3 Stokes 问题的 L^q 理论	192
4.6.4 div/curl 问题的正则性	193

1 流体力学方程

本章介绍流体力学方程以及后文将研究的各种模型. 关于流体力学, 以及更一般的连续介质力学, 已有大量著作出版. 如果读者希望更详细地了解各个概念, 我们建议参阅 [90], [66], [102], [127], [126] 和 [123]. 此外, 我们所使用的一些热力学概念在 Appendix B 中有非常简要的说明.

1.1 流体的连续描述

1.1.1 连续介质假设. 密度

流体由大量运动着的分子构成, 与固体不同, 它在静止时没有确定的形状. 研究流体的一种初步方法, 可以是在考虑各粒子相互作用的情况下写出每个粒子的运动方程. 这些相互作用既包括以平均自由程为特征的碰撞, 也包括长程相互作用. 这种所谓的统计方法产生了流体动力学理论, 并更一般地产生了统计力学. 这一方法可以追溯到十九世纪中叶 Maxwell 的工作.

在大量物理情形中, 如果所研究流体的平均密度不太低, 即问题的特征长度相对于粒子的平均自由程足够大, 那么可以把流体视为连续介质. 这意味着可以把粒子的运动作为整体来考察, 而不是分别考察每个粒子. 因此, 我们可以定义刻画系统的宏观量, 如密度和速度等.

连续介质的一种直观描述如下. 在所考察的流体中, 给定时刻 t 和点 M , 令 δV 表示点 M 周围的一个空间微元体积. 这里假定体积 δV 相对于所研究问题的尺度很小, 但相对于分子的平均自由程又足够大. 这意味着 δV 中包含大量分子. 现以 δm 表示该微元体积中所含的质量, 则时刻 t 点 M 处的流体密度可以直观地定义为比值

$$\rho \approx \frac{\delta m}{\delta V}.$$

如果测量能够证实, 只要 δV 的大小保持在上述范围内, 这个量就基本不依赖于时刻 t 点 M 周围所选的微元体积 δV , 那么称连续介质假设成立. 在这种情况下, 时刻 t 点 M 处流速的一个直观统计定义是 δV 中所含粒子质心的速度:

$$v \approx \frac{\sum_{i=1}^N m_i v_i}{\sum_{i=1}^N m_i},$$

其中 m_i 和 v_i 分别表示 δV 中各分子的质量和速度, N 是这些分子的数目. 同样, 期望这一比值基本不依赖于体积 δV 的大小. 文献 [125] 给出了连续介质假设有效性的交互式说明. 密度更形式化的定义如下.

Definition 1.1: 如果存在非负函数 $(t, X) \mapsto \rho(t, X)$, 使得时刻 t 任意流体体积 ω 中所含的质量可表示为

$$\text{时刻 } t \text{ 体积 } \omega \text{ 中的质量} = \int_{\omega} \rho(t, X) dX, \quad (1.1)$$

则称连续介质描述有效.

函数 ρ 称为所研究流体的密度场. 由上面的形式化讨论应当清楚, 只有当流体体积 ω 的尺度充分大于流体中分子的平均自由程时, 才能期望式(1.1)成立.

在正常温度和压力条件下, 常规气体 (氧气, 氢气, 氮气等) 中的平均自由程约为 $100 \text{ nm} = 10^{-7} \text{ m}$, 而水中的这一特征长度约为 10^{-10} m . 当然, 与大多数实际情形下所研究问题的特征尺度相比, 这些长度非常小. 然而, 在更极端的情形中, 例如高空空气稀薄处, 介质中的平均自由程可能长得多, 其数量级可能与所研究实际问题的尺度相当, 例如航天飞机在高层大气中的绕

流. 在这种情况下, 流体不能再被假定为连续介质, 必须采用介质的微观统计描述. 本书下文始终假定所处理的是连续介质.

Notation: 关于这里所用常见微分算子的主要记号和性质, 见 Appendix A.

1.1.2 Lagrangian 坐标与 Eulerian 坐标

在流体力学中, 可以用两个典范坐标系写出各种运动方程. 如下所述, Lagrangian 坐标与一个流体粒子 (或一个流体体积元) 相联系, 并在其整个演化过程中跟随它. 相比之下, Eulerian 坐标是与实验相关联的固定参考系中的坐标.

在某些情形下, 例如研究自由表面流或流固相互作用时, Lagrangian 坐标确实很有用. 然而, 自十八世纪 Euler 的工作以来, 使用 Eulerian 坐标写出流动方程更为常见也更为方便, 本书也将采用这种坐标.

连续介质假设使我们能够把流体分子的运动作为整体而不是逐个分子来考察. 设 $\omega \subset \mathbb{R}^3$ 是初始时刻流体占据的空间体积. 流动由定义在 ω 上的一族双射映射 $(\varphi_t)_t$ 描述, 使得对任意 $\Omega_0 \subset \omega$, 集合 $\Omega_t = \varphi_t(\Omega_0)$ 在时刻 t 恰好包含初始时刻位于 Ω_0 中的那些流体分子. 本书始终假定系统中没有物质源或物质汇; 否则必须相应修改方程.

Definition 1.2: 由时间变量 t 标记且满足 $\Omega_t = \varphi_t(\Omega_0)$ 的这样一族集合 $(\Omega_t)_t$ 称为流体元. 当 Ω_0 是单点集 $\Omega_0 = \{x_0\}$ 时, 称其为流体粒子.

这是一个纯粹的数学概念, 与流体中的任何特定分子无关. 在后一种情形中, 对任意 t 都有 $\Omega_t = \{\varphi_t(x_0)\}$. 因此, $\varphi_t(x_0)$ 是初始时刻 0 位于 x_0 的流体粒子在时刻 t 相对于固定参考系的位置.

于是, 对任意 t, t_0 和 x_0 , 可以引入点

$$X(t, t_0, x_0) = \varphi_t(\varphi_{t_0}^{-1}(x_0)),$$

它表示在时刻 t_0 位于 x_0 的流体粒子在时刻 t 的位置. 映射 $t \mapsto X(t, t_0, x_0)$ 称为该流体粒子的轨迹.

知道 X 或 $(\varphi_t)_t$ 是等价的, 并且能够完全确定系统的演化. 不过, 我们通常并不关心在给定时刻识别系统中每个流体粒子的位置; 更适合使用由下列运动学关系定义的宏观速度场 v :

$$v(t, x) = \left. \frac{\partial X(s, t, x)}{\partial s} \right|_{s=t}. \quad (1.2)$$

这意味着 $v(t, x)$ 是时刻 t 经过 x 的流体粒子的速度. 等价地, 对任意 t 和任意 x_0 , 此定义可写为

$$v(t, \varphi_t(x_0)) = \left. \frac{\partial \varphi_s(x_0)}{\partial s} \right|_{s=t}. \quad (1.3)$$

Remark 1.3: 由式(1.3)可见, 如果速度场 v 已知且足够光滑, 那么理论上可以通过求解下列微分方程来确定位置场 X ; 该方程有时称为特征方程:

$$\frac{\partial X(t, t_0, x_0)}{\partial t} = v(t, X(t, t_0, x_0)), \quad X(t_0, t_0, x_0) = x_0. \quad (1.4)$$

上面的坐标 (t, X) 构成所谓的 Eulerian 坐标系. 在 Eulerian 坐标中工作, 就是固定一个位置 X , 并在这个固定点写出力学平衡方程和热力学平衡方程.

设 $f(t, X)$ 是与流体描述有关的任意量, 如密度或温度等. 使用 Eulerian 坐标需要付出的代价是, f 关于时间的偏导数 $\partial f / \partial t$ 不能正确描述在时刻 t 经过固定位置 X 的粒子所携带的

量 f 随时间的变化, 因为它没有计入粒子的运动. 在这种情况下, Eulerian 描述中 f 的正确时间导数概念是物质导数, 定义为

$$\frac{Df}{Dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + v \cdot \nabla f. \quad (1.5)$$

这一定义来自下面对流体粒子所携带的量 f 关于时间变化的计算:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} f(t, X(t, t_0, x_0)) &= \frac{\partial f}{\partial t}(t, X(t, t_0, x_0)) + \frac{\partial X}{\partial t}(t, t_0, x_0) \cdot \nabla f(t, X(t, t_0, x_0)) \\ &= \frac{\partial f}{\partial t}(t, X(t, t_0, x_0)) + v(t, X(t, t_0, x_0)) \cdot \nabla f(t, X(t, t_0, x_0)) \\ &= \frac{Df}{Dt}(t, X(t, t_0, x_0)). \end{aligned}$$

1.2 输运定理

为简单起见, 在叙述和说明本章结果时, 我们对用于刻画流动的变量 (密度, 速度等) 的正则性作出若干假设. 不过应注意, 在某些情形下可以放宽这些假设.

我们首先叙述一个基本的微分结果, 在流体力学中称为输运定理. 它说明如何对流体元 $(\Omega_t)_t$ 上积分的标量值求导.

我们假设, 对每个 t , 映射 φ_t 是光滑微分同胚, 并且 $t \mapsto \varphi_t$ 是光滑的. 为略微简化记号, 还令

$$\varphi(t, x) = \varphi_t(x) = X(t, 0, x).$$

Theorem 1.4:

设函数 f 关于变量 $(t, X) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$ 属于 C^1 类. 则对任意时刻 t , 有

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} f(t, X) dX = \int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \operatorname{div}(fv) \right) dX,$$

其中 v 是由式(1.2)定义的 $\mathbb{R}^3$ 中的向量场.

Proof: 固定 t . 作变量替换 $x \in \Omega_0 \mapsto X = \varphi(t, x) \in \Omega_t$, 得

$$\int_{\Omega_t} f(t, X) dX = \int_{\Omega_0} f(t, \varphi(t, x)) |J(t, x)| dx,$$

其中 J 是映射 $x \mapsto \varphi(t, x)$ 的 Jacobian 行列式.

此外, 行列式关于其三行是三线性函数. 由式(1.3), 推得恒等式

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j}(t, x) = \frac{\partial}{\partial x_j} \frac{\partial \varphi_i}{\partial t}(t, x) = \frac{\partial}{\partial x_j} (v_i(t, \varphi(t, x))).$$

省略导数取值点的书写, 得

$$\frac{d}{dt} J(t, x) = \begin{vmatrix} \frac{\partial v_1}{\partial x_1} & \frac{\partial v_1}{\partial x_2} & \frac{\partial v_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_2} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_3} \\ \frac{\partial \varphi_3}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_3}{\partial x_2} & \frac{\partial \varphi_3}{\partial x_3} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_2} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial v_2}{\partial x_1} & \frac{\partial v_2}{\partial x_2} & \frac{\partial v_2}{\partial x_3} \\ \frac{\partial \varphi_3}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_3}{\partial x_2} & \frac{\partial \varphi_3}{\partial x_3} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_2} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_2} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_3} \\ \frac{\partial v_3}{\partial x_1} & \frac{\partial v_3}{\partial x_2} & \frac{\partial v_3}{\partial x_3} \end{vmatrix}.$$

应用链式法则, 得

$$\frac{\partial}{\partial x_j} (v_k(t, \varphi(t, x))) = \sum_{\ell=1}^3 \frac{\partial v_k}{\partial X_\ell}(t, \varphi(t, x)) \frac{\partial \varphi_\ell}{\partial x_j}(t, x). \quad (1.6)$$

定义行向量 L_k 和 M_k 如下:

$$L_k = \left(\frac{\partial \varphi_k}{\partial x_1}(t, x), \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_2}(t, x), \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_3}(t, x) \right),$$

$$M_k = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}(v_k(t, \varphi(t, x))), \frac{\partial}{\partial x_2}(v_k(t, \varphi(t, x))), \frac{\partial}{\partial x_3}(v_k(t, \varphi(t, x))) \right).$$

式(1.6)表明

$$M_k = \sum_{\ell=1}^3 \frac{\partial v_k}{\partial X_\ell}(t, \varphi(t, x)) L_\ell,$$

因而

$$\begin{aligned} \det(M_1, L_2, L_3) &= \det \left(\sum_{\ell=1}^3 \frac{\partial v_1}{\partial X_\ell} L_\ell, L_2, L_3 \right) \\ &= \sum_{\ell=1}^3 \frac{\partial v_1}{\partial X_\ell} \det(L_\ell, L_2, L_3) \\ &= \frac{\partial v_1}{\partial X_1} \det(L_1, L_2, L_3) = \frac{\partial v_1}{\partial X_1}(t, \varphi(t, x)) J, \end{aligned}$$

这是因为行列式是三线性且交错的. 类似计算给出

$$\det(L_1, M_2, L_3) = \frac{\partial v_2}{\partial X_2}(t, \varphi(t, x)) J, \quad \det(L_1, L_2, M_3) = \frac{\partial v_3}{\partial X_3}(t, \varphi(t, x)) J.$$

另一方面, 已知

$$\frac{\partial J}{\partial t} = \det(M_1, L_2, L_3) + \det(L_1, M_2, L_3) + \det(L_1, L_2, M_3).$$

所以

$$\frac{\partial J(t, x)}{\partial t} = (\operatorname{div} v)(t, \varphi(t, x)) J(t, x).$$

我们已经假定 $\varphi(t)$ 是连续依赖于 t 的 C^1 微分同胚, 因而其 Jacobian 行列式 J 不为零, 且其值全都位于 $\mathbb{R}_*^+$ 或全都位于 $\mathbb{R}_*^-$ 中. 在这些区域上, “绝对值” 函数为 C^∞ , 且导数为 “符号” 函数. 因此, 函数 $|J|$ 可微, 并且

$$\frac{\partial |J|}{\partial t} = \operatorname{sgn}(J) \frac{\partial J}{\partial t} = \operatorname{sgn}(J) (\operatorname{div} v)(t, \varphi(t, x)) J = (\operatorname{div} v)(t, \varphi(t, x)) |J|.$$

应用积分号下求导理论, 得

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} f(t, X) dX &= \frac{d}{dt} \int_{\Omega_0} f(t, \varphi(t, x)) |J(t, x)| dx \\ &= \int_{\Omega_0} \frac{\partial}{\partial t} (f(t, \varphi(t, x)) |J(t, x)|) dx. \end{aligned}$$

此外,

$$\begin{aligned} &\frac{\partial}{\partial t} (f(t, \varphi(t, x)) |J(t, x)|) \\ &= \frac{\partial f}{\partial t}(t, \varphi) |J| + \left(\frac{\partial \varphi}{\partial t} \right) \cdot \nabla f |J| + f(t, \varphi) \frac{\partial}{\partial t} |J| \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial t}(t, \varphi) + v \cdot \nabla f + f(t, \varphi) (\operatorname{div} v)(t, \varphi(t, x)) \right) |J|. \end{aligned}$$

对上式作反向变量替换, 得

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} f(t, X) dX &= \int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial f}{\partial t} + v \cdot \nabla f + f \operatorname{div} v \right) dX \\ &= \int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \operatorname{div}(fv) \right) dX.\end{aligned}$$

■

Remark 1.5: 这个标量方程的微分结果可以推广到向量方程. 为方便起见, 我们在下方以简洁形式给出此结果, 其中 $F(t, X)$ 是向量:

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} F(t, X) dX = \int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial F}{\partial t} + \operatorname{div}(F \otimes v) \right) dX,$$

这里的向量场 v 与 Theorem 1.4 中的相同. 关于 $\operatorname{div}(F \otimes v)$ 的定义, 参见附录中的向量算子说明.

1.3 演化方程

本节介绍描述流体运动的一组方程. 它们是质量守恒方程, 动量守恒方程以及能量守恒方程. 我们采用运动的 Eulerian 描述, 并限于 Newtonian 流动的情形, 见 Section 1.4.

本节始终令 $(\Omega_t)_t$ 表示 Definition 1.2 所定义的任意流体元.

1.3.1 平衡方程

质量守恒. 回顾我们的假设: 所考察的流动内部既没有物质汇, 也没有物质源. 因此, 质量守恒性质可表述如下: 对任意给定的初始体积 Ω_0 , 时刻 t 包含在 $\Omega_t = \varphi_t(\Omega_0)$ 中的物质总质量, 与初始时刻包含在 Ω_0 中的物质总质量相同.

利用 Definition 1.1 中引入的密度概念, 此性质可表示为

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} \rho dX = 0.$$

为避免方程过于冗长, 除非确有必要, 下文不再写出问题中各未知量对 (t, X) 的依赖关系.

利用输运定理 Theorem 1.4, 上式等价于

$$\int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v) \right) dX = 0.$$

此式必须对任意时刻 t 以及随流动演化的任意流体元 $(\Omega_t)_t$ 成立. 假定 ρ 和 v 是正则函数, 显然得到如下偏微分方程, 它称为质量守恒方程, 连续性方程或质量平衡方程:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v) = 0. \quad (1.7)$$

线动量方程. 本节应用 Newton 第二运动定律来表示流体元 $(\Omega_t)_t$ 的线动量演化. 时刻 t 流体元内包含的总线动量为

$$\int_{\Omega_t} \rho v dX.$$

Newton 第二运动定律指出, 此总动量的变化率等于作用于该流体元的外力之和. 一般而言, 这些力分为两类:

- 体力

$$\int_{\Omega_t} \rho f \, dX,$$

其中在许多情形下, 力的质量密度 f (表示流体所受的外力) 就是重力加速度.

- 表面力

$$\int_{\partial\Omega_t} \tau(\nu) \, dy,$$

其中 ν 是 Ω_t 的表面 $\partial\Omega_t$ 上指向外部的单位法向量. 这些力由其余流体作用于所考察的流体元 $(\Omega_t)_t$, 称为应力. 向量 $\tau(\nu)$ 当然也依赖于 (t, y) , 但方程中未将其明确写出.

因此, 一般的线动量方程可利用向量场的输运定理 Remark 1.5 写为

$$\int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v \otimes v) \right) dX = \int_{\Omega_t} \rho f \, dX + \int_{\partial\Omega_t} \tau(\nu) \, dy, \quad (1.8)$$

并且必须对任意流体元 $(\Omega_t)_t$ 成立.

角动量方程. 现在把角动量理论应用于流体元 $(\Omega_t)_t$. 该理论指出, 相对于某个给定固定点计算的流体元总角动量的变化率, 等于相对于同一点计算的作用力矩之和.

考虑一个固定点 O , 并定义位置向量 $r = \overrightarrow{OX}$, 则可写为

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} r \wedge (\rho v) \, dX = \int_{\Omega_t} r \wedge (\rho f) \, dX + \int_{\partial\Omega_t} r \wedge \tau(\nu) \, dy.$$

由于在 Eulerian 坐标中位置向量 r 不依赖于时间, 输运定理 Theorem 1.4 告诉我们, 上式可写成

$$\int_{\Omega_t} \left[r \wedge \frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \operatorname{div}((r \wedge \rho v) \otimes v) \right] dX = \int_{\Omega_t} r \wedge (\rho f) \, dX + \int_{\partial\Omega_t} r \wedge \tau(\nu) \, dy.$$

此外, 利用 Appendix A 中的 Formula (A.10), 有

$$\begin{aligned} \operatorname{div}((r \wedge \rho v) \otimes v) &= (\operatorname{div} v)(r \wedge \rho v) + (v \cdot \nabla)(r \wedge \rho v) \\ &= r \wedge ((\operatorname{div} v)\rho v) + \sum_{i=1}^3 v_i \partial_{x_i}(r \wedge \rho v) \\ &= r \wedge ((\operatorname{div} v)\rho v) + \sum_{i=1}^3 v_i (r \wedge \partial_{x_i}(\rho v)) + \sum_{i=1}^3 v_i \frac{\partial r}{\partial x_i} \wedge (\rho v) \\ &= r \wedge ((\operatorname{div} v)\rho v) + r \wedge (v \cdot \nabla(\rho v)) + \sum_{i=1}^3 v_i \frac{\partial r}{\partial x_i} \wedge (\rho v). \end{aligned}$$

然而, 由于点 O 固定, 有 $\partial r / \partial x_i = e_i$, 其中 e_i 是 $\mathbb{R}^3$ 典范基的第 i 个向量. 因而上式最后一项为

$$\sum_{i=1}^3 v_i \frac{\partial r}{\partial x_i} \wedge (\rho v) = \sum_{i=1}^3 v_i e_i \wedge (\rho v) = v \wedge (\rho v) = 0.$$

再次应用该公式, 得

$$\operatorname{div}((r \wedge \rho v) \otimes v) = r \wedge \operatorname{div}(\rho v \otimes v).$$

综上, 角动量守恒方程可写成

$$\int_{\Omega_t} r \wedge \left(\frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v \otimes v) \right) dX = \int_{\Omega_t} r \wedge (\rho f) \, dX + \int_{\partial\Omega_t} r \wedge \tau(\nu) \, dy. \quad (1.9)$$

能量演化. 先回顾热力学第一定律: 一个系统总能量的变化率等于机械力的功率与系统同外界热交换率之和.

单位体积的总能量为 $\rho E \equiv \rho(e + \frac{1}{2}|v|^2)$, 其中 e 是与流体热力学状态有关的比内能, 即单位质量的内能, 而 $\frac{1}{2}\rho|v|^2$ 表示单位体积的动能.

外力功率可分解为两项, 一项与体力有关, 另一项与表面上的应力有关:

$$\dot{W} = \int_{\Omega_t} \rho f \cdot v \, dX + \int_{\partial\Omega_t} \tau(\nu) \cdot v \, dy.$$

假定体积内部没有热源, 例如辐射热源, 则体积 Ω_t 中的热输入率具有形式

$$\dot{Q} = - \int_{\partial\Omega_t} \Phi(t, y, \nu) \, dy,$$

这里假定跨越 Ω_t 表面的热传递项 Φ 仅依赖于位置, 时间以及所考察点处 Ω_t 的外法向量. 与应力 τ 一样, 仅在必要时写出其对 (t, y) 的依赖.

能量平衡现在可写为

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} \rho E \, dX = \int_{\Omega_t} \rho f \cdot v \, dX + \int_{\partial\Omega_t} \tau(\nu) \cdot v \, dy - \int_{\partial\Omega_t} \Phi(\nu) \, dy.$$

对时间导数应用输运定理, 得到守恒方程

$$\int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho E v) \right) dX = \int_{\Omega_t} \rho f \cdot v \, dX + \int_{\partial\Omega_t} \tau(\nu) \cdot v \, dy - \int_{\partial\Omega_t} \Phi(\nu) \, dy. \quad (1.10)$$

1.3.2 Cauchy 应力定理

本节研究应力 $\tau(\nu)$ 的一般形式, 更确切地说, 证明下面的基本定理. 它指出, 应力关于所考察体积元表面的法向量是线性的. 本节明确写出应力对 (t, y) 的依赖, 因而记作 $\tau(t, y, \nu)$.

Theorem 1.6:

[Cauchy's stress] 假定密度场 ρ , 速度场 v 和体力密度 f 是正则的. 另假定当向量 ν 固定时, 函数 $(t, y) \mapsto \tau(t, y, \nu)$ 连续. 则存在张量值函数 $(t, y) \mapsto \sigma(t, y)$, 使得对所有 (t, y) 和所有单位向量 ν 都有

$$\tau(t, y, \nu) = \sigma(t, y) \cdot \nu.$$

Proof: 证明的关键是齐次性论证: 在线动量平衡方程中, 对尺度趋于 0 的基本控制体比较表面积分和体积分的量级. 下面给出计算细节.

首先证明对所有 (t, y, ν) 都有 $\tau(t, y, \nu) = -\tau(t, y, -\nu)$. 令

$$h = \frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v \otimes v) - \rho f,$$

使得动量守恒方程(1.8)对任意区域 ω 写为

$$\int_{\omega} h \, dX = \int_{\partial\omega} \tau(t, y, \nu) \, dy. \quad (1.11)$$

任取点 y_0 和单位向量 ν_0 . 考虑以 y_0 为球心的球 ω , 并以经过 y_0 且垂直于 ν_0 的平面 Σ 将其分成两个半球 ω_1 和 ω_2 , 其中 ν_0 从 ω_1 指向 ω_2 . 分别对 ω , ω_1 和 ω_2 应用上面的守恒方程, 再利用 $\omega = \omega_1 \cup \omega_2$ 及其边界的相应分解, 得

$$\int_{\partial\omega_1 \cap \Sigma} (\tau(t, y, \nu_0) + \tau(t, y, -\nu_0)) \, dy = 0.$$

此式对以 y_0 为球心且任意小的球均成立. 由 $y \mapsto \tau(t, y, \nu_0) + \tau(t, y, -\nu_0)$ 的连续性, 得

$$\tau(t, y_0, -\nu_0) = -\tau(t, y_0, \nu_0).$$

函数 $\tau(t, y, \nu)$ 先验地仅对单位向量 ν 定义. 利用上述性质, 可将其延拓到 $\mathbb{R}^3$ 的所有向量 ξ :

$$\tau(t, y, \xi) = |\xi| \tau\left(t, y, \frac{\xi}{|\xi|}\right), \quad \tau(t, y, 0) = 0.$$

由此可见该函数关于 ξ 是一阶齐次的. 对任意 λ , 有

$$\tau(t, y, \lambda\xi) = |\lambda||\xi| \tau\left(t, y, \frac{\lambda\xi}{|\lambda\xi|}\right) = |\lambda||\xi| \tau\left(t, y, \operatorname{sgn}(\lambda) \frac{\xi}{|\xi|}\right) = \lambda \tau(t, y, \xi).$$

下面证明函数 $\xi \mapsto \tau(t, y, \xi)$ 的可加性. 取 $\xi_1, \xi_2 \in \mathbb{R}^3$. 若它们共线, 上述齐次性足以得到结论. 现设 ξ_1 与 ξ_2 不共线, 并固定点 y_0 . 由点 y_0 和向量 ξ_1, ξ_2 生成一个定向平面 $\mathcal{P}$, 这等价于选择该平面的单位法向量 ν_0 . 记 $\xi_i^\perp$ 为将 ξ_i 沿正向旋转 $\pi/2$ 所得到的向量.

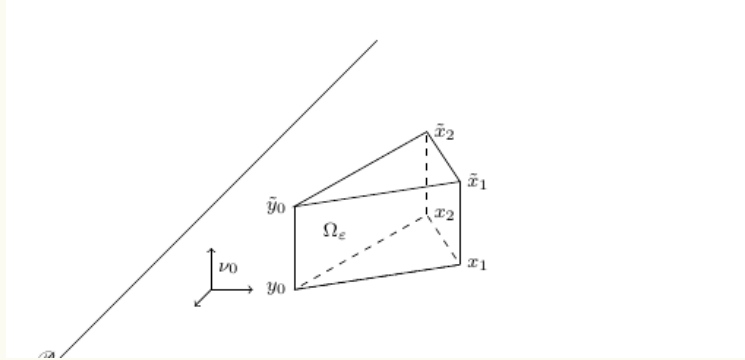


图 1: 棱柱 Ω_ε

引入点

$$x_1 = y_0 + \varepsilon \xi_1^\perp, \quad x_2 = y_0 - \varepsilon \xi_2^\perp,$$

以及

$$\tilde{y}_0 = y_0 + \varepsilon \nu_0, \quad \tilde{x}_1 = x_1 + \varepsilon \nu_0, \quad \tilde{x}_2 = x_2 + \varepsilon \nu_0.$$

于是 $y_0 x_1 x_2 \tilde{y}_0 \tilde{x}_1 \tilde{x}_2$ 构成高度为 ε 且以三角形 $y_0 x_1 x_2$ 为底面的直棱柱 Ω_ε , 见 Figure 1 和 Figure 2. 将式(1.11)应用于 Ω_ε 并除以 ε^2 , 得

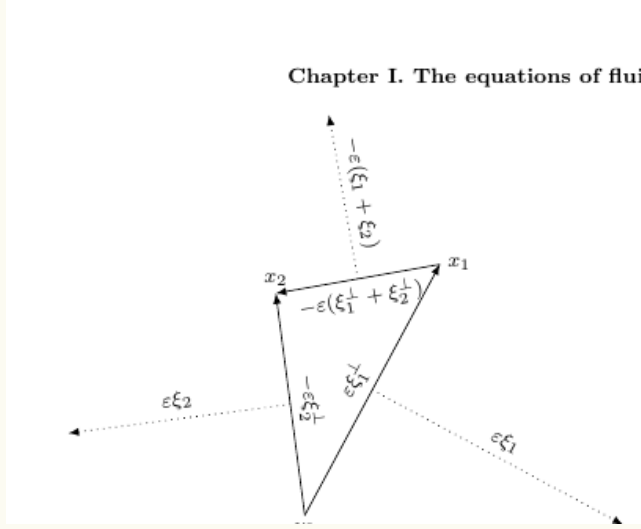
$$\frac{1}{\varepsilon^2} \int_{\Omega_\varepsilon} h \, dX = \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{\partial\Omega_\varepsilon} \tau(t, y, \nu) \, dy. \quad (1.12)$$

表面项分成五部分: 三个棱柱侧面和两个底面. 两个底面的外单位法向量为 $\pm\nu_0$, 侧面的外单位法向量与平面 $\mathcal{P}$ 中三角形 $y_0 x_1 x_2$ 的外单位法向量相同. 因为

$$x_1 - y_0 = \varepsilon \xi_1^\perp, \quad x_2 - y_0 = -\varepsilon \xi_2^\perp, \quad x_2 - x_1 = -\varepsilon(\xi_1^\perp + \xi_2^\perp),$$

所以存在与 ε 无关的 $\eta \in \{-1, 1\}$, 使三个侧面的外单位法向量依次为

$$\eta \frac{\xi_1}{|\xi_1|}, \quad \eta \frac{\xi_2}{|\xi_2|}, \quad -\eta \frac{\xi_1 + \xi_2}{|\xi_1 + \xi_2|}.$$

图 2: 平面 $\mathcal{P}$ 中的三角形 $y_0x_1x_2$

利用 τ 关于 ξ 的齐次性, 式(1.12)右端可写为

$$\begin{aligned} & -\frac{\eta}{\varepsilon^2|\xi_1 + \xi_2|} \int_{x_1x_2\tilde{x}_2\tilde{x}_1} \tau(t, y, \xi_1 + \xi_2) dy \\ & + \frac{\eta}{\varepsilon^2|\xi_1|} \int_{y_0x_1\tilde{x}_1\tilde{y}_0} \tau(t, y, \xi_1) dy + \frac{\eta}{\varepsilon^2|\xi_2|} \int_{y_0x_2\tilde{x}_2\tilde{y}_0} \tau(t, y, \xi_2) dy \\ & + \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{y_0x_1x_2} \tau(t, y, -\nu_0) dy + \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{\tilde{y}_0\tilde{x}_1\tilde{x}_2} \tau(t, y, \nu_0) dy. \end{aligned}$$

两个底面的面积相等, 均为 $\varepsilon^2|\xi_1 \wedge \xi_2|/2$. 由 $\tau(t, y, -\nu_0) = -\tau(t, y, \nu_0)$, 连续性和积分中值定理, 两个底面项之和在 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时趋于 0. 每个矩形侧面的面积为相应的 $\varepsilon^2|\xi_i|$, 连续性保证三个侧面项分别趋于 $\eta\tau(t, y_0, \xi_1)$, $\eta\tau(t, y_0, \xi_2)$ 和 $-\eta\tau(t, y_0, \xi_1 + \xi_2)$.

最后考察式(1.12)中的体积项. 根据假设, ρ 和 v 是正则场, 因而 h 局部有界. 棱柱 Ω_ε 的体积与 ε^3 成正比, 所以

$$\frac{1}{\varepsilon^2} \left| \int_{\Omega_\varepsilon} h dX \right| \leq C\varepsilon \rightarrow 0.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得

$$0 = \eta\tau(t, y_0, \xi_1) + \eta\tau(t, y_0, \xi_2) - \eta\tau(t, y_0, \xi_1 + \xi_2),$$

即

$$\tau(t, y_0, \xi_1 + \xi_2) = \tau(t, y_0, \xi_1) + \tau(t, y_0, \xi_2).$$

以上论证证明了应力 $\tau(t, y, \xi)$ 关于 ξ 的线性, 因而证明存在张量 $\sigma(t, y)$, 使每个单位向量 ν 都满足 $\tau(t, y, \nu) = \sigma(t, y) \cdot \nu$. ■

Definition 1.7: 对每个点 (t, y) , 由关系

$$\tau(t, y, \nu) = \sigma(t, y) \cdot \nu, \quad \text{对所有单位向量 } \nu,$$

定义的张量 $\sigma(t, y)$ 称为流动的应力张量.

为避免方程冗长, 下文不再标明应力张量对 (t, y) 的依赖, 并把应力写为 $\tau(\nu) = \sigma \cdot \nu$. 利用散度定理, 即 Stokes 公式 Theorem III.1.8, 能量守恒方程(1.10)中的表面项可写为

$$\int_{\partial\Omega_t} (\sigma \cdot \nu) \cdot v dy = \int_{\partial\Omega_t} \nu \cdot ({}^t\sigma \cdot v) dy = \int_{\Omega_t} \operatorname{div}({}^t\sigma \cdot v) dX.$$

因此, 能量演化方程变为

$$\int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho E v) \right) dX = \int_{\Omega_t} \rho f \cdot v dX + \int_{\Omega_t} \operatorname{div}({}^t\sigma \cdot v) dX - \int_{\partial\Omega_t} \Phi(\nu) dy. \quad (1.13)$$

现在可以对热传递项 Φ 建立一个与 Cauchy 定理类似的结果.

Theorem 1.8:

假定 ρ , E , v 和 f 是正则函数. 进一步假定对每个 ν , 函数 $(t, y) \mapsto \Phi(t, y, \nu)$ 连续. 则存在连续向量场 ϕ , 使得

$$\Phi(t, y, \nu) = \phi(t, y) \cdot \nu.$$

此向量场称为流动中的热通量. 该结果的证明与 Cauchy 定理的证明在形式上完全相同, 只需使用形式为(1.13)的能量守恒方程. 再次应用散度定理, 得

$$\int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho E v) \right) dX = \int_{\Omega_t} \rho f \cdot v dX + \int_{\Omega_t} \operatorname{div}({}^t\sigma \cdot v) dX - \int_{\Omega_t} \operatorname{div} \phi dX.$$

由于此式对随流动演化的任意流体元 $(\Omega_t)_t$ 成立, 得到局部形式

$$\frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho E v) - \operatorname{div}({}^t\sigma \cdot v) + \operatorname{div} \phi = \rho f \cdot v. \quad (1.14)$$

1.3.3 重新考察演化方程

由 Cauchy 定理可知应力具有张量形式 $\tau(\nu) = \sigma \cdot \nu$, 因而可推导出动量守恒方程的较简单形式. 散度定理 Theorem III.1.8 告诉我们, 对任意区域 Ω ,

$$\int_{\partial\Omega} \sigma \cdot \nu dy = \int_{\Omega} \operatorname{div} \sigma dX.$$

因此式(1.8)可写为

$$\int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v \otimes v) \right) dX = \int_{\Omega_t} \rho f dX + \int_{\Omega_t} \operatorname{div} \sigma dX.$$

此关系必须对任意流体元成立, 因而得到线动量方程的局部形式

$$\frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v \otimes v) - \operatorname{div} \sigma = \rho f. \quad (1.15)$$

下面考察角动量守恒关系. 先计算表面项, 并尝试将 $r \wedge (\sigma \cdot \nu)$ 写成 $T \cdot \nu$ 的形式, 其中 T 是待定张量. 对典范基的第 i 个向量, 有

$$r \wedge (\sigma \cdot e_i) = (r_2 \sigma_{3i} - r_3 \sigma_{2i}) e_1 + (r_3 \sigma_{1i} - r_1 \sigma_{3i}) e_2 + (r_1 \sigma_{2i} - r_2 \sigma_{1i}) e_3.$$

这表明张量矩阵 T 的第 i 列为

$$\begin{pmatrix} r_2 \sigma_{3i} - r_3 \sigma_{2i} \\ r_3 \sigma_{1i} - r_1 \sigma_{3i} \\ r_1 \sigma_{2i} - r_2 \sigma_{1i} \end{pmatrix}.$$

对 T 应用散度定理, 式(1.9)中的表面项成为体积分, 从而得到角动量方程的局部形式

$$r \wedge \left(\frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v \otimes v) - \rho f \right) - \operatorname{div} T = 0. \quad (1.16)$$

利用 $\partial r_i / \partial x_j = \delta_{ij}$, 计算 T 的散度. 例如第一分量为

$$\begin{aligned} (\operatorname{div} T)_1 &= \sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_i} (r_2 \sigma_{3i} - r_3 \sigma_{2i}) \\ &= \sum_{i=1}^3 \left(r_2 \frac{\partial \sigma_{3i}}{\partial x_i} - r_3 \frac{\partial \sigma_{2i}}{\partial x_i} \right) + \sum_{i=1}^3 \left(\frac{\partial r_2}{\partial x_i} \sigma_{3i} - \frac{\partial r_3}{\partial x_i} \sigma_{2i} \right) \\ &= (r \wedge \operatorname{div} \sigma)_1 + (\sigma_{32} - \sigma_{23}). \end{aligned}$$

另外两个分量的类似计算给出

$$\operatorname{div} T = r \wedge \operatorname{div} \sigma + \begin{pmatrix} \sigma_{32} - \sigma_{23} \\ \sigma_{13} - \sigma_{31} \\ \sigma_{21} - \sigma_{12} \end{pmatrix}.$$

因此式(1.16)可写成

$$r \wedge \left(\frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v \otimes v) - \rho f - \operatorname{div} \sigma \right) - \begin{pmatrix} \sigma_{32} - \sigma_{23} \\ \sigma_{13} - \sigma_{31} \\ \sigma_{21} - \sigma_{12} \end{pmatrix} = 0.$$

由式(1.15), 上式中的向量积恒为零. 因而

$$\begin{pmatrix} \sigma_{32} - \sigma_{23} \\ \sigma_{13} - \sigma_{31} \\ \sigma_{21} - \sigma_{12} \end{pmatrix} = 0.$$

这一基本性质可表述如下.

Theorem 1.9:

假定密度场 ρ , 速度场 v 和体力场 f 光滑. 则作用于流动中流体的应力张量是对称的.

此结果有若干基本推论. 其中之一是: 对每个点 (t, y) , 存在 $\mathbb{R}^3$ 的一个标准正交基, 使张量 σ 对角化. 这些基向量称为张量的主轴, 相应的特征值称为与张量 σ 相关的主应力.

Remark 1.10: 既然已经证明应力张量对称, 线动量演化方程显然蕴含角动量演化方程. 因此从现在起, 不必再把后一个方程加入控制流体运动的方程组.

利用应力张量的对称性, 能量演化方程(1.14)可写成

$$\frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho E v) - \operatorname{div}(\sigma \cdot v) + \operatorname{div} \phi = \rho f \cdot v. \quad (1.17)$$

Remark 1.11: 目前得到的式(1.15)和(1.17)称为守恒形式, 因为它们写成 (t, x) 中某个量的散度等于源项的形式. 对形式计算或物理解读而言, 有时更适合使用下面的非守恒形式.

线动量方程:

$$\rho \left(\frac{\partial v}{\partial t} + (v \cdot \nabla) v \right) - \operatorname{div} \sigma = \rho f. \quad (1.18)$$

能量方程:

$$\rho \left(\frac{\partial E}{\partial t} + (v \cdot \nabla) E \right) - \operatorname{div}(\sigma \cdot v) + \operatorname{div} \phi = \rho f \cdot v. \quad (1.19)$$

这些方程从前面的方程出发, 利用质量平衡方程(1.7)以及 Formulae (A.4), (A.10) 作代数运算得到. 从形式观点看, 两种写法完全等价. 从数学观点看, 当处理正则性不高的弱解时, 两种表述是否等价, 甚至非守恒形式是否有意义, 并不总是清楚的.

1.4 基本定律: Newtonian 流体与热力学定律

上一节给出了质量守恒, 线动量和能量演化方程的一般形式, 用以描述受体力作用且所研究区域内部没有物质源或热源的流体流动. 这些方程仍包含若干尚未确定的量: 应力张量 σ (目前只知道它对称), 热通量 ϕ 和比内能 e . 后两个量通过热力学定律与描述流动的其他场相联系, 我们将在 Section 1.4.4 回到这些量.

1.4.1 静止流体

Definition 1.12: 在静止流体中, 作用于流体元表面微元上的应力方向与该表面的外法向量方向相反. 此外, 应力的模与方向无关. 其模记为 p , 称为流体的静水压力.

由此定义, 对静止流体的每一点都有 $\tau(\nu) = -p\nu$, 其中 $p \geq 0$. 因而应力张量写为 $\sigma = -p\text{Id}$. 当流体运动时, 将应力张量表示成

$$\sigma = T - p\text{Id},$$

以分离压力效应和运动效应. 新张量 T 显然对称, 称为黏性应力张量. 这里假定静水压力 p 与 Appendix B 中由材料分子状态定义的热力学压力 P 完全一致.

1.4.2 Newton 假设

考虑黏性流体的平面 Couette 流, 另见 Section 1.7.3. 流体位于两块假定为无限大的平行平板之间. 在大小恒定且沿 e_1 方向的应力 $F e_1$ 作用下, 上板以速度 $U_0 e_1$ 运动, 下板保持静止. 对水等经典流体, 实验表明使平板以速度 U_0 运动所需的黏性应力为

$$F = \mu \frac{U_0}{d}, \quad (1.20)$$

其中常数 μ 仅依赖于所考察的流体. 换言之, 应力 F 与流动中的速度梯度 U_0/d 成正比.

这种应力效应是流体对剪切的一种阻力. 若停止施加驱动力 F , 流体经过一段时间后将恢复静止. 例如水的速度会随时间衰减. 这样的流体称为黏性流体. 黏性效应在流体发生形变时出现. 对 Couette 流可直观地说, 高度 $x_3 = C + h$ 处粒子的水平速度大于高度 $x_3 = C$ 处粒子的速度, 从而产生流体形变.

Definition 1.13: 考虑速度场为 v 的流动. 任取三个彼此很近的点 $x_0, x_1 = x_0 + (\delta x)\xi_1$ 和 $x_2 = x_0 + (\delta x)\xi_2$. 记 $\tilde{x}_0, \tilde{x}_1, \tilde{x}_2$ 为时刻 t 分别位于 x_0, x_1, x_2 的流体粒子在时刻 $t + \delta t$ 的位置.

若对方向 ξ_1, ξ_2 的任意选择, 三角形 $x_0 x_1 x_2$ 与 $\tilde{x}_0 \tilde{x}_1 \tilde{x}_2$ 在关于 δt 和 δx 的一阶精度内可以重合, 则称流体在时刻 t 点 x_0 表现为刚体. 更确切地说, 对所有 i, j, k ,

$$\overrightarrow{\tilde{x}_i \tilde{x}_j} \cdot \overrightarrow{\tilde{x}_i \tilde{x}_k} = (\overrightarrow{x_i x_j} \cdot \overrightarrow{x_i x_k}) (1 + O(\delta t^2 + \delta x^2)). \quad (1.21)$$

Proposition 1.14: [Definition and Proposition] 流体在 (t, x) 表现为刚体, 当且仅当张量

$$D(v) = \frac{1}{2}(\nabla v + {}^t\nabla v) = \left(\frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) \right)_{1 \leq i, j \leq 3}$$

在 (t, x) 为零. 张量 $D(v)$ 称为流动的应变率张量.

Proof: 记 $s \mapsto x_i(s)$ 为时刻 t 从 x_i 出发的轨迹, 因而 $\tilde{x}_i = x_i(t + \delta t)$. 由特征方程(1.4),

$$x'_i(s) = v(s, x_i(s)), \quad x''_i(s) = \left(\frac{\partial v}{\partial t} + (v \cdot \nabla)v \right)(s, x_i(s)).$$

对每个 $j \in \{0, 1, 2\}$ 作 Taylor 展开, 并利用特征方程的解对初值的连续依赖以及速度场的正则性, 得

$$\tilde{x}_j - \tilde{x}_i = x_j - x_i + \delta t(v(t, x_j) - v(t, x_i)) + O(\delta t^2 \delta x).$$

再对 $v(t, x_j) - v(t, x_i)$ 作一阶展开, 得

$$\overrightarrow{\tilde{x}_0 \tilde{x}_1} = \overrightarrow{x_0 x_1} + \delta t \delta x \nabla v(t, x_0) \cdot \xi_1 + O(\delta t \delta x^2) + O(\delta t^2 \delta x),$$

以及对 ξ_2 的相同公式. 取内积后得到

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\tilde{x}_0 \tilde{x}_1} \cdot \overrightarrow{\tilde{x}_0 \tilde{x}_2} &= \overrightarrow{x_0 x_1} \cdot \overrightarrow{x_0 x_2} \\ &\quad + \delta t \delta x^2 ((\nabla v(t, x_0) \xi_1) \cdot \xi_2 + (\nabla v(t, x_0) \xi_2) \cdot \xi_1) \\ &\quad + O(\delta t \delta x^3) + O(\delta t^2 \delta x^2). \end{aligned}$$

因此条件(1.21)等价于对所有 ξ_1, ξ_2 有

$$(\nabla v(t, x_0) \xi_1) \cdot \xi_2 + (\nabla v(t, x_0) \xi_2) \cdot \xi_1 = 0.$$

这恰好说明 $\nabla v(t, x_0)$ 反对称, 等价地, $D(v)$ 在 (t, x_0) 为零. ■

Remark 1.15: 可以证明, 见 Lemma IV.7.5, 若速度场 v 对所有 (t, x) 满足 $D(v) = 0$, 则必有

$$v(t, x) = v_0(t) + \omega(t) \wedge r,$$

其中 r 是固定参考系中的位置向量. 这意味着运动是空间上一致速度的平移与绕固定轴旋转的叠加, 正是刚体可能具有的运动.

Remark 1.16: 直接计算给出

$$\text{Tr}(D(v)) = \text{Tr}(\nabla v) = \text{div } v, \quad \text{div}({}^t \nabla v) = \nabla(\text{div } v),$$

$$\text{div}(2D(v)) = \Delta v + \nabla(\text{div } v), \quad \text{div}((\text{div } v) \text{Id}) = \nabla(\text{div } v).$$

这些公式将在后文使用.

流体形变率的全部信息都包含在速度梯度张量 ∇v 的对称部分 $D(v)$ 中. 流体的标准黏性行为概括为: 黏性应力张量 T 仅依赖于 $D(v)$; T 对 $D(v)$ 的依赖是线性的; 连接 T 与 $D(v)$ 的关系是各向同性的. 实验上满足这些性质的流体称为 Newtonian 流体. 在温度, 压力或速度的极端条件下, Newtonian 流体也可能表现出非 Newtonian 行为.

第一条假设来自前面的考虑. 线性假设是式(1.20)的推广, 可写为 $T = L(D(v))$, 其中 L 是对称张量空间到自身的线性映射. 各向同性表示改变标准正交参考系时流体的流变性质不变. 其确切含义是: 对所有正交矩阵 P 和所有对称张量 d ,

$$L({}^t P d P) = {}^t P L(d) P. \tag{1.22}$$

Proposition 1.17: 对 Newtonian 流体, 黏性应力张量关于应变率张量的定律必具有形式

$$T = 2\mu D(v) + \lambda(\text{div } v) \text{Id},$$

其中 λ 和 μ 是实系数.

Proof: 令 d 为对称张量, x 为 d 对应特征值 Λ 的特征向量. 取关于垂直于 x 的超平面的对称变换矩阵 P , 即 $Px = -x$, 且 P 在 x 的正交补上的限制为恒等映射. 由 ${}^tPdP = d$ 和式(1.22), 得 $L(d)P = PL(d)$. 将其作用于 x , 可知 $L(d)x$ 与 x 共线, 所以 x 也是 $L(d)$ 的特征向量.

记 E_i 为除 (i, i) 元为 1 外其余系数均为零的矩阵. 存在 λ, μ 使 $L(E_1) = 2\mu E_1 + \lambda \text{Id}$. 令 Q_i 为交换指标 1 与 i 的置换矩阵, 则 $E_i = {}^tQ_i E_1 Q_i$. 再用式(1.22), 得 $L(E_i) = 2\mu E_i + \lambda \text{Id}$. 因对任意对角张量 d ,

$$L(d) = 2\mu d + \lambda(\text{Tr } d) \text{Id}.$$

对任意对称张量 d , 取正交矩阵 Q 使 tQdQ 对角, 再次应用各向同性即得同一公式. 最后利用 $\text{Tr}(D(v)) = \text{div } v$, 得所述结论. ■

Newtonian 流体的应力张量一般形式为

$$\sigma = T - p \text{Id} = 2\mu D(v) + (\lambda \text{div } v - p) \text{Id}.$$

1.4.3 热力学第二定律的推论

热力学第二定律意味着黏性应力必然是耗散的, 即这些力的功率必须非负. 利用 Appendix B 中回顾的结果, 局部比熵方程可写成守恒形式

$$\frac{\partial(\rho s)}{\partial t} + \text{div}(\rho s v) + \text{div}\left(\frac{\phi}{T}\right) - \frac{\text{Tr}(TD(v))}{T} = 0,$$

其中 s 是流动中的比熵, T 是温度. 对任意随流动演化的流体元 $(\Omega_t)_t$, 输运定理给出总熵演化. 在时刻 t 与 $t + \delta t$ 之间积分, 并令 $S(t) = \int_{\Omega_t} \rho s \, dX$, 得

$$\begin{aligned} S(t + \delta t) - S(t) - \int_t^{t+\delta t} \int_{\partial\Omega_s} \frac{-\phi \cdot \nu}{T} \, dy \, ds &= \int_t^{t+\delta t} \int_{\Omega_s} \frac{-\phi \cdot \nabla T}{T^2} \, dX \, ds \\ &\quad + \int_t^{t+\delta t} \int_{\Omega_s} \frac{\text{Tr}(TD(v))}{T} \, dX \, ds. \end{aligned} \quad (1.23)$$

左端为 $\Delta S - \Delta Q/T$, 其中 ΔQ 是该流体元在两个时刻之间通过边界获得的热量. Clausius 定理指出此量非负, 若过程不可逆则为正. 由此与式(1.23)推出

$$\phi \cdot \nabla T \leq 0, \quad \text{对任意可能的 } \nabla T, \quad (1.24)$$

以及

$$\text{Tr}(TD(v)) \geq 0, \quad \text{对任意可能的 } D(v). \quad (1.25)$$

用上一段记号, 式(1.25)表示对称张量空间上的二次型 $d \mapsto P(d) = L(d) : d$ 必须半正定. 由各向同性, 只需研究对角张量. 在向量 $(1, -1, 0)^t, (1, 0, -1)^t, (1, 1, 1)^t$ 构成的基中, 相应矩阵为

$$\begin{pmatrix} 4\mu & 2\mu & 0 \\ 2\mu & 4\mu & 0 \\ 0 & 0 & 6\mu + 9\lambda \end{pmatrix}.$$

因此半正定当且仅当

$$\mu \geq 0, \quad 2\mu + 3\lambda \geq 0. \quad (1.26)$$

系数 μ 称为动力黏度, $2\mu/3 + \lambda$ 称为体积黏度. 在许多情形下体积黏度很小, 可忽略, 这就是 Stokes 假设:

$$\lambda = -\frac{2}{3}\mu. \quad (1.27)$$

此时

$$T = 2\mu \left(D(v) - \frac{1}{3}(\operatorname{div} v) \operatorname{Id} \right),$$

且其迹为零, 所有应力的各向同性分量都包含在压力 p 中. 若动力黏度 μ 很小且可忽略, 令 $\mu = 0$, 流体称为理想流体或无黏流体.

最后给出热通量 ϕ 的一般表达式. 若假定 ϕ 只依赖于温度及其梯度, 且对 ∇T 的依赖在惯性参考系变换下不变, 则 Fourier 定律指出 ϕ 与温度梯度成正比. 式(1.24)进一步说明二者方向相反, 因而

$$\phi = -k\nabla T, \quad (1.28)$$

其中 $k \geq 0$ 称为流体的热导率, 它可以依赖于温度或压力等流体特性.

1.4.4 比内能方程

总能量与比内能满足 $E = e + \frac{1}{2}|v|^2$. 将非守恒动量方程(1.18)与 v 作内积, 得到动能演化方程. 从能量方程(1.19)中减去它, 并利用 σ 的对称性以及 $\sigma = T - p\operatorname{Id}$, 得

$$\rho \left(\frac{\partial e}{\partial t} + v \cdot \nabla e \right) + \operatorname{div} \phi + p \operatorname{div} v - \operatorname{Tr}(T\nabla v) = 0.$$

对 Newtonian 流体,

$$\operatorname{Tr}(T\nabla v) = \operatorname{Tr}(TD(v)) = \lambda(\operatorname{div} v)^2 + 2\mu D(v) : D(v) = \lambda(\operatorname{div} v)^2 + 2\mu|D(v)|^2.$$

在条件(1.26)下, 此量总是非负, 与热力学第二定律一致. 应用 Fourier 定律(1.28), 比内能的演化方程为

$$\rho \left(\frac{\partial e}{\partial t} + v \cdot \nabla e \right) - \operatorname{div}(k\nabla T) + p \operatorname{div} v - \lambda(\operatorname{div} v)^2 - 2\mu|D(v)|^2 = 0. \quad (1.29)$$

其守恒形式为

$$\frac{\partial(\rho e)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho e v) - \operatorname{div}(k\nabla T) + p \operatorname{div} v - \lambda(\operatorname{div} v)^2 - 2\mu|D(v)|^2 = 0.$$

1.4.5 熵与温度表述

利用 Appendix B 中的热力学概念, 可以用比熵和温度作为变量写出等价的守恒方程. 假定流体粒子内部结构的弛豫时间远短于流体整体运动的特征时间, 因而流体在每一点和每一时刻均处于热力学平衡.

将 $(s, \rho) \mapsto e(s, \rho)$ 的微分写为

$$de = T ds - p d\left(\frac{1}{\rho}\right).$$

在 Lagrangian 层次使用物质导数并利用质量守恒方程(1.7), 得

$$\frac{De}{Dt} = T \frac{Ds}{Dt} + \frac{p}{\rho^2} \frac{D\rho}{Dt} = T \frac{Ds}{Dt} - \frac{p}{\rho} \operatorname{div} v.$$

所以式(1.29)成为比熵方程

$$\rho T \frac{Ds}{Dt} - \operatorname{div}(k \nabla T) - \lambda(\operatorname{div} v)^2 - 2\mu|D(v)|^2 = 0.$$

为得到温度方程, 使用比内能关于温度和比容的微分式

$$de = c_v dT + \left(T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_\rho - p \right) d \left(\frac{1}{\rho} \right).$$

再次利用质量守恒方程,

$$\frac{De}{Dt} = c_v \frac{DT}{Dt} + \frac{1}{\rho} T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_\rho \operatorname{div} v - p \frac{1}{\rho} \operatorname{div} v.$$

因此温度形式为

$$\rho c_v \frac{DT}{Dt} + T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_\rho \operatorname{div} v - \operatorname{div}(k \nabla T) - \lambda(\operatorname{div} v)^2 - 2\mu|D(v)|^2 = 0.$$

若 c_v 为常数, 其守恒形式为

$$\frac{\partial(\rho c_v T)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho c_v T v) + T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_\rho \operatorname{div} v - \operatorname{div}(k \nabla T) - \lambda(\operatorname{div} v)^2 - 2\mu|D(v)|^2 = 0.$$

1.5 方程汇总

考虑黏度系数 λ, μ 为常数的 Newtonian 流体. 黏性应力张量为

$$T = 2\mu D(v) + \lambda(\operatorname{div} v) \operatorname{Id},$$

其中 λ, μ 满足条件(1.26). 利用 Remark 1.16, 流动由下列方程控制.

- 质量守恒:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v) = 0.$$

- 线动量演化:

$$\frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v \otimes v) - \mu \Delta v + \nabla(p - (\lambda + \mu) \operatorname{div} v) - \rho f = 0.$$

动能方程可由前两个方程推出, 不必另加到流动演化模型中. 本书后文研究流体力学方程的数学方法均以此性质为基础, 通常称为能量方法.

- 系统总能量的演化. 依所选热力学未知量不同, 该方程有多种形式上等价的写法, 每一种又有守恒和非守恒形式:

– 对单位质量总能量 $E = e + \frac{1}{2}|v|^2$,

$$\frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho E v) - \operatorname{div}(k \nabla T) - \operatorname{div}(T \cdot v) + \operatorname{div}(p v) - \rho f \cdot v = 0.$$

– 对内能,

$$\frac{\partial(\rho e)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho e v) - \operatorname{div}(k \nabla T) + p \operatorname{div} v - \lambda(\operatorname{div} v)^2 - 2\mu|D(v)|^2 = 0.$$

– 对比熵,

$$\rho T \left(\frac{\partial s}{\partial t} + v \cdot \nabla s \right) - \operatorname{div}(k \nabla T) - \lambda(\operatorname{div} v)^2 - 2\mu|D(v)|^2 = 0.$$

– 对温度, 并假定定容比热容 c_v 为常数,

$$\frac{\partial(\rho c_v T)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho c_v T v) - \operatorname{div}(k \nabla T) + T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_\rho \operatorname{div} v - \lambda(\operatorname{div} v)^2 - 2\mu|D(v)|^2 = 0.$$

因此, 三个演化方程完全确定运动. 当然, 还必须加入一个把系统中各热力学变量联系起来的方程, 如理想气体定律 $p = k\rho T$, Van der Waals 定律 $(p + a\rho^2)(1 - b\rho) = k\rho T$, 或其他状态方程, 以使系统封闭. 这组方程称为完整 Navier–Stokes–Fourier 系统. 还必须配以初始条件和边界条件, Section 1.6.2 将作简要讨论.

最后, 若与流动相关的所有场, 即密度, 压力, 速度和能量, 都与时间 t 无关, 则称流动是稳态的. 但这绝不意味着流体静止, 后者要求 $v = 0$.

1.6 不可压缩模型

在许多情形下, 求解完整 Navier–Stokes–Fourier 方程既无必要也不可取, 因为在所考虑的应用中某些物理现象可以忽略. 本书研究不可压缩模型. 这类简化模型适用于标准条件下的液体和低速气流; 其他情形通常需要可压缩模型. 不同渐近区域及由完整系统导出的简化模型可参见 [127].

1.6.1 不可压缩假设

Proposition 1.18: [Definition and Proposition] 若下列等价性质之一成立, 则称流体流动不可压缩:

1. 任意流体元的体积随时间保持不变.

2. 速度场 v 无散, 即

$$(\operatorname{div} v)(t, x) = 0, \quad \text{对所有 } (t, x).$$

3. 密度 ρ 沿速度场 v 的轨迹保持不变.

更准确的名称应当是等体积流动或等容流动, 但文献普遍使用不可压缩流动, 本书沿用这一惯例.

Proof: 对任意流体元 $(\Omega_t)_t$, 在输运定理中取 $f = 1$, 得

$$\frac{d}{dt} |\Omega_t| = \int_{\Omega_t} \operatorname{div} v \, dx.$$

因此对任意流体元保持体积等价于 $\operatorname{div} v = 0$. 另一方面, 质量平衡方程(1.7)写为

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \operatorname{div} v = 0.$$

连续介质假设下 ρ 不会消失, 所以 $\operatorname{div} v = 0$ 当且仅当 $D\rho/Dt = 0$, 后者恰表示密度沿特征曲线保持不变.

Remark 1.19: 即使密度不是常数, 流动仍可不可压缩; 只要求每个流体粒子的密度在演化中保持不变. 海水的密度依赖盐度, 但海水流动仍可视作非齐次不可压缩流动.

Remark 1.20: 若不可压缩流动的初始密度齐次, 即 $\rho(0, x) = \rho_0$ 为常数, 则

$$\rho(t, x) = \rho_0, \quad \text{对所有 } (t, x).$$

因为密度沿轨迹保持不变, 且对固定 t , 映射 $x_0 \mapsto X(t, 0, x_0) = \varphi_t(x_0)$ 是双射.

下面考察何时可以作不可压缩假设. 状态方程给出 $\rho = \rho(p, T)$, 因而

$$\operatorname{div} v = -\frac{1}{\rho} \frac{D\rho}{Dt} = -\frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial p} \right)_T \frac{Dp}{Dt} - \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial T} \right)_p \frac{DT}{Dt}. \quad (1.30)$$

不可压缩条件相当于压缩项与热膨胀项均为零或可忽略, 因为没有理由认为描述不同现象的两项会彼此抵消. 后文假定流体的热膨胀系数可忽略, 例如正压流体, 或温度沿流体粒子轨迹近似恒定, 例如等温流动.

压缩项足够小有两种情形. 第一, 等温压缩系数

$$\beta = -\frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial p} \right)_T \approx 0.$$

这适用于标准温压下的液体. 例如液态水的 β 约为 10^{-10} Pa^{-1} . 第二, β 不够小, 如气体中约为 10^{-5} Pa^{-1} , 但典型速度远小于等温声速时仍可采用不可压缩假设.

等温声速 c 定义为

$$\frac{1}{c^2} = \left(\frac{\partial \rho}{\partial p} \right)_T.$$

引入 Reynolds 数 $\operatorname{Re} = \rho v_0 l_0 / \mu$, 其中 l_0, v_0 是特征长度和速度. 忽略热膨胀后, 式(1.30)成为

$$\operatorname{div} v = -\frac{1}{\rho c^2} \frac{Dp}{Dt}. \quad (1.31)$$

在稳态且高 Reynolds 数时, 黏性效应可忽略, 动量方程给出 $-\nabla p / \rho \approx (v \cdot \nabla)v$. 因而若 Mach 数 $\operatorname{Ma} = v_0 / c$ 满足

$$\operatorname{Ma} \ll 1, \quad (1.32)$$

则 $\operatorname{div} v$ 相对典型速度梯度可忽略. 通常认为 $\operatorname{Ma} < 0.3$ 是判断是否需要考虑可压缩性的良好准则.

在低 Reynolds 数时, 非线性惯性项相对黏性效应可忽略. 使用 Stokes 假设(1.27), 类似量纲估计表明不可压缩条件变为

$$\operatorname{Ma} \ll \sqrt{\operatorname{Re}}, \quad (1.33)$$

它可能比式(1.32)严格得多.

在两种情形中声速都很大, 对应 $(\partial \rho / \partial p)_T \approx 0$. 因而不可压缩渐近区域中不能利用状态方程求出 $p = p(\rho, T)$. 压力成为与其他热力学变量无关的未知量, 与新增的无散约束相配. 数学上, 动量方程中的压力梯度是无散约束的 Lagrange 乘子. 压力可任加常数而不改变方程, 只有压力梯度具有物理意义.

在 $\text{Ma} \rightarrow 0$ 的形式极限中, 热力学压力 p_{Ma} 趋于常数 p_0 , 并存在函数 π 使

$$p_{\text{Ma}} - p_0 \sim \text{Ma}^2 \pi, \quad \nabla p_{\text{Ma}} \sim \text{Ma}^2 \nabla \pi.$$

因此不可压缩方程中的压力应理解为真实热力学压力在均值附近的波动, 不具有特定符号. 低 Mach 数极限的严格结果超出本书范围, 参见 [4, 46, 58, 4].

1.6.2 不可压缩模型概览

从现在起忽略温度变化的影响并专注于不可压缩流动. 系统中不再有能量演化方程, 压力也不由状态方程定义, 而是通过无散约束间接确定.

非齐次不可压缩 Navier–Stokes 方程. 本书 Chapter VI 研究的最一般系统为

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\rho v) = 0, \\ \frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \text{div}(\rho v \otimes v) - 2 \text{div}(\mu(\rho) D(v)) + \nabla p = \rho f, \\ \text{div } v = 0. \end{cases}$$

形式上前两个方程可写成非守恒形式, 但定义弱解时守恒形式更合适, 且两者未必等价.

齐次不可压缩 Navier–Stokes 方程. 密度为正常数时, 质量方程与无散约束完全相同, 只剩

$$\begin{cases} \rho \left(\frac{\partial v}{\partial t} + (v \cdot \nabla) v \right) - \mu \Delta v + \nabla p = \rho f, \\ \text{div } v = 0, \end{cases}$$

以及其稳态形式. 本书 Chapter V 分析这些系统.

无量纲方程. 选择时间尺度 t_0 , 空间尺度 l_0 , 特征速度 $v_0 = l_0/t_0$ 和体力尺度 f_0 , 并令

$$\tilde{t} = \frac{t}{t_0}, \quad \tilde{x} = \frac{x}{l_0}, \quad \tilde{v} = \frac{v}{v_0}, \quad \tilde{f} = \frac{f}{f_0}, \quad \tilde{p} = \frac{p}{\rho v_0^2}.$$

无量纲系统只依赖 Reynolds 数和 Froude 数

$$\text{Re} = \frac{\rho v_0 l_0}{\mu}, \quad \text{Fr} = \frac{v_0/t_0}{f_0}.$$

Reynolds 数度量惯性项与黏性项的量级之比. 小 Reynolds 数时黏性效应占主导, 流动称为层流; 大 Reynolds 数时惯性效应占主导, 流动称为湍流. 二者转变依具体物理情形而定, 参见 [59]. 对重力体力, Froude 数度量平均流动加速度与浮力加速度之比. 后文取 $\text{Fr} = 1$, 并省略无量纲变量上的波浪号, 得

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial t} - \frac{1}{\text{Re}} \Delta v + (v \cdot \nabla) v + \nabla p = f, \\ \text{div } v = 0. \end{cases} \quad (1.34)$$

齐次 Stokes 问题. 当非线性效应可忽略时, 式(1.34)形式上约化为线性常系数 Stokes 方程

$$\frac{\partial v}{\partial t} - \frac{1}{\text{Re}} \Delta v + \nabla p = f, \quad \text{div } v = 0.$$

主要数学困难已包含在相应稳态问题中, 特别是压力的存在性和性质. Chapter IV 在不同边界条件下研究这些方程.

初始数据与边界数据. 非稳态模型需要给定初始密度 (非齐次情形) 和初始速度. 压力是不可压缩约束的 Lagrange 乘子, 对其指定初值没有数学意义. 最常用的速度边界条件是

$$v = v_b, \quad \text{在边界上.}$$

$v_b = 0$ 时称为齐次 Dirichlet 条件或无滑移条件. 压力不需要边界条件. 对非齐次流体, 若 v 与边界相切, 特征曲线不穿过边界, 密度无需边界条件; 若 v 不与边界相切, 则需要在流入边界点给定 ρ . Chapter VI 详细讨论这两种情形. 后文还研究应力, 涡量和流出边界条件.

补充说明. 当 Reynolds 数很大时, 式(1.34)形式上成为不可压缩 Euler 系统. 它是双曲型系统, 与抛物型 Navier–Stokes 系统性质很不相同, 本书不作研究, 参见 [88, 86, 41]. 本书也不分析可压缩 Navier–Stokes 方程和完整 Navier–Stokes–Fourier 系统, 相关结果见 [87, 57, 93].

1.7 若干精确稳态解

在后续各章精确分析方程之前, 本节给出若干存在显式公式的稳态例子. 我们求解齐次不可压缩 Navier–Stokes 方程(1.34)的稳态形式

$$\begin{cases} -\frac{1}{\text{Re}} \Delta v + (v \cdot \nabla)v + \nabla p = g & \text{在 } \Omega \text{ 中,} \\ \text{div } v = 0 & \text{在 } \Omega \text{ 中,} \\ v = v_b & \text{在 } \partial\Omega \text{ 上.} \end{cases} \quad (1.35)$$

其中 g 是浮力, v_b 是 Dirichlet 边界数据. 若 $\nabla \pi_0 = g$, 令 $\pi = p - \pi_0$ 即可化为零源项情形. 显式解要求区域具有简单几何. 当 Reynolds 数较大时, 这些解析解未必就是实际观察到的解, 还需研究稳定性; 本书不讨论这一重要问题, 参见 [40, 53, 127, 43].

1.7.1 管内 Poiseuille 流

考虑轴向为 e_3 且截面为椭圆的无限长管. 截面 E 定义为

$$\left(\frac{x_1}{R_1}\right)^2 + \left(\frac{x_2}{R_2}\right)^2 \leq 1. \quad (1.36)$$

由对称性设 $v = (u_1(x_1, x_2), u_2(x_1, x_2), u_3(x_1, x_2))$. 令 $\tilde{v} = (u_1, u_2)$, 则 $\tilde{v}$ 满足二维稳态 Navier–Stokes 方程和边界条件 $\tilde{v} = 0$. 用 $\tilde{v}$ 乘方程并在 E 上积分, 分部积分及无散条件给出

$$\frac{1}{\text{Re}} \int_E (|\nabla u_1|^2 + |\nabla u_2|^2) dx_1 dx_2 = 0.$$

故 $u_1 = u_2 = 0$, π 与 x_1, x_2 无关, 且 $v = (0, 0, u(x_1, x_2))$. 此时 $(v \cdot \nabla)v = 0$. 记常数 $\partial\pi/\partial x_3 = p_1$, 则

$$-\frac{1}{\text{Re}} \Delta u + p_1 = 0 \quad \text{在 } E \text{ 中,} \quad u = 0 \quad \text{在 } \partial E \text{ 上.}$$

唯一解为

$$u = \frac{-\operatorname{Re} p_1}{R_1^{-2} + R_2^{-2}} \left(1 - \frac{x_1^2}{R_1^2} - \frac{x_2^2}{R_2^2} \right), \quad \pi = p_1 x_3.$$

所以压力梯度驱动流动. 实际压力为 $p = \pi + \pi_0$, 其中 π_0 是重力势.

1.7.2 平面剪切流

考虑两块水平平板之间的二维 Newtonian 黏性流体. 上板以速度 $U \geq 0$ 运动, 下板以速度 $-V \leq 0$ 运动, $\Omega = \mathbb{R} \times (-h, h)$. 几何和无散条件给出 $v = (u(x_2), 0)$. 惯性项自动为零, 且

$$-\frac{1}{\operatorname{Re}} \Delta u + \frac{\partial \pi}{\partial x_1} = 0, \quad \frac{\partial \pi}{\partial x_2} = 0.$$

记常数 $\partial \pi / \partial x_1 = p_1$, 并用 $u(h) = U$, $u(-h) = -V$, 得

$$u = \frac{\operatorname{Re} p_1}{2} (h^2 - x_2^2) + \frac{U + V}{2h} x_2 + \frac{U - V}{2}, \quad \pi = p_1 x_1.$$

这里压力梯度和边界条件共同驱动流动, 实际压力仍为 $p = \pi + \pi_0$.

1.7.3 两圆柱间的 Couette 流

考虑由两个轴向为 e_3 的同轴无限长圆柱限定的区域. 外圆柱固定, 内圆柱以与 e_3 共线的旋转向量 Ω 匀速旋转. 仿照刚体旋转速度 $v = \Omega \wedge r$, 设

$$v = f(r) \Omega \wedge e_r.$$

该向量场无散. 利用向量恒等式和柱坐标公式,

$$\operatorname{curl} v = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r f(r)) \Omega. \quad (1.37)$$

从而 $v \wedge \operatorname{curl} v$ 是梯度, 惯性项可写为 $(v \cdot \nabla) v = \nabla \tilde{\pi}(r)$, 其中

$$\tilde{\pi}'(r) = -\frac{|\Omega|^2}{r} f^2(r).$$

稳态方程化为

$$-\frac{1}{\operatorname{Re}} \Delta(\Omega \wedge f(r) e_r) + \nabla(\pi + \tilde{\pi}) = 0.$$

取 $\Delta(\Omega \wedge f(r) e_r) = 0$ 和 $\pi = -\tilde{\pi}$. 若 $F' = f$, 则 $\Delta F = a$, 因而

$$F(r) = \frac{a}{4} r^2 + b \ln r + c, \quad f(r) = \frac{a}{2} r + \frac{b}{r}.$$

令内外圆柱半径分别为 R_1, R_2 , 边界条件 $f(R_1) = R_1, f(R_2) = 0$ 给出

$$f(r) = \frac{R_1^2 R_2^2}{R_2^2 - R_1^2} \left(\frac{1}{r} - \frac{r}{R_2^2} \right), \quad v = f(r) |\Omega| e_\theta.$$

函数 f 递减且为凸函数. 压力为

$$\pi(r) = |\Omega|^2 \left(\frac{R_1^2 R_2^2}{R_2^2 - R_1^2} \right)^2 \left(\frac{r^2}{2R_2^4} - \frac{1}{2r^2} - \frac{2}{R_2^2} \ln r \right).$$

它随 r 增加, 因而外圆柱附近压力高于内圆柱附近压力. 实际压力为 $p = \pi + \pi_0$. 与前两个例子不同, 此解析解与 Reynolds 数无关: 惯性项恰被压力项抵消, 黏性项恒为零.

2 分析工具

本章旨在介绍后续各章将使用的分析工具. 我们汇集了研究许多线性或非线性演化偏微分方程所需的基本概念, 这类方程来自物理学和生物学等多个领域.

首先, 在 Section 2.2 中, 我们不加证明地介绍若干经典泛函分析结果, 如开映射定理, Banach–Steinhaus 定理和 Lax–Milgram 定理. 这些定理的证明很容易在文献中找到, 例如 [27, 104, 105]. 我们还给出弱收敛与弱-* 收敛的定义, 它们在偏微分方程分析中经常使用. 我们特别关注这些结果在一些基本空间, 即 Lebesgue 空间中的表述. 本节最后简要介绍分布理论, 并说明 Lipschitz 连续函数的一些基本性质.

Section 2.3 旨在介绍与紧性概念有关的若干工具. 在处理偏微分方程中的非线性项时, 紧性至关重要. 我们特别回顾 Schauder 不动点定理.

在演化问题分析中, 建立存在性定理的一种常用方法是先获得能量估计. 通常, 这些估计由涉及单个实变量的实函数的初等微分不等式推出; 对我们关注的问题而言, 这个变量就是时间 t . 因此, 本章 Section 2.4 说明单实变量数值函数的弱微分与通常微分之间的联系. 最后证明各种 Gronwall 型不等式, 它们在多数情形下能给出所需估计.

Section 2.5 介绍并研究定义在 $\mathbb{R}$ 的区间上且取值于 Banach 空间的可积函数空间, 这也称为 Bochner 积分理论. 特别地, 我们证明 Aubin–Lions–Simon 紧性定理 [14, 84, 109], 它是研究非线性问题的一个基本结果. 证明的主要工具是在本章开头回顾的 Ascoli 定理. 我们还介绍这类函数的 Fourier 变换及其主要性质.

最后, 在 Section 2.6 中, 我们非常简要地介绍具有紧预解式的自伴无界算子的谱理论.

2.1 主要记号

本书始终用 $d \in \mathbb{N}^*$ 表示空间维数; 在流体力学应用中通常有 $d = 2$ 或 $d = 3$. $\mathbb{R}^d$ 上的 Euclidean 范数记为 $x \mapsto |x|$, 相应的内积记为 $(x, y) \mapsto x \cdot y$.

对任意多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbb{N}^d$, 记其长度为 $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_d$. 对任意函数 f , 只要相应偏导数以经典或弱意义存在, 定义

$$\partial^\alpha f = \partial_{x_1}^{\alpha_1} \cdots \partial_{x_d}^{\alpha_d} f.$$

对任意开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, 使用下列标准函数空间:

- $C^k(\Omega)$, $k \geq 0$, 表示直到 k 阶的偏导数均连续的函数集合.
- $C_b^k(\Omega) \subset C^k(\Omega)$, 表示直到 k 阶的所有偏导数均有界的函数集合.
- $C^{0,\alpha}(\Omega)$, $\alpha \in (0, 1]$, 表示 α -Hölder 连续函数集合. 当 $\alpha = 1$ 时, $C^{0,1}(\Omega)$ 是 Lipschitz 连续函数集合. 这类函数的 Lipschitz 半范数定义为

$$\text{Lip}(f) = \sup_{\substack{x, y \in \Omega \\ x \neq y}} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} < +\infty.$$

- $C^{k,\alpha}(\Omega)$, $k \geq 0$, $\alpha \in (0, 1]$, 表示 $C^k(\Omega)$ 中所有 k 阶偏导数均为 α -Hölder 连续的函数集合.
- $C_c^\infty(\Omega)$ 表示 $C^\infty(\Omega)$ 中在 Ω 内具有紧支集的函数集合. 在分布理论中, 这一空间通常也记为 $\mathcal{D}(\Omega)$.

- $C_c^\infty(\overline{\Omega})$ 表示 $C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 中函数限制到 Ω 后所得的集合.

此外, 对定义在 Ω 上的任意函数 u , 记 $\bar{u}$ 为其在全空间上的零延拓:

$$\bar{u}(x) = \begin{cases} u(x), & x \in \Omega, \\ 0, & x \notin \Omega. \end{cases}$$

对任意 $x \in \overline{\Omega}$, 定义 $\delta(x)$ 为 x 到边界的符号距离, 即

$$\delta(x) = \begin{cases} d(x, \partial\Omega), & x \in \overline{\Omega}, \\ -d(x, \partial\Omega), & x \notin \Omega. \end{cases} \quad (2.1)$$

由三角不等式容易验证, δ 在 $\mathbb{R}^d$ 上 Lipschitz 连续, 且 $\text{Lip}(\delta) \leq 1$.

2.2 泛函分析的基本结果

2.2.1 Banach 空间

本节回顾泛函分析的基本结果, 不给出证明. 读者可在有关这一主题的经典专著中找到证明, 如 [27, 104, 105].

对任意赋范向量空间 E , 记其拓扑对偶为 E' , 即 E 上连续线性泛函的空间. 对 $f \in E'$ 和 $x \in E$, 引入对偶括号

$$\langle f, x \rangle_{E', E} = f(x).$$

记号 $(\cdot, \cdot)_H$ 专用于 Hilbert 空间 H 中的内积.

设 E, F 是两个赋范向量空间, $S : E \rightarrow F$ 是连续线性映射. 定义其伴随或转置映射 ${}^tS : F' \rightarrow E'$ 为

$$\langle {}^tSf, x \rangle_{E', E} = \langle f, Sx \rangle_{F', F}, \quad \text{对所有 } f \in F' \text{ 和 } x \in E.$$

由 Hahn-Banach 定理, 赋范向量空间中元素的范数可通过对偶表示如下.

Proposition 2.1: 设 E 是赋范向量空间. 则对所有 $x \in E$,

$$\|x\|_E = \sup_{\substack{f \in E' \\ f \neq 0}} \frac{|\langle f, x \rangle_{E', E}|}{\|f\|_{E'}} = \sup_{\|f\|_{E'} \leq 1} |\langle f, x \rangle_{E', E}|.$$

Hahn-Banach 定理的另一个推论给出子空间的一个有用稠密性判据.

Proposition 2.2: 设 E 是赋范向量空间, F 是 E 的向量子空间. 假定 E 上任何在 F 上为零的连续线性泛函都恒为零. 则 F 在 E 中稠密.

下面由 Banach 得到的结果刻画 Banach 空间之间的同构.

Theorem 2.3:

[Open mapping] 设 E, F 是两个 Banach 空间. 若 $u : E \rightarrow F$ 是满射连续线性映射, 则 u 是开映射, 即 E 中任意开集在 u 下的像是 F 中的开集. 特别地, 若 u 是双射, 则其逆映射连续, 因而 E, F 在代数和拓扑意义下同构.

下面有时称为一致有界原理的结果表明, 若定义在 Banach 空间上的一族连续线性映射逐点有界, 则它一致有界.

Theorem 2.4:

[Banach–Steinhaus] 设 $(u_i)_{i \in I}$ 是从 Banach 空间 E 到赋范向量空间 F 的一族连续线性映射. 假定对每个 $x \in E$, 族 $(u_i(x))_{i \in I}$ 在 F 中有界. 则 $(u_i)_{i \in I}$ 在算子范数意义下一致有界, 即

$$\sup_{i \in I} \|u_i\|_{\mathcal{L}(E, F)} < +\infty.$$

等价地, 存在 $C > 0$, 使

$$\|u_i(x)\|_F \leq C\|x\|_E, \quad \text{对所有 } i \in I \text{ 和 } x \in E.$$

最后介绍 Lax–Milgram 定理, 它是研究变分形式线性偏微分问题的重要工具.

Theorem 2.5:

[Lax–Milgram] 设 V 是 Hilbert 空间, $a : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 是双线性形式, $L : V \rightarrow \mathbb{R}$ 是线性形式. 假定 a, L 连续, 且 a 强制, 即

$$\text{存在 } \alpha > 0, \text{ 使 } a(v, v) \geq \alpha\|v\|_V^2, \quad \text{对所有 } v \in V.$$

则问题

$$a(v, w) = L(w), \quad \text{对所有 } w \in V, \quad (2.2)$$

存在唯一解 $v \in V$. 此外,

$$\|v\|_V \leq \frac{\|L\|_{V'}}{\alpha}. \quad (2.3)$$

2.2.2 弱收敛与弱-* 收敛

这里不详述弱拓扑和弱-* 拓扑的一般理论, 更完整的讨论见 [27]. 我们只回顾这些拓扑的序列性质, 这些性质在后文至关重要. 本书主要在 Lebesgue 空间和 Sobolev 空间的框架中使用这些概念, 见 Section 2.3.

Definition 2.6: 设 E 是 Banach 空间, E' 是其对偶空间.

- 若对每个 $f \in E'$ 都有

$$f(u_n) = \langle f, u_n \rangle_{E', E} \longrightarrow \langle f, u \rangle_{E', E} = f(u),$$

则称 E 中序列 $(u_n)_n$ 弱收敛到 $u \in E$.

- 若对每个 $u \in E$ 都有

$$f_n(u) = \langle f_n, u \rangle_{E', E} \longrightarrow \langle f, u \rangle_{E', E} = f(u),$$

则称 E' 中序列 $(f_n)_n$ 弱-* 收敛到 $f \in E'$.

只要所研究的空间是无限维的, 例如 $L^p(\Omega)$ 型函数空间, 该空间中的闭有界集对 E 上的范数拓扑就未必紧. 不过, 下面的结果给出闭有界集的弱紧性.

Theorem 2.7:

[Weak and Weak-* compactness]

- 设 E 是自反 Banach 空间, 即通过自然嵌入 E 与 E'' 同构. 则 E 中任意有界序列都可抽取一个在 E 中弱收敛的子序列.
- 设 E 是可分 Banach 空间. 则 E' 中任意有界序列都可抽取一个在 E' 中弱-* 收敛的子序列.

Banach–Steinhaus 定理 Theorem 2.4 的一个重要推论是范数关于弱拓扑和弱-* 拓扑的下半连续性.

Corollary 2.8: 设 E 是 Banach 空间, $(u_n)_n$ 是 E 中弱收敛到 $u \in E$ 的序列. 则 $(u_n)_n$ 在 E 中有界, 且

$$\|u\|_E \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|_E.$$

相应地, 若 $(u_n)_n$ 是 E' 中弱-* 收敛到 $u \in E'$ 的序列, 则它在 E' 中有界, 且

$$\|u\|_{E'} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|_{E'}.$$

下面的命题常用于证明整个序列弱收敛或弱-* 收敛.

Proposition 2.9: 设 E 是自反 Banach 空间, 或者是可分 Banach 空间的对偶, $(x_n)_n$ 是 E 中有界序列. 假定存在 $x \in E$, 使 $(x_n)_n$ 的每个弱收敛子序列, 或相应地每个弱-* 收敛子序列, 都以 x 为极限. 则整个序列 $(x_n)_n$ 弱收敛, 或相应地弱-* 收敛到 x .

Proof: 只证明自反情形, 另一情形类似. 假设 $(x_n)_n$ 不弱收敛到 x . 则存在 $f \in E'$, 使 $(\langle f, x_n \rangle_{E', E})_n$ 不收敛到 $\langle f, x \rangle_{E', E}$. 因而存在 $\varepsilon > 0$ 和子序列 $(x_{\varphi(n)})_n$, 满足

$$|\langle f, x_{\varphi(n)} - x \rangle_{E', E}| \geq \varepsilon, \quad \text{对所有 } n \geq 0. \quad (2.4)$$

由于该子序列在自反空间 E 中有界, Theorem 2.7 保证它还有一个弱收敛子序列 $(x_{\varphi(\psi(n))})_n$. 由假设, 其弱极限只能是 x , 所以

$$\langle f, x_{\varphi(\psi(n))} - x \rangle_{E', E} \longrightarrow 0,$$

这与式(2.4)矛盾. ■

下面的结果说明, 在较小空间中的有界性与在较大空间中的弱收敛, 蕴含在较小空间中的弱收敛.

Proposition 2.10: 设 E, F, G 是 Banach 空间, $E \subset G, F \subset G$, 且嵌入连续. 假定 F 自反. 设 $(x_n)_n \subset E \cap F$, 并存在 $x \in E$, 使 $(x_n)_n$ 在 F 中有界且在 E 中弱收敛到 x . 则 $(x_n)_n$ 在 F 中弱收敛到 x .

Proof: 根据 Proposition 2.9, 只需证明 x 是 $(x_n)_n$ 的子序列在 F 中可能具有的唯一弱极限. 若子序列 $(x_{\varphi(n)})_n$ 在 F 中弱收敛到 $y \in F$, 则由 $F \subset G$ 的连续嵌入, 它在 G 中弱收敛到 y . 另一方面, 由假设和 $E \subset G$ 的连续嵌入, 同一子序列在 G 中弱收敛到 x . 因而 $y = x$. ■

Remark 2.1: 上述结果容易推广到弱-* 收敛情形.

下面给出 Hilbert 空间中弱收敛序列强收敛的一个有用判据.

Proposition 2.11: 设 H 是 Hilbert 空间, $(u_n)_n$ 在 H 中弱收敛到 u . 若

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|_H \leq \|u\|_H,$$

则 $(u_n)_n$ 在 H 中强收敛到 u .

Proof: 只需写出

$$\|u - u_n\|_H^2 = \|u\|_H^2 + \|u_n\|_H^2 - 2(u, u_n)_H.$$

弱收敛给出 $(u_n, u)_H \rightarrow \|u\|_H^2$, 所以由假设

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|u - u_n\|_H^2 \leq \|u\|_H^2 + \|u\|_H^2 - 2\|u\|_H^2 = 0.$$

■

后文将证明这一结果在某些 Banach 空间中也成立, 例如 $1 < p < +\infty$ 时的 $L^p(\Omega)$, 见 Proposition 2.32.

弱收敛虽然更容易使用, 但通常不能对非线性项取极限. 例如在 $(0, 1)$ 上定义 $u_n(x) = \sin(nx)$. 由 Riemann–Lebesgue 引理, $(u_n)_n$ 在 $L^2(0, 1)$ 中弱收敛到 0, 但

$$\int_0^1 u_n^2 dx \rightarrow \frac{1}{2}.$$

所以 $(u_n^2)_n$ 不在 $L^2(0, 1)$ 中弱收敛到 0. 不过, $(u_n^2)_n$ 确实在 $L^2(0, 1)$ 中弱收敛, 只是其极限为常值函数 $1/2$, 而不是 0.

不过, 强收敛序列与弱收敛序列的乘积型双线性像仍弱收敛到极限的相应乘积.

Proposition 2.12: 设 E, F, G 是 Banach 空间, $B : E \times F \rightarrow G$ 是连续双线性映射. 若 $(u_n)_n$ 在 E 中强收敛到 u , $(v_n)_n$ 在 F 中弱收敛到 v , 则 $(B(u_n, v_n))_n$ 在 G 中弱收敛到 $B(u, v)$.

Proof: 任取 $\varphi \in G'$. 需要证明

$$\langle \varphi, B(u_n, v_n) \rangle_{G', G} \rightarrow \langle \varphi, B(u, v) \rangle_{G', G}.$$

由 B 的双线性,

$$\begin{aligned} |\langle \varphi, B(u_n, v_n) - B(u, v) \rangle_{G', G}| &\leq \|\varphi\|_{G'} \|B(u - u_n, v_n)\|_G \\ &\quad + |\langle \varphi, B(u, v_n - v) \rangle_{G', G}|. \end{aligned}$$

由 Corollary 2.8, $(v_n)_n$ 有界. 因此, 由 B 的连续性, 第一项满足

$$\|\varphi\|_{G'} \|B(u - u_n, v_n)\|_G \leq \|\varphi\|_{G'} \|B\| \|u - u_n\|_E \|v_n\|_F \leq C \|u - u_n\|_E \rightarrow 0.$$

由于 $u \in E$ 固定且 B 连续, 映射 $x \in F \mapsto \langle \varphi, B(u, x) \rangle_{G', G}$ 是 F 上的连续线性泛函. 因而由弱收敛的定义, 当 $n \rightarrow \infty$ 时第二项也趋于 0.

■

Remark 2.2: 若 G 自反, 且 $(u_n)_n, (v_n)_n$ 仅分别弱收敛到 u, v , 则由 B 的连续性以及两个序列的有界性, $(B(u_n, v_n))_n$ 在 G 中有界. 因而 Theorem 2.7 表明可以抽取一个在 G 中弱收敛到某个 g 的子序列.

问题在于, 若没有强收敛性质, 一般不能断定 g 等于预期极限 $B(u, v)$, 上面的例子已经说明了这一点. 后续各章将会看到, 为了把极限 g 识别为乘积 $B(u, v)$, 需要在更大的空间中建立所研究序列的强收敛性质. 因此, 为了处理非线性, 必须以某种方式获得强收敛. 一种方法是使用 Section 2.3 中介绍的紧性性质.

2.2.3 Lebesgue 空间

定义与主要性质. **Definition 2.13:** [Conjugate exponent] 对每个 $1 \leq p \leq +\infty$, 以

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$$

定义 p 的共轭指数 p' , 并对 $p = 1$ 和 $p = +\infty$ 采用自然约定.

本书始终使用这一记号, 并且对每个 p 都有 $(p')' = p$.

当 $1 \leq p < +\infty$ 时, $L^p(\Omega)$ 是开集 Ω 上所有实值 Lebesgue 可测函数中, 其绝对值的 p 次幂关于 Lebesgue 测度可积的函数集合, 并定义

$$\|f\|_{L^p(\Omega)} = \left(\int_{\Omega} |f|^p dx \right)^{1/p}.$$

$L^\infty(\Omega)$ 是本质有界的 Lebesgue 可测函数集合, 并定义

$$\|f\|_{L^\infty(\Omega)} = \operatorname{ess\,sup}_{\Omega} |f|.$$

严格说来, 这些空间的元素是除一个 Lebesgue 零测集外彼此相等的函数所构成的等价类.

由 Proposition 2.21 和 Remark 2.3 可知, $\|\cdot\|_{L^p}$ 是 $L^p(\Omega)$ 上的范数, 且这些空间都是 Banach 空间. 当 $1 < p < +\infty$ 时, $L^p(\Omega)$ 可分且自反, 其对偶同 $L^{p'}(\Omega)$ 同构. $L^1(\Omega)$ 可分但不自反, 其对偶同 $L^\infty(\Omega)$ 同构. 相比之下, $L^\infty(\Omega)$ 既不可分也不自反, 且其对偶严格大于 $L^1(\Omega)$.

最后, 作为这一引论的结束, 回顾下面这个换元定理的版本.

Definition 2.14: 设 $\Omega, \tilde{\Omega}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的开集. 映射 $T: \tilde{\Omega} \rightarrow \Omega$ 称为 Lipschitz 微分同胚, 当且仅当 T 是双射, 且 T, T^{-1} 都 Lipschitz 连续.

这样的映射一般不是通常意义下的微分同胚, 特别是它不一定处处可微.

Proposition 2.15: 设 $\Omega, \tilde{\Omega}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的开集, $T: \tilde{\Omega} \rightarrow \Omega$ 是 Lipschitz 微分同胚. 对任意可测函数 $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 和 $1 \leq p \leq \infty$,

$$u \in L^p(\Omega) \iff u \circ T \in L^p(\tilde{\Omega}).$$

此外, 存在只依赖于 T 的常数 $C_1, C_2 > 0$, 使

$$C_1 \|u\|_{L^p(\Omega)} \leq \|u \circ T\|_{L^p(\tilde{\Omega})} \leq C_2 \|u\|_{L^p(\Omega)}.$$

初等不等式. 下面给出 Young 和 Hölder 不等式的较一般版本. 后文将反复使用它们, 而不一定每次明确引用.

Proposition 2.16: [Young's inequality] 设 $n \geq 2$, $x_1, \dots, x_n$ 是非负实数, $p_1, \dots, p_n$ 是满足

$$\frac{1}{p_1} + \dots + \frac{1}{p_n} = 1$$

的正实数. 则

$$x_1 \cdots x_n \leq \frac{x_1^{p_1}}{p_1} + \cdots + \frac{x_n^{p_n}}{p_n}.$$

这一不等式的证明只需应用对数函数的凹性. 由此可以直接推出下面这个实用版本.

Corollary 2.17: 设 $p_1, \dots, p_n$ 满足 Proposition 2.16 的假设. 对任意正数 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-1}$, 存在 $C(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-1}) > 0$, 使对所有正数 $x_1, \dots, x_n$,

$$x_1 \cdots x_n \leq \varepsilon_1 x_1^{p_1} + \cdots + \varepsilon_{n-1} x_{n-1}^{p_{n-1}} + C(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-1}) x_n^{p_n}.$$

换言之, Young 不等式中除一个系数外的所有系数都可预先指定. 当某个 $\varepsilon_i \rightarrow 0$ 时, $C(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-1})$ 趋于无穷.

由 Young 不等式可以推出如下形式的 Hölder 不等式.

Proposition 2.18: [Hölder's inequality] 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是开集, $p_1, \dots, p_n$ 是正实数, 允许取无穷, 并设 $r \in [1, +\infty]$ 满足

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{p_1} + \cdots + \frac{1}{p_n}.$$

若 $f_i \in L^{p_i}(\Omega)$, 则 $f_1 \cdots f_n \in L^r(\Omega)$, 且

$$\|f_1 \cdots f_n\|_{L^r} \leq \|f_1\|_{L^{p_1}} \cdots \|f_n\|_{L^{p_n}}.$$

我们还需要下面的 Fubini 定理推广.

Proposition 2.19: 设 $d \geq 2$, $f_1, \dots, f_d : \mathbb{R}^{d-1} \rightarrow \mathbb{R}$ 均属于 $L^{d-1}(\mathbb{R}^{d-1})$. 定义

$$f(x) = f_1(x_2, \dots, x_d) f_2(x_1, x_3, \dots, x_d) \cdots f_d(x_1, \dots, x_{d-1}), \quad \forall x \in \mathbb{R}^d.$$

则 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 且

$$\|f\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} \leq \prod_{i=1}^d \|f_i\|_{L^{d-1}(\mathbb{R}^{d-1})}.$$

Proof: $d = 2$ 时, $f(x_1, x_2) = f_1(x_1) f_2(x_2)$, 并且由假设 $f_1, f_2 \in L^1(\mathbb{R})$. 因而 Fubini 定理说明 $f \in L^1(\mathbb{R}^2)$, 且

$$\|f\|_{L^1(\mathbb{R}^2)} = \|f_1\|_{L^1(\mathbb{R})} \|f_2\|_{L^1(\mathbb{R})}.$$

这就证明了该情形的结论; 在这一特殊情形中, 所述不等式实际上为等式.

下面仅证明 $d = 3$ 的情形, 因为一般情形可利用 Hölder 不等式作简单归纳得到, 完整证明例如见 [27]. 对定义式的绝对值关于变量 x_3 积分, 再应用 Cauchy-Schwarz 不等式, 得

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} |f|(x_1, x_2, x_3) dx_3 &= |f_3(x_1, x_2)| \int_{\mathbb{R}} |f_1(x_2, x_3)| |f_2(x_1, x_3)| dx_3 \\ &\leq |f_3(x_1, x_2)| \left(\int_{\mathbb{R}} |f_1(x_2, x_3)|^2 dx_3 \right)^{1/2} \\ &\quad \times \left(\int_{\mathbb{R}} |f_2(x_1, x_3)|^2 dx_3 \right)^{1/2}. \end{aligned}$$

记

$$g_1(x_2) = \int_{\mathbb{R}} |f_1(x_2, x_3)|^2 dx_3, \quad g_2(x_1) = \int_{\mathbb{R}} |f_2(x_1, x_3)|^2 dx_3.$$

再应用一次 Cauchy–Schwarz 不等式, 得

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^3} |f| \, dx &\leq \left(\int_{\mathbb{R}^2} |f_3(x_1, x_2)|^2 \, dx_1 dx_2 \right)^{1/2} \\ &\quad \times \left(\int_{\mathbb{R}^2} g_1(x_2) g_2(x_1) \, dx_1 dx_2 \right)^{1/2}. \end{aligned}$$

最后一项由归纳假设, 即此处的 Fubini 定理估计, 从而

$$\begin{aligned} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} &\leq \|f_3\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \|g_1\|_{L^1(\mathbb{R})}^{1/2} \|g_2\|_{L^1(\mathbb{R})}^{1/2} \\ &= \|f_3\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \|f_1\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \|f_2\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}. \end{aligned}$$

■

我们还需要下面这个 Jensen 不等式的版本.

Proposition 2.20: [Jensen's inequality] 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是开集, $\eta \in L^1(\Omega)$ 非负. 若对某个 $1 \leq p < +\infty$ 有 $|f|^p \eta \in L^1(\Omega)$, 则 $f\eta \in L^1(\Omega)$, 且

$$\left| \int_{\Omega} f\eta \, dx \right|^p \leq \|\eta\|_{L^1}^{p-1} \int_{\Omega} |f|^p \eta \, dx.$$

Proof: 写成 $f\eta = (f\eta^{1/p})\eta^{1/p'}$, 并以指数 p 和 $p' = p/(p-1)$ 应用 Hölder 不等式.

■

现在证明后文所需的经典 Minkowski 不等式的一般形式.

Proposition 2.21: [Minkowski's inequality] 设 (X_1, μ_1) 和 (X_2, μ_2) 是两个 σ -有限测度空间. 对定义在 $X_1 \times X_2$ 上的任意非负可测函数 f 和任意 $r \geq 1$,

$$\left(\int_{X_1} \left(\int_{X_2} f(x_1, x_2) \, d\mu_2 \right)^r \, d\mu_1 \right)^{1/r} \leq \int_{X_2} \left(\int_{X_1} f(x_1, x_2)^r \, d\mu_1 \right)^{1/r} \, d\mu_2.$$

Remark 2.3: 若取 $X_2 = \{0, 1\}$ 且 μ_2 为计数测度, 则对任意非负 f, g 和 $r \geq 1$,

$$\|f + g\|_{L^r} \leq \|f\|_{L^r} + \|g\|_{L^r}.$$

Proof: 令 $J(x_1) = \int_{X_2} f(x_1, x_2) \, d\mu_2$. 利用 Hölder 不等式和 Fubini 定理,

$$\begin{aligned} \int_{X_1} J(x_1)^r \, d\mu_1 &= \int_{X_1} J(x_1)^{r-1} \left(\int_{X_2} f(x_1, x_2) \, d\mu_2 \right) \, d\mu_1 \\ &= \int_{X_1} \int_{X_2} J(x_1)^{r-1} f(x_1, x_2) \, d\mu_2 \, d\mu_1 \\ &= \int_{X_2} \int_{X_1} J(x_1)^{r-1} f(x_1, x_2) \, d\mu_1 \, d\mu_2 \\ &\leq \left(\int_{X_1} J(x_1)^r \, d\mu_1 \right)^{(r-1)/r} \int_{X_2} \left(\int_{X_1} f(x_1, x_2)^r \, d\mu_1 \right)^{1/r} \, d\mu_2. \end{aligned}$$

由此约去公共因子, 即得结论.

■

还要说明下面的反向 Minkowski 不等式; 我们只在足以满足本书需要的简单框架中陈述它.

Proposition 2.22: 设 $0 < q < 1$, $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是开集. 对任意非负可测函数 $f, g: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\|f + g\|_{L^q} \geq \|f\|_{L^q} + \|g\|_{L^q}.$$

Proof: 令 $\theta = \|f\|_{L^q} / (\|f\|_{L^q} + \|g\|_{L^q})$. 则

$$\frac{f(x) + g(x)}{\|f\|_{L^q} + \|g\|_{L^q}} = \theta \frac{f(x)}{\|f\|_{L^q}} + (1 - \theta) \frac{g(x)}{\|g\|_{L^q}}.$$

因为 $s \mapsto s^q$ 在 $\mathbb{R}_+$ 上为凹函数, 所以

$$\left(\frac{f(x) + g(x)}{\|f\|_{L^q} + \|g\|_{L^q}} \right)^q \geq \theta \left(\frac{f(x)}{\|f\|_{L^q}} \right)^q + (1 - \theta) \left(\frac{g(x)}{\|g\|_{L^q}} \right)^q.$$

在 Ω 上积分后, 右端等于 1, 结论立即成立. ■

磨光核与稠密性结果. 磨光是泛函分析中的核心步骤. 它特别用于证明与数学流体力学有关的适当函数空间中的稠密性结果, 也是 Chapter VI 详细介绍的输运方程重整化解理论中的关键工具.

Definition 2.23: 若映射 $\eta: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

- $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$, 且 $\text{Supp } \eta \subset B$, 其中 B 是 $\mathbb{R}^d$ 的单位球;
- $\eta \geq 0$, 且 $\int_{\mathbb{R}^d} \eta \, dx = \int_B \eta \, dx = 1$;
- $\eta(x)$ 只依赖于 $|x|$,

则称 η 为磨光核.

最后一个条件不是必需的, 但有时能简化计算. 这样的函数确实存在. 对任意 $\varepsilon > 0$, 定义

$$\eta_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^d} \eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right), \quad (\nabla \eta)_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^d} (\nabla \eta)\left(\frac{x}{\varepsilon}\right),$$

于是 $\nabla \eta_\varepsilon = \varepsilon^{-1} (\nabla \eta)_\varepsilon$.

Definition 2.24: 对任意 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$, $1 \leq p \leq \infty$, 以及任意 $\varepsilon > 0$, 定义卷积

$$\begin{aligned} (f * \eta_\varepsilon)(x) &= \int_{\mathbb{R}^d} f(y) \eta_\varepsilon(x - y) \, dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} f(x - y) \eta_\varepsilon(y) \, dy = \int_B f(x - \varepsilon z) \eta(z) \, dz. \end{aligned} \tag{2.5}$$

由于 η 有界且具有紧支集, 上述积分均有意义.

Proposition 2.25: 对任意 $\varepsilon > 0$,

$$f * \eta_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^d), \quad \|f * \eta_\varepsilon\|_{L^\infty} \leq \frac{C}{\varepsilon^{d/p}} \|f\|_{L^p},$$

$$\|\nabla(f * \eta_\varepsilon)\|_{L^\infty} \leq \frac{C}{\varepsilon^{1+d/p}} \|f\|_{L^p},$$

并且

$$\|f * \eta_\varepsilon\|_{L^p} \leq C \|f\|_{L^p}, \tag{2.6}$$

其中 $C > 0$ 只依赖于 η, p . 最后, 若 $p < +\infty$, 则

$$f * \eta_\varepsilon \longrightarrow f \quad \text{在 } L^p(\mathbb{R}^d) \text{ 中, 当 } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Proof: $f * \eta_\varepsilon$ 的正则性来自核 η 的正则性和积分号下求导. L^∞ 估计由 Hölder 不等式及

$$\|\eta_\varepsilon\|_{L^{p'}} = \frac{\|\eta\|_{L^{p'}}}{\varepsilon^{d/p}}, \quad \|(\nabla \eta)_\varepsilon\|_{L^{p'}} = \frac{\|\nabla \eta\|_{L^{p'}}}{\varepsilon^{d/p}},$$

以及 $\nabla(f * \eta_\varepsilon) = \varepsilon^{-1} f * (\nabla \eta)_\varepsilon$ 直接得到.

为证明 $p < +\infty$ 时的式(2.6), 对任意 $x \in \mathbb{R}^d$ 应用 Jensen 不等式 Proposition 2.20, 得

$$|(f * \eta_\varepsilon)(x)|^p \leq \int_B |f(x - \varepsilon z)|^p \eta(z) \, dz.$$

对 x 积分并使用 Fubini 定理,

$$\|f * \eta_\varepsilon\|_{L^p}^p \leq \int_B \eta(z) \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x - \varepsilon z)|^p \, dx \right) \, dz = \|f\|_{L^p}^p.$$

再证明收敛性. 因 $p < +\infty$, $C_c^0(\mathbb{R}^d)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 中稠密. 取 $f_n \in C_c^0(\mathbb{R}^d)$ 使 $f_n \rightarrow f$ 于 L^p , 并以 ω_n 表示 f_n 的连续模. 由磨光核性质,

$$|f_n * \eta_\varepsilon(x) - f_n(x)| \leq \int_B |f_n(x - \varepsilon z) - f_n(x)| \eta(z) \, dz \leq \omega_n(\varepsilon).$$

由于 f_n 具有紧支集,

$$\|f_n * \eta_\varepsilon - f_n\|_{L^p} \leq C_n \omega_n(\varepsilon).$$

由三角不等式和式(2.6),

$$\|f * \eta_\varepsilon - f\|_{L^p} \leq (1 + C) \|f - f_n\|_{L^p} + C_n \omega_n(\varepsilon).$$

对固定的任意 n , 令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得

$$\limsup_{\varepsilon \rightarrow 0} \|f * \eta_\varepsilon - f\|_{L^p} \leq (1 + C) \|f - f_n\|_{L^p}.$$

再令 $n \rightarrow \infty$, 最终得到

$$\limsup_{\varepsilon \rightarrow 0} \|f * \eta_\varepsilon - f\|_{L^p} = 0,$$

结论得证. ■

Theorem 2.26:

对 $\mathbb{R}^d$ 中任意开集 Ω 和任意 $1 \leq p < +\infty$, $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$ 中稠密.

Proof: 取 $f \in L^p(\Omega)$. 对 $n \geq 1$, 令

$$\Omega_n = \{x \in \Omega : d(x, \partial\Omega) > 1/n\}, \quad f_n = f \mathbf{1}_{\Omega_n}.$$

由控制收敛定理, $f_n \rightarrow f$ 于 $L^p(\Omega)$. 再令 $f_{n,\varepsilon} = \bar{f}_n * \eta_\varepsilon$. Proposition 2.25 给出 $f_{n,\varepsilon} \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$. 当 $\varepsilon < 1/n$ 时, $f_{n,\varepsilon}$ 的支集包含于 Ω , 故 $f_{n,\varepsilon} \in \mathcal{D}(\Omega)$. 结论成立, 因为在 $L^p(\Omega)$ 中有

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow +\infty} \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_{n,\varepsilon} \right) = f.$$
■

L^p 空间中的弱收敛与弱-* 收敛 根据本节开头的回顾, 特别是 $L^p(\Omega)$ 对偶空间的刻画, 可以把 Theorem 2.7 写成如下 L^p 版本.

Proposition 2.27: 设 $(u_n)_n$ 是 $L^p(\Omega)$ 中的有界序列, 其中 $1 < p < +\infty$. 则可抽取子序列 $(u_{n_k})_k$ 以及 $u \in L^p(\Omega)$, 使

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} u_{n_k} \varphi \, dx = \int_{\Omega} u \varphi \, dx, \quad \forall \varphi \in L^{p'}(\Omega).$$

$L^1(\Omega)$ 不是自反空间, 因而上述结论在其中不成立. 但 $L^\infty(\Omega)$ 是可分空间 $L^1(\Omega)$ 的对偶空间, 对弱-* 拓扑有如下结论.

Proposition 2.28: 设 $(u_n)_n$ 是 $L^\infty(\Omega)$ 中的有界序列. 则可抽取子序列 $(u_{n_k})_k$ 以及 $u \in L^\infty(\Omega)$, 使

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} u_{n_k} \varphi \, dx = \int_{\Omega} u \varphi \, dx, \quad \forall \varphi \in L^1(\Omega).$$

利用 $L^\infty(\Omega)$ 中弱-* 收敛的这一刻画, 可以推广 Theorem 2.26 中的稠密性结果.

Theorem 2.29:

对 $\mathbb{R}^d$ 中任意开集 Ω , $\mathcal{D}(\Omega)$ 关于弱-* 拓扑在 $L^\infty(\Omega)$ 中稠密.

Proof: 取 $f \in L^\infty(\Omega)$, 令 $\psi_n = \mathbf{1}_{B(0,n)}$. 由 Theorem 2.26, 存在 $f_n \in \mathcal{D}(\Omega)$ 使

$$\|f_n - f\psi_n\|_{L^1} \leq 1/n, \quad \|f_n\|_{L^\infty} \leq \|f\|_{L^\infty}.$$

对 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$\left| \int_{\Omega} (f_n - f) \varphi \, dx \right| \leq \int_{\Omega} |f_n - f\psi_n| |\varphi| \, dx + \int_{\Omega} |\psi_n - 1| |f| |\varphi| \, dx.$$

右端两项分别由构造和 Lebesgue 控制收敛定理趋于 0. 再由 $(f_n)_n$ 在 L^∞ 中有界以及 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $L^1(\Omega)$ 中稠密, 对每个 $g \in L^1(\Omega)$ 都有 $\int_{\Omega} (f_n - f)g \, dx \rightarrow 0$. ■

把 Proposition 2.12 应用于 L^p 空间并使用 Hölder 不等式, 得到下面这个实用结果.

Proposition 2.30: 设 $p, q, r \in [1, +\infty)$ 且 $1/r = 1/p + 1/q$. 若 $u_n \rightarrow u$ 于 $L^p(\Omega)$, 且 $v_n \rightharpoonup v$ 于 $L^q(\Omega)$, 则 $u_n v_n \rightharpoonup uv$ 于 $L^r(\Omega)$.

下面陈述 L^p 空间中的经典不等式. 除 $p = 1$ 和 $p = +\infty$ 外, 这些不等式证明了 L^p 空间的一致凸性, 见 [27, 69]. 可以把它们看作 Hilbert 空间中平行四边形恒等式的推广.

Lemma 2.31: [Clarkson's inequalities] 设 $1 < p < +\infty$, 且 $f, g \in L^p(\Omega)$. 若 $p \geq 2$, 则

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_{L^p}^p + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_{L^p}^p \leq \frac{1}{2} \|f\|_{L^p}^p + \frac{1}{2} \|g\|_{L^p}^p.$$

若 $p < 2$, 则

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_{L^p}^{p'} + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_{L^p}^{p'} \leq \left(\frac{1}{2} \|f\|_{L^p}^p + \frac{1}{2} \|g\|_{L^p}^p \right)^{1/(p-1)}.$$

Proposition 2.32: 设 $1 < p < +\infty$, 且 $u_n \rightharpoonup u$ 于 $L^p(\Omega)$. 若

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|_{L^p} \leq \|u\|_{L^p},$$

则 $u_n \rightarrow u$ 于 $L^p(\Omega)$.

根据 Corollary 2.8, 这一假设等价于范数序列 $(\|u_n\|_{L^p})_n$ 收敛到 $\|u\|_{L^p}$. 对 L^p 空间而言, 该结果推广了处理 Hilbert 情形 $p = 2$ 的 Proposition 2.11.

Proof: 令 $p \geq 2$ 时 $\alpha = 1$, $p < 2$ 时 $\alpha = 1/(p-1)$. Lemma 2.31 中的 Clarkson 不等式可以统一写成

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_{L^p}^{\alpha p} + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_{L^p}^{\alpha p} \leq \left(\frac{1}{2} \|f\|_{L^p}^p + \frac{1}{2} \|g\|_{L^p}^p \right)^\alpha.$$

将其应用于 $f = u_n$ 和 $g = u$, 得

$$\left\| \frac{u_n+u}{2} \right\|_{L^p}^{\alpha p} + \left\| \frac{u_n-u}{2} \right\|_{L^p}^{\alpha p} \leq \left(\frac{1}{2} \|u_n\|_{L^p}^p + \frac{1}{2} \|u\|_{L^p}^p \right)^\alpha.$$

记该不等式的左端为 a_n . 对此不等式取上极限并使用假设, 得

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \|u\|_{L^p}^{p\alpha}, \quad (2.7)$$

又有

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{u_n-u}{2} \right\|_{L^p}^{\alpha p} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n - \liminf_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{u_n+u}{2} \right\|_{L^p}^{\alpha p}. \quad (2.8)$$

由于 $(u_n+u)/2 \rightharpoonup u$, 弱下半连续性给出

$$\|u\|_{L^p}^{p\alpha} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{u_n+u}{2} \right\|_{L^p}^{\alpha p}. \quad (2.9)$$

合并式(2.7)–(2.9), 即得结论. ■

L^p 空间之间的插值 现在证明一个插值不等式, 它本质上只是一个凸性性质.

Lemma 2.33: 设 $u \in L^p(\Omega) \cap L^q(\Omega)$, $1 \leq p, q \leq +\infty$, 且

$$\frac{1}{r} = \frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{q}, \quad 0 \leq \theta \leq 1.$$

则 $u \in L^r(\Omega)$ 且

$$\|u\|_{L^r} \leq \|u\|_{L^p}^\theta \|u\|_{L^q}^{1-\theta}.$$

Proof: 由 $1 = \theta r/p + (1-\theta)r/q$ 和 Hölder 不等式,

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |u|^r dx &= \int_{\Omega} |u|^{r\theta} |u|^{r(1-\theta)} dx \\ &\leq \left(\int_{\Omega} |u|^p dx \right)^{r\theta/p} \left(\int_{\Omega} |u|^q dx \right)^{r(1-\theta)/q} \\ &\leq \|u\|_{L^p}^{r\theta} \|u\|_{L^q}^{r(1-\theta)}. \end{aligned}$$
■

Corollary 2.34: 设 $u_n \rightarrow u$ 于 $L^{p_1}(\Omega)$, 且 u_n 在 $L^{p_2}(\Omega)$ 中弱收敛到 u (若 $p_2 = +\infty$, 则为弱-* 收敛). 对严格位于 p_1 与 p_2 之间的每个 p , $u_n \rightarrow u$ 于 $L^p(\Omega)$.

Proof: 取 $\theta \in (0, 1)$ 使 $1/p = \theta/p_1 + (1 - \theta)/p_2$. Lemma 2.33 给出

$$\|u - u_n\|_{L^p} \leq \|u - u_n\|_{L^{p_1}}^\theta \|u - u_n\|_{L^{p_2}}^{1-\theta}.$$

由于 $(u_n)_n$ 在 $L^{p_2}(\Omega)$ 中弱收敛, 或弱-* 收敛, 序列 $(u - u_n)_n$ 在该空间中有界. 另一方面, $L^{p_1}(\Omega)$ 中的强收敛保证第一因子趋于 0, 而 $\theta \neq 0$. 因而右端趋于 0. ■

局部 Lebesgue 空间 **Definition 2.35:** 对 $\mathbb{R}^d$ 中任意开集 Ω 和任意 $p \in [1, +\infty)$, $L_{\text{loc}}^p(\Omega)$ 表示绝对值的 p 次幂局部可积的可测函数空间, 即其在 Ω 所包含的每个紧集上的积分有限. 类似地, $L_{\text{loc}}^\infty(\Omega)$ 表示在 Ω 所包含的每个紧集上本质有界的可测函数空间.

若对每个满足 $\bar{\omega} \subset \Omega$ 的有界开集 ω , $u_n \rightarrow u$ 于 $L^p(\omega)$, 则称 $u_n \rightarrow u$ 于 $L_{\text{loc}}^p(\Omega)$.

显然 $L^p(\Omega) \subset L_{\text{loc}}^p(\Omega)$, 而反向包含关系当然不成立. 下面给出 $L_{\text{loc}}^p(\Omega)$ 中函数序列的一个常用性质.

Proposition 2.36: 设 Ω 有界, $q > 1$, $(u_n)_n$ 在 $L^q(\Omega)$ 中有界, 且对某个 $1 \leq p < q$, $u_n \rightarrow u$ 于 $L_{\text{loc}}^p(\Omega)$. 则 $u \in L^q(\Omega)$ 且 $u_n \rightarrow u$ 于 $L^p(\Omega)$.

Proof: 由于 $(u_n)_n$ 在 $L^q(\Omega)$ 中有界, Propositions 2.27 和 2.28 表明可以抽取一个子序列 $(u_{n_k})_k$, 它在 $L^q(\Omega)$ 中弱收敛到某个 $v \in L^q(\Omega)$; 当 $q = +\infty$ 时, 这里是弱-* 收敛. 特别地, 对任意满足 $\bar{\omega} \subset \Omega$ 的开集 ω , $(u_{n_k})_k$ 在 $L^q(\omega) \subset L^p(\omega)$ 中弱收敛, 或弱-* 收敛到 v . $L_{\text{loc}}^p(\Omega)$ 中的收敛则意味着它在 $L^p(\omega)$ 中强收敛到 u . 因而 $u = v \in L^q(\Omega)$.

对任意 $k \geq 1$, 令

$$\omega_k = \{x \in \Omega : d(x, \partial\Omega) > 1/k\}.$$

由于 $\bar{\omega}_k \subset \Omega$, 由假设

$$\|u_n - u\|_{L^p(\omega_k)} \rightarrow 0 \quad \text{当 } n \rightarrow \infty.$$

另一方面, Hölder 不等式给出

$$\|u_n - u\|_{L^p(\Omega \setminus \omega_k)} \leq \|u_n - u\|_{L^q(\Omega)} |\Omega \setminus \omega_k|^{(q-p)/q} \leq 2C |\Omega \setminus \omega_k|^{(q-p)/q}.$$

这里 C 同时控制序列 $(u_n)_n$ 和函数 u 在 $L^q(\Omega)$ 中的范数. 给定 $\varepsilon > 0$, 先取充分大的 k , 使

$$2C |\Omega \setminus \omega_k|^{(q-p)/q} < \varepsilon.$$

再取充分大的 n_0 , 使

$$\|u_n - u\|_{L^p(\Omega_k)} \leq \varepsilon, \quad \text{对所有 } n \geq n_0.$$

于是

$$\|u_n - u\|_{L^p(\Omega)} \leq 2\varepsilon, \quad \text{对所有 } n \geq n_0,$$

结论得证. ■

2.2.4 单位分解

Lemma 2.37: 设 Ω 非空, ω 有界且 $\bar{\omega} \subset \Omega$. 则存在 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 使 $0 \leq \varphi \leq 1$, 且 $\varphi = 1$ 于 ω .

Proof: 由假设, $\bar{\omega}$ 是紧集, 并且与闭集 $\mathbb{R}^d \setminus \Omega$ 不相交, 因而

$$\delta = d(\bar{\omega}, \mathbb{R}^d \setminus \Omega) > 0.$$

引入开集

$$U = \{x \in \Omega : d(x, \bar{\omega}) < \delta/2\}.$$

显然 $\bar{\omega} \subset U$ 且 $\bar{U} \subset \Omega$. 容易验证, 将 U 的示性函数与磨光核卷积所得的函数

$$\varphi = \mathbf{1}_U * \eta_{\delta/4}$$

满足所述结论. ■

Lemma 2.38: [Partition of unity] 设 $A \subset \mathbb{R}^d$ 非空, 且 $A \subset \bigcup_{i \in I} \omega_i$, 其中 ω_i 均为开集. 则存在非负函数族 $(\psi_i)_{i \in I} \subset C^\infty(\mathbb{R}^d)$, 使

$$\text{Supp } \psi_i \subset \omega_i, \quad \sum_{i \in I} \psi_i(x) = 1, \quad \forall x \in A,$$

且该和局部有限. 除至多可数个指标外, ψ_i 恒为零.

这样的函数族称为与覆盖 $(\omega_i)_{i \in I}$ 相联系的单位分解.

Proof:

- 考虑 A 中坐标均为有理数的点集 S . 再考虑所有以 S 中点为球心, 半径为有理数, 并且包含于某个 ω_i 中的球所组成的族 $(B_j)_{j \in J}$. 这个族显然可数, 因而用 $n \in \mathbb{N}$ 为其编号. 由 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中的稠密性, 显然有

$$A \subset \bigcup_{n=0}^{+\infty} B_n.$$

- 对每个 $n \geq 0$, 令 V_n 为与 B_n 同心且半径为 B_n 半径一半的球. 根据 Lemma 2.37, 存在一个支集紧含于 B_n 的非负光滑函数 φ_n , 并且 φ_n 在 V_n 上恒等于 1. 定义 $\alpha_0 = \varphi_0$, 并对所有 $n \geq 1$ 定义

$$\alpha_n = (1 - \varphi_0) \cdots (1 - \varphi_{n-1}) \varphi_n.$$

显然 α_n 光滑且非负. 此外, 按照定义, α_n 的支集包含于 B_n , 而 B_n 本身包含于某个 ω_i , 其中 $i \in I$.

直接计算得到

$$\sum_{n=0}^N \alpha_n(x) = 1 - (1 - \varphi_0) \cdots (1 - \varphi_N).$$

由于 $0 \leq \varphi_i \leq 1$, 首先可知对所有 N 都有

$$\sum_{n=0}^N \alpha_n(x) \leq 1.$$

又因为 $\varphi_i = 1$ 于 V_i , 可知

$$\sum_{n=0}^N \alpha_n(x) = 1, \quad \forall x \in V_1 \cup \cdots \cup V_N.$$

由于各 α_i 非负, 对所有 $n \geq N+1$, α_n 在 $V_1 \cup \cdots \cup V_N$ 上为零. 这证明了和 $\sum_{n \geq 0} \alpha_n$ 局部有限, 并且

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \alpha_n(x) = 1, \quad \forall x \in A. \quad (2.10)$$

- 对任意 n , 记 $i(n) \in I$ 为满足 $\text{Supp } \alpha_n \subset \omega_{i(n)}$ 的一个指标. 于是

$$A \subset \bigcup_{n=0}^{+\infty} \omega_{i(n)}.$$

事实上, 式(2.10)说明 A 中每一点都属于至少一个函数 α_n 的支集, 因而属于 $\omega_{i(n)}$.

现在对任意 $i \in I \setminus \{i(n) : n \in \mathbb{N}\}$ 令 $\psi_i = 0$. 还需定义各函数 $\psi_{i(n)}$. 为此, 定义

$$\psi_{i(0)}(x) = \sum_{\substack{k \in \mathbb{N} \text{ 满足} \\ \text{Supp}(\alpha_k) \subset \omega_{i(0)}}} \alpha_k(x).$$

这个和有良好定义, 因为函数族 $(\alpha_n)_n$ 的和在 A 中局部有限. 此外, 显然 $\psi_{i(0)}$ 非负, 且其支集包含于 $\omega_{i(0)}$. 对 $n \geq 1$, 再定义

$$\psi_{i(n)}(x) = \sum_{\substack{k \in \mathbb{N} \text{ 满足} \\ \text{Supp}(\alpha_k) \subset \omega_{i(n)} \\ \forall p \leq n-1, \text{Supp}(\alpha_k) \not\subset \omega_{i(p)}}} \alpha_k(x).$$

容易验证这样得到的 $(\psi_i)_{i \in I}$ 满足结论. ■

2.2.5 分布理论简介

先描述 $\mathcal{D}(\Omega)$ 的序列拓扑.

若存在同一紧集包含 φ 和所有 φ_n 的支集, 且对每个多重指标 α , $\partial^\alpha \varphi_n$ 一致收敛到 $\partial^\alpha \varphi$, 则称 $\varphi_n \rightarrow \varphi$ 于 $\mathcal{D}(\Omega)$.

Definition 2.39: [Distributions] 线性映射 $T : \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ 称为分布, 如果它具有如下意义下的连续性: 对任意在 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中收敛到 φ 的序列 $(\varphi_n)_n$, 都有

$$T(\varphi_n) \longrightarrow T(\varphi).$$

分布空间记为 $\mathcal{D}'(\Omega)$.

虽然 $\mathcal{D}(\Omega)$ 不是 Banach 空间, 但仿照通常的对偶理论, 仍采用记号

$$\langle T, \varphi \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}} = T(\varphi).$$

Definition 2.40: [Convergence of distributions] 若对每个 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 都有 $\langle T_n, \varphi \rangle \rightarrow \langle T, \varphi \rangle$, 则称 $T_n \rightarrow T$ 于 $\mathcal{D}'(\Omega)$.

注意, 分布序列 $(T_n)_n$ 的极限如果存在, 则必定唯一.

Definition 2.41: [Derivatives of distributions] 对 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 和多重指标 α , 定义

$$\langle \partial^\alpha T, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, \partial^\alpha \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

对 $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, 定义 $T_f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 为

$$\langle T_f, \varphi \rangle = \int_{\Omega} f \varphi \, dx.$$

Proposition 2.42: 映射 $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega) \mapsto T_f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 是单射且序列连续.

Proof: 设 $f, g \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 且 $T_f = T_g$. 下面证明 $f = g$ 几乎处处.

任取有界开集 ω 且 $\bar{\omega} \subset \Omega$, 并令 $h = \text{sgn}(f - g) \in L^\infty(\omega)$. 由 Theorem 2.29, 可取 $\varphi_n \in \mathcal{D}(\omega)$, 使 $(\varphi_n)_n$ 在 $L^\infty(\omega)$ 中弱-* 收敛到 h . 将 φ_n 在 Ω 上作零延拓, 仍有 $\varphi_n \in \mathcal{D}(\Omega)$. 因此由假设

$$\langle T_f, \varphi_n \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}} = \langle T_g, \varphi_n \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}},$$

即

$$0 = \int_{\Omega} (f - g) \varphi_n \, dx = \int_{\omega} (f - g) \varphi_n \, dx.$$

由于 $f - g \in L^1(\omega)$ 且 $(\varphi_n)_n$ 在 $L^\infty(\omega)$ 中弱-* 收敛, 可以在上式中取极限, 最终得到

$$0 = \int_{\omega} (f - g) \text{sgn}(f - g) \, dx = \int_{\omega} |f - g| \, dx.$$

所以 $f = g$ 几乎处处成立于 ω . 由于对任意这样的 ω 都成立, 故 $f = g$ 于 Ω .

再设 $(f_n)_n \subset L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 收敛到某个 $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$. 对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 因 φ 具有紧支集, 序列 $(\varphi f_n)_n$ 在 $L^1(\Omega)$ 中收敛到 φf . 因而

$$\langle T_{f_n}, \varphi \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}} \longrightarrow \langle T_f, \varphi \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}},$$

结论得证. ■

由上述结果, 映射 T 使我们可以把 $L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 识别为 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 的一个子空间. 因此, 约定写作 $L^1_{\text{loc}}(\Omega) \subset \mathcal{D}'(\Omega)$, 并始终把 f 与分布 T_f 等同. 反过来, 如果分布 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 对某个 $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 满足 $T = T_f$, 就称 $T \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$.

还要注意, 只要 f 足够光滑, 简单的分部积分就说明

$$\partial^\alpha(T_f) = T_{\partial^\alpha f} \quad \text{于 } \mathcal{D}'(\Omega),$$

所以分布意义下的导数与通常意义下的导数一致.

还必须回顾, 函数在分布意义下的收敛比上面定义的所有弱收敛和弱-* 收敛都弱. 精确结果如下, 其证明是直接的.

Proposition 2.43: 若 $1 \leq p < +\infty$ 且 $f_n \rightharpoonup f$ 于 $L^p(\Omega)$, 则 $f_n \rightarrow f$ 于 $\mathcal{D}'(\Omega)$. 若 $f_n \rightharpoonup^* f$ 于 $L^\infty(\Omega)$, 同样有 $f_n \rightarrow f$ 于 $\mathcal{D}'(\Omega)$.

Lemma 2.44: 设 Ω 连通, $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 且 $\nabla T = 0$. 则存在 $\alpha \in \mathbb{R}$ 使 $T = \alpha$.

Proof:

- 先考虑 $\Omega = (0, 1)^d$ 的情形. 固定非负函数 $\theta \in \mathcal{D}((0, 1))$, 使其积分等于 1. 任取 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$. 记

$$m_i(\varphi)(x_{i+1}, \dots, x_d) = \int_0^1 \cdots \int_0^1 \varphi(u_1, \dots, u_i, x_{i+1}, \dots, x_d) du_1 \cdots du_i.$$

令

$$\begin{aligned} \Phi_1(x_1, \dots, x_d) &= \int_0^{x_1} \varphi(t, x_2, \dots, x_d) dt \\ &\quad - m_1(\varphi)(x_2, \dots, x_d) \int_0^{x_1} \theta(t) dt. \end{aligned}$$

显然 Φ_1 光滑; 由 θ 的选取, 该函数在 Ω 中具有紧支集. 根据假设,

$$\begin{aligned} 0 &= \left\langle \frac{\partial T}{\partial x_1}, \Phi_1 \right\rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}} \\ &= - \left\langle T, \frac{\partial \Phi_1}{\partial x_1} \right\rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}} \\ &= - \langle T, \varphi - m_1(\varphi)(x_2, \dots, x_d)\theta(x_1) \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}}. \end{aligned}$$

因此, 对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$\langle T, \varphi \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}} = \langle T, m_1(\varphi)\theta(x_1) \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}}.$$

再令

$$\begin{aligned} \Phi_2(x_1, \dots, x_d) &= \theta(x_1) \int_0^{x_2} m_1(\varphi)(t, x_3, \dots, x_d) dt \\ &\quad - \theta(x_1)m_2(\varphi)(x_3, \dots, x_d) \int_0^{x_2} \theta(t) dt. \end{aligned}$$

对这个确实属于 $\mathcal{D}(\Omega)$ 的测试函数使用 $\partial T / \partial x_2 = 0$, 得

$$\begin{aligned} \langle T, \varphi \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}} &= \langle T, \theta(x_1)m_1(\varphi)(x_2, \dots, x_d) \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}} \\ &= \langle T, \theta(x_1)\theta(x_2)m_2(\varphi)(x_3, \dots, x_d) \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}}. \end{aligned}$$

依此归纳得到

$$\langle T, \varphi \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}} = \langle T, \theta(x_1) \cdots \theta(x_d)m_d(\varphi) \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}}.$$

然而, $m_d(\varphi)$ 是一个常数, 就是 φ 在 Ω 上的积分. 若定义

$$\alpha = \langle T, \theta(x_1) \cdots \theta(x_d) \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}},$$

则

$$\langle T, \varphi \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}} = \alpha m_d(\varphi) = \int_{\Omega} \alpha \varphi dx_1 \cdots dx_n.$$

这证明了单位立方体情形. 显然, 通过平移和位似, 也就证明了任意立方体的情形.

- 再考虑任意连通开集. 先用一个局部有限的开立方体族 $(\omega_i)_i$ 覆盖 Ω . 对所有 i , 分布 T 在 ω_i 上的限制在 $\mathcal{D}'(\omega_i)$ 中梯度为零, 因而在 ω_i 上为常数. 换言之, 存在 α_i , 使对支集包含于 ω_i 的所有 φ 都有

$$\langle T, \varphi \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}} = \int_{\omega_i} \alpha_i \varphi(x) dx = \alpha_i \int_{\Omega} \varphi(x) dx.$$

考虑与该覆盖相联系的一个局部有限 C^∞ 单位分解 $(\psi_i)_i$, 见 Lemma 2.38. 对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 因 φ 的支集紧, 它包含在该族有限多个开集的并中. 因而

$$\varphi = \sum_i \varphi \psi_i,$$

其中这个和实际上是有限和. 于是

$$\langle T, \varphi \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}} = \sum_i \langle T, \varphi \psi_i \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}}.$$

函数 $\varphi \psi_i$ 的支集包含于立方体 ω_i , 所以

$$\langle T, \varphi \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}} = \sum_i \left(\int_{\Omega} \alpha_i \varphi(x) \psi_i(x) dx \right).$$

对 i 的求和实际上有限, 因而

$$\langle T, \varphi \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}} = \int_{\Omega} \varphi(x) \left(\sum_i \alpha_i \psi_i(x) \right) dx.$$

由于这对所有 φ 都成立, 分布 T 与 C^∞ 函数

$$T(x) = \sum_i \alpha_i \psi_i(x)$$

一致. 但由假设, 这个函数在 Ω 上的经典梯度为 0. 因为 Ω 连通, 该函数在 Ω 上确实为常数. ■

2.2.6 Lipschitz 连续函数

这类函数在后文中十分重要, 因为本书主要在边界具有 Lipschitz 正则性的区域上研究流体力学方程; 这尤其包括多边形或多面体区域. 因此, 需要在这里陈述关于这类函数的一些基本结果.

先给出这类函数的一个非常简单的延拓定理.

Proposition 2.45: [McShane–Whitney extension] 设 $A \subset \mathbb{R}^d$ 非空, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ 为 Lipschitz 连续函数. 则存在 $F : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$, 使 $F|_A = f$ 且 $\text{Lip}(F) = \text{Lip}(f)$.

Proof: 令 $L = \text{Lip}(f)$. 容易验证

$$F(x) = \inf_{y \in A} (f(y) + L|x - y|)$$

满足所需性质. ■

在本书后文, 特别是 Chapter 3 中, 经常使用 Lipschitz 连续函数几乎处处可微这一事实. 精确结果如下, 其证明例如见 [68].

Theorem 2.46:

[Rademacher] 定义在 $\mathbb{R}^d$ 开集上的任意局部 Lipschitz 连续函数几乎处处可微.

还需要仔细分析磨光算子对 Lipschitz 连续映射的作用. 设 η 是 Definition 2.23 中的磨光核, 并回顾对任意 $\varepsilon > 0$, $f * \eta_\varepsilon$ 由式(2.5)定义.

Proposition 2.47: 设 f 在 $\mathbb{R}^d$ 上 Lipschitz 连续. 则:

1. 对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\text{Lip}(f * \eta_\varepsilon) \leq \text{Lip}(f).$$

2. 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, $f * \eta_\varepsilon$ 在 $\mathbb{R}^d$ 上一致收敛到 f .

3. 对任意使 f 在 x 处可微的 $x \in \mathbb{R}^d$, 有

$$\nabla(f * \eta_\varepsilon)(x) \longrightarrow \nabla f(x).$$

Proof:

1. $f * \eta_\varepsilon$ 的正则性来自核 η 的正则性. Lipschitz 半范数的估计来自如下直接计算:

$$\begin{aligned} |f * \eta_\varepsilon(x) - f * \eta_\varepsilon(y)| &\leq \int_B |f(x - \varepsilon z) - f(y - \varepsilon z)| \eta(z) \, dz \\ &\leq \text{Lip}(f) |x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^d. \end{aligned}$$

2. 由于 $\int_{\mathbb{R}^d} \eta(z) \, dz = 1$, 有

$$\begin{aligned} |f * \eta_\varepsilon(x) - f(x)| &= \left| \int_B (f(x - \varepsilon z) - f(x)) \eta(z) \, dz \right| \\ &\leq \int_B |f(x - \varepsilon z) - f(x)| \eta(z) \, dz \\ &\leq \varepsilon \text{Lip}(f) \int_B |z| \eta(z) \, dz, \end{aligned}$$

结论得证.

3. 设 x 是 f 的一个可微点. 则存在 $\tau: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$, 使 $\lim_{h \rightarrow 0} \tau(h) = 0$, 且

$$|f(x + h) - f(x) - \nabla f(x) \cdot h| \leq |h| \tau(h), \quad \forall h \in \mathbb{R}^d.$$

任取 $i \in \{1, \dots, d\}$. 由式(2.5),

$$\partial_{x_i}(f * \eta_\varepsilon)(x) = \frac{1}{\varepsilon} \int_B f(x - \varepsilon z) \partial_{z_i} \eta(z) \, dz.$$

此外, 分部积分给出

$$\int_B \partial_{z_i} \eta(z) \, dz = 0, \quad \int_B z \partial_{z_i} \eta(z) \, dz = -e_i.$$

所以

$$\begin{aligned} & \partial_{x_i}(f * \eta_\varepsilon)(x) - \partial_{x_i}f(x) \\ &= \frac{1}{\varepsilon} \int_B [f(x - \varepsilon z) - f(x) + \nabla f(x) \cdot (\varepsilon z)] \partial_{z_i} \eta(z) dz. \end{aligned}$$

因此, 利用控制收敛定理,

$$|\partial_{x_i}(f * \eta_\varepsilon)(x) - \partial_{x_i}f(x)| \leq \int_B |z| |\tau(\varepsilon z)| |\partial_{z_i} \eta(z)| dz \longrightarrow 0.$$

2.3 基本紧性结果

在证明某些非线性偏微分方程解的存在性时, 揭示集合或映射的紧性通常是关键步骤. 本节汇集后文使用的基本定义与结果.

2.3.1 函数空间中的紧集

Ascoli 定理是非线性分析的基本工具之一. 它可以简单刻画 $C^0(E, F)$ 中的相对紧集, 其中 E 是紧空间. 这一结果十分重要, 因为它是本书后文使用的大多数紧性结果的基础. 关于该定理的一个非常经典的证明, 例如可见 [99].

Theorem 3.1:

[Ascoli] 设 E 是紧度量空间, F 是度量空间, 并以一致距离

$$d(f, g) = \sup_{x \in E} d(f(x), g(x))$$

赋予 $C^0(E, F)$ 度量. 设 $\mathcal{K} \subset C^0(E, F)$, 并假设:

1. 对每个 $x \in E$, 集合 $\mathcal{K}(x) = \{f(x), f \in \mathcal{K}\}$ 在 F 中相对紧.
2. $\mathcal{K}$ 等度连续, 即对任意 $x \in E$ 和 $\varepsilon > 0$, 存在 $\eta > 0$, 使对所有满足 $d(x, y) < \eta$ 的 $y \in E$ 以及所有 $f \in \mathcal{K}$, 都有 $d(f(x), f(y)) < \varepsilon$.

则 $\mathcal{K}$ 在 $C^0(E, F)$ 中相对紧 (即其闭包是紧的).

遗憾的是, 在偏微分方程分析中, 我们很少在紧空间上的连续函数集合中工作. 下面这个由 Ascoli 定理推出的定理, 对 $L^p(\Omega)$ 空间中的有界子集给出了一个类似于 Ascoli 定理的紧性判据.

Theorem 3.2:

[Kolmogorov] 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为任意开集, $\mathcal{F}$ 是 $L^p(\Omega)$ 的有界子集, $1 \leq p < +\infty$. 假设:

1. 对每个 $\varepsilon > 0$ 和每个满足 $\bar{\omega} \subset \Omega$ 的有界开集 ω , 存在 $0 < \alpha < d(\omega, \mathbb{R}^d \setminus \Omega)$, 使

$$\|\tau_h f - f\|_{L^p(\omega)} \leq \varepsilon, \quad \forall f \in \mathcal{F}, \quad \forall h \in \mathbb{R}^d, |h| \leq \alpha. \quad (2.11)$$

2. 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在满足 $\bar{\omega} \subset \Omega$ 的有界开集 ω , 使

$$\|f\|_{L^p(\Omega \setminus \omega)} \leq \varepsilon, \quad \forall f \in \mathcal{F}. \quad (2.12)$$

则 $\mathcal{F}$ 在 $L^p(\Omega)$ 中相对紧.

在该定理中, $\tau_h f$ 表示由下式定义的平移函数:

$$\tau_h f(x) = f(x + h).$$

第一个条件类似于 Ascoli 定理的等度连续条件; 第二个条件说明, $\mathcal{F}$ 中的函数在 Ω 的边界附近以及无穷远处, 必须在 L^p 范数下一致地“小”.

Proof:

- 给定 $\varepsilon > 0$, 取满足式(2.12)的开集 ω . 再取满足 $\alpha < d(\omega, \mathbb{R}^d \setminus \Omega)$ 以及式(2.11)的 $\alpha > 0$. 注意, 对任意 $f \in \mathcal{F}$ 和任意 $x \in \omega$, 有

$$|\bar{f} \star \eta_\alpha(x) - f(x)| \leq \int_B |\bar{f}(x - \alpha z) - f(x)| \eta(z) dz.$$

应用 Jensen 不等式, 在 ω 上积分并使用 Fubini 定理, 得

$$\|\bar{f} \star \eta_\alpha - f\|_{L^p(\omega)} \leq \int_B \eta(z) \|\tau_{-\alpha z} f - f\|_{L^p(\omega)} dz.$$

这里用到了如下事实: 由对 α 的假设, 一旦 $x \in \omega$ 且 $z \in B$, 就有 $x - \alpha z \in \Omega$, 因而 $\bar{f}(x - \alpha z) = f(x - \alpha z)$. 对任意 $z \in B$, 有 $|\alpha z| \leq \alpha$, 所以由式(2.11)可得

$$\|\bar{f} \star \eta_\alpha - f\|_{L^p(\omega)} \leq \varepsilon, \quad \forall f \in \mathcal{F}. \quad (2.13)$$

- 定义 $\mathcal{F}_\alpha = \{\bar{f} \star \eta_\alpha, f \in \mathcal{F}\}$ 和 $\mathcal{F}_\omega = \{f|_\omega, f \in \mathcal{F}\}$. $\mathcal{F}_\alpha$ 中的每个函数在紧集 $\bar{\omega}$ 上连续, 且满足

$$\|\nabla(\bar{f} \star \eta_\alpha)\|_{L^\infty} \leq \frac{C}{\alpha^{1+d/p}} \|f\|_{L^p} \leq \frac{C'}{\alpha^{1+d/p}},$$

因为 $\mathcal{F}$ 是 $L^p(\Omega)$ 的有界集. 固定 $\alpha > 0$ 后, 我们已经证明 $\mathcal{F}_\alpha$ 满足 Ascoli 定理的假设. 因此, $\mathcal{F}_\alpha$ 在 $C^0(\bar{\omega})$ 中相对紧; 再由嵌入 $C^0(\bar{\omega}) \subset L^p(\omega)$ 的连续性, 它在 $L^p(\omega)$ 中也相对紧.

- 因此, 存在有限个半径为 ε 的 $L^p(\omega)$ 球覆盖 $\mathcal{F}_\alpha$. 结合式(2.13), 可知存在有限个半径为 2ε 的 $L^p(\omega)$ 球覆盖 $\mathcal{F}|_\omega$. 将这样一个覆盖记为

$$(B_{L^p(\omega)}(g_i, 2\varepsilon))_{1 \leq i \leq N}.$$

- 最后证明这些球

$$(B_{L^p(\Omega)}(\bar{g}_i, 3\varepsilon))_{1 \leq i \leq N}$$

实际上覆盖 $\mathcal{F}$. 的确, 对任意 $f \in \mathcal{F}$, 存在 $1 \leq i \leq N$ 使 $f|_\omega \in B_{L^p(\omega)}(g_i, 2\varepsilon)$, 从而利用式(2.12)可得

$$\|f - \bar{g}_i\|_{L^p(\Omega)}^p = \|f\|_{L^p(\Omega \setminus \omega)}^p + \|f - g_i\|_{L^p(\omega)}^p \leq \varepsilon^p + (2\varepsilon)^p \leq (3\varepsilon)^p.$$

因此断言得证, 因为对任意 $\varepsilon > 0$, 我们都构造出了一个由半径为 3ε 的球组成的 $\mathcal{F}$ 在 $L^p(\Omega)$ 中的有限覆盖.

2.3.2 紧映射

Definition 3.3: 设 E, F 为两个 Banach 空间. 若映射 $S : E \rightarrow F$ 把 E 的任意有界子集映为 F 的相对紧子集, 即在 F 中具有紧闭包的集合, 则称 S 为紧映射.

当然, 任意紧线性映射都是连续的, 因为紧性蕴含它在 0 的某个邻域中有界. 我们通常以下面的形式使用映射的紧性.

设 $(u_n)_n$ 是 E 中的有界点列. 若 S 紧, 则存在子序列 $(u_{n_k})_k$, 使 $(Su_{n_k})_k$ 在 F 中收敛. 特别地, 有如下结果.

Proposition 3.4: 设 $u_n \rightharpoonup u$ 于 E , 且 $S : E \rightarrow F$ 为紧线性映射. 则 $Su_n \rightarrow Su$ 于 F .

Proof: 首先注意, 序列 $(Su_n)_n$ 弱收敛到 Su . 的确, 对任意 $f \in F'$,

$$\langle f, Su_n \rangle_{F', F} = \langle {}^t S f, u_n \rangle_{E', E} \longrightarrow \langle {}^t S f, u \rangle_{E', E} = \langle f, Su \rangle_{F', F},$$

此外, 由于 $(u_n)_n$ 弱收敛, 由 Corollary 2.8, 它是有界序列. 因而 $(u_n)_n$ 属于 E 的某个有界子集 B . 由于 S 紧, $S(B)$ 是紧的, 所以序列 $(Su_n)_n$ 位于 F 的一个紧空间中.

而在紧度量空间中, 一个序列收敛当且仅当它只有一个聚点. 因此, 设

$$v = \lim_{k \rightarrow +\infty} Su_{n_k}$$

是 $(Su_n)_n$ 在 F 中的一个聚点. 如上所见, $(Su_{n_k})_k$ 弱收敛到 Su . 由弱极限的唯一性可知 $v = Su$. 因此, Su 是序列 $(Su_n)_n$ 的唯一聚点, 从而该序列收敛.

特别地, 这使我们能够从弱收敛恢复强收敛, 但所得到的强收敛发生在比初始空间更大的空间中. 的确, 若空间 E 以紧嵌入嵌入空间 F (我们称 E 紧嵌入 F), 则 E 中任意在 E 中弱收敛的元素序列, 都在 F 中强收敛.

另一方面, 线性映射的紧性在复合以及取伴随映射时是稳定的. 更精确地说, 有如下结果.

Lemma 3.5: 设 E, F, G 为 Banach 空间, $S : E \rightarrow F$ 和 $T : F \rightarrow G$ 为连续线性映射. 若 S 或 T 是紧映射, 则 $T \circ S$ 是紧映射.

Proof: 这实质上是下述事实的结果: 连续线性映射将有界集 (分别地, 紧集) 映为另一个有界集 (分别地, 紧集).

Lemma 3.6: 设 $S : E \rightarrow F$ 为紧线性映射. 则伴随映射 ${}^t S : F' \rightarrow E'$ 是紧映射.

Proof: 设 $(f_n)_n$ 是 F' 中的有界序列. 由 S 的伴随映射的定义, 对所有 $u \in B_E(0, 1)$, 有

$$\langle {}^t S f_n, u \rangle_{E', E} = \langle f_n, Su \rangle_{F', F}.$$

由于 S 紧, 集合

$$\mathcal{K} = \overline{S(B(0, 1)_E)}$$

是 F 的紧子集. 序列 $(f_n)_n$ 在 F' 中有界, 因而它在 $C^0(\mathcal{K}, \mathbb{R})$ 中也是有界的. 此外, 对任意 $v_1, v_2 \in \mathcal{K}$, 有

$$|\langle f_n, v_1 - v_2 \rangle_{F', F}| \leq \|f_n\|_{F'} \|v_1 - v_2\|_F.$$

由于 $(f_n)_n$ 在 F' 中有界, 这证明 $(f_n)_n$ 是 $\mathcal{K}$ 上的一个等度连续族.

因此, 由 Ascoli 定理 Theorem 3.1, 存在一个抽取序列 $(f_{n_k})_k$, 它在 $\mathcal{K}$ 上一致收敛到从 $\mathcal{K}$ 到 $\mathbb{R}$ 的某个连续函数 f .

于是, 通过转置, 对所有 $u \in B_E(0, 1)$ 有

$$\langle {}^t S f_{n_k}, u \rangle_{E', E} = \langle f_{n_k}, S u \rangle_{F', F} \longrightarrow f(Su),$$

而且这一收敛关于 $u \in B_E(0, 1)$ 是一致的. 由齐次性 (即函数 ${}^t S f_{n_k}$ 的线性), 可知对所有 $u \in E$, 序列 $(\langle {}^t S f_{n_k}, u \rangle_{E', E})_k$ 收敛; 此外, 该收敛在 E 的所有有界集上一致. 函数 ${}^t S f_{n_k}$ 是线性且连续的, 因而所得极限必然也是线性且连续的. 这一切表明收敛确实发生在 E' 中 (在 E' 中, 强拓扑正是有界集上的一致收敛拓扑).

下面把这一结果应用于一个 Banach 空间连续嵌入另一个 Banach 空间的情形.

Proposition 3.7: 设 E, F 为两个 Banach 空间. 假设 E 连续嵌入 F , 且 E 在 F 中的像稠密 (我们不严格地说 E 在 F 中稠密); 定义映射

$$T : f \in F' \longmapsto T f \in E'$$

由下式定义:

$$\langle T f, u \rangle_{E', E} = \langle f, u \rangle_{F', F}, \quad \forall u \in E.$$

则 T 是从 F' 到 E' 的嵌入 (称为关于所考虑的 E 到 F 的嵌入的典范嵌入).

此外, 若 E 到 F 的嵌入是紧的, 则 T 是紧嵌入. 最后, 若 E 自反, 则 T 的像在 E' 中稠密.

Proof: 由于 E 到 F 的嵌入连续, 存在常数 $C > 0$, 使任意 $u \in E$ 都满足 $\|u\|_F \leq C\|u\|_E$. 因此, 对所有 $f \in F'$, 函数 $T f$ 确实是 E 上的连续线性函数, 即 E' 的一个元素.

下面证明映射 $f \mapsto T f$ 的单射性. 设 $f \in F'$ 且 $T f = 0$. 因而对所有 $u \in E$, 有 $\langle f, u \rangle_{F', F} = 0$; 由于 E 在 F 中稠密, 可推出 $f = 0$.

若 E 到 F 的嵌入是紧的, 则 T 的紧性直接由 Lemma 3.6 得到.

现在假设 E 自反. 需要证明 $T(F')$ 在 E' 中稠密. 为此, 使用 Proposition 2.2. E' 上任意连续线性泛函都具有 $f \mapsto \langle f, u \rangle_{E', E}$ 的形式, 其中 $u \in E$. 假设这样一个泛函在 $T(F')$ 上为零, 并证明它在整个 E' 上为零. 该线性泛函在 $T(F')$ 上为零, 意味着

$$\langle f, u \rangle_{F', F} = 0, \quad \forall f \in F'.$$

Proposition 2.1 表明 $\|u\|_F = 0$, 因而 $u = 0$, 结论得证.

Riesz 定理使我们能够在 Hilbert 情形下把这一结果表述得更具体.

Corollary 3.8: 设 V, H 为两个 Hilbert 空间, 且 V 稠密嵌入 H . 根据 Riesz 定理, 可以通过 H 的内积把 H 与其对偶等同. 于是有双重稠密嵌入

$$V \subset H \subset V',$$

其中第二个嵌入由下式定义:

$$f \in H \longmapsto T f \in V', \quad \langle T f, v \rangle_{V', V} = (f, v)_H, \quad \forall v \in V.$$

定义. 若 $V \hookrightarrow H$ 紧, 则 $H \hookrightarrow V'$ 也紧.

由于显然的原因, 在该推论所描述的情形中, 空间 H 称为枢轴空间. 此外, 由于 T 是单射, 我们系统地把 $f \in H$ 与其像 $Tf \in V'$ 等同, 从而可以用 H 的内积表示对偶 (V', V) :

$$\langle f, v \rangle_{V', V} = (f, v)_H, \quad \forall f \in H, \forall v \in V.$$

2.3.3 Schauder 不动点定理

求解非线性偏微分方程时, 常常可以采用一种相当经典的不动点方法. 在本书中, 我们沿用这一策略研究定常 Navier–Stokes 方程 (Section 3 of Chapter V) 以及 Chapter VI 中非齐次流的非定常 Navier–Stokes 方程.

这一方法的关键在于下面的定理. 它的证明相当巧妙, 例如可见 [114]. 该证明依赖拓扑度概念, 这超出了本书的范围和目标.

Theorem 3.9:

[Schauder fixed-point theorem] 设 E 为 Banach 空间, $\mathcal{C} \subset E$ 为凸紧集. 若连续 (非线性) 映射 $T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$, 则 T 在 $\mathcal{C}$ 中至少有一个不动点.

注意, 该定理没有说明不动点的唯一性, 而且通常唯一性并不成立 (考虑恒等映射). 此外, 映射 T 把集合 $\mathcal{C}$ 映入其自身这一事实当然至关重要.

在 $E = \mathbb{R}$ 的特殊情形下, 我们恢复了一个初等结果: 从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的连续函数若把紧区间 $[a, b]$ 映到自身, 则它在该区间中有一个不动点.

这一结果还有下面这个略有不同的形式.

Theorem 3.10:

设 E 为 Banach 空间, $\mathcal{C} \subset E$ 为凸闭有界区域. 若紧且连续的 (非线性) 映射 $T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$, 则 T 在 $\mathcal{C}$ 中至少有一个不动点.

在有限维框架中, 该定理称为 Brouwer 定理, 并且等价于下面的结果.

Proposition 3.11: 设 $P: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ 连续, 且存在 $\rho > 0$ 使

$$\xi \cdot P(\xi) \geq 0, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^N, |\xi| = \rho.$$

则存在 $\xi \in \mathbb{R}^N, |\xi| \leq \rho$, 使 $P(\xi) = 0$.

Proof: 反设 $P(\xi) \neq 0$ 对所有 $\xi \in B(0, \rho)$ 成立. 连续映射

$$Q: \xi \in \mathbb{R}^N \mapsto -\frac{\rho}{|P(\xi)|} P(\xi)$$

把紧凸球 $B(0, \rho)$ 映入自身. 由 Brouwer/Schauder Theorem 3.9, 存在 $\xi^* \in B(0, \rho)$ 使

$$\xi^* = Q(\xi^*). \quad (2.14)$$

必有 $|\xi^*| = \rho$. 对式(2.14)两端分别与 ξ^* 作内积, 得

$$\rho^2 = -\frac{\rho}{|P(\xi^*)|} (\xi^* \cdot P(\xi^*)).$$

因此 $\xi^* \cdot P(\xi^*) < 0$, 与假设矛盾.



2.4 单实变量函数

本节主要回顾弱导数概念与通常意义下的导数概念之间的联系. 对于我们关心的单实变量函数, 我们将以有限但充分的方式来完成这一回顾.

本节最后回顾 Gronwall 型不等式, 它们是获得演化偏微分方程解的先验估计的有用工具.

2.4.1 微分与原函数

设 $[a, b]$ 是 $\mathbb{R}$ 的一个紧区间. 回顾 $W^{1,1}((a, b))$ 是 $L^1((a, b))$ 中分布意义下的导数仍为 $L^1((a, b))$ 函数的那些函数的集合 (关于 Sobolev 空间的更完整研究见 Chapter 3). 对这样的函数, 可以提出一个基本问题: 它是否在通常意义下可微, 以及能否写出微积分基本定理

$$f(y) = f(x) + \int_x^y f'(t) dt, \quad \forall x, y \in [a, b].$$

这里回顾与该问题有关的一些结果. 在本书后文, 为了证明 Navier–Stokes 方程弱解的动能随时间演化关系成立, 这些材料十分有用 (特别参见 Section 1.4 of Chapter V).

Lemma 4.1: 设 $g \in L^1((a, b))$, $C \in \mathbb{R}$, 并定义

$$f(t) = C + \int_a^t g(s) ds.$$

则 f 在 $[a, b]$ 上连续, $f \in W^{1,1}((a, b))$, 且其分布导数为 g .

Proof: 对 $t_0 \in [a, b]$ 和充分小的 $h > 0$,

$$f(t_0 + h) - f(t_0) = \int_{t_0}^{t_0+h} g(s) ds = \int_a^b g(s) \mathbf{1}_{[t_0, t_0+h]}(s) ds \rightarrow 0,$$

这是 Lebesgue 控制收敛定理的结果. 对 $h < 0$ 使用类似论证, 可得 f 的连续性.

现在需要验证 f 的分布意义下的导数是函数 g . 设 $\varphi \in \mathcal{D}((a, b))$; 有

$$-\int_a^b f(t) \varphi'(t) dt = -C \int_a^b \varphi'(t) dt - \int_a^b \left(\int_a^t g(s) \varphi'(t) ds \right) dt.$$

第一项为零, 因为 $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$. 对第二项应用 Fubini 定理 (函数 $(t, s) \mapsto \varphi'(t)g(s)$ 关于两个变量可积), 得

$$\begin{aligned} -\int_a^b f(t) \varphi'(t) dt &= -\int_a^b \int_a^b \mathbf{1}_{[a \leq s \leq t]} g(s) \varphi'(t) ds dt \\ &= -\int_a^b \int_a^b \mathbf{1}_{[a \leq s \leq t]} g(s) \varphi'(t) dt ds \\ &= -\int_a^b g(s) \int_s^b \varphi'(t) dt ds \\ &= -\int_a^b g(s) (\varphi(b) - \varphi(s)) ds \\ &= \int_a^b g(s) \varphi(s) ds. \end{aligned}$$

这确实证明 $g = f'$ 在分布意义下成立, 因而 $f \in W^{1,1}((a, b))$.

■

Corollary 4.2: 每个 $f \in W^{1,1}((a,b))$ 都几乎处处等于 $[a,b]$ 上某个连续函数 $\tilde{f}$, 且

$$\tilde{f}(y) = \tilde{f}(x) + \int_x^y f'(s) \, ds, \quad \forall x, y \in [a, b].$$

换言之, 对几乎处处的 $x, y \in [a, b]$, 有

$$f(y) = f(x) + \int_x^y f'(s) \, ds.$$

Proof: 设 $f \in W^{1,1}((a,b))$, 并引入

$$g(t) = \int_a^t f'(s) \, ds.$$

- 根据 Lemma 4.1, 函数 g 连续, 属于 $W^{1,1}((a,b))$, 且其分布意义下的导数是 f' . 因而 $f-g$ 的分布导数为零. 我们知道, 存在实数 C , 使 $f-g=C$ 几乎处处成立 (这一结果的更一般情形见 Lemma 2.44). 若定义 $\tilde{f} = C + g$, 就证明了 f 几乎处处与连续函数 $\tilde{f}$ 相等.
- 由 $\tilde{f}$ 的定义, 显然对所有 $x, y \in [a, b]$ 有

$$\begin{aligned} \tilde{f}(y) - \tilde{f}(x) &= \left(C + \int_a^y f'(s) \, ds \right) - \left(C + \int_a^x f'(s) \, ds \right) \\ &= \int_x^y f'(s) \, ds. \end{aligned}$$

■

对 $t_0 \in [a, b]$, 以 $V_\eta(t_0)$ 表示 $[a, b]$ 中包含 t_0 且测度小于 η 的开邻域全体.

Definition 4.3: [Lebesgue points] 设 $f \in L^1((a,b))$, $t_0 \in (a,b)$. 若

$$\sup_{\omega \in V_\eta(t_0)} \frac{1}{|\omega|} \int_\omega |f(t) - f(t_0)| \, dt \longrightarrow 0 \quad (\eta \rightarrow 0),$$

则称 t_0 为 f 的 Lebesgue 点.

有了这个定义, 可得如下结果.

Proposition 4.4: 设 $f \in L^1((a,b))$, 且 t_0 是 f 的 Lebesgue 点. 则任意原函数

$$F(t) = C + \int_a^t f(s) \, ds$$

在 t_0 按经典意义可微, 且 $F'(t_0) = f(t_0)$.

Proof: 只需写出

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(t_0+h) - F(t_0)}{h} - f(t_0) \right| &= \left| \frac{1}{h} \int_{t_0}^{t_0+h} (f(s) - f(t_0)) \, ds \right| \\ &\leq \frac{1}{h} \left| \int_{t_0}^{t_0+h} |f(s) - f(t_0)| \, ds \right|; \end{aligned}$$

由 Lebesgue 点的定义, 最后一项在 h 趋于 0 时趋于 0.

■

本节的基本定理是测度论中一个相当困难的结果, 这里不予证明. 不过, 例如可在 [69, 100] 中找到证明.

Theorem 4.5:

若 $f \in L^1((a, b))$, 则 (a, b) 中几乎每一点都是 f 的 Lebesgue 点.

前面两个结果的直接推论是, $L^1((a, b))$ 中任意函数 f 的原函数 F 几乎处处可微, 且满足 $F' = f$ 以及微积分基本定理

$$F(y) = F(x) + \int_x^y F'(t) dt = F(x) + \int_x^y f(t) dt, \quad \forall x, y \in [a, b].$$

最后, 下面这个初等结果十分有用.

Proposition 4.6: 设 $f \in L^1((a, b))$. f 的每个连续点都是 Lebesgue 点. 特别地, f 的任意原函数在每个连续点 t_0 可微, 且导数为 $f(t_0)$.

Remark 4.1: 可以证明 [69], $W^{1,1}((a, b))$ 中的函数恰好是 (a, b) 上的绝对连续函数.

以如下结果及其推论结束本小节.

Lemma 4.7: [Hardy's inequality] 对 $1 < p < +\infty$ 、非负 $f \in L^p((0, +\infty))$ 以及任意 $M \in [0, +\infty]$,

$$\int_0^M \left(\frac{1}{x} \int_0^x f(s) ds \right)^p dx \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \int_0^M f(s)^p ds.$$

注意, 当 $p = 1$ 时, 类似的不等式不成立.

Proof: 先证明 $M = +\infty$ 时的不等式. 一般情形可通过取 $f_M(s) = \mathbf{1}_{[0, M]}(s)f(s)$ 得到.

由稠密性, 只需对 $f \in C_c^\infty((0, +\infty))$ 证明该结果. 对这样的 f , 令

$$F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(s) ds,$$

并注意到 F 在 0 的某个邻域中为零, 且当 x 充分大时, 对某个 $C \in \mathbb{R}$ 有 $F(x) = C/x$. 特别地, $F \in L^p((0, +\infty))$. 注意

$$\frac{d(xF(x))}{dx} = f(x),$$

因而可如下分部积分:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} F(x)^p dx &= \int_0^{+\infty} (xF(x))^p \frac{1}{x^p} dx \\ &= \frac{p}{p-1} \int_0^{+\infty} (xF(x))^{p-1} f(x) \frac{1}{x^{p-1}} dx \\ &= \frac{p}{p-1} \int_0^{+\infty} F(x)^{p-1} f(x) dx. \end{aligned}$$

最后使用 Hölder 不等式:

$$\int_0^{+\infty} F(x)^p dx \leq \frac{p}{p-1} \|F\|_{L^p}^{p-1} \|f\|_{L^p}.$$

由这一不等式可立即推出下面的结果, 它在后文中十分重要 (特别参见 Proposition 2.40 的多维版本).

Corollary 4.8: 设 $f \in W^{1,p}((a, b)) \subset W^{1,1}((a, b))$, $1 < p < +\infty$, 且 $f(a) = 0$. 则 $g(x) = f(x)/(x-a)$ 属于 $L^p((a, b))$, 且

$$\|g\|_{L^p} \leq C \|f'\|_{L^p}.$$

2.4.2 微分不等式与 Gronwall 引理

下面这些关于常微分方程和不等式的引理, 是研究含时偏微分方程, 特别是证明能量估计时非常有用的工具.

Lemma 4.9: 设 $\alpha > 0$, $\beta \geq 0$, $y \in C^1([0, +\infty), \mathbb{R})$ 且

$$y'(t) + \alpha y(t) \leq \beta, \quad \forall t \geq 0.$$

则

$$y(t) \leq y(0)e^{-\alpha t} + \frac{\beta}{\alpha}, \quad \forall t \geq 0.$$

Proof: 将不等式乘以 $e^{\alpha t}$ 后积分. ■

下面这个引理称为 Gronwall 不等式, 尽管其当前形式的证明归功于 Bellman[15]. 它在证明 (偏) 微分方程解的先验估计时处于核心地位.

Lemma 4.10: 设 $y \in L^\infty((0, T))$, $g \in L^1((0, T))$ 非负, $y_0 \in \mathbb{R}$, 且对几乎处处的 $t \in (0, T)$,

$$y(t) \leq y_0 + \int_0^t g(s)y(s) \, ds.$$

则

$$y(t) \leq y_0 \exp \left(\int_0^t g(s) \, ds \right)$$

对几乎处处的 $t \in (0, T)$ 成立.

Proof: 令

$$h(t) = y_0 + \int_0^t g(s)y(s) \, ds,$$

即假设中不等式的右端. 由于 $y \in L^\infty((0, T))$ 且 $g \in L^1((0, T))$, 函数 h 属于 $W^{1,1}((0, T))$, 因而几乎处处可微, 且其导数为 gy (见 Section 2.4.1). 此外, 由假设以及 g 非负, 对几乎处处的 t 有

$$h'(t) = g(t)y(t) \leq g(t)h(t).$$

于是, 若令

$$z(t) = h(t) \exp \left(- \int_0^t g(s) \, ds \right)$$

就立即可见 $z \in W^{1,1}((0, T))$, 且

$$z'(t) = (h'(t) - g(t)h(t)) \exp \left(- \int_0^t g(s) \, ds \right).$$

因此, 对几乎处处的 t , 有 $z'(t) \leq 0$. 由 Corollary 4.2, 这表明函数 z 非增, 因而

$$z(t) \leq z(0) = h(0) = y_0, \quad \forall t \in [0, T],$$

亦即

$$h(t) \leq y_0 \exp \left(\int_0^t g(s) \, ds \right), \quad \forall t \in [0, T].$$

由于根据假设有 $y \leq h$ 几乎处处, 断言得证.

Lemma 4.11: [Uniform Gronwall lemma] [121] 设非负函数 $g_1, g_2 \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}_+)$, 并存在 k_1, k_2 , 使

$$\int_t^{t+1} g_1(s) ds \leq k_1, \quad \int_t^{t+1} g_2(s) ds \leq k_2, \quad \forall t \geq 0.$$

设 $y \in C^1([0, +\infty), \mathbb{R}_+)$ 且

$$y'(t) \leq g_1(t) + g_2(t)y(t), \quad \text{a.e. } t \geq 0, \quad (2.15)$$

$$y(0) \leq k_3, \quad \int_t^{t+1} y(s) ds \leq k_3, \quad \forall t \geq 0. \quad (2.16)$$

则 y 在 $\mathbb{R}_+$ 上有界, 且有如下上界:

$$y(t) \leq (k_1 + k_3)e^{k_2}, \quad \forall t \geq 0.$$

Proof: 在 s 与 t 之间对式(2.15)积分, 其中 $0 \leq s \leq t$, 得

$$y(t) \leq y(s) + \int_s^t g_1(\tau) d\tau + \int_s^t g_2(\tau)y(\tau) d\tau.$$

由 Lemma 4.10 推出

$$y(t) \leq \left(y(s) + \int_s^t g_1(\tau) d\tau \right) \exp \left(\int_s^t g_2(\tau) d\tau \right).$$

- 当 $t \leq 1$ 时, 取 $s = 0$, 直接得到结论.
- 当 $t \geq 1$ 时, 取 $s \in [t-1, t]$, 并应用式(2.16), 得

$$y(t) \leq (y(s) + k_1)e^{k_2}.$$

保持 t 固定, 对这一不等式关于 s 在 $t-1$ 与 t 之间积分, 得

$$y(t) \leq (k_3 + k_1)e^{k_2}.$$

本节最后给出一个同类型的结果, 它在研究某些非线性方程时十分有用. 这一结果类似于微分不等式之间通常的比较定理, 但其假设以更弱的积分形式表述. 这解释了为什么需要对非线性项作某种单调性假设.

Lemma 4.12: [Bihari's inequality] [16] 设 $f : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ 连续且非减, 在 $(0, +\infty)$ 上为正, 并满足 $\int_1^{+\infty} 1/f(x) dx < +\infty$. 以 F 表示在 $+\infty$ 处为零的 $-1/f$ 的原函数. 设 y 在 $[0, +\infty)$ 上连续非负, $g \in L^1_{\text{loc}}([0, +\infty))$ 非负, 且存在 $y_0 > 0$ 使

$$y(t) \leq y_0 + \int_0^t g(s) ds + \int_0^t f(y(s)) ds, \quad \forall t \geq 0.$$

则方程

$$T^* = F \left(y_0 + \int_0^{T^*} g(s) ds \right) \quad (2.17)$$

有唯一解 T^* , 且对每个 $T < T^*$,

$$\sup_{t \leq T} y(t) \leq F^{-1} \left(F \left(y_0 + \int_0^T g(s) \, ds \right) - T \right).$$

Proof: F 非增且在 $+\infty$ 趋于 0, 而 g 非负, 因而满足式(2.17)的 T^* 存在且唯一. 取 $0 < T < T^*$. 对所有 $t \leq T$, 由 g 非负可得

$$y(t) \leq y_0 + \int_0^T g(s) \, ds + \int_0^t f(y(s)) \, ds. \quad (2.18)$$

将该不等式的右端记为 $z_T(t)$. 由于 f 和 y 连续, 函数 z_T 属于 C^1 , 且

$$z_T(0) = y_0 + \int_0^T g(s) \, ds.$$

对所有 $t < T$, 有

$$z'_T(t) = f(y(t)) \leq f(z_T(t)),$$

因为 f 非减. 注意, z_T 是非减函数; 又由于 $y_0 > 0$, 函数 z_T 不为零. 因此

$$\frac{z'_T(t)}{f(z_T(t))} \leq 1, \quad \forall t < T.$$

在时刻 0 与 T 之间积分, 得

$$F(z_T(T)) - F(z_T(0)) \geq -T.$$

F 非增, 因而

$$z_T(T) \leq F^{-1} \left(F(z_T(0)) - T \right) = F^{-1} \left(F \left(y_0 + \int_0^T g(s) \, ds \right) - T \right). \quad (2.19)$$

注意, 该式是有意义的, 因为 T^* 的定义以及条件 $T < T^*$ 蕴含 $F(z_T(0)) - T$ 属于 F 的值域. 由式(2.18)以及 z_T 非减可得

$$y(t) \leq z_T(t) \leq z_T(T), \quad \forall t < T.$$

因此式(2.19)给出断言. ■

2.5 Banach 值函数空间

2.5.1 定义与主要性质

Definition 5.1: 设 X 为 Banach 空间, I 为 $\mathbb{R}$ 的一个区间. 若从 I 到 X 的函数 f 满足下列条件, 则称 f 为 Lebesgue 可测函数:

- X 的每个开集在 f 下的逆像都是 I 的 Borel 集.
- 可以在 I 的一个 Lebesgue 零测子集上改变 f , 使 f 的值落在 X 的某个可分子空间中.

当 X 可分时, 这个定义与通常的可测性定义相同. 当 X 不可分时, 这个定义保证这样的函数确实几乎处处是某个 X 值简单函数序列的极限, 因而当 f 的积分存在时可以无歧义地定义它. 这一理论称为 Bochner 积分理论.

Proposition 5.2: 设 X 为 Banach 空间, $I \subset \mathbb{R}$ 为区间. 对 $1 \leq p < +\infty$, $L^p(I, X)$ 是满足 $t \mapsto \|f(t)\|_X^p$ 可积的可测函数组成的 Banach 空间, 范数为

$$\|f\|_{L^p(I, X)} = \left(\int_I \|f(t)\|_X^p dt \right)^{1/p}.$$

当 $p = +\infty$ 时, 以 $\|f\|_{L^\infty(I, X)} = \operatorname{ess\,sup}_{t \in I} \|f(t)\|_X$ 定义 Banach 空间 $L^\infty(I, X)$.

Proposition 5.3: 若 $p < +\infty$, 则 I 上的连续 X 值函数在 $L^p(I, X)$ 中稠密.

对 $f \in L^p(I, X)$, 以 $\tilde{f}$ 表示其在 $\mathbb{R}$ 上的零延拓, 并定义

$$\tau_h f(\cdot) = \tilde{f}(\cdot + h). \quad (2.20)$$

$\tau_h f$ 在区间 I 上的限制当然属于 $L^p(I, X)$. 于是有下面的结果. 其证明与经典的 $X = \mathbb{R}$ 情形相同, 例如参见 [69].

Corollary 5.4 (Continuity of the translation operator): 若 $p < +\infty$ 且 $f \in L^p(I, X)$, 则 $\tau_h f \rightarrow f$ 于 $L^p(I, X)$ 当 $h \rightarrow 0$.

当 $p = +\infty$ 时, 上述结果当然不成立. 当 $p < +\infty$ 时, Proposition 5.3 还表明, 可以把 $L^p(I, X)$ 定义为 $C^0(I, X)$ 关于范数 $\|\cdot\|_{L^p(I, X)}$ 的完备化.

对于任意 $f \in L^1(I, X)$, 因而也对于有界区间 I 上的任意 $f \in L^p(I, X)$, 可以定义积分

$$\int_I f(t) dt \in X.$$

其构造方式与实值函数的 Lebesgue 积分相同: 先对仅取有限多个值的简单可测函数构造积分, 再传递到简单函数逼近的极限. 下文将直接使用这一结果以及积分的所有通常性质, 包括线性性和 Chasles 关系等. 此外, 对每个线性泛函 $\varphi \in X'$ 都有

$$\int_I \langle \varphi, f(t) \rangle_{X', X} dt = \left\langle \varphi, \int_I f(t) dt \right\rangle_{X', X}.$$

这类空间中最先出现且在后文非常有用的例子是 $p, q \in [1, +\infty]$ 时的 $L^p(I, L^q(\Omega))$. 本节开头给出的 L^p 空间性质自然地移植到这些空间中, 后文将直接使用而不再详述. 特别地, 若 $p < +\infty$ 且 $q < +\infty$, 则

$$(L^p(I, L^q(\Omega)))' \equiv L^{p'}(I, L^{q'}(\Omega)).$$

两个空间通过 Hilbert 空间 $L^2(I, L^2(\Omega)) \simeq L^2(I \times \Omega)$ 的自然内积来等同. 因而, Propositions 2.27, 2.28, 2.30 和 2.32 可以立即移植到这些空间中.

在特别值得记住的结果中, 下面给出一个插值结果及其推论. 该推论给出若干中间空间中的收敛性质.

Theorem 5.5:

设 $f \in L^{p_1}(I, L^{q_1}(\Omega)) \cap L^{p_2}(I, L^{q_2}(\Omega))$ 且 $0 < \theta < 1$. 定义

$$\frac{1}{p} = \frac{\theta}{p_1} + \frac{1-\theta}{p_2}, \quad \frac{1}{q} = \frac{\theta}{q_1} + \frac{1-\theta}{q_2}. \quad (2.21)$$

则 $f \in L^p(I, L^q(\Omega))$, 且

$$\|f\|_{L^p(I, L^q)} \leq \|f\|_{L^{p_1}(I, L^{q_1})}^\theta \|f\|_{L^{p_2}(I, L^{q_2})}^{1-\theta}.$$

Proof: 由 Lemma 2.33, 对几乎处处的 t ,

$$\|f(t)\|_{L^q}^p \leq \|f(t)\|_{L^{q_1}}^{p\theta} \|f(t)\|_{L^{q_2}}^{p(1-\theta)}.$$

若先假设 p_1 和 p_2 均有限, 则以共轭指数 $p_1/(p\theta)$ 和 $p_2/(p(1-\theta))$ 应用 Hölder 不等式, 得

$$\int_I \|f(t)\|_{L^q}^p dt \leq \left(\int_I \|f(t)\|_{L^{q_1}}^{p_1} dt \right)^{p\theta/p_1} \left(\int_I \|f(t)\|_{L^{q_2}}^{p_2} dt \right)^{p(1-\theta)/p_2}.$$

这就给出所需结论. p_1 和 p_2 中一个或两个为无穷的情形是直接的. ■

Corollary 5.6: 沿用 Theorem 5.5 的记号, 并设 $p_1, q_1 < +\infty$, $p_2, q_2 > 1$. 若 $u_n \rightarrow u$ 于 $L^{p_1}(I, L^{q_1}(\Omega))$, 且 u_n 在 $L^{p_2}(I, L^{q_2}(\Omega))$ 中弱收敛到 u (出现无穷指数时为弱-* 收敛), 则对 $0 < \theta \leq 1$, $u_n \rightarrow u$ 于由式(2.21)定义的 $L^p(I, L^q(\Omega))$.

Proof: 由 Theorem 5.5, 对每个 n 都有

$$\|u - u_n\|_{L^p(I, L^q(\Omega))} \leq \|u - u_n\|_{L^{p_1}(I, L^{q_1}(\Omega))}^\theta \|u - u_n\|_{L^{p_2}(I, L^{q_2}(\Omega))}^{1-\theta}.$$

$L^{p_2}(I, L^{q_2}(\Omega))$ 中的弱收敛表明序列 $(u - u_n)_n$ 在该空间中有界, 而 $L^{p_1}(I, L^{q_1}(\Omega))$ 中的强收敛和 $\theta > 0$ 给出结论. ■

本书将系统地使用以上所有结果, 但不一定每次都明确引用它们.

2.5.2 时间正则性

弱时间导数 在抛物型偏微分方程的研究中, 一个自变量通常是时间, 它相对于其他通常为空间变量的自变量具有特殊作用. 因此我们在 $L^p((0, T), X)$ 型空间中工作, 其中 X 是关于空间变量的函数空间.

本节把弱导数概念推广到定义在 $\mathbb{R}$ 的一个区间上并取值于 Banach 空间的函数. 一般而言, 可以定义和研究 X 值分布空间, 但这里不需要这一理论, 更详细的内容参见 [113]. 由于后文将说明的原因, 构造一种允许所研究函数的弱导数存在于比原空间更大的空间中的理论是有用的.

Definition 5.7: 设 Banach 空间 X 连续嵌入 Y , $1 \leq p, q \leq +\infty$. 若 $u \in L^p(I, X)$ 且存在 $g \in L^q(I, Y)$ 使

$$\int_I \varphi'(t) u(t) dt = - \int_I \varphi(t) g(t) dt, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(I), \quad (2.22)$$

则称 u 在 $L^q(I, Y)$ 中有弱导数.

若这样的函数 g 存在, 则它是唯一的, 并记为

$$\frac{du}{dt} = g(t).$$

应当注意, 在式(2.22)中, 左端是 X 的元素, 右端是 Y 的元素. 但由于 $X \subset Y$, 这个等式是有意义的.

Remark 5.1: 乍看之下, 这个定义依赖于寻找弱导数所用的空间 $L^q(I, Y)$. 可以证明, 若 $Y \subset Z$ 为稠密嵌入, Z' 可分, 而 g 和 h 分别是 u 在 $L^q(I, Y)$ 和 $L^r(I, Z)$ 中的弱导数, 则 $g = h$ 几乎处处成立. 因而, 记号 du/dt 是合理的.

弱连续性 Definition 5.8: 设 Y 为 Banach 空间. 若对每个 $\psi \in Y'$, 映射 $t \mapsto \langle \psi, u(t) \rangle$ 连续, 则称 $u : [0, T] \rightarrow Y$ 弱连续. 此类函数空间记为 $C^0([0, T], Y_{\text{weak}})$.

下面证明一个重要结果, 例如可参见 [85].

Lemma 5.9: 设 X 为可分自反 Banach 空间, X 连续嵌入 Banach 空间 Y . 则

$$L^\infty((0, T), X) \cap C^0([0, T], Y_{\text{weak}}) = C^0([0, T], X_{\text{weak}}).$$

Proof: 空间 X 连续嵌入 Y , 因而 Y' 的元素限制到 X 后属于 X' .

先证明

$$C^0([0, T], X_{\text{weak}}) \subset L^\infty((0, T), X) \cap C^0([0, T], Y_{\text{weak}}).$$

设 $u \in C^0([0, T], X_{\text{weak}})$ 且 $\psi \in Y'$. 因为 $\psi|_X \in X'$, 按定义函数 $t \mapsto \langle \psi, u(t) \rangle$ 连续, 所以 $u \in C^0([0, T], Y_{\text{weak}})$.

下面证明 $u \in L^\infty((0, T), X)$. 首先, u 是可测的. 事实上, X 中关于强拓扑闭的任意球都是凸集, 因而关于 X 的弱拓扑也是闭的. 所以闭球 B 的逆像 $u^{-1}(B)$ 是闭集, 从而是 $(0, T)$ 的 Borel 集. 又因为 X 可分, X 的每个开集都是可数多个闭球的并. 确切地说, 若 $(x_n)_n$ 在 X 中稠密, 则任意开集 U 都是所有以某个 x_n 为中心, 半径为有理数且包含于 U 的闭球的并. 因而对每个开集 U , $u^{-1}(U)$ 都是 $(0, T)$ 的 Borel 集. 这证明了可测性.

现在引入由 $t \in [0, T]$ 参数化的 X'' 中元素族

$$\Phi_t : \psi \in X' \mapsto \langle \psi, u(t) \rangle.$$

由假设, 对每个 $\psi \in X'$, 函数 $t \mapsto \Phi_t(\psi)$ 在 $[0, T]$ 上连续, 因而有界. 由 Banach-Steinhaus 定理, 算子族 $(\Phi_t)_{t \in (0, T)}$ 在 X'' 的范数意义下有界. 换言之, 存在 $C > 0$ 使得

$$|\langle \psi, u(t) \rangle_{X', X}| = |\Phi_t(\psi)| \leq C \|\psi\|_{X'}, \quad \forall t \in (0, T), \quad \forall \psi \in X'.$$

应用 Proposition 2.1, 得

$$\|u(t)\|_X = \sup_{\substack{\psi \in X' \\ \psi \neq 0}} \frac{|\langle \psi, u(t) \rangle_{X', X}|}{\|\psi\|_{X'}} \leq C, \quad \forall t \in (0, T).$$

因此 $u \in L^\infty((0, T), X)$.

再证明反向包含. 设

$$u \in L^\infty((0, T), X) \cap C^0([0, T], Y_{\text{weak}}).$$

首先验证对每个 $t \in [0, T]$ 都有 $u(t) \in X$. 先验地只知道对所有 t 有 $u(t) \in Y$, 而仅对几乎处处的 t 有 $u(t) \in X$.

首先把 u 延拓到整个 $\mathbb{R}$, 例如依次作反射, 在 $[-T, 0]$ 上令 $u(t) = u(-t)$, 并继续如此延拓. 显然

$$u \in L^\infty(\mathbb{R}, X) \cap C^0(\mathbb{R}, Y_{\text{weak}}).$$

设 $\eta: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为磨光核, 并令 $u_n = u * \eta_{1/n}$. 于是 u_n 对所有 t 都有定义且取值于 X .

固定 $t_0 \in \mathbb{R}$. 对每个 $n \geq 1$,

$$\|u_n(t_0)\|_X = \|(u * \eta_{1/n})(t_0)\|_X \leq \|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}, X)}.$$

序列 $(u_n(t_0))_n$ 在自反空间 X 中有界, 因而可以抽取一个在 X 中弱收敛到某个 $\tilde{u}(t_0)$ 的子序列 $(u_{n_k}(t_0))_k$. 另一方面, 对每个 $\psi \in Y'$,

$$\langle \psi, (u * \eta_{1/n})(t_0) - u(t_0) \rangle_{Y', Y} = (\langle \psi, u \rangle_{Y', Y} * \eta_{1/n})(t_0) - \langle \psi, u(t_0) \rangle_{Y', Y} \rightarrow 0,$$

因为函数 $t \mapsto \langle \psi, u(t) \rangle_{Y', Y}$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 而反射延拓保持这一性质. 因此 $(u_n(t_0))_n$ 在 Y 中弱收敛到 $u(t_0)$. 由 Y 中弱极限的唯一性,

$$u(t_0) = \tilde{u}(t_0) \in X.$$

这证明 u 对所有 t 都取值于 X , 并且存在 $C > 0$ 使

$$\|u(t)\|_X \leq C, \quad \forall t \in \mathbb{R}. \quad (2.23)$$

现在可以对每个 $\psi \in X'$ 定义函数 $t \mapsto \langle \psi, u(t) \rangle_{X', X}$. 下面证明它连续. 设实数序列 $(t_n)_n$ 收敛到 $t \in \mathbb{R}$. 由式(2.23), $(u(t_n))_n$ 在 X 中有界, 因而可以抽取一个在 X 中弱收敛到某个 x 的子序列. 同时, $(u(t_n))_n$ 在 Y 中弱收敛到 $u(t)$, 由 Y 中弱极限的唯一性得到 $x = u(t)$. 这说明 $(u(t_n))_n$ 在 X 中相对弱紧, 且只有一个聚点. 因此整个序列在 X 中弱收敛到唯一聚点 $u(t)$. ■

Remark 5.2: 若 X, Y 为可分 Banach 空间且 Y 稠密嵌入 X , 则

$$L^\infty((0, T), X') \cap C^0([0, T], Y'_{\text{weak}-*}) \subset C^0([0, T], X'_{\text{weak}-*}).$$

其证明与前面的证明相同. 如果再加上自反性假设, 则由上面的结果可知反向包含当然成立.

强连续性 设 X 连续且稠密嵌入 Y , 并定义

$$E_{p,q} = \left\{ u \in L^p((0, T), X) : \frac{du}{dt} \in L^q((0, T), Y) \right\}.$$

Lemma 5.10: $E_{p,q}$ 配以

$$\|u\|_{E_{p,q}} = \|u\|_{L^p((0,T),X)} + \left\| \frac{du}{dt} \right\|_{L^q((0,T),Y)}$$

后为 Banach 空间. 若 $p, q < +\infty$, 则 $C^\infty([0, T], X)$ 在其中稠密.

Proof: 由定义直接得到 $E_{p,q}$ 的完备性.

取两个非负函数 $\theta_1, \theta_2 \in C^\infty([0, T], \mathbb{R})$, 使 $\theta_1 + \theta_2 = 1$, 且

$$\text{supp}(\theta_1) \subset [0, 2T/3], \quad \text{supp}(\theta_2) \subset (T/3, T].$$

设 $u \in E_{p,q}$. 为了用正则函数逼近 u , 只需分别逼近 $\theta_1 u$ 和 $\theta_2 u$, 因为 $u = \theta_1 u + \theta_2 u$.

函数 $v = \theta_1 u$ 属于

$$\left\{ f \in L^p((0, +\infty), X) : \frac{df}{dt} \in L^q((0, +\infty), Y) \right\}.$$

令 $v_h(t) = v(t+h)$, 再令 $v_{h,\varepsilon} = v_h * \eta_\varepsilon$, 其中 $\varepsilon < h$, $\eta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为磨光核. 结论由 Corollary 5.4 得到. 对函数 $\theta_2 u$ 作同样的处理即可. ■

Remark 5.3: 设 $p = +\infty$, $q < +\infty$, 且 X 是某个 Banach 空间 E 的对偶. 则容易看出, 前一证明中构造的正则函数族满足

$$v_{h,\varepsilon} \rightharpoonup^* v \quad \text{于 } L^\infty((0, +\infty), E'), \quad (h, \varepsilon) \rightarrow 0,$$

以及

$$\frac{d}{dt} v_{h,\varepsilon} \longrightarrow \frac{dv}{dt} \quad \text{于 } L^q((0, T), Y).$$

换言之, 在 $L^\infty((0, T), E')$ 上取弱-* 拓扑时, 正则函数仍具有稠密性. 同样可以处理 $p < +\infty$, $q = +\infty$ 且 $Y = F'$ 的情形, 以及 $p = q = +\infty$, $X = E'$, $Y = F'$ 的情形.

Proposition 5.11: 每个 $u \in E_{p,q}$ 都有取值于 Y 的连续代表元, 且 $E_{p,q} \hookrightarrow C^0([0, T], Y)$ 连续. 对任意 $t_1, t_2 \in [0, T]$,

$$u(t_2) - u(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} \frac{du}{dt} dt.$$

Proof: 其证明与 Section 2.4 中建立相应结果时的证明完全类似. ■

在 Hilbert 情形中, 可以把前面的结果改进如下.

Theorem 5.12 (Lions–Magenes):

设 Hilbert 空间 V 连续且稠密嵌入 H , 并作 $V \subset H \subset V'$ 的枢轴空间等同. 设 $1 \leq p, q \leq +\infty$, 且 $u \in E_{p,q'}$, $v \in E_{q,p'}$, 其中

$$E_{p,q'} = \left\{ f \in L^p((0, T), V) : \frac{df}{dt} \in L^{q'}((0, T), V') \right\},$$

以及

$$E_{q,p'} = \left\{ f \in L^q((0, T), V) : \frac{df}{dt} \in L^{p'}((0, T), V') \right\}.$$

则函数 $t \mapsto (u(t), v(t))_H$ 在 $[0, T]$ 上有连续代表元, 且

$$(u(t_2), v(t_2))_H - (u(t_1), v(t_1))_H = \int_{t_1}^{t_2} \left(\left\langle \frac{du}{dt}, v \right\rangle_{V', V} + \left\langle \frac{dv}{dt}, u \right\rangle_{V', V} \right) dt.$$

Proof: 这里只给出 $1 < p, q < +\infty$ 时的证明. 其他情形可利用 Remark 5.3 和 Proposition 2.12 调整同一论证得到.

考虑定义在 $E_{p,q'} \times E_{q,p'}$ 上且取值于 $L^1((0, T))$ 的两个双线性映射

$$\Psi_1(f, g) = (t \mapsto (f(t), g(t))_H),$$

以及

$$\Psi_2(f, g) = \left(t \mapsto \left\langle \frac{df}{dt}(t), g(t) \right\rangle_{V', V} + \left\langle \frac{dg}{dt}(t), f(t) \right\rangle_{V', V} \right).$$

由于指数 p, q 分别与 p', q' 共轭, 这两个映射都有定义. 此外, 对任意 $(f, g) \in E_{p, q'} \times E_{q, p'}$,

$$\begin{aligned} \|\Psi_1(f, g)\|_{L^1((0, T))} &\leq \|f\|_{L^p((0, T), V)} \|g\|_{L^{p'}((0, T), V')} \\ &\leq T^{1/p'} \|f\|_{L^p((0, T), V)} \|g\|_{C^0((0, T), V')} \\ &\leq C \|f\|_{E_{p, q'}} \|g\|_{E_{q, p'}}, \end{aligned}$$

并且

$$\begin{aligned} \|\Psi_2(f, g)\|_{L^1((0, T))} &\leq \left\| \frac{df}{dt} \right\|_{L^{q'}((0, T), V')} \|g\|_{L^q((0, T), V)} \\ &\quad + \left\| \frac{dg}{dt} \right\|_{L^{p'}((0, T), V')} \|f\|_{L^p((0, T), V)} \\ &\leq C \|f\|_{E_{p, q'}} \|g\|_{E_{q, p'}}. \end{aligned}$$

因此 Ψ_1 和 Ψ_2 都是连续双线性映射.

由 Lemma 5.10, 可取两个序列

$$u_n, v_n \in C^\infty([0, T], V),$$

使它们分别在 $E_{p, q'}$ 和 $E_{q, p'}$ 中收敛到 u 和 v . 因为 u_n, v_n 正则, 可以按通常意义对标量积 $(u_n(t), v_n(t))_H$ 求导. 特别地, 对每个 $\varphi \in \mathcal{D}((0, T))$,

$$-\int_0^T \varphi'(t) (u_n(t), v_n(t))_H dt = \int_0^T \left(\left\langle \frac{du_n}{dt}(t), v_n(t) \right\rangle_{V', V} + \left\langle \frac{dv_n}{dt}(t), u_n(t) \right\rangle_{V', V} \right) \varphi(t) dt.$$

换言之,

$$-\int_0^T \varphi'(t) \Psi_1(u_n, v_n)(t) dt = \int_0^T \varphi(t) \Psi_2(u_n, v_n)(t) dt.$$

由 Ψ_1 和 Ψ_2 的连续性, 可以在这个等式中令 $n \rightarrow \infty$, 得

$$-\int_0^T \varphi'(t) (u(t), v(t))_H dt = \int_0^T \left(\left\langle \frac{du}{dt}(t), v(t) \right\rangle_{V', V} + \left\langle \frac{dv}{dt}(t), u(t) \right\rangle_{V', V} \right) \varphi(t) dt.$$

函数 $\Psi_1(u, v) : t \mapsto (u(t), v(t))_H$ 属于 $L^1((0, T))$. 因而上式对所有紧支集正则函数 φ 成立, 说明 $\Psi_1(u, v) \in W^{1,1}((0, T))$, 且它的弱导数为 $\Psi_2(u, v)$. Corollary 4.2 给出结论. ■

Theorem 5.13:

空间

$$E_{2,2} = \left\{ u \in L^2((0, T), V) : \frac{du}{dt} \in L^2((0, T), V') \right\}$$

连续嵌入 $C^0([0, T], H)$.

Proof: 在 Theorem 5.12 中取 $p = q = 2$ 以及 $u = v$, 立即得到函数 $t \mapsto \frac{1}{2}\|u(t)\|_H^2$ 在 $[0, T]$ 上连续. 对所有 $t, s \in [0, T]$,

$$\frac{1}{2}\|u(t)\|_H^2 = \frac{1}{2}\|u(s)\|_H^2 + \int_s^t \left\langle \frac{du}{d\tau}, u \right\rangle_{V', V} d\tau \leq \frac{1}{2}\|u(s)\|_H^2 + C\|u\|_{E_{2,2}}^2.$$

关于 s 积分, 得

$$\frac{1}{2}\|u(t)\|_H^2 \leq \frac{1}{2}\|u\|_{L^2((0,T),H)}^2 + C\|u\|_{E_{2,2}}^2 \leq C\|u\|_{L^2((0,T),V)}^2 + C\|u\|_{E_{2,2}}^2 \leq C\|u\|_{E_{2,2}}^2. \quad (2.24)$$

这证明 $u \in L^\infty((0, T), H)$. 此外, Proposition 5.11 表明 u 取值于 V' 时连续. 于是可以应用 Lemma 5.9, 得到 u 取值于 H 时弱连续. 这里不要忘记每个 Hilbert 空间都是自反的.

u 取值于 H 时的强连续性现在由 H 中的弱连续性, 函数 $t \mapsto \|u(t)\|_H^2$ 的连续性以及 Proposition 2.11 得到. 另外, 估计(2.24)给出

$$\|u\|_{C^0([0,T],H)} \leq C\|u\|_{E_{2,2}}.$$

■

这是下面这个更一般结果的一个特殊情形, 参见 [85].

Theorem 5.14:

设 V, W 为 Hilbert 空间. 则

$$\left\{ v \in L^2((0, T), V) : \frac{dv}{dt} \in L^2((0, T), W) \right\} \hookrightarrow C^0([0, T], [V, W]_{1/2}),$$

其中 $[V, W]_{1/2}$ 是 V, W 的 $1/2$ 阶插值空间.

关于插值空间 $[V, W]_{1/2}$ 的精确定义, 参见 [85]. 在 Chapter IV 中, 我们将给出该陈述一个特殊情形的证明, 见 Theorem IV.5.11.

2.5.3 紧性定理

先证明一个现在已成为经典的引理, 它由 J.-L. Lions 提出, 参见 [84]. 该引理是后续大量紧性结果的基础.

Lemma 5.15: 设 $B_0 \hookrightarrow B_1 \hookrightarrow B_2$, 其中 $B_1 \hookrightarrow B_2$ 连续且 $B_0 \hookrightarrow B_1$ 紧. 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $C(\varepsilon)$ 使

$$\|u\|_{B_1} \leq \varepsilon\|u\|_{B_0} + C(\varepsilon)\|u\|_{B_2}, \quad \forall u \in B_0.$$

Proof: 反设结论不成立. 则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 和序列 $(u_n)_n \subset B_0$, 使

$$\|u_n\|_{B_1} \geq \varepsilon_0\|u_n\|_{B_0} + n\|u_n\|_{B_2}, \quad \forall n \geq 1.$$

由齐次性, 可以在这个不等式中取 $\|u_n\|_{B_1} = 1$. 因而 $(u_n)_n$ 在 B_0 中有界, 且 $\|u_n\|_{B_2} \leq 1/n$. 由于 B_0 到 B_1 的嵌入紧, 可以抽取一个在 B_1 中收敛到某个 u_∞ 的子序列. 显然 $\|u_\infty\|_{B_1} = 1$, 同时 $\|u_\infty\|_{B_2} = 0$. 这就是矛盾.

■

现在可以证明非线性演化问题研究中的一个基本紧性结果.

Theorem 5.16 (Aubin–Lions–Simon):

沿用 Lemma 5.15 的空间, 并定义

$$E_{p,r} = \left\{ v \in L^p((0, T), B_0) : \frac{dv}{dt} \in L^r((0, T), B_2) \right\}.$$

1. 若 $p < +\infty$, 则嵌入 $E_{p,r} \hookrightarrow L^p((0, T), B_1)$ 是紧的.
2. 若 $p = +\infty$ 且 $r > 1$, 则嵌入 $E_{p,r} \hookrightarrow C^0([0, T], B_1)$ 是紧的.

下面的证明来自 [109], 与 [14] 中的证明不同, 它不假设所考虑的空间自反. 因而它也适用于 L^1 和 L^∞ 等空间.

Proof: 只证明第一点, 第二点可以用完全类似的方法处理. 此外, 显然假设 $r = 1$ 不损失一般性. 为证明定理, 设序列 $(u_n)_n$ 满足

$$(u_n)_n \text{ 在 } L^p((0, T), B_0) \text{ 中有界, } \left(\frac{du_n}{dt} \right)_n \text{ 在 } L^1((0, T), B_2) \text{ 中有界.}$$

需要证明可以抽取一个在 $L^p((0, T), B_1)$ 中为 Cauchy 序列的子序列.

Step 1. 由 Lemma 5.15, 只需找出一个在 $L^p((0, T), B_2)$ 中为 Cauchy 序列的子序列. 事实上, 设 $(v_n)_n$ 在 $L^p((0, T), B_2)$ 中满足 Cauchy 判据, 并在 $L^p((0, T), B_0)$ 中有界. 则对每个 $\varepsilon > 0$,

$$\begin{aligned} \|v_n - v_m\|_{L^p((0, T), B_1)} &\leq \varepsilon \|v_n - v_m\|_{L^p((0, T), B_0)} + C(\varepsilon) \|v_n - v_m\|_{L^p((0, T), B_2)} \\ &\leq 2K\varepsilon + C(\varepsilon) \|v_n - v_m\|_{L^p((0, T), B_2)}, \end{aligned}$$

其中 K 是 $(v_n)_n$ 在 $L^p((0, T), B_0)$ 中的一个上界. 因而

$$\limsup_{n, m \rightarrow \infty} \|v_n - v_m\|_{L^p((0, T), B_1)} \leq 2K\varepsilon.$$

由于 ε 任意, 结论成立.

Step 2. 取 $\theta \in C^\infty([0, T], \mathbb{R})$, 使 $\theta(T) = 0$, 并写成

$$u_n = \theta u_n + (1 - \theta)u_n \equiv v_n + w_n.$$

下面证明可从 $(v_n)_n$ 中抽取一个在 $L^p((0, T), B_2)$ 中为 Cauchy 序列的子序列. 对 $(w_n)_n$ 可以作同样处理.

把 v_n 连续延拓到 $\mathbb{R}_+$, 对所有 $t \geq T$ 令 $v_n(t) = 0$. 对每个 $h > 0$, 分解

$$v_n(t) = \frac{1}{h} \int_t^{t+h} v_n(s) ds + \frac{1}{h} \int_t^{t+h} (v_n(t) - v_n(s)) ds = a_{n,h}(t) + b_{n,h}(t).$$

固定 $h > 0$. 证明序列 $(a_{n,h}(t))_n$ 一致有界且等度连续, 并且取值于 B_2 的一个紧集. 由 Proposition 5.11, $a_{n,h}$ 连续. 而且

$$\sup_{t \in \mathbb{R}_+} \|a_{n,h}(t)\|_{B_0} \leq \frac{h^{1/p'}}{h} \|v_n\|_{L^p((0, T), B_0)}.$$

所以与 n 无关地, 映射 $t \mapsto a_{n,h}(t)$ 的值落在 B_0 的一个有界集内. 由于 B_0 到 B_2 的嵌入紧, 这个集合在 B_2 中相对紧. 此外,

$$\frac{da_{n,h}}{dt} = \frac{1}{h}(v_n(t+h) - v_n(t)) = \frac{1}{h} \int_t^{t+h} \frac{dv_n}{dt}(\tau) d\tau,$$

从而对所有 $t > 0$,

$$\left\| \frac{da_{n,h}}{dt}(t) \right\|_{B_2} \leq \frac{1}{h} \int_t^{t+h} \left\| \frac{dv_n}{dt}(\tau) \right\|_{B_2} d\tau \leq \frac{1}{h} \left\| \frac{dv_n}{dt} \right\|_{L^1((0,T),B_2)}.$$

因此, 固定 h 后, $(a_{n,h})_n$ 等度连续且取值于 B_2 的一个紧集. Ascoli 定理, 即 Theorem 3.1, 表明可从 $(a_{n,h})_n$ 中抽取一个在 $C^0([0,T], B_2)$ 中收敛, 从而在 $L^p((0,T), B_2)$ 中收敛的子序列.

另一方面,

$$\begin{aligned} \|b_{n,h}(t)\|_{B_2} &\leq \frac{1}{h} \int_t^{t+h} \|v_n(t) - v_n(s)\|_{B_2} ds \\ &\leq \frac{1}{h} \int_t^{t+h} \int_t^s \left\| \frac{dv_n}{dt}(\tau) \right\|_{B_2} d\tau ds. \end{aligned}$$

利用 Jensen 不等式和 Fubini 定理, 得

$$\begin{aligned} \int_0^T \|b_{n,h}(t)\|_{B_2}^p dt &\leq \left\| \frac{dv_n}{dt} \right\|_{L^1((0,T),B_2)}^{p-1} \int_0^T \frac{1}{h} \int_t^{t+h} \int_t^s \left\| \frac{dv_n}{dt}(\tau) \right\|_{B_2} d\tau ds dt \\ &\leq \left\| \frac{dv_n}{dt} \right\|_{L^1((0,T),B_2)}^{p-1} \int_0^T \frac{1}{h} \int_t^{t+h} \left\| \frac{dv_n}{dt}(\tau) \right\|_{B_2} (t+h-\tau) d\tau dt \\ &\leq h \left\| \frac{dv_n}{dt} \right\|_{L^1((0,T),B_2)}^p. \end{aligned}$$

因而

$$\|b_{n,h}\|_{L^p((0,T),B_2)} \leq C_T h^{1/p}. \quad (2.25)$$

Step 3. 现在用对角过程构造 $(v_n)_n$ 的一个收敛子序列. 对 $k \geq 1$, 令 $h_k = 1/k$. 当 $k = 1$ 时, 已知可从 $(a_{n,h_1})_n$ 中抽取一个收敛子序列 $(a_{\varphi_1(n),h_1})_n$. 当 $k = 2$ 时, 再从 $(a_{\varphi_1(n),h_2})_n$ 中抽取一个收敛子序列 $(a_{\varphi_1 \circ \varphi_2(n),h_2})_n$. 如此逐次抽取, 使对每个 $k \geq 1$, 序列

$$(a_{\varphi_1 \circ \dots \circ \varphi_k(n),h_k})_n$$

都收敛.

令 $\psi(k) = \varphi_1 \circ \varphi_2 \circ \dots \circ \varphi_k(k)$. 验证 $(v_{\psi(k)})_k$ 为 Cauchy 序列. 给定 $\varepsilon > 0$, 由式(2.25), 存在 $k_0 \geq 1$ 使对所有 n 和 $k \geq k_0$,

$$\|b_{n,h_k}\|_{L^p((0,T),B_2)} \leq \varepsilon.$$

写成

$$v_{\psi(k)} = a_{\psi(k),h_{k_0}} + b_{\psi(k),h_{k_0}}.$$

由对角抽取过程, 序列 $(a_{\psi(k),h_{k_0}})_{k \geq k_0}$ 是一个收敛序列的子序列, 因而满足 Cauchy 判据. 所以存在 $k_1 \geq k_0$, 使对所有 $k, k' \geq k_1$,

$$\|a_{\psi(k),h_{k_0}} - a_{\psi(k'),h_{k_0}}\|_{L^p((0,T),B_2)} \leq \varepsilon.$$

最终, 对所有 $k, k' \geq k_1$,

$$\begin{aligned} \|v_{\psi(k)} - v_{\psi(k')}\|_{L^p((0,T),B_2)} &\leq \|a_{\psi(k),h_{k_0}} - a_{\psi(k'),h_{k_0}}\|_{L^p((0,T),B_2)} \\ &\quad + \|b_{\psi(k),h_{k_0}}\|_{L^p((0,T),B_2)} + \|b_{\psi(k'),h_{k_0}}\|_{L^p((0,T),B_2)} \\ &\leq 3\varepsilon. \end{aligned}$$

这证明 $(v_{\psi(k)})_k$ 在 $L^p((0,T),B_2)$ 中为 Cauchy 序列. 再由 Step 1 得到它在 $L^p((0,T),B_1)$ 中的 Cauchy 性. ■

在某些情形中, 前一个定理不能应用, 此时需要更精细的结果. 设 E 为 Banach 空间. 对 $f \in L^1((0,T),E)$, 仍以 $\tau_h f$ 表示式(2.20)定义的平移函数. 对 $1 \leq q < +\infty$ 和 $0 < \sigma < 1$, 定义 Nikolskii 空间

$$N_q^\sigma((0,T),E) = \left\{ f \in L^q((0,T),E) : \sup_{0 < h < T} \frac{\|\tau_h f - f\|_{L^q((0,T-h),E)}}{h^\sigma} < +\infty \right\}. \quad (2.26)$$

对 $f \in N_q^\sigma((0,T),E)$, 引入范数

$$\|f\|_{N_q^\sigma((0,T),E)} = \left(\|f\|_{L^q((0,T),E)}^q + \sup_{0 < h < T} \left(\frac{1}{h^\sigma} \|\tau_h f - f\|_{L^q((0,T-h),E)} \right)^q \right)^{1/q}.$$

直观地说, 这相当于用较弱但已经足够的 Hölder 型条件替换关于 f 的时间导数的条件. 下面给出一个例子, 证明参见 [109].

Theorem 5.17 (Simon):

设 $B_0 \hookrightarrow B_1 \hookrightarrow B_2$, 其中 $B_1 \hookrightarrow B_2$ 连续且 $B_0 \hookrightarrow B_1$ 紧. 对 $1 \leq q \leq +\infty$ 和 $0 < \sigma < 1$,

$$L^q((0,T),B_0) \cap N_q^\sigma((0,T),B_2) \hookrightarrow L^q((0,T),B_1)$$

为紧嵌入.

2.5.4 Banach 值 Fourier 变换

为了得到紧性, 已经看到需要对所考虑函数序列的时间导数或时间平移建立估计. 如下文所示, 有多种方法可以得到这些估计. 其中一种方法是对时间变量使用 Fourier 变换. 沿着这个思路, Proposition 5.23 利用 Fourier 变换给出 Nikolskii 空间中有界函数序列的一种刻画. 在 Chapter VII 的 Section 1 中, 我们将用这一技巧研究具有非标准边界条件的 Navier–Stokes 方程.

在此之前, 需要回顾取值于 Banach 空间的时间变量函数的 Fourier 变换定义及其基本性质.

Definition 5.18: 设 X 为复 Banach 空间, $f \in L^1(\mathbb{R}, X)$. 称函数 $\mathcal{F}(f) \in L^\infty(\mathbb{R}, X)$ 为 f 的 Fourier 变换, 其定义为

$$\mathcal{F}(f)(\tau) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-it\tau} dt.$$

当 X 为有限维空间时, 有下面这个经典而基本的定理. 例如可在 [100] 中找到证明.

Theorem 5.19 (Hausdorff–Young):

设 $X = \mathbb{C}^n$.

- 对每个 $f \in L^1(\mathbb{R}, \mathbb{C}^n) \cap L^2(\mathbb{R}, \mathbb{C}^n)$,

$$\mathcal{F}(f) \in L^2(\mathbb{R}, \mathbb{C}^n), \quad \|\mathcal{F}(f)\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}.$$

因而 $\mathcal{F}$ 唯一延拓为 $L^2(\mathbb{R}, \mathbb{C}^n)$ 到自身的等距映射.

- 对每个 $p \in [1, 2]$, 存在 $C > 0$, 使对所有 $f \in L^1(\mathbb{R}, \mathbb{C}^n) \cap L^p(\mathbb{R}, \mathbb{C}^n)$,

$$\mathcal{F}(f) \in L^{p'}(\mathbb{R}, \mathbb{C}^n), \quad \|\mathcal{F}(f)\|_{L^{p'}} \leq C\|f\|_{L^p}.$$

在这里的应用中, 需要在 X 为 Banach 空间时使用 Fourier 变换. 必须注意, 前一个定理对一般 Banach 空间并不成立. 不过, 当 X 是可积函数空间时, 可以找到使 Hausdorff–Young 不等式成立的合适框架. 关于这一主题更完整而精确的结果, 参见 [8, 64, 96].

Theorem 5.20 (Hausdorff–Young for Lebesgue spaces):

设 (E, μ) 为紧的局部分离拓扑空间, μ 为定义在其 Borel 集上的正则测度. 设 $q \in [1, +\infty]$ 并令 $X = L^q(E, \mu)$. 对每个满足 $p \in [1, 2]$ 且 $p \leq q \leq p'$ 的 p , 存在 $C > 0$, 使对所有 $f \in L^1(\mathbb{R}, L^q(E, \mu)) \cap L^p(\mathbb{R}, L^q(E, \mu))$,

$$\mathcal{F}(f) \in L^{p'}(\mathbb{R}, L^q(E, \mu)), \quad \|\mathcal{F}(f)\|_{L^{p'}(\mathbb{R}, L^q(E, \mu))} \leq C\|f\|_{L^p(\mathbb{R}, L^q(E, \mu))}.$$

条件 $p \leq q \leq p'$ 是最优的, 反例见 [96].

Proof: 由稠密性, 只需对光滑函数 f 证明结论. 依次以 $r = p'/q \geq 1$ 应用 Minkowski 不等式, 对固定 x 的标量函数 $t \mapsto f(t, x)$ 应用 Theorem 5.19 中的 Hausdorff–Young 不等式, 最后以 $r = q/p \geq 1$ 再应用 Minkowski 不等式, 得

$$\begin{aligned} \|\mathcal{F}(f)\|_{L^{p'}(\mathbb{R}, L^q(E, \mu))}^{p'} &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_E |\mathcal{F}(f)(\tau, x)|^q d\mu \right)^{p'/q} d\tau \\ &\leq \left(\int_E \left(\int_{\mathbb{R}} |\mathcal{F}(f)(\tau, x)|^{p'} d\tau \right)^{q/p'} d\mu \right)^{p'/q} \\ &\leq C \left(\int_E \left(\int_{\mathbb{R}} |f(t, x)|^p dt \right)^{q/p} d\mu \right)^{p'/q} \\ &\leq C \left(\int_{\mathbb{R}} \left(\int_E |f(t, x)|^q d\mu \right)^{p/q} dt \right)^{p'/p} \\ &= C\|f\|_{L^p(\mathbb{R}, L^q(E, \mu))}^{p'}. \end{aligned}$$

这就证明了结论. ■

Corollary 5.21: 若 $X = H$ 为 Hilbert 空间, 则 $\mathcal{F}$ 延拓为 $L^2(\mathbb{R}, H)$ 上的可逆等距映射, 且

$$\mathcal{F}^{-1}(g)(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} g(\tau) e^{i\tau t} d\tau, \quad \forall g \in L^1(\mathbb{R}, H) \cap L^2(\mathbb{R}, H).$$

Proof: 该结果由前一个定理得到, 因为任意 Hilbert 空间都与某个适当选择的 $L^2(E, \mu)$ 空间同构.

还应注意, 这个性质刻画 Hilbert 空间: 若 Banach 空间 X 满足 $\mathcal{F}$ 把 $L^2(\mathbb{R}, X)$ 映入自身, 则 X 与某个 Hilbert 空间同构. ■

最后还要使用下面的结果, 其证明是直接的分部积分.

Proposition 5.22: 设 $f \in W^{1,1}(\mathbb{R}, X)$. 则

$$\mathcal{F}\left(\frac{df}{dt}\right)(\tau) = i\tau\mathcal{F}(f)(\tau).$$

遇到的第一个困难是, 所处理的函数只定义在有界时间区间 $(0, T)$ 上, 而不是整个实轴上. 因此作如下处理.

设 $\tilde{f}$ 是 $f \in W^{1,1}((0, T), X)$ 在 $(0, T)$ 外的零延拓. 这个函数不属于 $W^{1,1}(\mathbb{R}, X)$, 但仍可在分布意义下求导, 得

$$\frac{\partial \tilde{f}}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial t} + f(0)\delta_0 - f(T)\delta_T.$$

$f(0)$ 和 $f(T)$ 是完全有定义的, 因为 $W^{1,1}((0, T), X)$ 中的函数都具有取值于 X 的 $[0, T]$ 上连续代表元, 参见 Corollary 4.2.

此外, Fourier 变换可以推广到缓增分布, 特别是 Dirac 质量, 例如参见 [101]. 因而有

$$i\tau\mathcal{F}(\tilde{f}) = \mathcal{F}\left(\frac{\partial \tilde{f}}{\partial t}\right) + \frac{1}{\sqrt{2\pi}}f(0) - \frac{e^{-i\tau T}}{\sqrt{2\pi}}f(T). \quad (2.27)$$

对于非线性偏微分方程分析中关注的函数, 关键结果如下.

Proposition 5.23: 设 H 为 Hilbert 空间, $f \in L^2((0, T), H)$, 且对某个 $0 < \sigma \leq 1$,

$$\int_{\mathbb{R}} |\tau|^{2\sigma} \|\mathcal{F}(\tilde{f})(\tau)\|_H^2 d\tau \leq C^2. \quad (2.28)$$

则 $f \in N_2^\sigma((0, T), H)$, 且

$$\|f\|_{N_2^\sigma((0, T), H)} \leq M_\sigma(1 + C),$$

其中 M_σ 只依赖于 σ, T .

Proof: 设 f 满足式(2.28), 并取 $h \in (0, T)$. 令 $g_h(t) = \tilde{f}(t+h) - \tilde{f}(t)$. 则

$$\mathcal{F}(g_h)(\tau) = (e^{i\tau h} - 1)\mathcal{F}(\tilde{f})(\tau).$$

对 $\tau \neq 0$, 写成

$$\mathcal{F}(g_h)(\tau) = \frac{e^{i\tau h} - 1}{\tau^\sigma h^\sigma} h^\sigma \tau^\sigma \mathcal{F}(\tilde{f})(\tau).$$

只要 $\sigma \leq 1$, 函数 $x \mapsto (e^{ix} - 1)/x^\sigma$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界. 若以 K_σ 表示其上界, 则

$$\|\mathcal{F}(g_h)(\tau)\|_H \leq K_\sigma h^\sigma |\tau|^\sigma \|\mathcal{F}(\tilde{f})(\tau)\|_H.$$

于是

$$\int_{\mathbb{R}} \|\mathcal{F}(g_h)(\tau)\|_H^2 d\tau \leq K_\sigma^2 h^{2\sigma} \int_{\mathbb{R}} |\tau|^{2\sigma} \|\mathcal{F}(\tilde{f})(\tau)\|_H^2 d\tau \leq K_\sigma^2 C^2 h^{2\sigma}.$$

由 Corollary 5.21, Fourier 变换是 $L^2(\mathbb{R}, H)$ 上的等距映射. 根据 g_h 的定义,

$$\int_{\mathbb{R}} \|\tilde{f}(t+h) - \tilde{f}(t)\|_H^2 dt \leq K_\sigma^2 C^2 h^{2\sigma}.$$

因而

$$\int_0^{T-h} \|f(t+h) - f(t)\|_H^2 dt \leq K_\sigma^2 C^2 h^{2\sigma},$$

这证明 $f \in N_2^\sigma((0, T), H)$, 同时给出所陈述的估计. ■

因此, 为了得到演化问题的一族近似解的紧性, 可以尝试对这些解的时间 Fourier 变换建立式(2.28)类型的一致界. 这保证它们在某个 Nikolskii 空间中有界, 再由 Theorem 5.17 得到紧性.

2.6 无界算子谱分析的若干结果

为了把熟知的有限维谱理论推广到无限维空间中的线性算子, 采用把 Hilbert 空间 H 映到自身的算子是方便的 (当然也可以在 Banach 空间中工作, 见 [27, 101]). 事实上, 为了使特征向量的定义

$$Au = \lambda u$$

有意义, u 和 Au 显然必须共存于同一个空间中. 遗憾的是, 物理问题中常见的算子通常是微分算子; 由于导数的损失, 它们不把常用 Sobolev 空间 $H^s(\Omega)$ 映到自身 (Sobolev 空间的定义见 Chapter III).

在本书后文中, 我们特别把这一理论应用于 Stokes 算子 (见 Chapter IV 的 Section 5.2).

2.6.1 定义

我们需要把这些所谓的无界算子 A 看作 H 中的算子, 它们只定义在 H 的一个子集上. 这个子集称为算子的定义域, 记作 $D(A)$. 例如, 可以把 Laplace 算子定义为 $L^2(\Omega)$ 上的无界算子, 其定义域为 $H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$.

因此, 给定一个无界算子就是给定:

- 一个 Hilbert 空间 H .
- 一个线性子空间 $D(A) \subset H$.
- 一个线性映射 $A: D(A) \rightarrow H$.

在我们的框架中, 假定所有无界算子的定义域在 H 中稠密, 并且算子是闭的. 这意味着 A 的图

$$G(A) = \{(u, Au) : u \in D(A)\}$$

是 $H \times H$ 的闭子集.

Remark 6.1: “无界算子”这一名称源于如下事实: 若 A 是定义域稠密的闭算子, 且 $D(A) \neq H$, 则 A 不可能有界. 换言之, 不存在 $C > 0$ 使得

$$\|Au\|_H \leq C\|u\|_H, \quad \forall u \in D(A).$$

事实上, 假设这个不等式对某个 $C > 0$ 成立. 任意 $u \in H$ 都是 $D(A)$ 中某个序列 $(u_n)_n$ 的极限. 这个序列是 Cauchy 序列, 因而由上述不等式, $(Au_n)_n$ 也是 H 中的 Cauchy 序列, 从而收敛. 因此, A 的图中的序列 $(u_n, Au_n)_n$ 收敛. 由于这个图假定为闭集, 可得 $u \in D(A)$. 于是我们证明了 $H = D(A)$, 这与假设矛盾.

现在定义自伴算子这一基本概念, 它同样推广了有限维空间中的通常概念.

Definition 6.1: 设 $A: D(A) \subset H \rightarrow H$ 是定义域稠密的无界算子. 引入

$$D(A^*) = \{u \in H : v \in D(A) \mapsto (Av, u)_H \text{ 关于 } H \text{ 的范数连续}\}.$$

对于 $u \in D(A^*)$, 映射 $v \mapsto (Av, u)_H$ 因而可以延拓为 H 上的连续线性泛函, 并可由一个记作 $A^*u \in H$ 的元素表示:

$$(Av, u)_H = (v, A^*u)_H, \quad \forall u \in D(A^*), \quad \forall v \in D(A).$$

定义域为 $D(A^*)$ 的算子 A^* 称为 A 的伴随算子.

这个定义是相容的, 因为 $D(A)$ 在 H 中的稠密性保证了定义中所用延拓的唯一性. 现在可以定义一类基本算子.

Definition 6.2: 若无界算子 A 满足

$$D(A^*) = D(A), \quad Au = A^*u, \quad \forall u \in D(A),$$

则称 A 自伴.

Proposition 6.3: 设 A 为自伴无界算子. 假定 A 是从 $D(A)$ 到 H 的双射, 且 A^{-1} 从 H 到 H 连续. 则有界算子 A^{-1} 自伴.

Proof: A^{-1} 的定义域为 H . 因此, 首先需要证明 $D((A^{-1})^*)$ 也等于 H . 设 $u \in H$. 由于 A^{-1} 连续, 映射 $v \mapsto (A^{-1}v, u)_H$ 显然在整个 H 上连续, 因而根据定义, $u \in D((A^{-1})^*)$.

设 $u, v \in H$. 则 $A^{-1}u$ 和 $A^{-1}v$ 属于 $D(A)$. 由于 A 自伴, 有

$$(A(A^{-1}u), A^{-1}v)_H = (A^{-1}u, A(A^{-1}v))_H;$$

换言之,

$$(u, A^{-1}v)_H = (A^{-1}u, v)_H.$$

这确实证明了 A^{-1} 自伴. ■

一般而言, 当 $D(A)$ 赋予 H 的范数时, 无界算子从 $D(A)$ 到 H 并不连续. 这意味着 H 的范数不是应当赋予 $D(A)$ 的正确范数. 下面这个命题的证明是直接的, 它是 A 的图为闭集这一事实的结果.

Proposition 6.4: 设 A 是 Hilbert 空间 H 中定义域为 $D(A)$ 的闭无界算子. 在 $D(A)$ 上赋予内积

$$(u, v)_{D(A)} = (u, v)_H + (Au, Av)_H, \quad \forall u, v \in D(A), \quad (2.29)$$

以及相应的范数. 则 $D(A)$ 是 Hilbert 空间, 从 $D(A)$ 到 H 的嵌入连续, 且 A 从 $D(A)$ 到 H 连续.

Remark 6.2: 显然, 上面引入的范数等价于所谓的图范数

$$\|u\|_{\text{graph}} = \|u\|_H + \|Au\|_H, \quad \forall u \in D(A).$$

2.6.2 谱理论的初等结果

上述概念在我们所关心主题中的基本应用包含在下面的结果中.

Theorem 6.5 (Compact self-adjoint operators):

设 H 为可分的无限维 Hilbert 空间, T 为从 H 到 H 的紧自伴算子, 并且 T 有界, 即在整个 H 上有定义且连续. 则 H 有一组由 T 的特征向量组成的标准正交基. 此外, T 的特征值集合由实数组成, 并可以排列为一个趋于 0 的序列.

这里不给出证明, 例如可参见 [27].

当无界算子 A 是从 $D(A)$ 到 H 的双射时, 开映射定理说明 A 是从赋予图范数的 $D(A)$ 到 H 的同构. 在这种情形下, A^{-1} 是从 H 到 $D(A)$ 的连续算子. 由于从 $D(A)$ 到 H 的嵌入连续, 也可以把 A^{-1} 看作从 H 到 H 的连续算子.

此外, 若从 $D(A)$ 到 H 的嵌入是紧的, 正如应用中经常出现的那样, 则把 A^{-1} 看作从 H 到 H 的算子时, 它是紧的 (见 Lemma 3.5). 因此可以应用前一个定理, 得到下面的结果.

Theorem 6.6 (Operators with compact inverse):

设 H 为可分的无限维 Hilbert 空间. 设 $A : D(A) \subset H \rightarrow H$ 为无界算子. 假定 A 自伴, 是从 $D(A)$ 到 H 的双射, 且从 $D(A)$ 到 H 的典范嵌入是紧的.

则存在 H 的一个标准正交基 $(w_k)_{k \geq 1}$, 它由 A 的特征向量组成, 即对所有 $k \geq 1$,

$$w_k \in D(A), \quad Aw_k = \lambda_k w_k,$$

其中 A 的特征值 $(\lambda_k)_{k \geq 1}$ 为实数, 并可以按使 $(|\lambda_k|)_k$ 单调递增的方式排列, 且当 k 趋于无穷时, $|\lambda_k|$ 趋于 $+\infty$.

最后, 特征向量 $(w_k)_{k \geq 1}$ 构成 $D(A)$ 中的完备正交族.

Proof: 如上所述, 在定理的假设下, 算子 A^{-1} 可以看作有界的紧自伴算子. 由 Theorem 6.5, 存在 H 的一个标准正交基 $(w_k)_{k \geq 1}$, 它由 A^{-1} 对应于特征值 μ_k 的特征向量组成, 并且 $\mu_k \rightarrow 0$.

现在注意, 由于 A^{-1} 是单射 (注意! 它在 H 上不是满射), 0 不可能是 A^{-1} 的特征值. 因此, 原文此处写作对所有 $k \geq 0$, $\mu_k \neq 0$. 此外, 由 $A^{-1}w_k = \mu_k w_k$ 可以清楚看出, w_k 属于 A^{-1} 的像, 即属于 $D(A)$.

若令 $\lambda_k = 1/\mu_k$, 则立即得到

$$w_k \in D(A), \quad Aw_k = \lambda_k w_k.$$

$|\lambda_k| \rightarrow +\infty$ 是 $\mu_k \rightarrow 0$ 的直接结果. 这证明了定理的第一部分.

对 $k, l \geq 0$, 有

$$(w_k, w_l)_{D(A)} = (w_k, w_l)_H + (Aw_k, Aw_l)_H = (1 + \lambda_k \lambda_l)(w_k, w_l)_H.$$

由于 $(w_k)_{k \geq 1}$ 是 H 的 Hilbert 基, 当 $k \neq l$ 时 $(w_k, w_l)_{D(A)} = 0$, 并且

$$\|w_k\|_{D(A)} = \sqrt{1 + \lambda_k^2}.$$

因此, $(w_k)_k$ 是 $D(A)$ 中的正交族.

为了证明它还是完备族, 需要证明 $D(A)$ 中与所有 w_k 正交的唯一向量是零向量. 设 $u \in D(A)$, 并且对所有 k 都有 $(u, w_k)_{D(A)} = 0$. 利用 A 的自伴性, 得

$$\begin{aligned} 0 &= (u, w_k)_{D(A)} = (u, w_k)_H + (Au, Aw_k)_H \\ &= (u, w_k)_H + \lambda_k (Au, w_k)_H \\ &= (u, w_k)_H + \lambda_k (u, Aw_k)_H \\ &= (1 + \lambda_k^2)(u, w_k)_H. \end{aligned}$$

这表明对所有 k 都有 $(u, w_k)_H = 0$. 由于 $(w_k)_k$ 是 H 的标准正交基, 确有 $u = 0$. ■

已知每个 $u \in H$ 都可以唯一地表示为

$$u = \sum_{k \geq 1} u_k w_k,$$

其中收敛是在 H 的意义下, 并且 $u_k = (u, w_k)_H$. 利用这一表示, 可以识别 H 中哪些元素属于 $D(A)$.

Proposition 6.7: 设算子 A 满足前一定理的假设. 则

$$D(A) = \left\{ u \in H : \sum_{k \geq 1} \lambda_k^2 (u, w_k)_H^2 < +\infty \right\}.$$

Proof:

- 设 $u \in D(A)$. $(w_k)_k$ 是 $D(A)$ 中的完备正交族, 因而

$$\left(\frac{w_k}{\|w_k\|_{D(A)}} \right)_k$$

是 $D(A)$ 的标准正交基. 因此,

$$\sum_{k \geq 1} \frac{(u, w_k)_{D(A)}^2}{\|w_k\|_{D(A)}^2} < +\infty.$$

另一方面, 对每个 k ,

$$\begin{aligned} (u, w_k)_{D(A)} &= (u, w_k)_H + (Au, Aw_k)_H \\ &= (u, w_k)_H + (u, A^2 w_k)_H \\ &= (1 + \lambda_k^2)(u, w_k)_H, \end{aligned}$$

并且

$$\|w_k\|_{D(A)}^2 = (1 + \lambda_k^2)\|w_k\|_H^2 = 1 + \lambda_k^2.$$

因而得到

$$\sum_{k \geq 1} (1 + \lambda_k^2)(u, w_k)_H^2 < +\infty,$$

这证明了所需断言.

- 现在设 $u \in H$, 并假定

$$\sum_{k \geq 1} \lambda_k^2(u, w_k)_H^2 < +\infty.$$

这个假设蕴含

$$\sum_{k \geq 1} \|(u, w_k)_H w_k\|_{D(A)}^2 < +\infty.$$

由于向量族 $((u, w_k)_H w_k)_k$ 在 $D(A)$ 中两两正交, 这说明级数

$$\sum_{k \geq 1} (u, w_k)_H w_k$$

在 $D(A)$ 的范数意义下收敛到某个 $\tilde{u} \in D(A)$. 由于从 $D(A)$ 到 H 的嵌入连续, 收敛也在 H 中成立, 因而

$$(\tilde{u}, w_k)_H = (u, w_k)_H.$$

这证明 $u - \tilde{u}$ 与所有 w_k 正交. 由于 $(w_k)_k$ 在 H 中完备, 可得 $u = \tilde{u}$, 从而 $u \in D(A)$. ■

我们同时证明了, 对 $u \in D(A)$,

$$\|u\|_H^2 = \sum_{k \geq 1} (u, w_k)_H^2, \quad \|u\|_{D(A)}^2 = \sum_{k \geq 1} (1 + \lambda_k^2)(u, w_k)_H^2.$$

此外, 由于特征值绝对值序列 $(|\lambda_k|)_k$ 有一个正的下界, $D(A)$ 上的范数等价于

$$u \in D(A) \mapsto \left(\sum_{k \geq 1} \lambda_k^2(u, w_k)_H^2 \right)^{1/2}.$$

现在希望定义算子 A 的幂. 例如, 可以按下面的自然方式定义 A^2 :

$$D(A^2) = \{u \in D(A) : Au \in D(A)\}, \quad A^2 u = A(Au), \quad \forall u \in D(A^2).$$

不过, 我们选择另一种定义, 它还允许定义算子的分数次幂. 为此, 必须假定算子非负, 即对每个 $u \in D(A)$ 都有 $(Au, u)_H \geq 0$. 这等价于假定 A 的特征值非负. 从现在起作此假定. 对每个非负实数 s , 引入

$$D(A^s) = \left\{ u \in H : \sum_{k \geq 1} \lambda_k^{2s}(u, w_k)_H^2 < +\infty \right\},$$

并对每个 $u \in D(A^s)$ 定义

$$A^s u = \sum_{k \geq 1} \lambda_k^s(u, w_k)_H w_k \in H.$$

最后, 在 $D(A^s)$ 上赋予自然内积

$$(u, v)_{D(A^s)} = \sum_{k \geq 1} (1 + \lambda_k^{2s})(u, w_k)_H (v, w_k)_H.$$

容易验证下面的性质.

Proposition 6.8:

1. 算子 A^1 就是 A . 此外, $D(A^0) = H$, 且 A^0 是恒等算子. $D(A^1)$ 和 $D(A^0)$ 上的上述范数分别等价于这些空间上的通常范数.
2. 对每个 $s > 0$, $D(A^s)$ 是 Hilbert 空间, 且 A^s 是从 $D(A^s)$ 到 H 的非负自伴同构. 此外, $(w_k)_k$ 是 $D(A^s)$ 中的完备族.
3. 对每个 $0 \leq s < s'$, 有 $D(A^{s'}) \subsetneq D(A^s)$, 并且这个嵌入是紧的.

Proof: 前两点是直接的, 严格包含 $D(A^{s'}) \subsetneq D(A^s)$ 也是如此. 这里只证明从 $D(A^{s'})$ 到 $D(A^s)$ 的嵌入是紧的.

设 $(u_k)_k$ 是 $D(A^{s'})$ 中的有界序列. 则存在 $C > 0$, 使得

$$\sum_n \lambda_n^{2s'} |u_n^k|^2 \leq C, \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

其中 $u_n^k = (u_k, w_n)_H$ 是 u_k 在基 $(w_n)_n$ 中的坐标.

我们证明, 对每个 $\varepsilon > 0$, 可以用 $D(A^s)$ 中有限多个半径为 ε 的球覆盖序列 $(u_k)_k$. 给定 $\varepsilon > 0$. 由于 $\lambda_n \rightarrow +\infty$, 存在 $n_0 \geq 0$, 使得

$$\lambda_n \geq \left(\frac{2C}{\varepsilon^2} \right)^{1/(2(s'-s))}, \quad \forall n \geq n_0.$$

因此, 对每个 k ,

$$\sum_{n \geq n_0} \lambda_n^{2s} |u_n^k|^2 = \sum_{n \geq n_0} \lambda_n^{2(s-s')} \lambda_n^{2s'} |u_n^k|^2 \leq \frac{\varepsilon^2}{2C} \sum_{n \geq n_0} \lambda_n^{2s'} |u_n^k|^2 \leq \frac{\varepsilon^2}{2}. \quad (2.30)$$

由于 n_0 固定, 对所有 $n < n_0$ 有

$$|u_n^k|^2 \leq \frac{C}{\lambda_n^{2s'}}, \quad \forall k.$$

因此, 对 $0 \leq n \leq n_0 - 1$, 实数序列 $(u_n^k)_k$ 有界. $\mathbb{R}^{n_0}$ 中的闭球是紧集, 所以存在 $\mathbb{R}^{n_0}$ 中的有限族 $(v^i)_{i \in I}$, 其中 $v^i = (v_n^i)_{0 \leq n \leq n_0-1}$, 使得

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \exists i \in I, \quad |u_n^k - v_n^i|^2 \leq \frac{\varepsilon^2}{2 \sum_{n=0}^{n_0-1} \lambda_n^{2s}}, \quad \forall n \leq n_0 - 1. \quad (2.31)$$

对每个 $i \in I$, 定义 $D(A^s)$ 中的元素

$$\tilde{v}^i = \sum_{n=0}^{n_0-1} v_n^i w_n.$$

固定 $k \in \mathbb{N}$, 并取由(2.31)给出的 $i \in I$. 则

$$\|u_k - \tilde{v}^i\|_{D(A^s)}^2 = \sum_{n \leq n_0-1} \lambda_n^{2s} |u_n^k - v_n^i|^2 + \sum_{n \geq n_0} \lambda_n^{2s} |u_n^k|^2 \leq \frac{\varepsilon^2}{2} + \frac{\varepsilon^2}{2} = \varepsilon^2,$$

其中第一项由(2.31)控制, 第二项由(2.30)控制.

■

现在希望对 $s < 0$ 定义类似概念. 在这种情形下, 前面的定义并不适用, 因为各个空间 $D(A^s)$ 都会等于 H , 而且没有一个是完备的. $s < 0$ 时的空间 $D(A^s)$ 必须大于 H . 因此, 对每个 $u \in H$, 定义

$$\|u\|_{D(A^s)}^2 = \sum_{k \geq 1} \lambda_k^{2s} (u, w_k)_H^2.$$

这是 H 上的一个范数. 若把 $D(A^s)$ 定义为 H 关于此范数的完备化, 则算子 A^s 可以自然定义. 事实上, $D(A^s)$ 对完备化所得内积是 Hilbert 空间, 并且 A 的正实数次幂的上述性质可以直接推广. 我们于是接受下面的结果.

Proposition 6.9: 对每个 $s \geq 0$, 若把 H 与其对偶等同, 则

$$D(A^s)' \simeq D(A^{-s}),$$

并且对偶性可以利用 H 的内积写成

$$\langle u, v \rangle_{D(A^{-s}), D(A^s)} = \sum_{k \geq 1} (u, w_k)_H (v, w_k)_H, \quad \forall u \in H, \quad \forall v \in D(A^s).$$

2.6.3 半群理论的应用

设 $(A, D(A))$ 是 H 中的无界算子, 它自伴, 是从 $D(A)$ 到 H 的双射, 非负, 且从 $D(A)$ 到 H 的典范嵌入是紧的.

我们的目标是利用上面给出的要素, 说明如何求解无限维线性微分方程

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} + Au = 0, \\ u(0) = u_0. \end{cases} \quad (2.32)$$

设 $(w_k)_{k \geq 1}$ 为与 A 关联的谱基, $(\lambda_k)_{k \geq 1}$ 为 A 的正特征值. 假定序列 $(\lambda_k)_{k \geq 1}$ 按非递减顺序排列.

Proposition 6.10 (Definition and proposition): 设 $u_0 \in H$, 写成 $u_0 = \sum_{k \geq 1} u_{0,k} w_k$. 对任意 $t \geq 0$, 可以定义

$$e^{-tA} u_0 = \sum_{k \geq 1} u_{0,k} e^{-t\lambda_k} w_k \in H.$$

此外, 对任意 $s \geq 0$ 和 $t > 0$, 有 $e^{-tA} u_0 \in D(A^s)$.

Remark 6.3: 显然有

$$e^{-(t+s)A} = e^{-tA} e^{-sA} = e^{-sA} e^{-tA}, \quad \forall s, t \geq 0.$$

这就是为什么 H 中的连续算子族 $(e^{-tA})_{t \geq 0}$ 称为与 $-A$ 关联的半群.

Proof: 由于 $\lambda_k \geq 0$ 且 $t \geq 0$, 这个和在 H 中显然有良好定义. 此外, 固定 $t > 0$, 对任意 $s > 0$, 有

$$\lambda_k^s e^{-t\lambda_k} = (t\lambda_k)^s e^{-t\lambda_k} t^{-s} \leq C_s t^{-s},$$

其中

$$C_s = \sup_{y \in [0, +\infty)} y^s e^{-y} < +\infty.$$

于是

$$\sum_{k \geq 1} (\lambda_k^s u_{0,k} e^{-t\lambda_k})^2 \leq C_s^2 t^{-2s} \sum_{k \geq 1} |u_{0,k}|^2 < +\infty,$$

从而对任意 $t > 0$ 和任意 $s \geq 0$, 有 $e^{-tA}u_0 \in D(A^s)$.

Theorem 6.11:

对任意 $u_0 \in H$, 存在唯一的

$$u \in C^0([0, +\infty), H) \cap C^1((0, +\infty), D(A))$$

求解(2.32). 它由公式

$$u(t) = e^{-tA}u_0, \quad \forall t \geq 0 \quad (2.33)$$

定义.

Proof: 先证明唯一性. 问题是线性的, 因此只需证明初值 $u_0 = 0$ 对应的任意解 u 必为 0.

给定 $0 < \varepsilon < T$. 应用 Theorem 5.12 和 Corollary 3.8, 得

$$\begin{aligned} \|u(T)\|_H^2 - \|u(\varepsilon)\|_H^2 &= 2 \int_{\varepsilon}^T \left(\frac{du}{dt}(t), u(t) \right)_H dt \\ &= -2 \int_{\varepsilon}^T (Au(t), u(t))_H dt \leq 0, \end{aligned}$$

因为 A 是非负算子. 因此 $\|u(T)\|_H \leq \|u(\varepsilon)\|_H$. 但 u 以 H 为值连续, 且满足 $u(0) = 0$, 所以令 ε 趋于 0 可得 $\|u(T)\|_H = 0$, 即 $u(T) = 0$. 由于这对任意 $T > 0$ 成立, 断言得证.

容易验证由(2.33)定义的函数 $t \in [0, +\infty) \mapsto u(t)$ 具有所断言的正则性, 并且 $u(0) = u_0$. 注意, u 在 $t = 0$ 处不一定以 H 为值可微. 对任意 $t > 0$, 可以对级数逐项求导, 得

$$\begin{aligned} \frac{du}{dt}(t) &= \sum_{k \geq 1} (-\lambda_k) u_{0,k} e^{-t\lambda_k} w_k \\ &= - \sum_{k \geq 1} u_{0,k} e^{-t\lambda_k} A w_k \\ &= -A \left(\sum_{k \geq 1} u_{0,k} e^{-t\lambda_k} w_k \right) = -Au(t). \end{aligned}$$

最后一个等式成立, 是因为级数在 $D(A)$ 中收敛, 并且 A 从 $D(A)$ 到 H 连续.

当在问题(2.32)中加入源项 f 时, 与 $-A$ 关联的半群仍然允许我们求解该问题. 更确切地说, 例如可以证明下面的结果 (见 [48] 或 [95]), 它是常微分方程中一个十分标准的结果在无限维情形下的版本.

Theorem 6.12:

设 $u_0 \in H$, $f \in C^1([0, +\infty), H)$. 则存在唯一的

$$u \in C^0([0, +\infty), H) \cap C^1((0, +\infty), H) \cap C^0((0, +\infty), D(A))$$

求解

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} + Au = f, \\ u(0) = u_0. \end{cases} \quad (2.34)$$

这个解由 Duhamel 公式

$$u(t) = e^{-tA}u_0 + \int_0^t e^{-(t-s)A}f(s) ds, \quad \forall t \geq 0 \quad (2.35)$$

给出.

Proof: 在(2.35)的积分中作变量代换 $s \mapsto t - s$, 得

$$u(t) = e^{-tA}u_0 + \int_0^t e^{-sA}f(t-s) ds.$$

由于假定 f 是 H 值 C^1 函数, 可以证明所有项的求导均有意义, 然后通过分部积分得到结论. ■

Remark 6.4: 上面的结果, 特别是 Formula (2.35), 对正则性较低的源项仍然成立, 但这需要减弱所考虑的解的概念.

3 Sobolev 空间

本章第一节专门介绍 $\mathbb{R}^d$ 中区域的基本定义与性质. 我们特别关注 Lipschitz 区域. 对这类区域, 可以容易地在 $\partial\Omega$ 上定义积分理论和 $\partial\Omega$ 上的外单位法向量, 并最终证明 Stokes 公式. 这个公式是研究区域上偏微分方程的基石.

第二节定义并研究这类区域上的 Sobolev 空间. 我们首先证明光滑函数在这些空间中的稠密性, 并研究相应的迹理论. 随后介绍偏微分方程分析中的有用工具, 如 Sobolev 嵌入定理以及 Poincaré 和 Hardy 不等式.

第三节研究充分光滑区域的边界邻域的适当参数化. 其思想是在边界附近以某种内蕴方式分离切向坐标与法向坐标. 为实现这一目标, 需要仔细研究到边界的距离函数 $\delta = d(\cdot, \partial\Omega)$ 的性质与正则性. 实际上, 还必须定义并研究适当的正则化距离函数. 这样便能在边界附近构造法向/切向坐标系, 并在这些变量中写出常见微分算子的表达式. 这些要素广泛用于 Chapter IV 中 Stokes 问题椭圆正则性的证明. 初次阅读时完全可以跳过本节, 因为理解本书许多结果并不严格需要其中的材料.

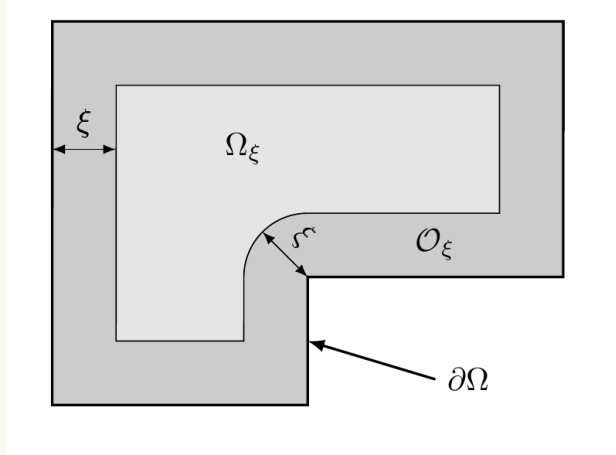
本章最后一节专门研究带 Dirichlet 或 Neumann 边界条件的经典 Laplace 问题. 两种情形下都证明存在性、唯一性和正则性. 这些结果会在本书后文多处使用. 此外, 这也使我们能够先在一个相当简单的问题上说明第三节引入的概念, 再把类似思想应用于 Stokes 和 Navier–Stokes 方程.

依照本书的一般原则, 我们决定为本章给出的几乎所有结果提供完整证明. 因此, 本章应当是自足的, 并且不仅在流体力学框架内, 对任何关注有界区域上偏微分方程研究的读者都有用.

3.1 区域

对开集 Ω , 仍以式(2.1)中的 $\delta(x)$ 表示到 $\partial\Omega$ 的符号距离. 对 $\xi \geq 0$, 记

$$O_\xi = \{x \in \Omega : \delta(x) < \xi\}, \quad \Omega_\xi = \{x \in \Omega : \delta(x) > \xi\}.$$



3.1.1 一般定义

以下 k 为非负整数, $\alpha \in [0, 1]$, 且 $k + \alpha \geq 1$.

这意味着 $C^{k,\alpha}$ 类函数至少局部 Lipschitz 连续. 若开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 的边界 $\partial\Omega$ 局部是 $C^{k,\alpha}$ 类函数的图, 且 Ω 位于该图的同一侧, 则称 Ω 为 $C^{k,\alpha}$ 类区域. 需要强调, 后一个条件至关重要; 特别是, 它使我们能够定义区域的外法向量概念, 从而在 $\partial\Omega$ 上确定一个定向, 如下文所示.

现在给出更精确的定义.

Definition 1.1 ($C^{k,\alpha}$ half-spaces): 对紧支集的 $C^{k,\alpha}$ 映射 $a : \mathbb{R}^{d-1} \rightarrow \mathbb{R}$, 定义

$$H_a = \{(\bar{x}, x_d) \in \mathbb{R}^d : x_d > a(\bar{x})\},$$

称为 $\mathbb{R}^d$ 中的 $C^{k,\alpha}$ 半空间. $\mathbb{R}_+^d = \mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R}_+^* = H_0$ 称为平坦半空间.

Definition 1.2: 若对每个 $\sigma \in \partial\Omega$, 存在 σ 在 $\mathbb{R}^d$ 中的开邻域 U_σ , 旋转 $R_\sigma \in O_d^+(\mathbb{R})$ 以及 $C^{k,\alpha}$ 半空间 H_{a_σ} , 使

$$\Omega \cap U_\sigma = (R_\sigma H_{a_\sigma}) \cap U_\sigma, \quad \partial\Omega \cap U_\sigma = (R_\sigma \partial H_{a_\sigma}) \cap U_\sigma,$$

且 $\Omega^c \cap U_\sigma = (R_\sigma H_{a_\sigma}^c) \cap U_\sigma$, 则称 Ω 为 $C^{k,\alpha}$ 区域.

当 $k = 0$ 且 $\alpha = 1$ 时, 简称区域 Ω 为 Lipschitz 区域. 当 $\alpha = 0$ 时, 简称 Ω 为 C^k 类区域.

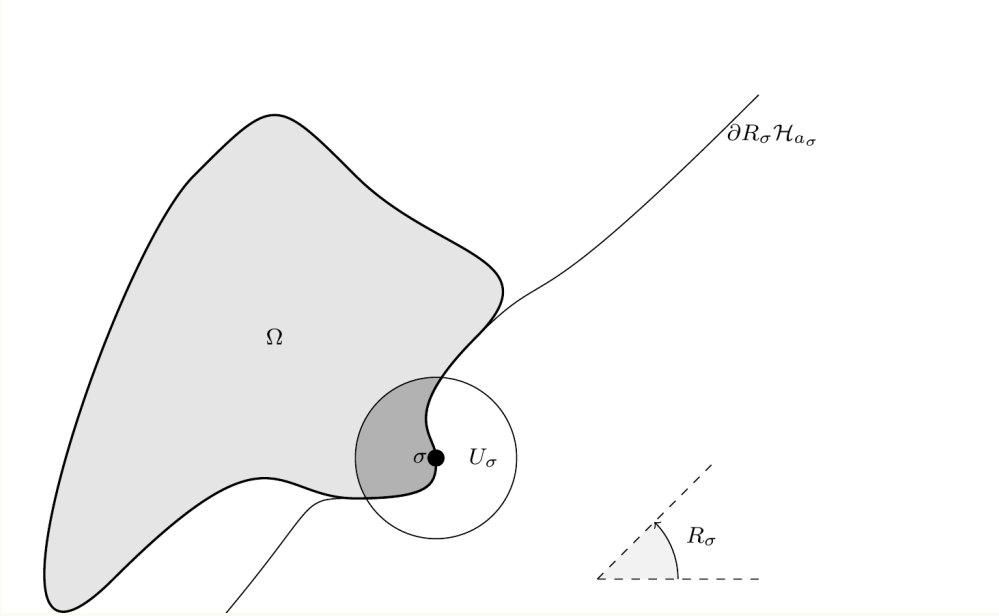


图 III.1: $C^{k,\alpha}$ 区域局部为 $C^{k,\alpha}$ 半空间.

3.1.2 Lipschitz 区域

这里所考虑的最一般区域类别是 Lipschitz 区域. 关于更复杂区域的专门资料, 例如参见 [67, 89]. 还要提到一个不加证明的事实: Lipschitz 区域类例如包含所有凸开集.

Lipschitz 半空间 本节证明, Definition 1.1 中定义的任意 Lipschitz 半空间 H_a , 都可以借助一个适当的 Lipschitz 微分同胚映到平坦半空间 $\mathbb{R}_+^d = \mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R}_+^*$. 因此, H_a 上函数空间的许多性质可以由 $\mathbb{R}_+^d$ 上的相应性质推出.

固定 Definition 2.23 中定义的磨光核 $\eta : \mathbb{R}^{d-1} \rightarrow \mathbb{R}$, 并引入与 η 关联的正数

$$M_\eta = \int_B |z| \eta(z) dz, \quad M_{\nabla \eta, k} = \int_B |z|^k |\nabla \eta(z)| dz, \quad \forall k \in \{0, 1, 2\},$$

其中 B 是 $\mathbb{R}^{d-1}$ 的单位球. 取 $\gamma > 0$ 使 $\gamma \text{Lip}(a) M_\eta \leq 1/2$, 并定义

$$a_\gamma(\bar{x}, x_d) = (a * \eta_{\gamma|x_d|})(\bar{x}) = \int_B a(\bar{x} - \gamma|x_d|z) \eta(z) dz. \quad (3.1)$$

Proposition 1.3: 下列性质成立:

1. a_γ 在 $\{(\bar{x}, x_d) \in \mathbb{R}^d : x_d \neq 0\}$ 上为 C^∞ 函数, 且对每个 $\bar{x} \in \mathbb{R}^{d-1}$, 有 $a_\gamma(\bar{x}, 0) = a(\bar{x})$.
2. a_γ 在 $\mathbb{R}^d$ 上 Lipschitz 连续, 且

$$|\partial_{x_d} a_\gamma| \leq \gamma \text{Lip}(a) M_\eta, \quad |\partial_{x_i} a_\gamma| \leq \text{Lip}(a), \quad \forall i \in \{1, \dots, d-1\},$$

以及

$$|\partial_{x_i} \partial_{x_j} a_\gamma| \leq \frac{C_\gamma}{|x_d|}, \quad \forall i, j \in \{1, \dots, d\}.$$

3. 在 a 可微的每个 $\bar{x} \in \mathbb{R}^{d-1}$,

$$\partial_{x_i} a_\gamma(\bar{x}, x_d) \xrightarrow{x_d \rightarrow 0} \partial_{x_i} a(\bar{x}), \quad \forall i \in \{1, \dots, d-1\}.$$

4. 对任意 $\bar{x} \in \mathbb{R}^{d-1}$, 映射 $x_d \in \mathbb{R} \mapsto x_d + a_\gamma(\bar{x}, x_d) \in \mathbb{R}$ 单调递增, 并把 $\mathbb{R}$ 映到 $\mathbb{R}$ 上.

5. 映射

$$T_a : (\bar{x}, x_d) \in \mathbb{R}^d \mapsto (\bar{x}, x_d + a_\gamma(\bar{x}, x_d)) \in \mathbb{R}^d$$

是 $\mathbb{R}^d$ 到自身的 Lipschitz 微分同胚. 其 Jacobian 行列式 J_{T_a} 满足

$$\frac{1}{2} \leq J_{T_a}(x) \leq \frac{3}{2}, \quad |\nabla J_{T_a}(x)| \leq \frac{C_\gamma}{|x_d|}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^d,$$

而 T_a^{-1} 的 Jacobian 行列式 $J_{T_a^{-1}}$ 满足

$$\frac{2}{3} \leq J_{T_a^{-1}}(y) \leq 2, \quad |\nabla J_{T_a^{-1}}(y)| \leq \frac{C_\gamma}{|(T_a^{-1}(y))_d|}, \quad \forall y \in \mathbb{R}^d.$$

此外,

$$T_a(\mathbb{R}_+^d) = H_a, \quad T_a(\mathbb{R}_-^d) = H_a^c, \quad T_a(\partial\mathbb{R}_+^d) = \partial H_a.$$

Proof: 第一点由 Proposition 2.47 得到.

设 $(\bar{x}, x_d), (\bar{y}, y_d) \in \mathbb{R}^d$. 有

$$\begin{aligned} |a_\gamma(\bar{x}, x_d) - a_\gamma(\bar{y}, y_d)| &\leq \int_B |a(\bar{x} - \gamma|x_d|z) - a(\bar{y} - \gamma|y_d|z)| \eta(z) dz \\ &\leq \text{Lip}(a)|\bar{x} - \bar{y}| + \text{Lip}(a)\gamma M_\eta |x_d - y_d|, \end{aligned}$$

这给出 a_γ 一阶导数的估计. 现在计算

$$\begin{aligned} \partial_{x_i} a_\gamma &= \frac{1}{\gamma|x_d|} \int_B a(\bar{x} - \gamma|x_d|z) \partial_{z_i} \eta(z) dz \\ &= \frac{1}{\gamma|x_d|} \int_B [a(\bar{x} - \gamma|x_d|z) - a(\bar{x})] \partial_{z_i} \eta(z) dz, \quad i \in \{1, \dots, d-1\}, \end{aligned}$$

因为 $\int_B \partial_{z_i} \eta(z) dz = 0$. 类似地,

$$\begin{aligned} \partial_{x_d} a_\gamma &= -\frac{1}{|x_d|} \int_B a(\bar{x} - \gamma|x_d|z) z \cdot \nabla \eta(z) dz - \frac{d-1}{|x_d|} a_\gamma(\bar{x}, x_d) \\ &= -\frac{1}{|x_d|} \int_B [a(\bar{x} - \gamma|x_d|z) - a(\bar{x})] z \cdot \nabla \eta(z) dz \\ &\quad - \frac{d-1}{|x_d|} [a_\gamma(\bar{x}, x_d) - a(\bar{x})], \end{aligned}$$

其中使用分部积分恒等式 $\int_B z \cdot \nabla \eta(z) dz = -(d-1)$. 利用 a 和 a_γ 的 Lipschitz 正则性, 得

$$|\partial_{x_d} \partial_{x_i} a_\gamma| \leq \frac{2 \text{Lip}(a)}{|x_d|} M_{\nabla \eta, 1}, \quad i \in \{1, \dots, d-1\},$$

$$|\partial_{x_j} \partial_{x_i} a_\gamma| \leq \frac{\text{Lip}(a)}{\gamma|x_d|} M_{\nabla \eta, 0}, \quad i, j \in \{1, \dots, d-1\},$$

以及

$$|\partial_{x_d}^2 a_\gamma| \leq \frac{2\gamma \text{Lip}(a)}{|x_d|} M_{\nabla \eta, 2} + \frac{2\gamma|d-1| \text{Lip}(a)}{|x_d|} M_\eta.$$

第三点直接来自 Proposition 2.47. 对给定的 $\bar{x} \in \mathbb{R}^{d-1}$ 和 $y_1 > y_2$, 有

$$\begin{aligned} & [y_1 + a_\gamma(\bar{x}, y_1)] - [y_2 + a_\gamma(\bar{x}, y_2)] \\ & \geq (y_1 - y_2) - \|\partial_{x_d} a_\gamma\|_\infty |y_1 - y_2| \\ & \geq (1 - \gamma \text{Lip}(a) M_\eta) |y_1 - y_2|, \end{aligned}$$

这证明第四点. 最后, 直接计算得 $J_{T_a}(x) = 1 + \partial_{x_d} a_\gamma(x)$. T_a 、 J_{T_a} 和 $J_{T_a^{-1}}$ 的各项性质立即由上述全部估计得到. ■

后文将证明 (见 Theorem III.2.13), 映射 T_a 可以用来构造 H_a 上 Sobolev 空间与平坦半空间 $\mathbb{R}_+^d$ 上 Sobolev 空间之间的同构. 目前利用 Proposition II.2.15, 已经可以断言 $L^p(H_a)$ 与 $L^p(\mathbb{R}_+^d)$ 同构.

锥性质及其推论 下文建立的 Sobolev 空间的大多数性质都依赖下面这个称为锥性质的性质, 见 [1, 67, 33].

Theorem 1.4:

边界紧的 Lipschitz 区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 满足锥性质: 存在 $\partial\Omega$ 的有限开覆盖 $(U_i)_{1 \leq i \leq N}$ 、 $\theta \in (0, \pi/2)$ 和 $\delta_0 > 0$, 使:

- $O_{\delta_0} = \{x \in \Omega : \delta(x) < \delta_0\} \subset \bigcup_{i=1}^N U_i$.
- 对每个 $1 \leq i \leq N$, 存在 $\sigma_i \in \partial\Omega$, 使 $U_i \subset U_{\sigma_i}$, 其中 U_{σ_i} 在 Definition 1.2 中引入.
- 对每个 $1 \leq i \leq N$, 存在单位向量 $\tilde{\nu}_i$, 若

$$C_i = \{z \in \mathbb{R}^d : \sin \theta |z| \leq z \cdot \tilde{\nu}_i \leq \delta_0\},$$

则

$$x + C_i \subset \Omega \quad (x \in \Omega \cap U_i), \quad x - C_i \subset \Omega^c \quad (x \in \Omega^c \cap U_i), \quad (3.2)$$

并且

$$x - t\tilde{\nu}_i \in U_i, \quad x \in \Omega \cap U_i, \quad 0 \leq t \leq \delta_0/2. \quad (3.3)$$

成立.

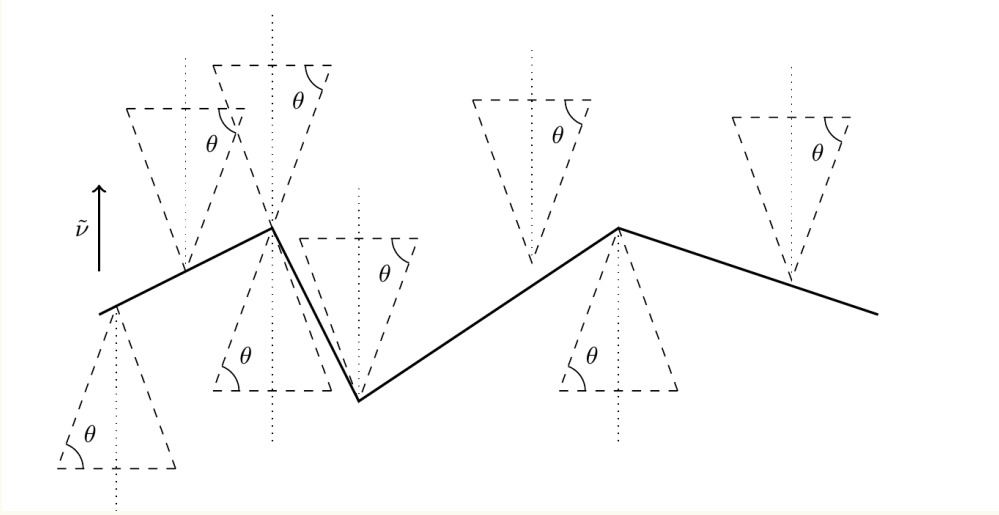


图 III.2: 半空间 H_a 及其内锥.

Proof: 利用 Definitions 1.1、1.2 以及 $\partial\Omega$ 的紧性, 可以看出只需例如假设 $\sigma = 0$, 并考虑满足 $0 \in \partial H_a$ 的 Lipschitz 半空间 H_a , 因为所有要求的性质在旋转下不变.

对这样的 Lipschitz 半空间, 取单位向量 $\tilde{v} = (0, \dots, 0, 1)^T$, 角度 $\theta = \arctan(\text{Lip}(a))$, 并取 $\sigma = 0$ 的开邻域

$$U = \bigcup_{|\bar{x}| < \alpha} \{\bar{x}\} \times (a(\bar{x}) - \alpha, a(\bar{x}) + \alpha). \quad (3.4)$$

这里 $\alpha > 0$ 取得足够小, 使 $R_\sigma U \subset U_\sigma$.

引入无限锥

$$C = \{z = (\bar{z}, z_d) \in \mathbb{R}^d : \sin(\theta)|z| \leq z_d\}.$$

注意

$$z = (\bar{z}, z_d) \in C \implies |z| \geq \frac{1}{\cos \theta} |\bar{z}|.$$

设 $x \in H_a$ 且 $y \in x + C$. 因为 $y - x \in C$, 有

$$\begin{aligned} y_d &= x_d + (y - x)_d \geq x_d + \sin(\theta)|y - x| \\ &> a(\bar{x}) + \sin(\theta)|y - x| \\ &= a(\bar{y}) + [a(\bar{x}) - a(\bar{y})] + \sin(\theta)|y - x| \\ &\geq a(\bar{y}) - \text{Lip}(a)|\bar{x} - \bar{y}| + \tan(\theta)|\bar{x} - \bar{y}| = a(\bar{y}), \end{aligned}$$

因而 $y \in H_a$. 类似计算表明, 对任意 $x \in H_a^c$, 有 $x - C \subset H_a^c$.

最后验证末一个性质. 由(3.4), 任意 $x \in \Omega \cap U$ 可以写成

$$x = (\bar{x}, a(\bar{x}) + z), \quad |\bar{x}| < \alpha, \quad 0 < z < \alpha.$$

由 $\tilde{v}$ 的构造,

$$x - t\tilde{v} = (\bar{x}, a(\bar{x}) + z - t).$$

因此对 $t \geq 0$, $x - t\tilde{v} \in U$ 当且仅当 $z - t > -\alpha$. 若 $\delta_0 < 2\alpha$, 则这对任意 $0 < z < \alpha$ 和任意 $0 < t < \delta_0/2$ 都成立. 所以, 只要把 δ_0 取得足够小, (3.3)便成立.

■

令 $U_0 = \Omega_{\delta_0/2}$ 和 $\nu_0 = 0$. 这样, 我们刚刚构造了 Ω 的有限开覆盖:

$$\Omega \subset \bigcup_{i=0}^N U_i.$$

Proposition 1.5: 在 Theorem 1.4 的记号下, 存在 $M > 0$ 和 $\varepsilon_0 > 0$, 使对 $\nu_i = M\tilde{\nu}_i$ 和 $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$:

$$B(y + \varepsilon\nu_i, \varepsilon) \subset B(y + \varepsilon\nu_i, 2\varepsilon) \subset \Omega, \quad y \in U_i \cap \Omega, \quad (3.5)$$

且对 $i \geq 1$ 及 $y \in U_i$ 满足 $d(y, \partial\Omega) \leq \varepsilon/M$,

$$B(y - \varepsilon\nu_i, \varepsilon) \subset \Omega^c. \quad (3.6)$$

注意, 对 $i = 0$, (3.6)显然不成立. 还要指出, (3.6)中并不要求 $y \in \Omega$.

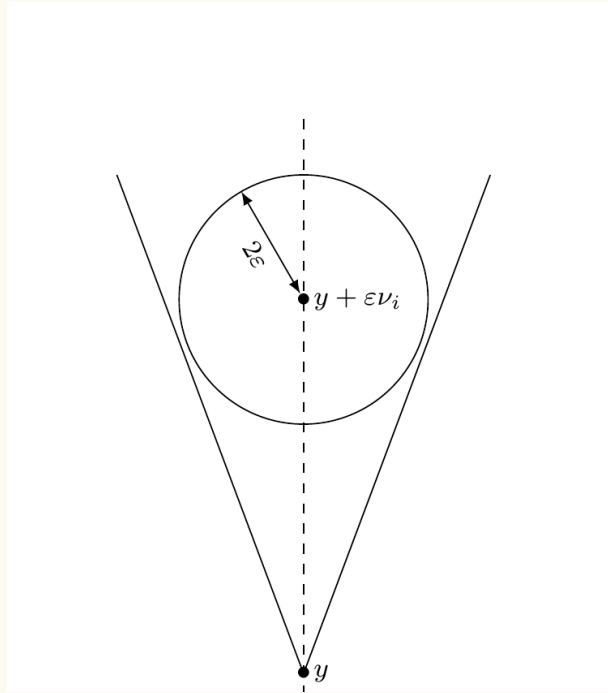


图 III.3: 球 $B(y + \varepsilon\nu_i, 2\varepsilon)$ 包含于锥 C_i .

Proof: 取 $M > 2$, 使 $\sin^2 \theta = (M^2 - 4)/M^2$, 并定义 $\varepsilon_0 = \delta_0/(M + 2)$.

对 $i = 0$, 因 $\nu_0 = 0$, 只需注意对任意 $y \in U_0$,

$$B(y, 2\varepsilon) \subset \Omega,$$

这是因为根据 $U_0 = \Omega_{\delta_0/2}$ 的定义,

$$d(y, \partial\Omega) > \frac{\delta_0}{2} \geq 2\varepsilon_0 \geq 2\varepsilon.$$

现在设 $i \in \{1, \dots, N\}$ 且 $y \in U_i$.

- 若 $y \in \Omega$, 由(3.2)有 $y + C_i \subset \Omega$. 所以只需证明 $B(\varepsilon\nu_i, 2\varepsilon) \subset C_i$. 设

$$z \in B(\varepsilon\nu_i, 2\varepsilon) = B(\varepsilon M\tilde{\nu}_i, 2\varepsilon).$$

首先,

$$0 < (M-2)\varepsilon \leq z \cdot \tilde{\nu}_i \leq (M+2)\varepsilon \leq (M+2)\varepsilon_0 \leq \delta_0.$$

其次, 利用 Young 不等式 Corollary 2.17, 计算得

$$\begin{aligned} |z|^2 &= |z - \varepsilon M \tilde{\nu}_i + \varepsilon M \tilde{\nu}_i|^2 \\ &\leq (4 - M^2)\varepsilon^2 + 2\varepsilon M z \cdot \tilde{\nu}_i \leq \frac{M^2}{M^2 - 4} |z \cdot \tilde{\nu}_i|^2. \end{aligned}$$

根据 M 的定义以及 $z \cdot \tilde{\nu}_i \geq 0$, 这恰好给出

$$\sin(\theta)|z| \leq z \cdot \tilde{\nu}_i,$$

断言得证.

- 设 $d(y, \partial\Omega) \leq \varepsilon/M$. 我们断言存在

$$0 \leq \alpha \leq \frac{d(y, \partial\Omega)}{2},$$

使 $y - \alpha\nu_i \in U_i \cap \Omega^c$. 若 $y \in \Omega^c$, 取 $\alpha = 0$ 即可. 若 $y \in \Omega$, 因 $d(y, \partial\Omega) \leq \varepsilon$, 由 ε_0 的定义,

$$\frac{Md(y, \partial\Omega)}{2} \leq \frac{M\varepsilon_0}{2} < \frac{\delta_0}{2}.$$

因而可用(3.3)断言

$$y^* = y - \frac{d(y, \partial\Omega)}{2} M \tilde{\nu}_i$$

属于 U_i . 现在证明 $y^* \in \Omega^c$. 反设 $y^* \in \Omega$. 对(3.5)把 ε 换为 $d(y, \partial\Omega)/2$, 得

$$B\left(y^* + \frac{d(y, \partial\Omega)}{2} M \tilde{\nu}_i, d(y, \partial\Omega)\right) \subset \Omega.$$

括号中的球心正是 y , 这蕴含 $d(y, \partial\Omega) > d(y, \partial\Omega)$, 显然矛盾.

已知 $y - \alpha\nu_i \in U_i \cap \Omega^c$, 因而可使用证明(3.5)时的同一论证, 得

$$B(y - \alpha\nu_i - \varepsilon\nu_i, 2\varepsilon) \subset \Omega^c.$$

最后注意, 因为

$$\alpha M \leq \frac{Md(y, \partial\Omega)}{2} \leq \frac{\varepsilon}{2},$$

有

$$\begin{aligned} B(y - \varepsilon\nu_i, \varepsilon) &\subset B(y - \varepsilon\nu_i - \alpha\nu_i, \varepsilon + \alpha M) \\ &\subset B(y - \varepsilon\nu_i - \alpha\nu_i, 2\varepsilon), \end{aligned}$$

从而得到(3.6). ■

Definition 1.6: 若存在 $x_0 \in A$ 使对每个 $x \in A$, 线段 $[x_0, x] \subset A$, 则称 A 关于 x_0 星形.

Lemma 1.7: 设 Ω 为 $\mathbb{R}^d$ 中的有界 Lipschitz 区域. 存在 $\mathbb{R}^d$ 中的有限个星形开集族 $(\omega_i)_{i \in I}$,

使

$$\Omega = \bigcup_{i \in I} \omega_i.$$

若 Ω 是无界 Lipschitz 区域, 则可由局部有限的星形开集族覆盖.

Proof: 只需证明, 对每个 $a \in \bar{\Omega}$, 存在 Ω 的一个开集 O 包含 a , 且 $O \cap \Omega$ 星形. 事实上, 由于 $\bar{\Omega}$ 紧, 可以从这样的开集中选出可数且局部有限的 $\bar{\Omega}$ 的覆盖. 还注意到, 对任意 $a \in \Omega$, 取以 a 为中心且包含于 Ω 的球, 结果显然成立.

因此设 $a \in \partial\Omega$, 并取 $1 \leq i \leq N$ 使 $a \in U_i$, 其中覆盖 $(U_i)_i$ 由 Theorem 1.4 给出. 给定 $\varepsilon > 0$, 定义

$$O = \bigcup_{x \in \partial\Omega \cap U_i, |x-a| < \varepsilon} (x + (\mathring{C}_i \cup \{0\})),$$

其中开截锥为

$$\mathring{C}_i = \{z \in \mathbb{R}^d : \sin(\theta)|z| < z \cdot \tilde{\nu}_i < \delta_0\}.$$

容易验证 O 是 Ω 的开集. 我们证明, 对适当的 $\varepsilon > 0$, O 关于点

$$y = a + \frac{\delta_0}{2} \tilde{\nu}_i$$

星形. 每个集合 $x + (\mathring{C}_i \cup \{0\})$ 都是凸集, 因而只需证明 y 属于其中每一个.

设 $x \in \partial\Omega \cap U_i$ 且 $|x-a| < \varepsilon$. 需要证明 $y \in x + \mathring{C}_i$, 即

$$y - x = a - x + \frac{\delta_0}{2} \tilde{\nu}_i \in \mathring{C}_i.$$

由构造,

$$(y - x) \cdot \tilde{\nu}_i = (a - x) \cdot \tilde{\nu}_i + \frac{\delta_0}{2},$$

从而

$$\frac{\delta_0}{2} - \varepsilon \leq (y - x) \cdot \tilde{\nu}_i \leq \frac{\delta_0}{2} + \varepsilon.$$

若 $\varepsilon < \delta_0/2$, 则 $(y - x) \cdot \tilde{\nu}_i < \delta_0$. 此外, 选择 $\varepsilon > 0$ 使

$$\sin(\theta) \left(\varepsilon + \frac{\delta_0}{2} \right) < \frac{\delta_0}{2} - \varepsilon,$$

这是可能的, 因为 $\sin \theta < 1$. 于是

$$\sin(\theta)|y - x| < \sin(\theta) \left(\varepsilon + \frac{\delta_0}{2} \right) < \frac{\delta_0}{2} - \varepsilon \leq (y - x) \cdot \tilde{\nu}_i,$$

断言得证. ■

Lipschitz 区域边界上的积分 对 Lipschitz 半空间 H_a 和紧支集连续函数 φ , 定义

$$\int_{\partial H_a} \varphi \, d\sigma = \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \varphi(\bar{x}, a(\bar{x})) J_a(\bar{x}) \, d\bar{x}, \quad J_a = \sqrt{1 + \sum_{i=1}^{d-1} (\partial_{x_i} a)^2}. \quad (3.7)$$

由 Theorem 2.46, J_a 几乎处处有定义, 并满足

$$1 \leq J_a(\bar{x}) \leq \sqrt{1 + (d-1) \text{Lip}(a)^2}.$$

因此, 积分(3.7)有良好定义.

对几乎每个 $\bar{x}$, 定义单位向量

$$\nu_{H_a}(\bar{x}, a(\bar{x})) = \frac{1}{J_a(\bar{x})}(\partial_{x_1}a, \dots, \partial_{x_{d-1}}a, -1)^T. \quad (3.8)$$

它称为 H_a 在点 $(\bar{x}, a(\bar{x})) \in \partial H_a$ 处的外单位法向量. 容易验证, 积分(3.7)和外单位法向量(3.8)在计算它们所用的标准正交坐标系旋转下不变.

现在设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 中边界有界的 Lipschitz 区域. 考虑 Theorem 1.4 中引入的 $\partial\Omega$ 的有限开覆盖 $(U_i)_{1 \leq i \leq N}$. 根据构造, 对每个 i , 存在旋转 R_i , 使得对某个 Lipschitz 连续函数 a_i ,

$$\Omega \cap U_i = (R_i H_{a_i}) \cap U_i.$$

取与 $\partial\Omega$ 的这个开覆盖关联的单位分解 $(\psi_i)_i$. 对任意 $\mathbb{R}^d$ 上的连续函数 φ , 定义

$$\int_{\partial\Omega} \varphi \, d\sigma = \sum_{i=1}^N \int_{\partial H_{a_i}} (\varphi \circ R_i)(\psi_i \circ R_i) \, d\sigma.$$

此外, 对任意 $1 \leq i \leq N$ 和 $\sigma \in \partial\Omega \cap U_i$, 可以定义外单位法向量

$$\nu_\Omega(\sigma) = R_i \nu_{H_{a_i}}(R_i^{-1}\sigma).$$

容易验证, 这些定义既不依赖覆盖 $(U_i)_i$, 也不依赖半空间 H_{a_i} 的选择或所用的单位分解.

最后, 映射

$$\varphi \in C^0(\partial\Omega) \longmapsto \int_{\partial\Omega} \varphi \, d\sigma$$

在 $\partial\Omega$ 上定义了 Radon 测度 $d\sigma$. 它使我们能够定义 Lebesgue 空间 $L^p(\partial\Omega)$, $1 \leq p \leq +\infty$, 并对任意 $d\sigma$ -可积函数赋予积分 $\int_{\partial\Omega} \varphi \, d\sigma$ 以意义. 这些空间具有与 Chapter II 的 Section 2.3 中所述 $L^p(\Omega)$ 空间相似的性质. 特别要注意, 依此定义,

$$\nu_\Omega \in (L^\infty(\partial\Omega))^d.$$

不会产生混淆时, 简记外单位法向量 ν_Ω 为 ν .

Stokes 公式 本节证明偏微分方程研究中的下面这个基本定理.

Theorem 1.8 (Stokes formula. Divergence theorem):

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为边界紧的 Lipschitz 区域. 对任意 $\Phi \in (C_c^1(\mathbb{R}^d))^d$,

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \Phi \, dx = \int_{\partial\Omega} \Phi \cdot \nu \, d\sigma. \quad (3.9)$$

先说明, 利用 Appendix A 中的公式, 可以给出这个公式的许多等价形式. 例如, 对任意 $\Phi \in (C_c^1(\mathbb{R}^d))^d$ 和 $\psi \in C_c^1(\mathbb{R}^d)$, 我们将经常使用

$$\int_{\Omega} \psi \operatorname{div} \Phi \, dx + \int_{\Omega} \Phi \cdot \nabla \psi \, dx = \int_{\partial\Omega} \psi \Phi \cdot \nu \, d\sigma. \quad (3.10)$$

它只需把(3.9)应用于向量场 $\psi\Phi$ 即得.

Proof: 先假定结论对任意 Lipschitz 半空间 H_a 成立, 再对边界紧的 Lipschitz 区域 Ω 证明. 使用公式(3.9)关于 Φ 的线性性.

若 Φ 紧支于 Ω , 则(3.9)中的边界积分显然为零, 而体积分为

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \Phi \, dx = \int_{\mathbb{R}^d} \operatorname{div} \Phi \, dx = \sum_{i=1}^d \int_{\mathbb{R}^d} \frac{\partial}{\partial x_i} \Phi_i \, dx = 0,$$

最后一步来自 $\mathbb{R}^d$ 上的分部积分.

现在取 Section 3.1.2 中引入的 Ω 的开覆盖 $(U_i)_{0 \leq i \leq N}$, 以及相应的单位分解 $(\psi_i)_{0 \leq i \leq N}$. 可以验证 $\psi_0 \Phi$ 紧支于 $U_0 \subset \Omega$, 因而刚才已证明它满足 Stokes 公式. 还需对 $1 \leq i \leq N$ 证明(3.9)对每个 $\psi_i \Phi$ 成立. 因为 ψ_i 支于 U_i , 变量代换给出

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \operatorname{div}(\psi_i \Phi) \, dx &= \int_{R_i H_{a_i}} \operatorname{div}(\psi_i \Phi) \, dx \\ &= \int_{H_{a_i}} \operatorname{div}(\psi_i \Phi) \circ R_i \, dy \\ &= \int_{H_{a_i}} \operatorname{div}((\psi_i \circ R_i)(R_i^{-1} \Phi \circ R_i)) \, dy. \end{aligned}$$

这里使用了任意向量场 v 所满足的恒等式

$$\operatorname{div}(v) \circ R = \operatorname{div}(R^{-1} v \circ R).$$

假定 Stokes 公式对 Lipschitz 半空间成立, 再利用 R_i^{-1} 是 $\mathbb{R}^d$ 的等距映射, 得

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \operatorname{div}(\psi_i \Phi) \, dx &= \int_{\partial H_{a_i}} (\psi_i \circ R_i)(R_i^{-1} \Phi \circ R_i) \cdot \nu_{H_{a_i}} \, d\sigma \\ &= \int_{\partial H_{a_i}} (\psi_i \circ R_i)(R_i^{-1} \Phi \circ R_i) \cdot (R_i^{-1} \nu_{\Omega} \circ R_i) \, d\sigma \\ &= \int_{\partial H_{a_i}} (\psi_i \circ R_i)(\Phi \circ R_i) \cdot (\nu_{\Omega} \circ R_i) \, d\sigma \\ &= \int_{\partial \Omega} \psi_i \Phi \cdot \nu_{\Omega} \, d\sigma. \end{aligned}$$

一般区域的断言得证.

还需证明 Lipschitz 半空间的情形. 先设 $a \in C^\infty$, 即 H_a 是光滑半空间. 由 Fubini 定理,

$$\begin{aligned} \int_{H_a} \operatorname{div} \Phi \, dx &= \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \int_{a(\bar{x})}^{+\infty} \left(\sum_{i=1}^{d-1} \frac{\partial \Phi_i}{\partial x_i} + \frac{\partial \Phi_d}{\partial x_d} \right) \, dx_d \, d\bar{x} \\ &= \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \sum_{i=1}^{d-1} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\int_{a(\bar{x})}^{+\infty} \Phi_i \, dx_d \right) \, d\bar{x} \\ &\quad + \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \sum_{i=1}^{d-1} \frac{\partial a}{\partial x_i}(\bar{x}) \Phi_i(\bar{x}, a(\bar{x})) \, d\bar{x} \\ &\quad - \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \Phi_d(\bar{x}, a(\bar{x})) \, d\bar{x}. \end{aligned}$$

由于 Φ 紧支, 分部积分表明右端第一项为零. 利用(3.8)和(3.7), 剩下

$$\begin{aligned} \int_{H_a} \operatorname{div} \Phi \, dx &= \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \Phi(\bar{x}, a(\bar{x})) \cdot \nu_{H_a}(\bar{x}, a(\bar{x})) J_a(\bar{x}) \, d\bar{x} \\ &= \int_{\partial H_a} \Phi \cdot \nu_{H_a} \, d\sigma, \end{aligned}$$

光滑半空间的断言得证.

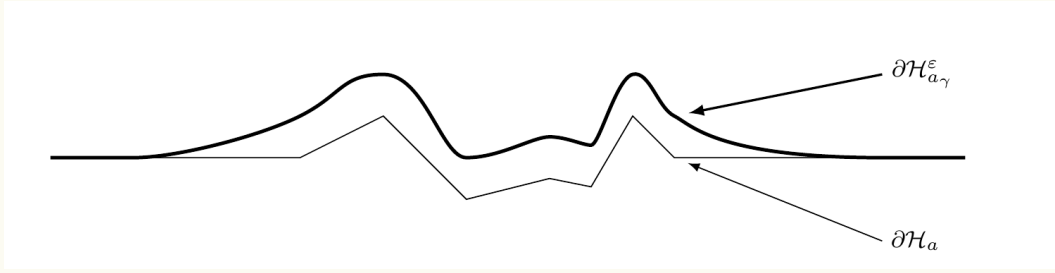


图 III.4: Lipschitz 半空间 H_a 及其光滑逼近.

最后处理一般 Lipschitz 半空间 H_a . 考虑(3.1)中定义并在 Proposition 1.3 中研究的映射 a_γ . 对每个 $\varepsilon > 0$, 定义光滑半空间

$$H_{a_\gamma}^\varepsilon = \{x = (\bar{x}, x_d) \in \mathbb{R}^d : x_d > a_\gamma(\bar{x}, \varepsilon)\},$$

它是 H_a 的一个逼近. 在 $H_{a_\gamma}^\varepsilon$ 中应用 Stokes 公式:

$$\int_{H_{a_\gamma}^\varepsilon} \operatorname{div} \Phi \, dx = \int_{\partial H_{a_\gamma}^\varepsilon} \Phi \cdot \nu_{H_{a_\gamma}^\varepsilon} \, d\sigma.$$

当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 对每个 $\bar{x}$, $a_\gamma(\bar{x}, \varepsilon) \rightarrow a(\bar{x})$. 因而 $H_{a_\gamma}^\varepsilon$ 的示性函数几乎处处收敛到 H_a 的示性函数. Lebesgue 控制收敛定理给出左端积分收敛到 $\int_{H_a} \operatorname{div} \Phi \, dx$.

还需在右端传递到极限, 即考察

$$\int_{\mathbb{R}^{d-1}} \Phi(\bar{x}, a_\gamma(\bar{x}, \varepsilon)) \cdot (\partial_{x_1} a_\gamma(\bar{x}, \varepsilon), \dots, \partial_{x_{d-1}} a_\gamma(\bar{x}, \varepsilon), -1)^T \, d\bar{x}.$$

这同样可由 Lebesgue 控制收敛定理说明. 一方面, Φ 连续且紧支, 又有 $\operatorname{Lip}(a_\gamma) \leq \operatorname{Lip}(a)$, 因此被积函数可由一个与 ε 无关的可积函数控制. 另一方面, Proposition 1.3 表明对每个 $\bar{x}$,

$$a_\gamma(\bar{x}, \varepsilon) \rightarrow a(\bar{x}),$$

并且利用 Theorem 2.46, 对几乎每个 $\bar{x}$,

$$\partial_{x_i} a_\gamma(\bar{x}, \varepsilon) \rightarrow \partial_{x_i} a(\bar{x}).$$

最终得到

$$\begin{aligned} \int_{H_a} \operatorname{div} \Phi \, dx &= \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \Phi(\bar{x}, a(\bar{x})) \cdot (\partial_{x_1} a(\bar{x}), \dots, \partial_{x_{d-1}} a(\bar{x}), -1)^T \, d\bar{x} \\ &= \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \Phi(\bar{x}, a(\bar{x})) \cdot \nu_{H_a}(\bar{x}, a(\bar{x})) J_a(\bar{x}) \, d\bar{x} \\ &= \int_{\partial H_a} \Phi \cdot \nu_{H_a} \, d\sigma, \end{aligned}$$

定理得证. ■

3.2 Lipschitz 区域上的 Sobolev 空间

现在给出与 Sobolev 空间有关的主要定义和结果, 例如参见 [1, 27, 92, 117, 33].

3.2.1 定义

Definition 2.1: 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集, m 为非负整数, $1 \leq p \leq +\infty$. 定义

$$W^{m,p}(\Omega) = \{f \in L^p(\Omega) : \partial^\alpha f \in L^p(\Omega), \forall |\alpha| \leq m\},$$

其中 $\partial^\alpha f$ 是 Section 2.2.5 中所述的分布意义导数. 当 $p < +\infty$ 时赋予范数

$$\|f\|_{W^{m,p}} = \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \|\partial^\alpha f\|_{L^p}^p \right)^{1/p},$$

而 $p = +\infty$ 时取 $\|f\|_{W^{m,\infty}} = \sup_{|\alpha| \leq m} \|\partial^\alpha f\|_{L^\infty}$. 对这个自然范数, 或由弱导数的 $L^p(\Omega)$ 范数构造的任何其他等价范数, $W^{m,p}(\Omega)$ 是 Banach 空间. 当 $p = 2$ 时, 记 $H^m(\Omega) = W^{m,2}(\Omega)$, 其范数为 Hilbert 范数. 对 $p < +\infty$, 记 $W_0^{m,p}(\Omega)$ (相应地记 $H_0^m(\Omega)$) 为 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $W^{m,p}(\Omega)$ (相应地在 $H^m(\Omega)$) 中的闭包. 当然,

$$W^{0,p}(\Omega) = W_0^{0,p}(\Omega) = L^p(\Omega), \quad \forall p < +\infty.$$

Remark 2.1: 在全空间 $\Omega = \mathbb{R}^d$ 中, 对任意不一定为整数的 $s \geq 0$, 可用 Fourier 变换 $f \mapsto \hat{f}$ 定义

$$H^s(\mathbb{R}^d) = \{f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d) : (1 + |\xi|^2)^{s/2} \hat{f}(\xi) \in L^2(\mathbb{R}^d)\}. \quad (3.11)$$

其中 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ 表示 $\mathbb{R}^d$ 上的缓增分布空间.

还可以如下定义并刻画局部 Sobolev 空间.

Definition 2.2: 设 f 在开集 Ω 上可测. 若对每个满足 $\bar{\omega} \subset \Omega$ 的有界开集 ω , 均有 $f|_\omega \in W^{m,p}(\omega)$, 则称 $f \in W_{\text{loc}}^{m,p}(\Omega)$.

Proposition 2.3: 在 Definition 2.2 的记号下,

$$f \in W_{\text{loc}}^{m,p}(\Omega) \iff \varphi f \in W^{m,p}(\mathbb{R}^d), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega),$$

其中 φf 在 Ω 外延拓为零.

Proof: 结论直接由 Lemma 2.37 得到. ■

首先研究 $W^{1,\infty}(\Omega)$ 中函数与 Lipschitz 连续函数之间的关系.

Proposition 2.4: 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为任意开集, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 为有界 Lipschitz 连续函数. 由 Rademacher 定理, ∇f 几乎处处有定义. 则 $f \in W^{1,\infty}(\Omega)$, 且其分布梯度就是 ∇f . 若存在连续函数 $G : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ 满足 $G = \nabla f$ 几乎处处成立, 则 $f \in C^1(\Omega)$, 且 G 是其经典梯度.

Proof: 取 Proposition 2.45 给出的 Lipschitz 延拓 $F : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. 对 $\Phi \in \mathcal{D}(\Omega)^d$ 有

$$\int_{\Omega} (F * \eta_\varepsilon) \operatorname{div} \Phi \, dx = - \int_{\Omega} \nabla (F * \eta_\varepsilon) \cdot \Phi \, dx.$$

其中卷积由(2.5)定义. 利用 Proposition 2.47 和控制收敛定理令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得

$$\int_{\Omega} F \operatorname{div} \Phi \, dx = - \int_{\Omega} \nabla F \cdot \Phi \, dx.$$

由于 $F = f$ 于 Ω , 且 Φ 支于 Ω , 得

$$\int_{\Omega} f \operatorname{div} \Phi \, dx = - \int_{\Omega} \nabla f \cdot \Phi \, dx.$$

这证明 ∇f 是 f 的分布梯度, 从而 $\nabla f \in (L^\infty(\Omega))^d$ 且 $f \in W^{1,\infty}(\Omega)$. 对任意 $\varepsilon > 0$, $\nabla(F * \eta_\varepsilon) = (\nabla F) * \eta_\varepsilon$. 若 G 连续且 $\nabla F = G$ 几乎处处成立于 Ω , 则 $G * \eta_\varepsilon$ 在 Ω 上局部一致趋于 G . 同时 $F * \eta_\varepsilon$ 一致趋于 f , 因而 f 在 Ω 的每一点可微, 其梯度为 G , 即 $f \in C^1(\Omega)$. ■

反向结论 $W^{1,\infty}(\Omega) \subset \operatorname{Lip}(\Omega)$ 一般不成立. 例如, 取 $\Omega = \mathbb{R}_+^d \cup \mathbb{R}_-^d$ 和 $f = \operatorname{sgn}(x_d)$. 可以验证 $f \in W^{1,\infty}(\Omega)$, 但 f 在 Ω 上不 Lipschitz 连续. 这是因为 Ω 位于其边界的两侧. 不过, Proposition 2.9 将证明, 例如当 Ω 是边界紧的 Lipschitz 区域时, 这个反向包含成立.

3.2.2 磨光算子与 Friedrichs 交换子估计

以下固定边界紧的 Lipschitz 区域 Ω . 取非负递减的 $\beta \in C^\infty(\mathbb{R})$, 使其在 $\mathbb{R}_-$ 上等于 1, 在 $(1, +\infty)$ 上等于 0, 并令 $\beta_\varepsilon(x) = \beta(|x| + \ln \varepsilon)$. 则

$$\beta_\varepsilon = 1, \quad \text{on } B(0, |\ln \varepsilon|).$$

$$\operatorname{Supp}(\beta_\varepsilon) \subset B(0, 1 + |\ln \varepsilon|), \quad (3.12)$$

$$\|\beta_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \leq C_{p,d}(1 + |\ln \varepsilon|)^{d/p}, \quad 1 \leq p < +\infty, \quad (3.13)$$

并且

$$\|\beta_\varepsilon f - f\|_{L^p(\Omega)} \longrightarrow 0, \quad f \in L^p(\Omega), \quad (3.14)$$

$$\|(\partial^\alpha \beta_\varepsilon) f\|_{L^p(\Omega)} \longrightarrow 0, \quad |\alpha| \geq 1. \quad (3.15)$$

令 $(U_i)_{0 \leq i \leq N}$ 和 $(\psi_i)_{0 \leq i \leq N}$ 分别为 Section 3.1.2 构造的覆盖及其单位分解.

Lemma 2.5: 对任意 $y \in \Omega$,

$$\sum_{i=0}^N \psi_i(y) \int_{\Omega} \eta_\varepsilon(y - x + \varepsilon \nu_i) \, dx = 1, \quad (3.16)$$

$$\sum_{i=0}^N \psi_i(y) \int_{\mathbb{R}^d} \eta_\varepsilon(y - x - \varepsilon \nu_i) \, dx = 1. \quad (3.17)$$

Proof: 若 $\psi_i(y) > 0$, 则 $y \in U_i$, 且式(3.5)给出 $B(y + \varepsilon \nu_i, \varepsilon) \subset \Omega$. 因而每个有关积分等于 1, 再用 $\sum_i \psi_i = 1$. 第二式在全空间积分, 由变量替换立即得到. ■

Definition 2.6: 对 $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 和 $\varepsilon < \varepsilon_0$, 定义

$$S_\varepsilon f(y) = \sum_{i=0}^N \beta_\varepsilon(y) \psi_i(y) \langle f, \eta_\varepsilon(y + \varepsilon \nu_i - \cdot) \rangle, \quad y \in \Omega. \quad (3.18)$$

Remark 2.2: 式(3.5)保证配对中的测试函数紧支于 $\Omega_{\varepsilon/2}$, 故定义有意义, 且 $S_\varepsilon f$ 实际定义于 $\bar{\Omega}$ 的一个开邻域上.

Definition 2.7: 对 $f \in L^1(\Omega) + L^\infty(\Omega)$, 定义

$$\tilde{S}_\varepsilon f(y) = \sum_{i=0}^N \beta_\varepsilon(y) \psi_i(y) \int_{\Omega} f(x) \eta_\varepsilon(y - x - \varepsilon \nu_i) dx.$$

等价地,

$$\tilde{S}_\varepsilon f(y) = \sum_{i=0}^N \int_{\Omega} \beta_\varepsilon(x) \psi_i(x) f(x) \eta_\varepsilon(y - x - \varepsilon \nu_i) dx. \quad (3.19)$$

Remark 2.3: S_ε 与 $\tilde{S}_\varepsilon$ 的差别是核中 $\varepsilon \nu_i$ 的符号. 因此 $\tilde{S}_\varepsilon f$ 紧支于 Ω , 但它不能直接定义在一般分布上. 对函数 f 还有

$$S_\varepsilon f(y) = \sum_{i=0}^N \beta_\varepsilon(y) \psi_i(y) \int_{\Omega} f(x) \eta_\varepsilon(y - x + \varepsilon \nu_i) dx. \quad (3.20)$$

Proposition 2.8: 有 $S_\varepsilon f \in C_c^\infty(\bar{\Omega})$ 对每个 $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 成立, 且 $\tilde{S}_\varepsilon f \in C_c^\infty(\Omega)$ 对每个 $f \in L^1 + L^\infty$ 成立. 对 $1 \leq p \leq +\infty$,

$$\|S_\varepsilon f\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p}, \quad \|\tilde{S}_\varepsilon f\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p}, \quad (3.21)$$

且两者梯度的 L^p 范数均不超过 $C\varepsilon^{-1}\|f\|_{L^p}$. 若 $q \geq p'$, $(p, q) \neq (+\infty, +\infty)$, $1/r = 1/p + 1/q$, 则对 $\alpha \in L^q$ 和 $f \in L^p$,

$$\|S_\varepsilon(\alpha f) - \alpha S_\varepsilon f\|_{L^r} \rightarrow 0, \quad \|\tilde{S}_\varepsilon(\alpha f) - \alpha \tilde{S}_\varepsilon f\|_{L^r} \rightarrow 0.$$

此外, 对 $p < +\infty$, $S_\varepsilon f \rightarrow f$ 和 $\tilde{S}_\varepsilon f \rightarrow f$ 于 $L^p(\Omega)$.

Proof: 支集与光滑性来自核的支集性质和式(3.12). 式(3.16)–(3.20)表明两算子的绝对值由卷积的凸组合控制, 从而由 Jensen 不等式得到式(3.21). 对式(3.20)求得

$$\begin{aligned} \nabla S_\varepsilon f(y) &= \sum_i \nabla(\beta_\varepsilon \psi_i)(y) \int_{\Omega} f(x) \eta_\varepsilon(y - x + \varepsilon \nu_i) dx \\ &\quad + \sum_i \beta_\varepsilon(y) \psi_i(y) \int_{\Omega} f(x) (\nabla \eta)_\varepsilon(y - x + \varepsilon \nu_i) dx. \end{aligned} \quad (3.22)$$

由 Jensen 不等式和

$$\int_{\Omega} |(\nabla \eta)_\varepsilon|(y - x + \varepsilon \nu_i) dx = \int_{\mathbb{R}^d} |\nabla \eta(x)| dx$$

即得所断言的梯度界; $\tilde{S}_\varepsilon f$ 的界由相同计算得到.

还需证明 $\tilde{S}_\varepsilon f$ 紧支于 Ω . 已知其支集包含于 $B(0, 1 + |\ln \varepsilon|)$, 因而只需证明它包含于 $\Omega_{\varepsilon/M} \cup U_0$. 若

$$y \in \Omega \setminus (\Omega_{\varepsilon/M} \cup U_0),$$

则 $\psi_0(y) = 0$. 对任意满足 $\psi_i(y) \neq 0$ 的 $i \geq 1$, 有 $y \in U_i$ 且 $d(y, \partial\Omega) \leq \varepsilon/M$. 由(3.6), 核 $x \mapsto \eta_\varepsilon(y - x - \varepsilon \nu_i)$ 的支集包含于 Ω^c . 因此, $\tilde{S}_\varepsilon f(y)$ 定义中的每一项均为零.

下面证明交换子收敛. 先取 $\alpha = 1$, $q = +\infty$ 且 $p < +\infty$. 由已经证明的一致估计, 只需对 $L^p(\Omega)$ 的稠密子集验证. 设 $f \in C_c^0(\Omega)$. 由(3.16),

$$S_\varepsilon f(y) - \beta_\varepsilon(y) f(y) = \sum_{i=0}^N \beta_\varepsilon(y) \psi_i(y) \int_{\Omega} [f(x) - f(y)] \eta_\varepsilon(y - x + \varepsilon \nu_i) dx.$$

因而

$$|S_\varepsilon f(y) - \beta_\varepsilon f(y)| \leq \text{Lip}(f)(1 + M)\varepsilon\beta_\varepsilon(y).$$

由(3.13)和(3.14),

$$\|S_\varepsilon f - f\|_{L^p(\Omega)} \leq C\varepsilon\|\beta_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} + \|\beta_\varepsilon f - f\|_{L^p(\Omega)} \longrightarrow 0.$$

对 $\tilde{S}_\varepsilon$ 使用(3.19)、(3.17)以及 f 的零延拓在 $\mathbb{R}^d$ 上 Lipschitz 连续这一事实, 可作相同计算.

现在设 $\alpha \in L^q(\Omega)$ 且 $f \in L^p(\Omega)$. 这里只写 S_ε 的证明, 另一个算子完全相同. 若 $p < +\infty$, 则

$$\begin{aligned} \|S_\varepsilon(\alpha f) - \alpha S_\varepsilon f\|_{L^r} &\leq \|S_\varepsilon(\alpha f) - \alpha f\|_{L^r} + \|\alpha(f - S_\varepsilon f)\|_{L^r} \\ &\leq \|S_\varepsilon(\alpha f) - \alpha f\|_{L^r} + \|\alpha\|_{L^q}\|f - S_\varepsilon f\|_{L^p}, \end{aligned}$$

由刚得到的有限指数收敛结论即得极限.

若 $p = +\infty$, 则 $r = q < +\infty$, 需稍作修改. 取 $\varepsilon', \varepsilon'' > 0$, 写成

$$\begin{aligned} \|S_\varepsilon(\alpha f) - \alpha S_\varepsilon f\|_{L^q} &\leq \|S_\varepsilon(\alpha f) - \alpha f\|_{L^q} + \|(\alpha - S_{\varepsilon'}\alpha)(f - S_\varepsilon f)\|_{L^q} \\ &\quad + \|S_{\varepsilon'}\alpha(f - S_\varepsilon f)\|_{L^q} \\ &\leq \|S_\varepsilon(\alpha f) - \alpha f\|_{L^q} + C\|f\|_{L^\infty}\|\alpha - S_{\varepsilon'}\alpha\|_{L^q} \\ &\quad + \|S_{\varepsilon'}\alpha\|_{L^\infty}\|\beta_{\varepsilon''}f - S_\varepsilon(\beta_{\varepsilon''}f)\|_{L^q} \\ &\quad + 2\|S_{\varepsilon'}\alpha\|_{L^\infty}\|f - \beta_{\varepsilon''}f\|_{L^q}. \end{aligned}$$

对固定 $\varepsilon', \varepsilon''$, 先令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 再由(3.14)令 $\varepsilon'' \rightarrow 0$, 最后令 $\varepsilon' \rightarrow 0$, 得

$$\limsup_{\varepsilon \rightarrow 0} \|S_\varepsilon(\alpha f) - \alpha S_\varepsilon f\|_{L^q} = 0.$$

Proposition 2.9: 若 Ω 是边界紧的 Lipschitz 区域, 则每个 $f \in W^{1,\infty}(\Omega)$ 几乎处处等于一个 Lipschitz 连续函数, 且

$$\text{Lip}(S_\varepsilon f) \leq C\|f\|_{W^{1,\infty}(\Omega)}, \quad (3.23)$$

因而 $\text{Lip}(f) \leq C\|f\|_{W^{1,\infty}(\Omega)}$.

Proof: 已经知道 $S_\varepsilon f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$. 对(3.22)的最后一项分部积分, 得

$$\|\nabla S_\varepsilon f\|_{L^\infty} \leq \sum_{i=0}^N (\|\nabla \beta_i\|_{L^\infty} \|\psi_i\|_{L^\infty} + \|\nabla \psi_i\|_{L^\infty}) \|f\|_{L^\infty} + \sum_{i=0}^N \|\psi_i\|_{L^\infty} \|\nabla f\|_{L^\infty}.$$

因此 $S_\varepsilon f$ 在 $\mathbb{R}^d$ 上 Lipschitz 连续, 由中值定理得到(3.23).

由 Ascoli 定理 Theorem 3.1, $(S_\varepsilon f)_\varepsilon$ 有一个子列局部一致收敛到某个连续函数 F . Proposition 2.8 表明这个极限在 Ω 中几乎处处等于 f . 因而可以把 f 取为 Ω 中的连续代表元. 最后, 在

$$|S_\varepsilon f(x) - S_\varepsilon f(y)| \leq C\|f\|_{W^{1,\infty}}|x - y|, \quad \forall x, y \in \Omega$$

中沿该子列令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 即得 f 的 Lipschitz 连续性及其所需估计.

Theorem 2.10:

设 $k \geq 1$, $q \geq p'$, $(p, q) \neq (+\infty, +\infty)$, $1/r = 1/p + 1/q$, 且 $\alpha_j \in W^{1,q}(\Omega)^k$. 定义

$$Du = \sum_{j=1}^d \frac{\partial}{\partial x_j} (\alpha_j \cdot u), \quad u \in L^p(\Omega)^k. \quad (3.24)$$

则

$$\|S_\varepsilon Du - DS_\varepsilon u\|_{L^r} \leq C \|u\|_{L^p} \|\alpha\|_{W^{1,q}}, \quad (3.25)$$

且该交换子在 $L^r(\Omega)$ 中趋于零.

Remark 2.4: 把 $L^p(\Omega)$ 、 $L^q(\Omega)$ 和 $L^r(\Omega)$ 分别替换为 $W^{m,p}(\Omega)$ 、 $W^{m,q}(\Omega)$ 和 $W^{m,r}(\Omega)$, 可得到类似结果. 为简化起见, 这里不作陈述.

Theorem 2.11:

若 Ω 是边界紧的 Lipschitz 区域, $1 \leq p < +\infty$, $m \geq 1$, 则 $C_c^\infty(\overline{\Omega})$ 在 $W^{m,p}(\Omega)$ 中稠密.

Proof: 只写 $m = 1$ 的情形. 在 Theorem 2.10 中取 $\alpha_j = \delta_{j\ell}$, 得 $\partial_\ell S_\varepsilon u \rightarrow \partial_\ell u$ 于 L^p . 再结合 $S_\varepsilon u \rightarrow u$ 即得结论. 高阶情形逐阶应用同一交换子估计. ■

Remark 2.5: 若 $u \geq 0$, 可取非负的光滑逼近; 若 $u \in L^\infty$, 逼近还可保持一致 L^∞ 界.

Proof: (of Theorem 2.10). 对任意 $y \in \Omega$, 构造测试函数

$$\varphi_{y,\varepsilon}(x) = \Phi(y) \sum_{i=0}^N \beta_\varepsilon(y) \psi_i(y) \eta_\varepsilon(y - x + \varepsilon \nu_i), \quad x \in \Omega.$$

由(3.5), 它紧支于 Ω . 事实上, 若 $\varphi_{y,\varepsilon}(x) \neq 0$, 则存在 i 使 $y \in U_i$ 且 $x \in B(y + \varepsilon \nu_i, \varepsilon)$, 从而

$$B(x, \varepsilon) \subset B(y + \varepsilon \nu_i, 2\varepsilon) \subset \Omega.$$

因此其支集包含于 Ω_ε .

由 S_ε 的定义,

$$S_\varepsilon(Du)(y) = \langle Du, \varphi_{y,\varepsilon} \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}},$$

所以

$$S_\varepsilon(Du)(y) = - \sum_{j=1}^d \sum_{i=0}^N \int_{\Omega} \beta_\varepsilon(y) \psi_i(y) \frac{\partial}{\partial x_j} \eta_\varepsilon(y - x + \varepsilon \nu_i) \alpha_j(x) \cdot u(x) dx.$$

另一方面,

$$D(S_\varepsilon u)(y) = \sum_{j=1}^d \sum_{i=0}^N \int_{\Omega} u(x) \cdot \frac{\partial}{\partial y_j} [\alpha_j(y) \beta_\varepsilon(y) \psi_i(y) \eta_\varepsilon(y - x + \varepsilon \nu_i)] dx.$$

令 $R_\varepsilon = D(S_\varepsilon u) - S_\varepsilon(Du)$. 利用

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \eta_\varepsilon(y - x + \varepsilon \nu_i) = - \frac{\partial}{\partial y_j} \eta_\varepsilon(y - x + \varepsilon \nu_i),$$

可写成

$$R_\varepsilon = R_{\varepsilon,0} + \sum_{j=1}^d R_{\varepsilon,j},$$

其中

$$R_{\varepsilon,0}(y) = \sum_{j=1}^d \sum_{i=0}^N \int_{\Omega} u(x) \cdot \frac{\partial(\alpha_j \beta_\varepsilon \psi_i)}{\partial y_j}(y) \eta_\varepsilon(y - x + \varepsilon \nu_i) dx,$$

且

$$R_{\varepsilon,j}(y) = \sum_{i=0}^N \int_{\Omega} \beta_\varepsilon(y) \psi_i(y) u(x) \cdot [\alpha_j(y) - \alpha_j(x)] \frac{\partial}{\partial y_j} \eta_\varepsilon(y - x + \varepsilon \nu_i) dx.$$

由平移核的逼近恒等性质和 $\sum_i \partial_{y_j} \psi_i = 0$, 零阶项满足

$$R_{\varepsilon,0} \longrightarrow \sum_{j=1}^d \sum_{i=0}^N \frac{\partial}{\partial y_j} (\alpha_j \psi_i) \cdot u = \sum_{j=1}^d \frac{\partial \alpha_j}{\partial y_j} \cdot u \quad \text{in } L^r(\Omega), \quad (3.26)$$

且

$$\|R_{\varepsilon,0}\|_{L^r} \leq C \|u\|_{L^p} \sum_j \|\alpha_j\|_{W^{1,q}}. \quad (3.27)$$

对其余项作变量替换 $x = y + \varepsilon \nu_i - \varepsilon z$, 并用线段积分公式, 得

$$\begin{aligned} R_{\varepsilon,j}(y) &= \sum_{i=0}^N \beta_\varepsilon(y) \psi_i(y) \int_B u(y + \varepsilon \nu_i - \varepsilon z) \\ &\quad \cdot \frac{\alpha_j(y) - \alpha_j(y + \varepsilon \nu_i - \varepsilon z)}{\varepsilon} \frac{\partial \eta}{\partial z_j}(z) dz \\ &= \sum_{i=0}^N \beta_\varepsilon(y) \psi_i(y) \int_B \int_0^1 u(y + \varepsilon \nu_i - \varepsilon z) \\ &\quad \cdot \nabla \alpha_j(y + t \varepsilon \nu_i - t \varepsilon z) \cdot (z - \nu_i) \frac{\partial \eta}{\partial z_j}(z) dt dz. \end{aligned}$$

对 y 积分, 应用 Hölder 不等式, 并注意对 $t \in [0, 1]$ 和 $z \in B$, 映射 $y \mapsto y + t \varepsilon \nu_i - t \varepsilon z$ 把 U_i 映到 Ω 的某个开子集, 得

$$\|R_{\varepsilon,j}\|_{L^r} \leq C \|u\|_{L^p} \|\nabla \alpha_j\|_{L^q}, \quad (3.28)$$

此外, 分部积分给出

$$\int_B (z - \nu_i) \frac{\partial \eta}{\partial z_j} dz = -e_j.$$

所以当 u 和 α_j 足够光滑时, 控制收敛定理给出

$$R_{\varepsilon,j} \longrightarrow -u \cdot \frac{\partial \alpha_j}{\partial x_j} \quad \text{in } L^r(\Omega). \quad (3.29)$$

合并(3.27)和(3.28), 得

$$\|R_\varepsilon(u, \alpha)\|_{L^r} \leq C \|u\|_{L^p} \|\alpha\|_{W^{1,q}}, \quad (3.30)$$

而(3.26)和(3.29)表明, 对光滑 u, α , 有 $R_\varepsilon \rightarrow 0$ 于 L^r .

若 $p < +\infty$ 且 $q < +\infty$, $C^\infty(\overline{\Omega})$ 分别在 $L^p(\Omega)$ 和 $W^{1,q}(\Omega)$ 中稠密, 利用(3.30)立即推广到一般 (u, α) .

若 $p = +\infty$ 且 $q < +\infty$, 则 $r = q$. 对每个 $n \geq 1$, 取 $\alpha_n \in C^\infty(\bar{\Omega})^k$ 满足

$$\|\alpha - \alpha_n\|_{W^{1,q}} \leq \frac{1}{n}.$$

又因 $u \in L^\infty(\Omega) \subset L^2(\Omega)$, 可取 $u_n \in C^\infty(\bar{\Omega})$ 使

$$\|u_n - u\|_{L^2} \leq \frac{1}{n\|\alpha_n\|_{H^1}}.$$

分别以指数 (p, q) 和 $(2, 2)$ 使用(3.30), 得

$$\|R_\varepsilon(u, \alpha)\|_{L^q} \leq \frac{C\|u\|_{L^\infty}}{n} + \frac{C'}{n} + \|R_\varepsilon(u_n, \alpha_n)\|_{L^q}.$$

对固定 n 令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 再令 $n \rightarrow +\infty$, 得所需极限. $p < +\infty$ 且 $q = +\infty$ 的情形完全类似. ■

Remark 2.6: 注意, 上述证明末尾的稠密性论证只在系数 α_j 不是常数时才需要. 这与如下事实相符: 为证明稠密性 Theorem 2.11, 我们只在常系数情形下使用了 Theorem 2.10.

Theorem 2.12:

在 Theorem 2.10 的假设下, 若 $u \in L^p(\Omega)^k$ 且 $D\bar{u} \in L^r(\mathbb{R}^d)$, 则

$$\|\tilde{S}_\varepsilon Du - D\tilde{S}_\varepsilon u\|_{L^r(\Omega)} \rightarrow 0, \quad D\tilde{S}_\varepsilon u \rightarrow Du.$$

这里 $D\bar{u} = f$ 表示

$$-\int_{\Omega} \alpha_j(x) \cdot u(x) \frac{\partial \varphi}{\partial x_j}(x) dx = \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d). \quad (3.31)$$

Proof: $D\bar{u}$ 的计算原则上需要把系数 α_j 延拓到整个 $\mathbb{R}^d$, 但结果不依赖所选的具体延拓. 更准确地说, $D\bar{u} = f \in L^r(\mathbb{R}^d)$ 意味着(3.31)成立. 关键在于, 即使 φ 不紧支于 Ω , 这个公式仍成立.

因此可以沿 Theorem 2.10 的证明取测试函数

$$\tilde{\varphi}_{y,\varepsilon}(x) = \Phi(y) \sum_{i=0}^N \beta_\varepsilon(y) \psi_i(y) \eta_\varepsilon(y - x - \varepsilon \nu_i).$$

注意, 由于 $\varepsilon \nu_i$ 前的符号改变, $\tilde{\varphi}_{y,\varepsilon}$ 不紧支于 Ω . 将(3.31)的结果关于 $y \in \Omega$ 积分, 得到

$$\tilde{R}_\varepsilon = D(\tilde{S}_\varepsilon u) - \tilde{S}_\varepsilon(D\bar{u})$$

的表达式, 它与 Theorem 2.10 证明中的表达式相同. 因而可用完全相同的估计和稠密性论证得到结论. ■

3.2.3 变量替换

Theorem 2.13:

设 $\Omega, \tilde{\Omega}$ 为 Lipschitz 区域, $m \geq 1$, 且 $T: \tilde{\Omega} \rightarrow \Omega$ 为同胚, 满足 $T \in C^{m-1,1}(\tilde{\Omega})^d$, $T^{-1} \in$

$C^{m-1,1}(\Omega)^d$, 并且到 m 阶的导数均有界. 则

$$u \in W^{m,p}(\Omega) \iff u \circ T \in W^{m,p}(\tilde{\Omega}),$$

且存在与 u 无关的 $C_1, C_2 > 0$ 使

$$C_1 \|u\|_{W^{m,p}(\Omega)} \leq \|u \circ T\|_{W^{m,p}(\tilde{\Omega})} \leq C_2 \|u\|_{W^{m,p}(\Omega)}.$$

Proof: 这里只证明 $m = 1$ 的情形, 一般情形可对 $u \circ T$ 逐次求导得到. 此外, T^{-1} 满足与 T 相同的假设, 因而只需证明: 若 $u \in W^{1,p}(\Omega)$, 则 $u \circ T \in W^{1,p}(\tilde{\Omega})$, 并具有适当的范数估计.

先设 $u \in C_c^\infty(\Omega)$. 函数 $u \circ T$ 是 Lipschitz 连续的. 在 T 可微的每一点 $x \in \tilde{\Omega}$ (由 Rademacher 定理, 这几乎处处成立), $u \circ T$ 也可微, 且

$$\nabla(u \circ T) = {}^t(\nabla T)((\nabla u) \circ T) \quad \text{almost everywhere.}$$

因此

$$|\nabla(u \circ T)| \leq \text{Lip}(T)|\nabla u \circ T|.$$

利用 Proposition 2.15 可知 $\nabla(u \circ T) \in L^p(\tilde{\Omega})$, 并得到所需上界. 再由 $C_c^\infty(\bar{\Omega})$ 在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中的稠密性, 结论对一般 u 成立. 对 T^{-1} 重复这一论证得到反向估计, 从而得到等价关系及双边范数估计. ■

3.2.4 延拓算子

本节的目标是对给定的边界紧的 Lipschitz 区域 Ω 构造线性延拓算子 E_Ω . 该算子与 p 无关, 并且对每个 $1 < p < +\infty$ 满足

$$E_\Omega \text{ is continuous from } W^{1,p}(\Omega) \text{ into } W^{1,p}(\mathbb{R}^d), \quad (3.32)$$

$$(E_\Omega u)|_\Omega = u, \quad (3.33)$$

$$(E_\Omega u)|_{\Omega^c} = 0, \quad u \in W_0^{1,p}(\Omega). \quad (3.34)$$

Remark 2.7: 此处 $p = 1$ 的情形同样是特殊的. 可以证明, 此时不存在这样的延拓算子 E_Ω . 不过, 可以构造从 $W^{1,1}(\Omega)$ 到 $W^{1,1}(\mathbb{R}^d)$ 的延拓算子 $\tilde{E}_\Omega$, 它满足式(3.32)和(3.33), 但不满足式(3.34); 例如参见 [33]. $p = 1$ 所引起的特殊性还见 Remark 2.10.

先在平坦半空间 $\mathbb{R}_+^d$ 上构造这样的延拓算子. 设 $\eta: \mathbb{R}^{d-1} \rightarrow \mathbb{R}$ 是支于 $\mathbb{R}^{d-1}$ 单位球 B 内的磨光核. 对 $u \in C^{0,1}(\mathbb{R}_+^d)$ 定义

$$[E_{\mathbb{R}_+^d} u](x) = \begin{cases} u(x), & x \in \mathbb{R}_+^d, \\ \varphi(x_d) \int_B u(\bar{x} - x_d z, 0) \eta(z) dz, & x \in \mathbb{R}_-^d, \end{cases}$$

其中 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 且 $\varphi(0) = 1$.

Proposition 2.14: 对 $1 < p < +\infty$, $E_{\mathbb{R}_+^d}$ 满足式(3.32)–(3.34).

Proof: 式(3.33)由定义显然成立. 对 $u \in \mathcal{D}(\mathbb{R}_+^d)$, $E_{\mathbb{R}_+^d} u$ 在 $\mathbb{R}_-^d$ 上显然为零. 因而, 若能证明

$$\|E_{\mathbb{R}_+^d} u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^d)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}_+^d)}, \quad u \in C_c^\infty(\overline{\mathbb{R}_+^d}),$$

则由稠密性可将算子唯一延拓到整个 $W^{1,p}(\mathbb{R}_+^d)$, 且所有要求的性质均成立. 固定 $u \in C_c^\infty(\overline{\mathbb{R}_+^d})$. 直接可见 $E_{\mathbb{R}_+^d} u$ 在 $\mathbb{R}^d$ 上 Lipschitz 连续且具有紧支集.

先用 Fubini 定理以及 $\int_B \eta(z) dz = 1$ 估计 $L^p(\mathbb{R}_-^d)$ 范数:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}_-^d} |E_{\mathbb{R}_+^d} u(x)|^p dx &= \int_{-\infty}^0 |\varphi(x_d)|^p \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \int_B |u(\bar{x} - x_d z, 0)|^p \eta(z) dz d\bar{x} dx_d \\ &= \|\varphi\|_{L^p(\mathbb{R})}^p \|u(\cdot, 0)\|_{L^p(\partial\mathbb{R}_+^d)}^p \leq C \|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}_+^d)}^p. \end{aligned}$$

现在估计 $i = 1, \dots, d-1$ 时 $\partial_{x_i}(E_{\mathbb{R}_+^d} u)$ 的 $L^p(\mathbb{R}_-^d)$ 范数. 首先写成

$$\partial_{x_i}(E_{\mathbb{R}_+^d} u)(\bar{x}, x_d) = \frac{\varphi(x_d)}{x_d} \int_B u(\bar{x} - x_d z, 0) \partial_{z_i} \eta(z) dz.$$

由 $\int_B \partial_{z_i} \eta(z) dz = 0$, 上式等于

$$\frac{\varphi(x_d)}{x_d} \int_B [u(\bar{x} - x_d z, 0) - u(\bar{x} - x_d z, -x_d) + u(\bar{x} - x_d z, -x_d) - u(\bar{x}, -x_d)] \partial_{z_i} \eta(z) dz,$$

从而

$$\begin{aligned} \partial_{x_i}(E_{\mathbb{R}_+^d} u)(\bar{x}, x_d) &= \frac{\varphi(x_d)}{x_d} \int_B \int_0^{|x_d|} \partial_{x_d} u(\bar{x} - x_d z, \xi) \partial_{z_i} \eta(z) d\xi dz \\ &\quad + \varphi(x_d) \int_B \int_0^1 \partial_{x_i} u(\bar{x} - tx_d z, -x_d) \partial_{z_i} \eta(z) dt dz. \end{aligned}$$

将右端两项分别记为 $v_1(x)$ 和 $v_2(x)$. 在 v_1 中作变量替换 $y = x_d z$, 再用 Jensen 不等式, 先对 $\bar{x}$ 积分, 最后对 $x_d \in (-\infty, 0]$ 积分并应用一维 Hardy 不等式, 得

$$\|v_1\|_{L^p(\mathbb{R}_-^d)}^p \leq C \|\partial_{x_d} u\|_{L^p(\mathbb{R}_+^d)}^p.$$

对 v_2 先用 Jensen 不等式, 再依次对 $\bar{x}$ 和 x_d 积分, 得

$$\|v_2\|_{L^p(\mathbb{R}_-^d)}^p \leq C \|\partial_{x_i} u\|_{L^p(\mathbb{R}_+^d)}^p.$$

最后研究 x_d 方向的导数. 直接计算得到

$$\begin{aligned} \partial_{x_d}(E_{\mathbb{R}_+^d} u)(\bar{x}, x_d) &= \varphi'(x_d) \int_B u(\bar{x} - x_d z, 0) \eta(z) dz \\ &\quad - \frac{\varphi(x_d)}{x_d} \int_B u(\bar{x} - x_d z, 0) \operatorname{div}_z(\eta(z)z) dz. \end{aligned}$$

其 $L^p(\mathbb{R}_-^d)$ 范数可完全类似地估计. 合并以上估计即得所需不等式, 再由稠密性完成证明. ■

Proposition 2.15: 对 Proposition 1.3 中的微分同胚 T_a , 定义

$$E_{H_a} u = [E_{\mathbb{R}_+^d}(u \circ T_a)] \circ T_a^{-1}.$$

则 E_{H_a} 满足式(3.32)–(3.34).

Proof: 这是 Proposition 1.3、Theorem 2.13 和 Proposition 2.14 的直接推论. ■

Theorem 2.16:

令 (U_i) 为边界覆盖, (ψ_i) 为单位分解, $R_i H_{a_i}$ 为相应局部半空间. 定义

$$E_\Omega u = \sum_i [E_{H_{a_i}}((u\psi_i) \circ R_i^{-1})] \circ R_i.$$

则 E_Ω 满足式(3.32)–(3.34).

Proof: 要点是: 对每个 $i = 1, \dots, N$, 函数 $u\psi_i$ 支于 $\Omega \cap U_i = R_i H_{a_i} \cap U_i$. 因而 $(u\psi_i) \circ R_i^{-1}$ 在 H_{a_i} 上作零延拓后属于 $W^{1,p}(H_{a_i})$, 且其范数由 $\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}$ 控制. 对有限个局部延拓求和即得式(3.32)–(3.34). ■

3.2.5 迹与迹提升算子

本节研究属于 Sobolev 空间 $W^{1,p}(\Omega)$ 的函数的迹理论.

迹算子 仍从平坦半空间的情形开始.

Proposition 2.17: 设 $1 \leq p < +\infty$. 存在 $C > 0$, 使每个紧支的 $\varphi \in C^{0,1}(\mathbb{R}^d)$ 满足

$$\|\varphi|_{\partial\mathbb{R}_+^d}\|_{L^p(\partial\mathbb{R}_+^d)} \leq C\|\varphi\|_{L^p(\mathbb{R}_+^d)}^{1-1/p}\|\varphi\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}_+^d)}^{1/p}.$$

Proof: 先取 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$. 对 $x = (\bar{x}, x_d)$ 计算

$$|\varphi(\bar{x}, 0)|^p = |\varphi(\bar{x}, x_d)|^p - p \int_0^{x_d} |\varphi(\bar{x}, s)|^{p-2} \varphi(\bar{x}, s) \partial_{x_d} \varphi(\bar{x}, s) ds.$$

由于 φ 具有紧支集, 可令 $x_d \rightarrow +\infty$, 再对 $\bar{x} \in \mathbb{R}^{d-1}$ 积分, 得

$$\int_{\mathbb{R}^{d-1}} |\varphi(\bar{x}, 0)|^p d\bar{x} \leq p \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \int_0^{+\infty} |\varphi|^{p-1} |\partial_{x_d} \varphi| ds d\bar{x}.$$

应用 Hölder 不等式得到所需估计. 若 φ 仅为紧支 Lipschitz 函数, 则对式(2.5)定义的 $\varphi * \eta_\varepsilon$ 应用上述不等式. 这些卷积函数的支集关于 ε 一致有界. 由 Proposition 2.47, 它们在 $W^{1,p}(\mathbb{R}_+^d)$ 中趋于 φ , 其边界限制也在 $L^p(\partial\mathbb{R}_+^d)$ 中趋于 φ 的边界限制. 令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即得结论. ■

Proposition 2.18: 设 H_a 为 Lipschitz 半空间, $1 \leq p < +\infty$. 存在 $C_a > 0$, 使每个紧支 Lipschitz 函数 φ 满足

$$\|\varphi|_{\partial H_a}\|_{L^p(\partial H_a)} \leq C_a \|\varphi\|_{L^p(H_a)}^{1-1/p} \|\varphi\|_{W^{1,p}(H_a)}^{1/p}.$$

Proof: 取 Proposition 1.3 中研究的 Lipschitz 微分同胚 $T_a: \mathbb{R}_+^d \rightarrow H_a$. 函数 $\varphi \circ T_a$ 是紧支 Lipschitz 函数, 因而 Proposition 2.17 给出

$$\|(\varphi \circ T_a)|_{\partial\mathbb{R}_+^d}\|_{L^p} \leq C \|\varphi \circ T_a\|_{L^p(\mathbb{R}_+^d)}^{1-1/p} \|\varphi \circ T_a\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}_+^d)}^{1/p}.$$

由 Theorem 2.13, 右端由 φ 在 H_a 上的相应范数控制. 另一方面,

$$\begin{aligned} \|(\varphi \circ T_a)|_{\partial\mathbb{R}_+^d}\|_{L^p}^p &= \int_{\mathbb{R}^{d-1}} |\varphi(\bar{x}, a(\bar{x}))|^p d\bar{x} \\ &= \int_{\mathbb{R}^{d-1}} |\varphi(\bar{x}, a(\bar{x}))|^p J_a(\bar{x}) \frac{1}{J_a(\bar{x})} d\bar{x} \\ &\geq \frac{1}{\sqrt{1+(d-1)\text{Lip}(a)^2}} \int_{\partial H_a} |\varphi|^p d\sigma. \end{aligned}$$

合并即得结论. ■

Theorem 2.19:

设 Ω 为边界紧的 Lipschitz 区域, $1 \leq p < +\infty$. 存在 $C > 0$ 使

$$\|\varphi|_{\partial\Omega}\|_{L^p(\partial\Omega)} \leq C \|\varphi\|_{L^p(\Omega)}^{1-1/p} \|\varphi\|_{W^{1,p}(\Omega)}^{1/p}, \quad \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d).$$

因而存在唯一连续线性算子

$$\gamma_0 : W^{1,p}(\Omega) \longrightarrow L^p(\partial\Omega),$$

它在 $C_c^\infty(\bar{\Omega})$ 上等于边界限制, 称为迹算子.

Remark 2.8: Theorem 2.46 将证明 $\ker \gamma_0 = W_0^{1,p}(\Omega)$.

Proof: 取 Theorem 1.4 中的有限开覆盖 $(U_i)_{1 \leq i \leq N}$ 及相应单位分解 $(\psi_i)_{1 \leq i \leq N}$. 由于 $\sum_{i=1}^N \psi_i = 1$ 于 $\partial\Omega$,

$$\|\varphi|_{\partial\Omega}\|_{L^p(\partial\Omega)} \leq \sum_{i=1}^N \|(\psi_i \varphi)|_{\partial\Omega}\|_{L^p(\partial\Omega)}.$$

每个 $\psi_i \varphi$ 支于 U_i , 且 $\partial\Omega \cap U_i = R_i \partial H_{a_i} \cap U_i$, $\Omega \cap U_i = R_i H_{a_i} \cap U_i$. 因此 Proposition 2.18 给出

$$\|(\psi_i \varphi)|_{\partial\Omega}\|_{L^p} \leq C_i \|\psi_i \varphi\|_{L^p(\Omega)}^{1-1/p} \|\psi_i \varphi\|_{W^{1,p}(\Omega)}^{1/p}.$$

又因为 $\psi_i \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$, 有 $\|\psi_i \varphi\|_{W^{1,p}(\Omega)} \leq C_i \|\varphi\|_{W^{1,p}(\Omega)}$. 对有限项求和即得估计. 迹算子的存在性与唯一性由 $C_c^\infty(\bar{\Omega})$ 在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中的稠密性, 即 Theorem 2.11, 得到. ■

Definition 2.20: 设 $1 < p < +\infty$. 定义

$$W^{1-1/p,p}(\partial\Omega) = \gamma_0(W^{1,p}(\Omega)), \quad \|v\|_{W^{1-1/p,p}(\partial\Omega)} = \inf_{\substack{u \in W^{1,p}(\Omega) \\ \gamma_0 u = v}} \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}.$$

这是 Banach 空间.

Remark 2.9: 如记号所示, 此空间只依赖流形 $\partial\Omega$, 不依赖区域 Ω 本身. 这是延拓算子 E_Ω 存在的结果. 特别地, 与 $W^{1,p}(\Omega)$ 和 $W^{1,p}(\Omega^c)$ 相关的迹空间相同, 相应范数等价, 因为 Ω 与 Ω^c 具有同一边界. 事实上, 迹空间可内蕴地定义为分数 Sobolev 空间, 但本书不需要这种定义; 例如参见 [33]. 当 $p = 1$ 时, 迹算子 γ_0 是满射, 即 $\gamma_0(W^{1,1}(\Omega)) = L^1(\partial\Omega)$, 但这很难证明, 见 Remark 2.10. 作为上述记号的延伸, 约定 $W^{0,1}(\partial\Omega) = L^1(\partial\Omega)$.

Theorem 2.21:

在 Definition 2.20 的记号下:

- γ_0 从 $W^{1,p}(\Omega)$ 连续满射到 $W^{1-1/p,p}(\partial\Omega)$;
- $C^{0,1}(\partial\Omega)$ 包含且稠密于 $W^{1-1/p,p}(\partial\Omega)$;
- $W^{1-1/p,p}(\partial\Omega)$ 稠密于 $L^p(\partial\Omega)$.

Proof: 第一点由 $W^{1-1/p,p}(\partial\Omega)$ 的范数定义立即得到. 对第二点, Proposition 2.45 表明, $\partial\Omega$ 上任意 Lipschitz 连续函数 v 都是 $\mathbb{R}^d$ 上某个紧支 Lipschitz 连续函数 u 的边界限制. 特别地, $u \in W^{1,p}(\Omega)$, 故 $C^{0,1}(\partial\Omega) \subset W^{1-1/p,p}(\partial\Omega)$. 反过来, 若 $v = \gamma_0 u$ 且 $u \in W^{1,p}(\Omega)$, 则 $S_\varepsilon u$ 的迹至少是 Lipschitz 连续的, 并在迹空间中趋于 v , 因为迹算子连续且 $S_\varepsilon u \rightarrow u$ 于 $W^{1,p}(\Omega)$. 第三点由 $C^{0,1}(\partial\Omega)$ 在 $L^p(\partial\Omega)$ 中的稠密性得到. ■

对 $\varphi \in W^{1,p'}(\Omega)$ 和 $\Phi \in W^{1,p}(\Omega)^d$, Stokes 公式延拓为

$$\int_{\Omega} \varphi \operatorname{div} \Phi \, dx + \int_{\Omega} \Phi \cdot \nabla \varphi \, dx = \int_{\partial\Omega} \gamma_0(\varphi)(\gamma_0(\Phi) \cdot \nu) \, d\sigma. \quad (3.35)$$

迹提升算子 令 $\tilde{\Omega} = \Omega^c$. 用内外两个延拓算子定义

$$\tilde{R}_0 u = E_{\tilde{\Omega}}((E_{\Omega} u)|_{\tilde{\Omega}})|_{\Omega}.$$

由式(3.34), $\tilde{R}_0$ 在 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 上为零, 因而只依赖 u 的迹.

Theorem 2.22 (Lifting operator):

设 Ω 为边界紧的 Lipschitz 区域, $1 < p < +\infty$. 存在线性连续算子

$$R_0 : W^{1-1/p,p}(\partial\Omega) \longrightarrow W^{1,p}(\Omega), \quad \gamma_0 \circ R_0 = \operatorname{Id}.$$

Proof: 对 $v = \gamma_0 u$ 定义 $R_0 v = \tilde{R}_0 u$. 定义与代表元无关. 连续性由

$$\|R_0 v\|_{W^{1,p}} \leq \|\tilde{R}_0\| \|u\|_{W^{1,p}}$$

并对所有满足 $\gamma_0 u = v$ 的 u 取下确界得到. ■

Remark 2.10: 当 $p = 1$ 时不存在这样的连续线性提升算子, 这与 Remark 2.7 密切相关. 不过, 可以证明存在从 $L^1(\partial\Omega)$ 到 $W^{1,1}(\Omega)$ 的连续非线性提升算子; 例如参见 [33]. 特别地, 迹算子 $\gamma_0 : W^{1,1}(\Omega) \rightarrow L^1(\partial\Omega)$ 是满射.

高阶迹 对 $k \geq 1$ 和 $1 < p < +\infty$, 定义 $W^{k-1/p,p}(\partial\Omega) = \gamma_0(W^{k,p}(\Omega))$, 并赋予范数

$$\|v\|_{W^{k-1/p,p}(\partial\Omega)} = \inf_{\substack{u \in W^{k,p}(\Omega) \\ \gamma_0 u = v}} \|u\|_{W^{k,p}(\Omega)}.$$

这是 Banach 空间; 当 $p = 2$ 时甚至是 Hilbert 空间. 若 Ω 为 $C^{k-1,1}$ 区域, 则上一小节构造的 R_0 连续地将 $W^{k-1/p,p}(\partial\Omega)$ 映入 $W^{k,p}(\Omega)$. 为此只需证明延拓算子的附加性质

$$\|(E_\Omega u)|_{\Omega^c}\|_{W^{k,p}(\Omega^c)} \leq C\|u\|_{W^{k,p}(\Omega)}. \quad (3.36)$$

利用 Ω 的正则性假设, 只需在平坦半空间上证明这个估计. 其计算与 $k = 1$ 的情形完全相同, 原书留给读者.

Remark 2.11: 一般不能断言 $E_\Omega u \in W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$; 可构造具有该性质但不满足式(3.34)的其他延拓算子.

若 Ω 为 $C^{1,1}$ 区域, 则对 $u \in W^{2,p}(\Omega)$ 有 $\nabla u \in W^{1,p}(\Omega)^d$, 因而可以定义法向导数

$$\gamma_\nu(u) = \frac{\partial u}{\partial \nu} = \gamma_0(\nabla u) \cdot \nu \in L^p(\partial\Omega).$$

由区域的光滑性假设, ν 可延拓为 Ω 上的 Lipschitz 连续函数, 见 Section 3.3.3. 因此 $(\nabla u) \cdot \nu \in W^{1,p}(\Omega)$, 从而实际上 $\gamma_\nu(u) \in W^{1-1/p,p}(\partial\Omega)$. 于是 γ_ν 是从 $W^{2,p}(\Omega)$ 到 $W^{1-1/p,p}(\partial\Omega)$ 的连续线性算子. 以下定理断言它具有连续右逆.

Theorem 2.23:

设 Ω 为边界紧的 $C^{1,1}$ 区域. 存在连续线性算子

$$R_\nu : W^{1-1/p,p}(\partial\Omega) \longrightarrow W^{2,p}(\Omega)$$

满足 $\gamma_\nu \circ R_\nu = \text{Id}$ 且 $\gamma_0 \circ R_\nu = 0$.

其证明推迟到 Section 3.3.3.

Remark 2.12: 定义

$$R(g_0, g_1) = R_0 g_0 + R_\nu(g_1 - \gamma_\nu(R_0 g_0))$$

其中 $(g_0, g_1) \in W^{2-1/p,p}(\partial\Omega) \times W^{1-1/p,p}(\partial\Omega)$. 由 R_0, R_ν 的性质和 $W^{2-1/p,p}(\partial\Omega)$ 的定义, R 是到 $W^{2,p}(\Omega)$ 的线性连续算子. 又由 $\gamma_0 R_\nu = 0$, $\gamma_0 R_0 = \text{Id}$ 和 $\gamma_\nu R_\nu = \text{Id}$,

$$\gamma_0 R(g_0, g_1) = g_0, \quad \gamma_\nu R(g_0, g_1) = g_1.$$

因此 R 同时提升通常的迹和 $W^{2,p}(\Omega)$ 中的法向导数迹.

3.2.6 Sobolev 空间的偶理论

定义与刻画 对 $p \in [1, +\infty]$ 和 $m \geq 1$ 定义分布空间

$$W^{-m,p'}(\Omega) = \left\{ u \in \mathcal{D}'(\Omega) : u = \sum_{|\alpha| \leq m} \partial^\alpha f_\alpha, f_\alpha \in L^{p'}(\Omega) \right\}, \quad (3.37)$$

并赋予商范数

$$\|u\|_{W^{-m,p'}} = \inf_{u = \sum \partial^\alpha f_\alpha} \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \|f_\alpha\|_{L^{p'}}^{p'} \right)^{1/p'}, \quad (3.38)$$

$p' = +\infty$ 时以相应的上确界代替求和范数.

Theorem 2.24:

对所有 $m \geq 1$:

1. $W^{-m,p'}(\Omega)$ 是 Banach 空间;
2. 若 $1 < p \leq +\infty$, 则 $W^{-m,p'}(\Omega)'$ 与 $W_0^{m,p}(\Omega)$ 同构;
3. 若 $1 \leq p < +\infty$, 则 $W_0^{m,p}(\Omega)'$ 与 $W^{-m,p'}(\Omega)$ 同构.

Proof: 令 N_m 为满足 $|\alpha| \leq m$ 的多重指标 $\alpha \in \mathbb{N}^d$ 的个数, 并定义

$$\Phi : (L^{p'}(\Omega))^{N_m} \longrightarrow W^{-m,p'}(\Omega), \quad (f_\alpha)_\alpha \longmapsto \sum_{|\alpha| \leq m} \partial^\alpha f_\alpha.$$

按定义, Φ 线性、连续且满射. 因而它自然诱导商空间

$$X = (L^{p'}(\Omega))^{N_m} / \ker \Phi$$

到 $W^{-m,p'}(\Omega)$ 的线性连续双射 $\bar{\Phi}$. 因为 $\ker \Phi$ 闭, 带商范数的 X 是 Banach 空间. 由商范数与式(3.38)的定义, $\bar{\Phi}$ 是等距同构, 从而 $W^{-m,p'}(\Omega)$ 是 Banach 空间.

现在设 $p > 1$, 即 $p' < +\infty$. 伴随映射 ${}^t\bar{\Phi}$ 给出 $(W^{-m,p'}(\Omega))'$ 与 X' 的同构. 而 X' 可自然识别为 $(L^p(\Omega))^{N_m}$ 中在 $\ker \Phi$ 上为零的连续线性泛函. 设这样的元素为 $(u_\alpha)_{|\alpha| \leq m}$, 则

$$\int_{\Omega} \sum_{|\alpha| \leq m} u_\alpha f_\alpha \, dx = 0$$

对所有满足 $\sum_{\alpha} \partial^\alpha f_\alpha = 0$ 的 (f_α) 成立. 对任意 $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 取形如 $(-\partial^\alpha \phi, 0, \dots, 0, \phi, 0, \dots)$ 的族, 得

$$u_\alpha = (-1)^{|\alpha|} \partial^\alpha v.$$

特别地, $v \in W^{m,p}(\Omega)$. 再利用 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中的测试函数可知 $v \in W_0^{m,p}(\Omega)$. 因此

$$v \longmapsto (v, \dots, (-1)^{|\alpha|} \partial^\alpha v, \dots)$$

给出 $W_0^{m,p}(\Omega)$ 与 X' 的同构, 而 X' 又与 $(W^{-m,p'}(\Omega))'$ 同构. 第三点的证明与第二点相同. ■

相应对偶作用写为

$$\left\langle \sum_{|\alpha| \leq m} \partial^\alpha f_\alpha, \varphi \right\rangle = \int_{\Omega} \sum_{|\alpha| \leq m} (-1)^{|\alpha|} f_\alpha \partial^\alpha \varphi \, dx. \quad (3.39)$$

并且

$$\|u\|_{W^{-m,p'}} = \sup_{0 \neq \varphi \in W_0^{m,p}(\Omega)} \frac{\langle u, \varphi \rangle}{\|\varphi\|_{W_0^{m,p}}}. \quad (3.40)$$

Remark 2.13: 式(3.40)在 $p = +\infty$ 时仍成立. 当 $p = 2$ 时, 由此得到 $H^{-m}(\Omega)$ 的 Hilbert 范数.

Definition 2.25: 对边界紧的 Lipschitz 区域和 $1 \leq p < +\infty$, 定义

$$W^{-1/p',p'}(\partial\Omega) = W^{1-1/p,p}(\partial\Omega)'.$$

当 $p = 1$ 时约定 $W^{0,\infty}(\partial\Omega) = L^\infty(\partial\Omega)$.

由 Theorem 2.21, $W^{1-1/p,p}(\partial\Omega)$ 稠密于 $L^p(\partial\Omega)$. 因此可将 $L^{p'}(\partial\Omega)$ 识别为 $W^{-1/p',p'}(\partial\Omega)$ 的稠密子空间. 事实上, 对 $v \in L^{p'}(\partial\Omega)$, 映射

$$T_v : w \in W^{1-1/p,p}(\partial\Omega) \mapsto \int_{\partial\Omega} vw \, d\sigma$$

线性连续, 且

$$\|T_v\|_{W^{-1/p',p'}(\partial\Omega)} \leq C\|v\|_{L^{p'}(\partial\Omega)}.$$

换言之, 下文对 $v \in L^{p'}(\partial\Omega)$ 和 $w \in W^{1-1/p,p}(\partial\Omega)$ 使用边界对偶公式

$$\langle v, w \rangle_{W^{-1/p',p'}, W^{1-1/p,p}} = \int_{\partial\Omega} vw \, d\sigma.$$

磨光算子与 Friedrichs 交换估计 现在研究 Section 3.2.2 中定义的 S_ε 作用于对偶 Sobolev 空间中分布时的性质. 这些结果将在 Chapter IV 的流体力学函数空间中使用, 特别是在 Nečas 不等式的证明中. 以下仍设 Ω 为边界紧的 Lipschitz 区域.

Proposition 2.26: 对 $f \in W^{-1,p}(\Omega)$, $1 \leq p < +\infty$, 有

$$\|S_\varepsilon f - f\|_{W^{-1,p}} \rightarrow 0.$$

Proof: 由式(3.37), 可写

$$f = g_0 + \sum_{j=1}^d \partial_j g_j, \quad g_0, \dots, g_d \in L^p(\Omega).$$

由 Proposition 2.8, $S_\varepsilon g_0 \rightarrow g_0$ 于 $L^p(\Omega)$, 因而也在 $W^{-1,p}(\Omega)$ 中收敛. 由线性性, 只需处理每个导数项. 加入并减去 $\partial_j S_\varepsilon g_j$, 得

$$\begin{aligned} \|S_\varepsilon(\partial_j g_j) - \partial_j g_j\|_{W^{-1,p}} &\leq \|S_\varepsilon(\partial_j g_j) - \partial_j(S_\varepsilon g_j)\|_{W^{-1,p}} \\ &\quad + \|\partial_j(S_\varepsilon g_j - g_j)\|_{W^{-1,p}} \\ &\leq C\|S_\varepsilon(\partial_j g_j) - \partial_j(S_\varepsilon g_j)\|_{L^p} + \|S_\varepsilon g_j - g_j\|_{L^p}. \end{aligned}$$

第一项由 Theorem 2.10 趋于零, 第二项由 Proposition 2.8 趋于零, 证明完成. ■

Remark 2.14: 因此 $C_c^\infty(\bar{\Omega})$ 在 $W^{-1,p}(\Omega)$ 中稠密.

Theorem 2.27:

设 $\alpha_j \in \mathbb{R}^k$ 为常向量, 并定义 $Df = \sum_j \partial_j(\alpha_j \cdot f)$. 对 $f \in W^{-1,p}(\Omega)^k$,

$$\|S_\varepsilon Df - DS_\varepsilon f\|_{W^{-1,p}} \rightarrow 0.$$

特别地, 若 $Df \in W^{-1,p}$, 则 $DS_\varepsilon f \rightarrow Df$ 于 $W^{-1,p}$.

Proof: 设 $\Phi \in \mathcal{D}(\Omega)$. 当 f 光滑时, 使用 Theorem 2.10 证明中的计算并作变量替换 $z = (y - x + \varepsilon\nu_i)/\varepsilon$, 得

$$\int_{\Omega} (S_\varepsilon Df - DS_\varepsilon f)(y) \Phi(y) \, dy = \int_B \eta(z) \sum_{i=0}^N \int_{\Omega} f(x) \cdot \sum_{j=1}^d \alpha_j \Phi(x - \varepsilon\nu_i + \varepsilon z) \partial_{x_j}(\beta_\varepsilon \psi_i)(x) \, dx \, dz.$$

由于 α_j 为常向量, 此公式中没有 Theorem 2.10 证明里的 $R_{\varepsilon,j}$ 项. 利用 $C_c^\infty(\bar{\Omega})$ 在 $W^{-1,p}(\Omega)$ 中的稠密性, 上式对任意 $f \in W^{-1,p}(\Omega)^k$ 仍成立, 其中内层积分解释为 $W^{-1,p}$ 与 $W_0^{1,p'}$ 的对偶作用.

将右端定义为 $\langle R_\varepsilon f, \Phi \rangle$. 对测试函数逐项估计给出

$$|\langle R_\varepsilon f, \Phi \rangle| \leq C \|f\|_{W^{-1,p}} \sum_{i=0}^N \sum_{j=1}^d \|\Phi \partial_{x_j}(\beta_\varepsilon \psi_i)\|_{W_0^{1,p'}} \leq C \|f\|_{W^{-1,p}} \|\Phi\|_{W_0^{1,p'}},$$

故由式(3.40),

$$\|R_\varepsilon f\|_{W^{-1,p}} \leq C \|f\|_{W^{-1,p}},$$

常数与 ε 无关. 若 $f \in C_c^\infty(\bar{\Omega})^k$, Theorem 2.10 给出 $R_\varepsilon f \rightarrow 0$ 于 $L^p(\Omega)$, 因而也于 $W^{-1,p}(\Omega)$. 再用上述一致界及 Remark 2.14 的稠密性, 得 $R_\varepsilon f \rightarrow 0$ 对所有 $f \in W^{-1,p}(\Omega)^k$ 成立.

最后, 若 $Df \in W^{-1,p}(\Omega)$, Proposition 2.26 给出 $S_\varepsilon Df \rightarrow Df$, 结合已经证明的交换子收敛, 得 $DS_\varepsilon f \rightarrow Df$ 于 $W^{-1,p}(\Omega)$. ■

3.2.7 平移估计

Definition 2.28: 对 $h \in \mathbb{R}^d$, 定义 $\tau_h f(x) = f(x+h)$ 和 $\delta_h f = \tau_h f - f$.

仍记 $\Omega_\xi = \{x \in \Omega : \delta(x) > \xi\}$, 其中 $\delta(x) = d(x, \partial\Omega)$, 这个记号已在 Section 3.1.2 开始处引入.

Theorem 2.29:

设 Ω 为任意开集, $1 \leq p \leq +\infty$. 对 $h \in \mathbb{R}^d$ 和 $f \in W^{1,p}(\Omega)$,

$$\|\tau_h f - f\|_{L^p(\Omega_{2|h|})} \leq |h| \|\nabla f\|_{L^p(\Omega)}.$$

Proof: 取 $|h|$ 足够小, 使 $\Omega_{|h|}$ 非空. 当 $p = +\infty$ 时, 结论直接来自 Proposition 2.9. 以下设 $p < +\infty$. 与 Lemma 2.37 的证明相同, 可取 $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$, 使 $0 \leq \varphi \leq 1$, $\varphi = 1$ 于 $\Omega_{|h|}$, 且 $\varphi = 0$ 于 Ω^c . 令 $g = \bar{f}\varphi$, 则 $g \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$. 取 $g_\varepsilon \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ 在 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ 中趋于 g . 对每个 $x \in \mathbb{R}^d$,

$$g_\varepsilon(x+h) - g_\varepsilon(x) = \int_0^1 \nabla g_\varepsilon(x+th) \cdot h \, dt,$$

故由 Jensen 不等式,

$$|g_\varepsilon(x+h) - g_\varepsilon(x)|^p \leq |h|^p \int_0^1 |\nabla g_\varepsilon(x+th)|^p \, dt.$$

在 $\Omega_{2|h|}$ 上积分. 对 $t \in [0, 1]$ 和 $x \in \Omega_{2|h|}$, 有 $x+th \in \Omega_{|h|}$, 因而

$$\|\tau_h g_\varepsilon - g_\varepsilon\|_{L^p(\Omega_{2|h|})}^p \leq |h|^p \|\nabla g_\varepsilon\|_{L^p(\Omega_{|h|})}^p.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 并用 $g = f$ 于 $\Omega_{|h|}$, 得

$$\|\tau_h f - f\|_{L^p(\Omega_{2|h|})} \leq |h| \|\nabla f\|_{L^p(\Omega_{|h|})} \leq |h| \|\nabla f\|_{L^p(\Omega)}.$$
 ■

事实上, Sobolev 空间可以借助平移算子刻画. 以下先只处理全空间 $\Omega = \mathbb{R}^d$; 有界区域上的刻画留到 Section 3.3.5.

Lemma 2.30: 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$, $g \in L^{p'}(\mathbb{R}^d)$, 则

$$\int \tau_h(f)g = \int f\tau_{-h}(g), \quad \int \delta_h(f)g = \int f\delta_{-h}(g).$$

Proof: 作仿射变量替换即可. ■

Lemma 2.31: 设 $k \geq 0$, $f \in W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$. 则

$$\|\delta_h f\|_{W^{k-1,p}} \leq |h| \|\nabla f\|_{W^{k-1,p}} \leq |h| \|f\|_{W^{k,p}}.$$

Proof: $k \geq 1$ 时, 因为 $\mathbb{R}^d$ 的边界为空, 直接对每个弱导数应用 Theorem 2.29. 现在处理 $k = 0$ 的特殊情形, 此时出现负阶 Sobolev 范数. 对 $g \in W^{1,p'}(\mathbb{R}^d)$, Lemma 2.30 给出

$$\int_{\mathbb{R}^d} \delta_h(f)g \, dx = \int_{\mathbb{R}^d} f\delta_{-h}(g) \, dx.$$

因而, 由已经证明的 $k = 1$ 情形,

$$\left| \int_{\mathbb{R}^d} \delta_h(f)g \, dx \right| \leq \|f\|_{L^p} \|\delta_{-h}g\|_{L^{p'}} \leq |h| \|f\|_{L^p} \|g\|_{W^{1,p'}}.$$

对所有 $g \in W^{1,p'}(\mathbb{R}^d)$ 取上确界即得结论. ■

对标准基 (e_i) 定义

$$|||f|||_{k+1,p} = \|f\|_{W^{k,p}} + \sum_{i=1}^d \sup_{0 < h < 1} \frac{1}{h} \|\delta_{he_i} f\|_{W^{k,p}}.$$

Proposition 2.32: 有

$$W^{k+1,p}(\mathbb{R}^d) = \{f \in W^{k,p}(\mathbb{R}^d) : |||f|||_{k+1,p} < +\infty\},$$

且 $\|\nabla f\|_{W^{k,p}} \leq |||f|||_{k+1,p}$.

Proof: 若 $f \in W^{k+1,p}(\mathbb{R}^d)$, Lemma 2.31 断言 $|||f|||_{k+1,p} < +\infty$, 并且

$$|||f|||_{k+1,p} \leq \|f\|_{W^{k,p}} + \sum_{i=1}^d \|\partial_i f\|_{W^{k,p}}.$$

反过来, 设 $f \in W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$ 且 $|||f|||_{k+1,p} < +\infty$. 对每个 i , 差商族 $(\delta_{he_i} f/h)_{0 < h < 1}$ 在 $W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$ 中有界. 因而存在 $h_n \rightarrow 0$, $0 < h_n < 1$, 使对每个 i , $\delta_{h_n e_i} f/h_n$ 在 $W^{k,p}$ 中弱收敛 (或弱星收敛) 到某个 g_i . 另一方面,

$$\frac{\delta_{he_i} f}{h} \longrightarrow \partial_i f \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d).$$

确实, 对任意 $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$, Lemma 2.30 和控制收敛定理给出

$$\int_{\mathbb{R}^d} \frac{\delta_{he_i} f}{h} \phi \, dx = \int_{\mathbb{R}^d} f \frac{\delta_{-he_i} \phi}{h} \, dx \longrightarrow - \int_{\mathbb{R}^d} f \partial_i \phi \, dx = \langle \partial_i f, \phi \rangle.$$

由于 $W^{k,p}$ 中的弱收敛或弱星收敛蕴含分布收敛, 分布极限唯一性给出 $\partial_i f = g_i \in W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$. 因而 $f \in W^{k+1,p}(\mathbb{R}^d)$. 最后, 对每个 n 有

$$\|f\|_{W^{k,p}} + \sum_{i=1}^d \left\| \frac{\delta_{h_n e_i} f}{h_n} \right\|_{W^{k,p}} \leq \|f\|_{k+1,p}.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 并用弱收敛下的范数下半连续性, 得

$$\|f\|_{W^{k,p}} + \sum_{i=1}^d \|\partial_i f\|_{W^{k,p}} \leq \|f\|_{k+1,p},$$

证明完成. ■

3.2.8 Sobolev 嵌入

Definition 2.33: 对 $1 \leq p \leq +\infty$, 定义临界指数 p^* 为

$$\frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{d} \quad (p < d), \quad 1 \leq p^* < +\infty \quad (p = d), \quad p^* = +\infty \quad (p > d).$$

Theorem 2.34 (Sobolev embeddings):

设 Ω 为 $\mathbb{R}^d$ 中的有界 Lipschitz 区域.

1. 若 $1 \leq p < +\infty$ 且 $1 \leq q \leq p^*$, 则

$$W^{1,p}(\Omega) \subset L^q(\Omega), \quad (3.41)$$

当 $q < p^*$ 时嵌入紧. 若 $d < p \leq +\infty$ 且 $0 \leq \alpha \leq 1 - d/p$, 则

$$W^{1,p}(\Omega) \subset C^{0,\alpha}(\bar{\Omega}), \quad (3.42)$$

当 $\alpha < 1 - d/p$ 时嵌入紧.

2. 对 $1 \leq q < d'$, 有 $L^1(\Omega) \subset W^{-1,q}(\Omega)$; 对 $1 < p < d$, 有 $L^p(\Omega) \subset W^{-1,p^*}(\Omega)$; 对 $p \geq d$, 有 $L^p(\Omega) \subset W^{-1,\infty}(\Omega)$.

Proof: 只证明式(3.41)中 $p < d$ 的情形; 式(3.42)的证明参见 [27]. 由 Section 3.2.4 的延拓算子, 只需证明 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d) \subset L^{p^*}(\mathbb{R}^d)$. 先设 $p = 1$, 此时 $p^* = d/(d-1)$. 由 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ 在 $W^{1,1}(\mathbb{R}^d)$ 中稠密, 只需对 $u \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ 证明

$$\|u\|_{L^{d/(d-1)}(\mathbb{R}^d)} \leq C \|\nabla u\|_{L^1(\mathbb{R}^d)}. \quad (3.43)$$

固定 $i = 1, \dots, d$. 因 u 紧支,

$$|u(x)| \leq \int_{\mathbb{R}} |\partial_i u(x)| dx_i.$$

将右端记为 $\tilde{f}_i(x) = f_i(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_d)$, 它不依赖 x_i . 对 $i = 1, \dots, d$ 的不等式相乘, 得

$$|u(x)|^{d/(d-1)} \leq \prod_{i=1}^d \tilde{f}_i(x)^{1/(d-1)}.$$

每个 $f_i \in L^1(\mathbb{R}^{d-1})$. 应用 Proposition 2.19, 得 $u \in L^{d/(d-1)}(\mathbb{R}^d)$, 且

$$\|u\|_{L^{d/(d-1)}} \leq C \prod_{i=1}^d \|f_i\|_{L^1(\mathbb{R}^{d-1})}^{1/d} \leq C \|\nabla u\|_{L^1},$$

这证明了式(3.43).

对一般 $1 < p < d$, 给定 $u \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$, 令 $v = |u|^{\gamma-1}u$, 其中 $\gamma > 1$ 稍后确定. 则 $v \in C_c^1(\mathbb{R}^d) \subset W^{1,1}(\mathbb{R}^d)$ 且 $\nabla v = \gamma|u|^{\gamma-1}\nabla u$. 将式(3.43)应用于 v 并用 Hölder 不等式, 得

$$\|u\|_{L^{\gamma d/(d-1)}}^\gamma \leq \gamma \|\nabla u\|_{L^p} \|u\|_{L^{p'(\gamma-1)}}^{\gamma-1}.$$

选择 γ 使两端出现的两个 u 范数相同, 即

$$\frac{\gamma d}{d-1} = \frac{(\gamma-1)p}{p-1}, \quad \gamma = \frac{p(d-1)}{d-p} > 1.$$

此时 $\gamma d/(d-1) = pd/(d-p) = p^*$, 从而得到

$$\|u\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^d)} \leq C \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}. \quad (3.44)$$

其余 q 由插值得到.

现证明 $1 \leq q < p^*$ 时嵌入紧. 设 $\mathcal{F}$ 为 $W^{1,p}(\Omega)$ 的单位球, 用 Kolmogorov 定理 (Theorem 3.2) 证明 $\mathcal{F}$ 在 $L^q(\Omega)$ 中相对紧. 取 $q < s < p^*$. 已证明的连续嵌入给出 $\|f\|_{L^s} \leq C$ 对所有 $f \in \mathcal{F}$ 成立. 因而对 $\bar{\omega} \subset \Omega$, Hölder 不等式给出

$$\|f\|_{L^q(\Omega \setminus \omega)} \leq C |\Omega \setminus \omega|^{(s-q)/(sq)}, \quad f \in \mathcal{F}.$$

将 ω 取得足够接近 Ω 即满足 Kolmogorov 定理的第二个条件; 这里必须有严格不等式 $q < p^*$. 固定这样的 ω , 并取 $\alpha > 0$ 使 $\omega \subset \Omega_\alpha$. 若 $|h| < \alpha/2$, Theorem 2.29 给出

$$\|\tau_h f - f\|_{L^p(\omega)} \leq |h| \|\nabla f\|_{L^p(\Omega)} \leq C|h|.$$

再用 L^p 与 L^s 之间的插值不等式, 对某个 $\theta \in (0, 1)$ 有

$$\|\tau_h f - f\|_{L^q(\omega)} \leq \|\tau_h f - f\|_{L^p(\omega)}^\theta \|\tau_h f - f\|_{L^s(\omega)}^{1-\theta} \leq C|h|^\theta,$$

这满足第一个条件, 故 $\mathcal{F}$ 在 $L^q(\Omega)$ 中相对紧.

第二部分由第一部分的对偶论证得到, 但 L^1 端点需要单独说明. 若 $1 < q < d'$, 则 $q' > d$, 故

$$W_0^{1,q'}(\Omega) \subset W^{1,q'}(\Omega) \subset L^\infty(\Omega), \quad (3.45)$$

对 $f \in L^1(\Omega)$ 定义 $T_f(g) = \int_\Omega fg \, dx$. 式(3.45)表明 $T_f \in W^{-1,q}(\Omega)$, 且 $\|T_f\| \leq C\|f\|_{L^1}$. 此嵌入是单射: 若 $T_f = 0$, 则它在 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上为零; 由 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $L^\infty(\Omega)$ 中弱星稠密, 再取 $g = \text{sgn } f$, 得 $f = 0$.

若 $1 < p < d$, 令 $q = p^*$. 对 $W_0^{1,q'}(\Omega) \subset L^{(q')^*}(\Omega)$ 取对偶, 得 $L^{((q')^*)'}(\Omega) \subset W^{-1,q}(\Omega)$. 直接计算 $((q')^*)' = p$, 得 $L^p \subset W^{-1,p^*}$. 若 $d \leq p \leq +\infty$, 则 $1 \leq p' \leq d' = 1^*$, 从 $W_0^{1,1}(\Omega) \subset L^{p'}(\Omega)$ 取对偶, 得 $L^p(\Omega) \subset W^{-1,\infty}(\Omega)$. 当 $p = d = 1$ 时, 对任意有界区间 $I \subset \mathbb{R}$, $W^{1,1}(I) \subset C^0(I) \subset L^\infty(I)$, 同一论证仍给出 $L^1(I) \subset W^{-1,\infty}(I)$.

Remark 2.15: 上述第一部分在无界区域中仍成立, 但指数须限制为 $p \leq q \leq p^*$, 且嵌入不再紧. 例如, 为说明 $H^1(\mathbb{R}^d) \subset L^2(\mathbb{R}^d)$ 不紧, 取非零 $f \in H^1(\mathbb{R}^d)$ 和非零向量 $e \in \mathbb{R}^d$, 令 $f_n(x) = f(x - ne)$. 序列 (f_n) 在 H^1 中有界, $\|f_n\|_{L^2} = \|f\|_{L^2} \neq 0$, 而 $f_n \rightharpoonup 0$ 于 L^2 . 因而该嵌入不可能紧. 定理第二部分中的各项在无界区域中无需修改仍成立.

Remark 2.16: 当 $p < d$ 时, 临界嵌入 $W^{1,p}(\Omega) \subset L^{p^*}(\Omega)$ 从不紧. 例如设 Ω 为 $\mathbb{R}^d$ 的单位球, 取非零 $f \in \mathcal{D}(\Omega)$ 并在全空间上作零延拓, 定义

$$f_n(x) = n^{d/p^*} f(nx).$$

变量替换给出

$$\|f_n\|_{L^q} = n^{d(1/p^* - 1/q)} \|f\|_{L^q}, \quad q < +\infty, \quad \|\nabla f_n\|_{L^p} = \|\nabla f\|_{L^p}.$$

故 (f_n) 在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中有界, 且对 $q < p^*$ 在 L^q 中趋于零. 若临界嵌入紧, 某子列将在 L^{p^*} 中趋于某个 g . 因 Ω 有界, 该子列也在 L^1 中收敛, 而 $\|f_n\|_{L^1} \rightarrow 0$, 故 $g = 0$. 这与 $\|f_n\|_{L^{p^*}} = \|f\|_{L^{p^*}} \neq 0$ 矛盾.

Proposition 2.35: 设 Ω 为边界紧的 Lipschitz 区域, $p \leq q \leq p^*$. 存在 $C > 0$ 使

$$\|u\|_{L^q} \leq C \|u\|_{L^p}^{1+d/q-d/p} \|u\|_{W^{1,p}}^{d/p-d/q}, \quad u \in W^{1,p}(\Omega).$$

Proof: 由 Ω 的假设, 可用延拓算子将证明化为 $\mathbb{R}^d$ 的情形. Sobolev 嵌入给出常数 $C > 0$, 使任意 $v \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ 满足 $\|v\|_{L^q} \leq C(\|v\|_{L^p} + \|\nabla v\|_{L^p})$. 对 $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ 和 $\alpha > 0$, 令 $v_\alpha(x) = u(\alpha x)$, 则

$$\|v_\alpha\|_{L^q} \leq C(\|v_\alpha\|_{L^p} + \|\nabla v_\alpha\|_{L^p}). \quad (3.46)$$

变量替换给出 $\|v_\alpha\|_{L^r} = \alpha^{-d/r} \|u\|_{L^r}$ 和 $\|\nabla v_\alpha\|_{L^p} = \alpha^{1-d/p} \|\nabla u\|_{L^p}$. 代入式(3.46), 得

$$\|u\|_{L^q} \leq C [\alpha^{d(1/q-1/p)} \|u\|_{L^p} + \alpha^{d(1/q-1/p)+1} \|\nabla u\|_{L^p}].$$

取 $\alpha = \|u\|_{L^p} / \|\nabla u\|_{L^p}$ 使两项相等, 即得断言; 零范数情形由极限解释.

Remark 2.17: 看起来从全空间计算还能得到只含 $\|\nabla u\|_{L^p}$ 的稍强形式. 但用延拓算子回到一般有界 Lipschitz 区域时, 该形式不能保持; 常值函数立即给出反例. 对 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 中的函数或均值为零的函数, 由后面的 Poincaré 不等式, 只含梯度的形式确实成立.

Theorem 2.36:

设 $1 < p < d$. 对

$$p \leq r \leq \frac{p(d-1)}{d-p}$$

有 $W^{1-1/p,p}(\partial\Omega) \subset L^r(\partial\Omega)$, 且

$$\|\gamma_0 u\|_{L^r(\partial\Omega)} \leq C \|u\|_{L^p(\Omega)}^{1-d/p+(d-1)/r} \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}^{d/p-(d-1)/r}. \quad (3.47)$$

当 $p = d$ 时, 结论对每个 $p \leq r < +\infty$ 成立.

Proof: 与 Section 3.2.5 相同, 只需证明平坦半空间 $\mathbb{R}_+^d$ 的情形. 对 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 沿法向对 $|\varphi|^r$ 使用微积分基本定理, 再以 p, p' 应用 Hölder 不等式, 得

$$\|\varphi(\cdot, 0)\|_{L^r(\mathbb{R}^{d-1})}^r \leq r \|\varphi\|_{L^{p(r-1)/(p-1)}(\mathbb{R}_+^d)}^{r-1} \|\partial_{x_d} \varphi\|_{L^p(\mathbb{R}_+^d)}.$$

由 $p \leq r \leq p(d-1)/(d-p)$,

$$p \leq \frac{p(r-1)}{p-1} \leq \frac{dp}{d-p} = p^*.$$

令 $\theta = 1 - d/p + (d-1)/r$, 则

$$\frac{p-1}{p(r-1)} = \frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{p^*}.$$

应用插值不等式和 Sobolev 嵌入 $W^{1,p}(\mathbb{R}_+^d) \subset L^{p^*}(\mathbb{R}_+^d)$, 得式(3.47). Lipschitz 半空间通过 T_a 变量替换处理, 一般区域再由有限覆盖和单位分解得到. ■

Remark 2.18: 上一定理特别说明 $W^{1-1/p,p}(\partial\Omega)$ 连续嵌入适当的 $L^r(\partial\Omega)$, 从而当 $p > 1$ 时它是 $L^p(\partial\Omega)$ 的真子空间. 若 $r < p(d-1)/(d-p)$, 该嵌入还紧. 先设 Ω 有界, 令 (v_n) 在迹空间中有界, 并取 $u_n = R_0 v_n$. 则 (u_n) 在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中有界. 由 $W^{1,p}(\Omega) \subset L^p(\Omega)$ 的紧性, 可取子列使 $u_{n_k} \rightharpoonup u$ 于 $W^{1,p}$ 且 $u_{n_k} \rightarrow u$ 于 L^p . 令 $v = \gamma_0 u$. 由式(3.47), 对某个 $\theta \in (0, 1)$,

$$\|v_{n_k} - v\|_{L^r(\partial\Omega)} \leq C \|u_{n_k} - u\|_{L^p}^\theta \|u_{n_k} - u\|_{W^{1,p}}^{1-\theta} \rightarrow 0.$$

若 Ω 无界但边界紧, 取 R 使 $\partial\Omega \subset B(0, R)$, 再对有界 Lipschitz 区域 $\tilde{\Omega} = \Omega \cap B(0, R)$ 应用上述结论.

Sobolev 嵌入还可用于研究两个 Sobolev 函数或负阶分布的乘积. 为方便起见, 以下只陈述 $d = 3$ 的情形; 任意维数均有类似结论. 该结果常与 Proposition 2.12 结合, 用于在一强一弱的收敛序列乘积中取弱极限.

Theorem 2.37 (Product theorem):

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为有界 Lipschitz 区域.

1. 若 $1 \leq p \leq q \leq +\infty$ 且 $1/q^* + 1/p \leq 1$, 令 $1/t = 1/q^* + 1/p$, 则乘法从 $W^{1,p} \times W^{1,q}$ 连续映到 $W^{1,t}$.
2. 若 $1/p + 1/q \leq 1$, 令 $1/t_1 = 1/p^* + 1/q^*$, 则乘法从 $W^{1,p} \times W^{-1,q}$ 连续映到 $W^{-1,\sigma}$; 当 $1/p + 1/q = 1$ 且 $p \leq 3$ 时取任意 $\sigma < t_1$, 其余情形可取 $\sigma \leq t_1$.

Proof: 第一项中, 因 $q^* \geq q$, Hölder 不等式与 Sobolev 嵌入给出

$$\|uv\|_{L^t} \leq C \|u\|_{L^p} \|v\|_{L^{q^*}} \leq C \|u\|_{W^{1,p}} \|v\|_{W^{1,q}}.$$

先取 u 光滑. 对测试函数分部积分得到分布恒等式

$$\frac{\partial(uv)}{\partial x_i} = u \frac{\partial v}{\partial x_i} + v \frac{\partial u}{\partial x_i} \quad (3.48)$$

另令 $1/t_2 = 1/p^* + 1/q$. 则

$$\|v \partial_i u\|_{L^t} \leq C \|v\|_{L^{q^*}} \|u\|_{W^{1,p}}, \quad \|u \partial_i v\|_{L^{t_2}} \leq C \|u\|_{L^{p^*}} \|v\|_{W^{1,q}}.$$

因 $p \leq q$, 总有 $t \leq t_2$, 故 $\|uv\|_{W^{1,t}} \leq C\|u\|_{W^{1,p}}\|v\|_{W^{1,q}}$. 当 $p < +\infty$ 时由光滑函数稠密性推广到一般 u . 当 $p = +\infty$ 时必有 $q = +\infty$, 上述分布恒等式先在每个有限 L^t 中成立, 而右端各项有界, 故估计也对 $p = q = t = +\infty$ 成立.

对第二项, 由负阶空间的定义写 $v = v_0 + \sum_{j=1}^3 \partial_j v_j$, 其中 $v_j \in L^q$, 并定义

$$uv = uv_0 + \sum_j \partial_j(uv_j) - \sum_j v_j \partial_j u.$$

此定义不依赖表示 v 的 v_j 的选择. 将三项依次记为 f_0, f_1, f_2 , 则

$$f_0 \in L^{t_1}(\Omega), \quad f_1 \in W^{-1,t_1}(\Omega), \quad f_2 \in L^{t_2}(\Omega), \quad \frac{1}{t_2} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}.$$

若 $t_2 = 1$, 即 $q = p'$, 则 $L^1 \subset W^{-1,\sigma}$ 对所有 $1 < \sigma < 3/2$ 成立. 当 $p > 3$ 时 $p^* = +\infty$ 且 $1 < t_1 < 3/2$, 故可取 $\sigma = t_1$; 当 $p = 3$ 时 t_1 可任意接近但严格小于 $3/2$; 当 $p < 3$ 时 $t_1 = 3/2$, 只能取 $\sigma < t_1$. 若 $1 < t_2 < 3$, 则 $L^{t_2} \subset W^{-1,t_2^*}$, 且

$$\frac{1}{t_2^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{3} + \frac{1}{q} \leq \frac{1}{p^*} + \frac{1}{q^*} = \frac{1}{t_1},$$

故 $t_2^* \geq t_1$. 若 $t_2 \geq 3$, 则 $L^{t_2} \subset W^{-1,\infty} \subset W^{-1,t_1}$. 三种情形合并即得结论. ■

3.2.9 Poincaré 与 Hardy 不等式

本小节前半部分给出两个 Poincaré 型不等式. 思想是: 在有界区域中, 只要对 u 有最低限度的先验信息, 本质上排除 u 是非零常数, 则 u 的 $W^{1,p}$ 范数与其梯度的 L^p 范数等价. 第一个结果适用于控制 u 在一块非平凡边界上的迹, 第二个结果适用于控制 u 在 Ω 上的均值. 同样的紧性论证将在 Chapter IV 的 Proposition IV.1.7 和 Proposition IV.7.7 中使用.

后半部分证明 Hardy 不等式. 它断言: 若 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$, 即 u 在边界上以迹的意义为零, 则 $u/\delta \in L^p(\Omega)$, 其中 δ 是到边界的距离函数.

Proposition 2.38 (Generalised Poincaré inequality): 设 Ω 为有界连通 Lipschitz 区域, $\Gamma_1 \subset \partial\Omega$ 的表面测度非零, 且

$$W_{0,\Gamma_1}^{1,p}(\Omega) = \{u \in W^{1,p}(\Omega) : \gamma_0 u|_{\Gamma_1} = 0\}.$$

则 $\|u\|_{L^p} \leq C\|\nabla u\|_{L^p}$ 对所有 $u \in W_{0,\Gamma_1}^{1,p}$ 成立.

Proof: 非零表面测度等价于

$$\int_{\partial\Omega} \mathbf{1}_{\Gamma_1} d\sigma > 0. \quad (3.49)$$

若结论不成立, 则存在 $u_n \in W_{0,\Gamma_1}^{1,p}(\Omega)$ 使 $\|u_n\|_{L^p} \geq n\|\nabla u_n\|_{L^p}$. 由齐次性可令 $\|u_n\|_{L^p} = 1$, 此时 $\|\nabla u_n\|_{L^p} \leq 1/n$. 因而 (u_n) 在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中有界. 取子列使 $u_n \rightharpoonup u$ 于 $W^{1,p}$; 紧 Sobolev 嵌入给出 $u_n \rightarrow u$ 于 L^p , 因而

$$\|u\|_{L^p} = 1. \quad (3.50)$$

另一方面, ∇u_n 在分布意义下趋于 ∇u , 同时在 L^p 中趋于零, 故 $\nabla u = 0$. 由 Ω 连通及 Lemma 2.44, u 等于某常数 $\bar{u}$. 迹算子的连续性给出 $\gamma_0 u = 0$ 于 Γ_1 , 因此

$$\bar{u} \int_{\partial\Omega} \mathbf{1}_{\Gamma_1} d\sigma = \int_{\partial\Omega} \mathbf{1}_{\Gamma_1} \gamma_0 u d\sigma = 0.$$

由式(3.49)知 $\bar{u} = 0$, 与式(3.50)矛盾. 特别地, 当 $\Gamma_1 = \partial\Omega$ 时, $u \mapsto \|\nabla u\|_{L^p}$ 是 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 上与 $W^{1,p}$ 范数等价的范数. ■

Proposition 2.39 (Poincaré–Wirtinger inequality): 设 Ω 有界、连通且为 Lipschitz 区域. 则

$$\left\| u - \frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} u \, dx \right\|_{W^{1,p}} \leq C \|\nabla u\|_{L^p}.$$

等价地, $\|u\|_{L^p} \leq C(\|\nabla u\|_{L^p} + |\Omega|^{-1} \left| \int_{\Omega} u \right|)$.

Proof: 证明与 Proposition 2.38 完全相同. 若等价形式不成立, 则存在 $u_n \in W^{1,p}(\Omega)$ 使

$$\|u_n\|_{L^p} \geq n \left(\|\nabla u_n\|_{L^p} + \frac{1}{|\Omega|} \left| \int_{\Omega} u_n \, dx \right| \right).$$

令 $\|u_n\|_{L^p} = 1$. 取子列使其在 $W^{1,p}$ 中弱收敛且在 L^p 中强收敛到 u . 因 $\|\nabla u_n\|_{L^p} \leq 1/n$, 有 $\nabla u = 0$; 连通性说明 u 为常数. 同时极限满足 $|\Omega|^{-1} \int_{\Omega} u = 0$, 故该常数为零, 这与 $\|u\|_{L^p} = 1$ 矛盾. ■

Proposition 2.40 (Hardy inequality in $W_0^{1,p}(\Omega)$): 设 Ω 为边界紧的 Lipschitz 区域, $1 < p < +\infty$, $\delta(x) = d(x, \partial\Omega)$. 则

$$\left\| \frac{u}{\delta} \right\|_{L^p(\Omega)} \leq C \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}, \quad u \in W_0^{1,p}(\Omega).$$

该结论在 $p = 1$ 时不成立.

Proof: 先设 $\Omega = \mathbb{R}_+^d$. 由稠密性只需考虑 $u \in \mathcal{D}(\mathbb{R}_+^d)$. 因 u 在 $\partial\Omega = \mathbb{R}^{d-1} \times \{0\}$ 上为零, 对 $x = (\bar{x}, x_d) \in \mathbb{R}_+^d$ 有

$$\frac{u(\bar{x}, x_d)}{x_d} = \frac{1}{x_d} \int_0^{x_d} \partial_s u(\bar{x}, s) \, ds.$$

应用一维 Hardy 不等式 (Lemma 4.7), 再对 $\bar{x} \in \mathbb{R}^{d-1}$ 积分, 得

$$\int_{\mathbb{R}_+^d} \left| \frac{u(x)}{x_d} \right|^p \, dx \leq C \int_{\mathbb{R}_+^d} |\nabla u(x)|^p \, dx.$$

这里 $x_d = d(x, \mathbb{R}^{d-1} \times \{0\})$, 故平坦半空间情形得证.

现设 $\Omega = H_a$. 对 $u \in W_0^{1,p}(H_a)$, 令 $v = u \circ T_a \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}_+^d)$, 应用已证明的情形:

$$\left\| \frac{u \circ T_a}{x_d} \right\|_{L^p(\mathbb{R}_+^d)} \leq C \|\nabla(u \circ T_a)\|_{L^p(\mathbb{R}_+^d)}.$$

由于 $\nabla(u \circ T_a) = {}^t(\nabla T_a)((\nabla u) \circ T_a)$ 且 ∇T_a 有界, 变量替换说明右端由 $\|\nabla u\|_{L^p(H_a)}$ 控制. 左端变量替换后, 只需证明存在 $\alpha > 0$ 使

$$|y_d| \leq \alpha^{-1} \delta(T_a(y)), \quad y \in \mathbb{R}_+^d.$$

固定 $\bar{x} \in \mathbb{R}^{d-1}$. 有

$$|T_a(y) - (\bar{x}, a(\bar{x}))| \geq |\bar{y} - \bar{x}| + |y_d + a_{\gamma}(\bar{y}, y_d) - a(\bar{x})|.$$

取稍后确定的 $\xi > 0$. 若 $|\bar{y} - \bar{x}| \geq \xi y_d$, 上式至少为 ξy_d . 若 $|\bar{y} - \bar{x}| \leq \xi y_d$, 则

$$\begin{aligned} |T_a(y) - (\bar{x}, a(\bar{x}))| &\geq y_d - |a_\gamma(\bar{y}, y_d) - a(\bar{y})| - |a(\bar{y}) - a(\bar{x})| \\ &\geq (1 - \gamma \operatorname{Lip}(a)M_\eta - \operatorname{Lip}(a)\xi)y_d. \end{aligned}$$

选择 ξ 使 $\gamma \operatorname{Lip}(a)M_\eta + \operatorname{Lip}(a)\xi < 1$, 并令

$$\alpha = \min\{\xi, 1 - \gamma \operatorname{Lip}(a)M_\eta - \operatorname{Lip}(a)\xi\} > 0.$$

对 $\bar{x}$ 取下确界即得 $\delta(T_a(y)) \geq \alpha y_d$, 从而 Lipschitz 半空间情形得证.

最后处理一般区域. 取 Theorem 1.4 给出的 $\partial\Omega$ 的有限开覆盖 $(U_i)_{1 \leq i \leq N}$, 必要时加细使

$$\delta(x) = d(x, \partial\Omega) = d(x, R_{\sigma_i} \partial H_{a_i}), \quad x \in U_i \cap \Omega. \quad (3.51)$$

再取 $\bar{U}_0 \subset \Omega$ 使 $(U_i)_{0 \leq i \leq N}$ 覆盖 Ω , 并取相应单位分解 (ψ_i) . 对 $u \in \mathcal{D}(\Omega)$ 写 $u = \sum_{i=0}^N u\psi_i$. 内部项满足

$$\left\| \frac{u\psi_0}{\delta} \right\|_{L^p(\Omega)} \leq \frac{1}{\inf_{U_0} \delta} \|u\|_{L^p(\Omega)}.$$

对 $i \geq 1$, $u\psi_i$ 支于 $U_i \cap \Omega = (R_{\sigma_i} H_{a_i}) \cap U_i$. 对它应用半空间 Hardy 不等式, 再用式(3.51), 得

$$\left\| \frac{u\psi_i}{\delta} \right\|_{L^p(\Omega)} \leq C_i \|\nabla(u\psi_i)\|_{L^p(R_{\sigma_i} H_{a_i})} \leq C'_i (\|u\|_{L^p(\Omega)} + \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}).$$

求和得到

$$\left\| \frac{u}{\delta} \right\|_{L^p(\Omega)} \leq C(\|u\|_{L^p(\Omega)} + \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}).$$

最后用 Proposition 2.38 消去低阶项, 并利用 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 中的稠密性完成证明. ■

Corollary 2.41: 若 $f \in L^\infty(\Omega)$ 且 $\delta \nabla f \in L^\infty(\Omega)$, 则对 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$ 有 $fu \in W_0^{1,p}(\Omega)$, 且

$$\|fu\|_{W_0^{1,p}} \leq C\|u\|_{W_0^{1,p}}.$$

Proof: 由稠密性只需考虑 $u \in \mathcal{D}(\Omega)$. 因 f 有界, $\|fu\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^\infty} \|u\|_{L^p}$. 又

$$\nabla(fu) = f\nabla u + (\nabla f)u = f\nabla u + (\delta \nabla f) \frac{u}{\delta}.$$

由 $f, \delta \nabla f \in L^\infty$ 及 Proposition 2.40,

$$\|\nabla(fu)\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^\infty} \|\nabla u\|_{L^p} + \|\delta \nabla f\|_{L^\infty} \left\| \frac{u}{\delta} \right\|_{L^p} \leq C\|u\|_{W_0^{1,p}}.$$

取极限即得 $fu \in W_0^{1,p}(\Omega)$ 及所需估计. ■

3.2.10 一阶微分算子的定义域

设 D 为式(3.24)定义的一阶微分算子, 其系数 $\alpha_j \in W^{1,q}(\Omega)$, $1 \leq q \leq +\infty$. 对满足 $q \geq p'$ 的 $1 \leq p \leq +\infty$, 注意到 $D(W^{1,p}(\Omega)^k) \subset L^r(\Omega)$, 其中 $r \in [1, +\infty]$ 由 $1/p + 1/q = 1/r$ 定义. 因而自然地把 D 看作从 $L^p(\Omega)^k$ 到 $L^r(\Omega)$ 的无界算子, 其定义域为

$$W_D^{p,r}(\Omega) = \{u \in L^p(\Omega)^k : Du \in L^r(\Omega)\}, \quad \|u\|_{W_D^{p,r}} = \|u\|_{L^p} + \|Du\|_{L^r}.$$

Theorem 2.42:

在 Theorem 2.10 的假设下, $W_D^{p,r}(\Omega)$ 是包含 $W^{1,p}(\Omega)^k$ 的 Banach 空间. 若 $p < +\infty$, 则 $C_c^\infty(\overline{\Omega})^k$ 在其中稠密.

Proof: 设 (u_n) 是 $W_D^{p,r}(\Omega)$ 中的 Cauchy 列. 则 (u_n) 和 (Du_n) 分别是 $L^p(\Omega)^k$ 与 $L^r(\Omega)$ 中的 Cauchy 列. 因而存在 $u \in L^p(\Omega)^k$ 和 $g \in L^r(\Omega)$, 使 $u_n \rightarrow u$ 于 L^p 且 $Du_n \rightarrow g$ 于 L^r . 同时 $Du_n \rightarrow Du$ 于分布意义, 故 $Du = g \in L^r$, 从而 $u \in W_D^{p,r}(\Omega)$ 且 $u_n \rightarrow u$ 于图范数. 这证明完备性. Proposition 2.8 和 Theorem 2.10 恰好说明 $S_\varepsilon u \in C_c^\infty(\overline{\Omega})^k$ 在 $W_D^{p,r}(\Omega)$ 中趋于 u , 得稠密性. ■

对 $x \in \Omega$, 记 $\alpha(x)$ 为以 $\alpha_j(x)$, $j = 1, \dots, d$, 为列的 $k \times d$ 矩阵.

Theorem 2.43:

设 $1 < p \leq +\infty$, $q \geq p'$, $(p, q) \neq (+\infty, +\infty)$, 并以

$$\frac{1}{\underline{t}} = \min \left(\frac{1}{p'}, \frac{1}{r'} + \frac{1}{d} \right)$$

定义 $\underline{t}$. 对每个 $t > \underline{t}$, 存在唯一连续线性算子 $\gamma_{\alpha, \nu} : W_D^{p,r}(\Omega) \rightarrow W^{-1/t', t'}(\partial\Omega)$, 使

$$\gamma_{\alpha, \nu}(u) = \gamma_0(u) \cdot (\gamma_0(\alpha)\nu), \quad u \in W^{1,p}(\Omega)^k, \quad (3.52)$$

且对 $u \in W_D^{p,r}$, $\varphi \in W^{1,t}(\Omega)$ 有

$$\int_{\Omega} (Du)\varphi \, dx + \int_{\Omega} \sum_{j=1}^d (u \cdot \alpha_j) \partial_j \varphi \, dx = \langle \gamma_{\alpha, \nu} u, \gamma_0 \varphi \rangle. \quad (3.53)$$

除 $q = d$ 或 $q = p' > d$ 两种情形外, 还可取 $t = \underline{t}$.

Proof: 对 $u \in C_c^\infty(\overline{\Omega})^k$ 和 $\varphi \in W^{1,\infty}(\Omega) = C^{0,1}(\overline{\Omega})$, 式(3.35)给出

$$\int_{\Omega} (Du)\varphi + \int_{\Omega} \sum_j (u \cdot \alpha_j) \partial_j \varphi = \int_{\partial\Omega} \varphi u \cdot (\gamma_0(\alpha)\nu) \, d\sigma. \quad (3.54)$$

对 $u \in W_D^{p,r}(\Omega)$, 令

$$T_\varepsilon u = (S_\varepsilon u) \cdot (\gamma_0(\alpha)\nu) \in L^q(\partial\Omega).$$

若 $u \in W^{1,p}(\Omega)^k$, 则 $T_\varepsilon u \rightarrow \gamma_0(u) \cdot (\gamma_0(\alpha)\nu)$, 例如于 $L^1(\partial\Omega)$. 固定 $\theta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ 使 $\theta = 1$ 于 $\partial\Omega$. 对 $u \in W_D^{p,r}(\Omega)$ 和光滑 φ , 由式(3.54), 两个参数的差满足

$$\begin{aligned} |\langle T_{\varepsilon_1} u - T_{\varepsilon_2} u, \gamma_0 \varphi \rangle| &\leq \|DS_{\varepsilon_1} u - DS_{\varepsilon_2} u\|_{L^r} \|\theta \varphi\|_{L^{r'}} \\ &\quad + \sum_j \|(S_{\varepsilon_1} u - S_{\varepsilon_2} u) \alpha_j (|\theta| + |\nabla \theta|)\|_{L^{t'}} \|\varphi\|_{W^{1,t}}. \end{aligned} \quad (3.55)$$

按 $\underline{t}$ 的定义,

$$\frac{1}{t} - \frac{1}{d} < \frac{1}{\underline{t}} - \frac{1}{d} \leq \frac{1}{r'},$$

而 $\theta\varphi$ 支于固定紧集, 故 $\|\theta\varphi\|_{L^{r'}} \leq C\|\varphi\|_{W^{1,t}}$. 由 $C_c^\infty(\bar{\Omega})$ 在 $W^{1,t}(\Omega)$ 中稠密, 式(3.55) 给出

$$\begin{aligned} \|T_{\varepsilon_1}u - T_{\varepsilon_2}u\|_{W^{-1/t',t'}(\partial\Omega)} &\leq C\|DS_{\varepsilon_1}u - DS_{\varepsilon_2}u\|_{L^r} \\ &\quad + C\sum_{j=1}^d \|(S_{\varepsilon_1}u - S_{\varepsilon_2}u)\alpha_j(|\theta| + |\nabla\theta|)\|_{L^{t'}}. \end{aligned}$$

又因为 $0 < 1/p' - 1/t < 1$, 可取 $1 < s < +\infty$ 使 $1/s = 1/p' - 1/t$. 由 $t > \underline{t}$ 得

$$\frac{1}{q} - \frac{1}{d} < \frac{1}{p'} - \frac{1}{t} = \frac{1}{s}.$$

因 $|\theta| + |\nabla\theta|$ 支于固定紧集, Sobolev 嵌入给出

$$\|\alpha_j(|\theta| + |\nabla\theta|)\|_{L^s} \leq C\|\alpha_j\|_{W^{1,q}}.$$

由于 $1/t' = 1/s + 1/p$, Proposition 2.8 说明乘积项在 $L^{t'}$ 中收敛. Theorem 2.10 则说明第一项收敛. 因而 $(T_\varepsilon u)_\varepsilon$ 在 $W^{-1/t',t'}(\partial\Omega)$ 中为 Cauchy 列. 定义 $\gamma_{\alpha,\nu}(u)$ 为其极限. 上述估计同时证明该算子线性连续; 对光滑函数取极限得到式(3.52), 并由式(3.54)得到式(3.53).

当 $t = \underline{t}$ 时, 上述两个 Sobolev 嵌入可能成为不成立的临界 L^∞ 嵌入. $W^{1,\underline{t}} \subset L^{r'}$ 临界恰对应 $r' = +\infty$, $t = d$, 即 $q = p' \geq d$; $W^{1,q} \subset L^s$ 临界恰对应 $q = d$, $s = +\infty$. 这给出陈述中的两个例外. ■

Definition 2.44: 定义 $W_{D,0}^{p,r}(\Omega)$ 为 $\mathcal{D}(\Omega)^k$ 在 $W_D^{p,r}(\Omega)$ 中的闭包.

Theorem 2.45:

对 $u \in W_D^{p,r}(\Omega)$,

$$u \in W_{D,0}^{p,r}(\Omega) \iff u \in \ker \gamma_{\alpha,\nu} \iff \bar{u} \in W_D^{p,r}(\mathbb{R}^d).$$

Proof: 按构造, 对 $u \in \mathcal{D}(\Omega)^k$, $\gamma_{\alpha,\nu}(u) = u \cdot (\alpha\nu) = 0$ 于 $\partial\Omega$. 由连续性, 它在 $W_{D,0}^{p,r}(\Omega)$ 上恒为零, 故 $W_{D,0}^{p,r} \subset \ker \gamma_{\alpha,\nu}$.

设 $u \in \ker \gamma_{\alpha,\nu}$. 由式(3.53), 对适当的 φ 有

$$\int_{\Omega} (Du)\varphi \, dx + \int_{\Omega} \sum_{j=1}^d (u \cdot \alpha_j) \partial_j \varphi \, dx = 0.$$

将 u, Du 在 Ω 外作零延拓, 上式对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ 成立, 它恰好说明全空间分布意义下 $D\bar{u} = \overline{Du} \in L^r(\mathbb{R}^d)$. 故 $\bar{u} \in W_D^{p,r}(\mathbb{R}^d)$.

最后设 $\bar{u} \in W_D^{p,r}(\mathbb{R}^d)$. 对它应用 Theorem 2.12: $\tilde{S}_\varepsilon \bar{u} \in \mathcal{D}(\Omega)^k$ 在 $W_D^{p,r}(\Omega)$ 的图范数中趋于 u . 因而 $u \in W_{D,0}^{p,r}(\Omega)$. ■

Theorem 2.46:

设 Ω 为边界紧的 Lipschitz 区域, $1 \leq p < +\infty$. 则

$$W^{1,p}(\Omega) = \bigcap_{i=1}^d W_{\partial x_i}^{p,p}(\Omega), \quad (3.56)$$

$$W_0^{1,p}(\Omega) = \bigcap_{i=1}^d W_{\partial x_i,0}^{p,p}(\Omega). \quad (3.57)$$

此外, 对 $u \in W^{1,p}(\Omega)$,

$$\gamma_0(u)\nu_i = \gamma_{\nu_i}(u), \quad i = 1, \dots, d, \quad (3.58)$$

且

$$\gamma_0(u) = \sum_{i=1}^d \gamma_{\nu_i}(u)\nu_i. \quad (3.59)$$

最后,

$$u \in W_0^{1,p}(\Omega) \iff u \in \ker \gamma_0 \iff \bar{u} \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d).$$

Proof: 式(3.56)就是 $W^{1,p}(\Omega)$ 的定义. 若 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$, 取 $u_n \in \mathcal{D}(\Omega)$ 在 $W^{1,p}$ 中趋于 u , 则对每个 i , $u_n \rightarrow u$ 于 L^p 且 $\partial_i u_n \rightarrow \partial_i u$ 于 L^p , 故 $u \in W_{\partial x_i,0}^{p,p}(\Omega)$. 反过来, 若 u 属于右端每个空间, Theorem 2.45 说明其零延拓属于每个全空间坐标图空间. Theorem 2.12 给出的同一个外移磨光算子 $\tilde{S}_\varepsilon$ 对所有 i 均可使用, 因而 $\tilde{S}_\varepsilon \bar{u} \in \mathcal{D}(\Omega)$ 在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中趋于 u . 这证明式(3.57); 此处同一个磨光算子可同时用于所有图空间至关重要.

在 Theorem 2.43 中取 $D = \partial x_i$, 即 $\alpha_j = \delta_{ij}$, 恰得式(3.58). 因 $|\nu| = 1$ 几乎处处, 即 $\sum_i \nu_i^2 = 1$, 乘以 ν_i 并求和得到式(3.59). 因此

$$\ker \gamma_0 = \bigcap_{i=1}^d \ker \gamma_{\nu_i} = \bigcap_{i=1}^d W_{\partial x_i,0}^{p,p}(\Omega) = W_0^{1,p}(\Omega).$$

用零延拓刻画 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 的最后一个等价关系随即由 Theorem 2.45 及式(3.56)–(3.57)得到. ■

3.3 区域边界附近的微积分

以下设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为边界紧的 $C^{k+1,1}$ 区域, $k \geq 0$, 并在 $\mathbb{R}^d$ 中选定一个定向. 为清楚起见, 与本书其他章节的约定不同, 本章下文以 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示 $\mathbb{R}^d$ 和 $\mathbb{R}^{d-1}$ 中的通常 Euclidean 内积. 简记 $\Gamma = \partial\Omega$.

3.3.1 边界的局部坐标图描述

由隐函数定理和 Definition 1.2, 得到以下定义与命题.

Proposition 3.1 (Definition and Proposition): 对每个 $\sigma \in \Gamma$, 存在包含 0 的凸开集 $U_\sigma \subset \mathbb{R}^{d-1}$ 、包含 σ 的开集 $V_\sigma \subset \mathbb{R}^d$ 和 $C^{k+1,1}$ 映射 $\varphi_\sigma: U_\sigma \rightarrow V_\sigma$, 使 $\varphi_\sigma(U_\sigma) = V_\sigma \cap \Gamma$, $\varphi_\sigma(0) = \sigma$, 且

$$|u_1 - u_2| \leq C|\varphi_\sigma(u_1) - \varphi_\sigma(u_2)|. \quad (3.60)$$

称 $(U_\sigma, \varphi_\sigma)$ 为 Γ 在 σ 附近的局部坐标图. 坐标图可相容选取, 即重叠区上的转移映射 $\varphi_{\sigma_1}^{-1} \circ \varphi_{\sigma_2}$ 为 $C^{k+1,1}$ 微分同胚. 常数 C 可由 Γ 的有限坐标图覆盖统一选取.

Proof: 把 Definition 1.2 的边界图旋转后写成 $u \mapsto R_\sigma(u, a_\sigma(u))$. Lipschitz 逆估计给出式(3.60); 坐标转移的正则性由逆函数定理得到. ■

因此在每个 $\sigma \in \Gamma$ 附近都有流形的局部坐标. 特别地, $(\partial_{u_i} \varphi_\sigma)_{1 \leq i \leq d-1}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的线性无关向量族, 它张成的超平面称为 Γ 在 σ 处的切向量超平面, 记为 $T_\sigma \Gamma$. 容易验证, 这个超平面与在 σ 附近选取的坐标图无关.

对任意坐标图 (U, φ) , 令

$$N_\varphi(u) = \partial_{u_1} \varphi(u) \wedge \cdots \wedge \partial_{u_{d-1}} \varphi(u).$$

则在该坐标图中, 外单位法向量可表示为

$$\nu(\varphi(u)) = \varepsilon_\varphi \frac{N_\varphi(u)}{|N_\varphi(u)|},$$

其中符号 $\varepsilon_\varphi \in \{-1, 1\}$ 由定向决定. 因为 $\varphi \in C^{k+1,1}$, 特别有 $\nu \circ \varphi \in C^{k,1}(U)$. 对每个 $\sigma = \varphi(u)$ (当 $k=0$ 时为几乎每个点), 可定义线性映射 $d\nu(\sigma) : T_\sigma \Gamma \rightarrow T_\sigma \Gamma$:

$$d\nu(\sigma) \partial_{u_i} \varphi(u) = \partial_{u_i} (\nu \circ \varphi)(u).$$

它确实把切空间映入自身. 这是因为 $|\nu| = 1$, 从而

$$0 = \partial_{u_i} |\nu \circ \varphi|^2 = 2 \langle d\nu(\sigma) \partial_{u_i} \varphi(u), \nu \circ \varphi(u) \rangle.$$

故 $d\nu(\sigma) \partial_{u_i} \varphi(u)$ 与 $N_\varphi(u)$ 正交, 因而属于 $T_\sigma \Gamma$.

Definition 3.2: 在坐标图 (U, φ) 中, 定义第一基本形式的矩阵

$$g(u) = (g_{ij}(u))_{1 \leq i, j \leq d-1}, \quad g_{ij}(u) = \langle \partial_{u_i} \varphi(u), \partial_{u_j} \varphi(u) \rangle.$$

这是与该坐标图所给切平面基相联系的 Gram 矩阵, 且 $g \in C^{k,1}(U)$.

Proposition 3.3: 若 $\sigma = \varphi(u)$ 且 $F = \sum_i f_i \partial_{u_i} \varphi(u) \in T_\sigma \Gamma$, 则

$$|F|^2 = {}^t f, g(u) f, \quad f = g(u)^{-1} (\langle F, \partial_{u_i} \varphi(u) \rangle)_i.$$

Corollary 3.4: $g(u)$ 正定, 因而可逆且 $\det g(u) > 0$.

下文把逆矩阵的系数记为

$$g(u)^{-1} = (g^{ij}(u))_{1 \leq i, j \leq d-1}.$$

第一基本形式的定义显式依赖坐标图. 不过, 若 (U_1, φ_1) 和 (U_2, φ_2) 是 Γ 同一点附近的两个坐标图, 令 $\Phi_{21} = \varphi_1^{-1} \circ \varphi_2$, 则相应的第一基本形式满足

$$g_2 = {}^t(\nabla \Phi_{21}) g_1 (\nabla \Phi_{21}).$$

3.3.2 到边界的距离与投影

仍设 Ω 为边界紧的 $C^{k+1,1}$ 区域. 本节进一步研究式(2.1)定义的符号距离函数 δ 的正则性. 考虑局部 Lipschitz 映射

$$\psi_0 : \Gamma \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^d, \quad \psi_0(\sigma, s) = \sigma - s\nu(\sigma).$$

下文将证明, 通过 ψ_0 , 可以用称为切向/法向坐标的 (σ, s) 描述 Γ 的适当邻域. 仍记 $O_\gamma = \{x \in \Omega : \delta(x) < \gamma\}$.

Theorem 3.5:

存在 $\gamma, C > 0$, 使

$$|\sigma_1 - \sigma_2| + |s_1 - s_2| \leq C|\psi_0(\sigma_1, s_1) - \psi_0(\sigma_2, s_2)|, \quad (3.61)$$

对 $\sigma_i \in \Gamma$, $|s_i| < \gamma$ 成立. 此外 $\psi_0(\Gamma \times (0, \gamma)) = O_\gamma$, 且 $\psi_0(\Gamma \times (-\gamma, 0)) \subset \Omega^c$.

因此 ψ_0 至少是从 $\Gamma \times (0, \gamma)$ 到 O_γ 的 Lipschitz 微分同胚.

Proof: 用有限个 $C^{k+1,1}$ 坐标图 (U_i, φ_i) 覆盖 Γ . 先注意到存在 $\gamma > 0$, 使任何满足 $|\sigma_1 - \sigma_2| \leq \gamma$ 的两点都属于同一个坐标图. 写 $\sigma_j = \varphi_i(u_j)$. 因 U_i 凸且 $\varphi_i \in C^{1,1}$, 沿连接 u_1, u_2 的线段积分. 再利用 $\nabla \varphi_i$ 的列向量与相应点的法向量正交, 得

$$|\langle \sigma_2 - \sigma_1, \nu(\sigma_1) \rangle| \leq C|\sigma_1 - \sigma_2|^2. \quad (3.62)$$

由于式(3.60), 右端可由 $C|\sigma_1 - \sigma_2|^2$ 控制. 因 Γ 紧, 适当增大 C 后, 该估计对任意 $\sigma_1, \sigma_2 \in \Gamma$ 成立.

反证式(3.61). 若它对任意邻域均失败, 可取 $\sigma_1^n, \sigma_2^n \in \Gamma$, $s_1^n, s_2^n \rightarrow 0$ 使

$$n^{-1}(|\sigma_1^n - \sigma_2^n| + |s_1^n - s_2^n|) > |\psi_0(\sigma_1^n, s_1^n) - \psi_0(\sigma_2^n, s_2^n)|. \quad (3.63)$$

由紧性可设 $\sigma_i^n \rightarrow \sigma_i$. 对式(3.63)取极限, 得 $\sigma_1 = \sigma_2$. 对差 $\psi_0(\sigma_1^n, s_1^n) - \psi_0(\sigma_2^n, s_2^n)$ 与 $\nu(\sigma_2^n)$ 作内积, 使用 $|\nu| = 1$ 以及

$$\langle \nu(\sigma_1^n) - \nu(\sigma_2^n), \nu(\sigma_2^n) \rangle = -\frac{1}{2}|\nu(\sigma_1^n) - \nu(\sigma_2^n)|^2,$$

再用式(3.62)和(3.63), 推出

$$|s_1^n - s_2^n| \leq C(|\sigma_1^n - \sigma_2^n|^2 + |s_1^n||\sigma_1^n - \sigma_2^n|), \quad (3.64)$$

另一方面, 直接展开 ψ_0 的差并用式(3.63), 得

$$|\sigma_2^n - \sigma_1^n| \leq \frac{1}{n}|s_1^n - s_2^n| + \frac{1}{n}|\sigma_1^n - \sigma_2^n| + |s_1^n - s_2^n| + |s_1^n| \text{Lip}(\nu)|\sigma_1^n - \sigma_2^n|.$$

结合式(3.64), 当 n 足够大时得到

$$|\sigma_2^n - \sigma_1^n| \leq C|\sigma_2^n - \sigma_1^n|^2.$$

因两点之差趋于零, 这迫使 $\sigma_1^n = \sigma_2^n$, 再由式(3.64)得 $s_1^n = s_2^n$, 与严格不等式(3.63)矛盾.

当 γ 足够小时, 显然 $\psi_0(\Gamma \times (0, \gamma)) \subset \Omega$ 且 $\psi_0(\Gamma \times (-\gamma, 0)) \subset \Omega^c$. 若 $x = \psi_0(\sigma, s)$, $0 < s < \gamma$, 则 $|x - \sigma| = s$, 因而 $\delta(x) \leq s < \gamma$, 即 $x \in O_\gamma$. 反过来, 对 $x \in O_\gamma$, 由 Γ 紧可取 $\sigma \in \Gamma$ 使 $|x - \sigma| = \delta(x)$. 在含 $\sigma = \varphi(u_0)$ 的坐标图中, $u \mapsto |\varphi(u) - x|^2$ 在 u_0 处取极小值, 因而 $\sigma - x$ 与 $T_\sigma \Gamma$ 正交, 即与 $\nu(\sigma)$ 平行. 所以 $x = \sigma - s\nu(\sigma)$, 且 $|s| = \delta(x) < \gamma$. 结合内外侧符号可知 $s > 0$, 故像集恰为 O_γ . ■

因此存在唯一投影 $P_0 : O_\gamma \rightarrow \Gamma$, 满足

$$x = \psi_0(P_0(x), \delta(x)) = P_0(x) - \delta(x)\nu(P_0(x)). \quad (3.65)$$

若 Ω 为 $C^{2,1}$, 则 $P_0 \in C^{1,1}$, $\delta \in C^{2,1}$, 并有

$$\nabla \delta(x) = -\nu(P_0(x)), \quad (3.66)$$

事实上, 式(3.61)说明 P_0 与 $d(\cdot, \Gamma)$ 至少在 O_γ 中 Lipschitz 连续. 若 x 是 δ 的可微点, 则对充分小的 h ,

$$x - h\nu(P_0(x)) = P_0(x) - (\delta(x) + h)\nu(P_0(x)),$$

从而 $\delta(x - h\nu(P_0(x))) = \delta(x) + h$. 令 $h \rightarrow 0$, 得 $\langle \nabla \delta(x), \nu(P_0(x)) \rangle = -1$. 又 $|\nabla \delta| \leq 1$, 因而得到式(3.66). 因 $\nu \circ P_0$ 连续, Proposition 2.4 说明 $\delta \in C^1$ 且 $\nabla \delta = -\nu \circ P_0$, 最终 $\delta \in C^{1,1}$.

更一般地, 若 $k \geq 1$, 可证明 $\delta \in C^{k+1,1}$ 且 $P_0 \in C^{k,1}$. 以 $k=1$ 为例, 对式(3.65)关于 x_i 求导, 得

$$\partial_{x_i} P_0 = e_i + (\partial_{x_i} \delta)\nu(P_0) + \delta d\nu(P_0)\partial_{x_i} P_0,$$

整理即为式(3.67). 因 Γ 为 $C^{2,1}$, $\sigma \mapsto d\nu(\sigma)$ Lipschitz 连续, 该公式给出 $P_0 \in C^{1,1}$, 进而 $\nu \circ P_0 \in C^{1,1}$, 再由式(3.66)得 $\delta \in C^{2,1}$. 以及

$$\partial_{x_i} P_0(x) = [I - \delta(x)d\nu(P_0(x))]^{-1} (e_i + \partial_{x_i} \delta(x)\nu(P_0(x))). \quad (3.67)$$

3.3.3 正则化距离

上一小节证明的 δ 在 $\partial\Omega$ 附近的正则性仍不足以满足后文需要, 特别是在区域正则性只取最优一般假设时证明 Stokes 算子乃至 Laplace 算子的椭圆正则性. 若 Ω 比所需条件再光滑一级, 多数后续结果中可以直接使用原距离 δ , 且计算会略微简化. 为在一般最优正则性下工作, 现在构造正则化距离; 此构造取自 [82].

取 Definition 2.23 中的磨光核 η , 对 $x \in \mathbb{R}^d$, $\tau \in \mathbb{R}$ 令

$$G(x, \tau) = \int_B \delta\left(x + \frac{\tau}{2}z\right) \eta(z) dz.$$

G 关于 τ 的 Lipschitz 常数不超过 1/2, 故 Banach 不动点定理给出唯一函数 ρ 满足

$$\rho(x) = G(x, \rho(x)). \quad (3.68)$$

Definition 3.6: 称式(3.68)定义的 ρ 为 Ω 的正则化距离函数.

Proposition 3.7: $\rho(x) = 0 \iff \delta(x) = 0 \iff x \in \partial\Omega$, 且存在 $C_1, C_2 > 0$ 使

$$C_1 \leq \frac{\delta(x)}{\rho(x)} \leq C_2, \quad x \notin \partial\Omega. \quad (3.69)$$

$\rho \in C^{k+1,1}(\mathbb{R}^d) \cap C^\infty(\mathbb{R}^d \setminus \partial\Omega)$, 且 $|\partial^\alpha \rho(x)| \leq C/|\rho(x)|$ 当 $|\alpha| = k+3$. 在边界上 $\nabla \rho = \nabla \delta = -\nu$, 并且在边界的某邻域中 $|\nabla \rho|$ 有正下界.

Proof: 因为 $\int_B \eta dz = 1$, 固定点方程给出

$$\rho(x) - \delta(x) = \int_B \left[\delta\left(x + \frac{\rho(x)}{2}z\right) - \delta(x) \right] \eta(z) dz.$$

由 $\text{Lip}(\delta) = 1$,

$$|\rho(x) - \delta(x)| \leq \frac{1}{2}|\rho(x)| \int_B |z| \eta(z) dz \leq \frac{1}{2}|\rho(x)|.$$

所以 $\rho(x) = 0$ 当且仅当 $\delta(x) = 0$, 二者在边界外同号, 且可在式(3.69)中取 $C_1 = 1/2$, $C_2 = 3/2$.

由隐函数定理及 G 的正则性, ρ 在 $\mathbb{R}^d \setminus \partial\Omega$ 上为 C^∞ . 另外, 对任意 x, y ,

$$\begin{aligned} |\rho(x) - \rho(y)| &\leq |G(x, \rho(x)) - G(x, \rho(y))| + |G(x, \rho(y)) - G(y, \rho(y))| \\ &\leq \frac{1}{2}|\rho(x) - \rho(y)| + |x - y|, \end{aligned}$$

故 $\text{Lip}(\rho) \leq 2$.

为简化说明, 只写出 $k = 0$ 的正则性计算. 对固定点方程求导, 得

$$\partial_i \rho(x) = \frac{T_{1,i}(x)}{1 - \frac{1}{2}T_2(x)},$$

其中

$$T_{1,i}(x) = \int_B \partial_i \delta \left(x + \frac{\rho(x)}{2} z \right) \eta(z) dz, \quad T_2(x) = \int_B \left\langle z, \nabla \delta \left(x + \frac{\rho(x)}{2} z \right) \right\rangle \eta(z) dz.$$

因 $|\nabla \delta| \leq 1$, 分母不为零. 通常的差分估计给出 $\text{Lip}(T_{1,i}), \text{Lip}(T_2) \leq C \text{Lip}(\nabla \delta)(1 + \text{Lip}(\rho))$, 故 $\nabla \rho$ Lipschitz 连续, 即 $\rho \in C^{1,1}(\mathbb{R}^d)$.

为控制三阶导数, 对 $T_{1,i}$ 关于 x_j 求导并对 z 分部积分. 需要估计的典型项为

$$F(x) = \frac{1}{\rho(x)} \int_B \partial_i \delta \left(x + \frac{\rho(x)}{2} z \right) \psi(z) dz, \quad \int_B \psi(z) dz = 0.$$

再次求导, 利用 $\int_B \psi = 0$ 与 $\int_B \text{div}(\psi z) = 0$, 把零阶差写成

$$\partial_i \delta \left(x + \frac{\rho(x)}{2} z \right) - \partial_i \delta(x).$$

由 $\nabla \delta$ 的 Lipschitz 性, 得

$$|\partial_l F(x)| \leq C \frac{(1 + \text{Lip}(\rho)) \text{Lip}(\nabla \delta)}{|\rho(x)|}.$$

同样计算适用于 T_2 , 因而 $|\partial^\alpha \rho(x)| \leq C/|\rho(x)|$ 对 $|\alpha| = 3$ 成立. 一般 k 由重复微分得到陈述中的 $C^{k+1,1}$ 正则性和 $k+3$ 阶估计.

最后, 若 $x \in \partial\Omega$, 则 $\rho(x) = 0$, 磨光核的对称性给出

$$T_{1,i}(x) = \partial_i \delta(x), \quad T_2(x) = \langle \nabla \delta(x), \int_B z \eta(z) dz \rangle = 0.$$

所以 $\nabla \rho(x) = \nabla \delta(x) = -\nu(x)$. 特别地 $|\nabla \rho| = 1$ 于边界; 由连续性, 存在 $\partial\Omega$ 的开邻域 U 使 $\inf_U |\nabla \rho| > 0$. ■

Remark 3.1: $k+3$ 阶导数一般确会在边界附近增长, 否则边界将具有额外一级正则性.

Remark 3.2: 即使通常距离 δ 在边界附近足够光滑, 它在区域内部也可能不光滑, 因而全局计算中仍宜使用 ρ .

Proof: (of Theorem 2.23). 对 $g \in W^{1-1/p,p}(\partial\Omega)$ 取 $\alpha \leq C_1$ 且 $\alpha \text{Lip}(\rho) < 1$, 定义

$$R_\nu g(x) = -\rho(x) \int_B (R_0 g)(x + \alpha \rho(x) z) \eta(z) dz.$$

其中 $R_0g \in W^{1,p}(\Omega)$ 是 Theorem 2.22 中的提升. 由式(3.69)及 $\alpha \leq C_1$, 对 $x \in \Omega, z \in B$ 有 $x + \alpha\rho(x)z \in \Omega$, 故定义良好. 又因 ρ 在 Ω 内光滑且 η 光滑, $R_\nu g \in C^\infty(\Omega)$. 微分并对核分部积分得到

$$\begin{aligned} \partial_{x_i} R_\nu g(x) = & -\partial_{x_i} \rho(x) \int_B (R_0g)(x + \alpha\rho(x)z) \psi(z) dz \\ & - \frac{1}{\alpha^d \rho(x)^{d-1}} \int_{\mathbb{R}^d} \partial_{x_i} (R_0g)(y) \eta\left(\frac{y-x}{\alpha\rho(x)}\right) dy, \end{aligned} \quad (3.70)$$

其中 $\psi = \eta - \operatorname{div}_z(\eta z)$. 再微分一次, 所有二阶导数均为 R_0g 或其一阶导数在 $x + \alpha\rho(x)z$ 处与光滑紧支核的积分; 表面上含 $1/\rho$ 的项可再对 z 分部积分, 化为 ∇R_0g 的积分. 因 ρ 的二阶及以下导数有界, 只需控制形如

$$F(x) = \int_B f(x + \alpha\rho(x)z) \tilde{\psi}(z) dz, \quad f \in L^p(\Omega),$$

的项. Jensen 不等式给出

$$\|F\|_{L^p(\Omega)}^p \leq C \int_B \int_\Omega |f(x + \alpha\rho(x)z)|^p dx dz.$$

对固定 $z \in B$, 由 $\alpha \operatorname{Lip}(\rho) < 1$, 映射 $x \mapsto x + \alpha\rho(x)z$ 是从 Ω 到其某个子集的微分同胚, Jacobian 下界为 $1 - \alpha \operatorname{Lip}(\rho) > 0$. 因而 $\|F\|_{L^p} \leq C\|f\|_{L^p}$. 合并所有项得到

$$\|R_\nu g\|_{W^{2,p}(\Omega)} \leq C\|R_0g\|_{W^{1,p}(\Omega)} \leq C'\|g\|_{W^{1-1/p,p}(\partial\Omega)}.$$

边界上 $\rho = 0, \nabla\rho = -\nu$, 式(3.70)给出

$$\partial_i R_\nu g = \nu_i R_0g = \nu_i g, \quad x \in \partial\Omega.$$

于是 $\gamma_0 R_\nu = 0$, 且 $\gamma_\nu R_\nu = \sum_{i=1}^d \nu_i^2 g = g$. ■

3.3.4 $\partial\Omega$ 邻域的参数化

利用上文构造的正则化距离 ρ , 令 $O_{s_0}^\rho = \{x \in \mathbb{R}^d : 0 < \rho(x) < s_0\}$. 当 $s_0 > 0$ 足够小时, $O_{s_0}^\rho$ 包含于 Proposition 3.7 中 $\nabla\rho$ 不消失的邻域. 对 $0 \leq s \leq s_0$, 令 $\Gamma_s = \{x \in \mathbb{R}^d : \rho(x) = s\}$. 有 $\Gamma_0 = \Gamma = \partial\Omega$, 且 $s > 0$ 时 $\Gamma_s \subset \Omega$. 依假设 Γ_0 是紧的 $C^{k+1,1}$ 流形; $s > 0$ 时, 因 ρ 在 Γ_s 附近光滑且梯度不消失, Γ_s 是紧的 C^∞ 流形.

定义 $\nu = -\nabla\rho/|\nabla\rho|$. 这个记号与 $\partial\Omega$ 上的外单位法向量一致. 对向量场 $w : O_{s_0}^\rho \rightarrow \mathbb{R}^d$, 定义 $w_N = \langle w, \nu \rangle$ 和 $w_T = w - w_N \nu$. 在每一点 x , $w_T(x)$ 是 $w(x)$ 到 $T_x \Gamma_{\rho(x)}$ 的正交投影. 若 $w = \nabla v$, 则记 $\nabla_N v = (\nabla v)_N, \nabla_T v = (\nabla v)_T$. 若 v 本身是向量场, 则自然定义

$$\nabla_N v = (\nabla v) \nu, \quad \nabla_T v = \nabla v - (\nabla_N v) \otimes \nu.$$

由 ρ 的性质, ν 在边界外光滑, 在闭条带上属于 $C^{k,1}$, 且其 $k+2$ 阶导数在边界附近按 $1/\rho$ 增长.

再令 $\tilde{\nu} = \nu/|\nabla\rho|$, 并令 ζ 为相应流

$$\frac{d}{ds} \zeta(s, x) = \tilde{\nu}(\zeta(s, x)), \quad \zeta(0, x) = x. \quad (3.71)$$

则

$$\rho(\zeta(s, x)) = \rho(x) - s. \quad (3.72)$$

Proposition 3.8: $\zeta \in C^{k,1}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d)$, 并在 $E = \{(s, x) : x \in O_{s_0}^\rho, s < \rho(x)\}$ 中光滑. 当 $|\alpha| = k + 2$ 时,

$$|\partial^\alpha \zeta(s, x)| \leq C |\ln(\rho(x) - s)|, \quad (3.73)$$

$$|\partial_s \partial^\alpha \zeta(s, x)| \leq \frac{C}{\rho(x) - s}. \quad (3.74)$$

Proof: 因 $\tilde{v} \in C^{k,1}$, 常微分方程的通常正则性给出第一项. 为说明两个最高阶估计, 只写 $k = 0$ 的情形. 由式(3.72), 对 $(s, x) \in E$ 和 $t \in [0, s]$, 有 $\zeta(t, x) \in O_{s_0}^\rho$. 对流方程求两次空间导数得到

$$\frac{d}{ds} \partial_{ij}^2 \zeta = \nabla \tilde{v}(\zeta) \partial_{ij}^2 \zeta + D^2 \tilde{v}(\zeta) [\partial_i \zeta, \partial_j \zeta]. \quad (3.75)$$

因为 $D^2 \tilde{v}(y)$ 由 $C/\rho(y)$ 控制, 且 $\nabla \zeta$ 有界, 式(3.72)给出

$$\frac{d}{ds} |\partial_{ij}^2 \zeta| \leq C |\partial_{ij}^2 \zeta| + \frac{C}{\rho(x) - s}.$$

从 0 到 s 积分并应用 Gronwall 引理, 得式(3.73); 再回到式(3.75)得到式(3.74). 一般 k 由同样的微分与归纳得到. ■

Proposition 3.9: 映射

$$\psi : (\sigma, s) \in \Gamma_{s_0} \times [0, s_0] \mapsto \zeta(s_0 - s, \sigma) \in O_{s_0}^\rho$$

为双射, 其逆为 $x \mapsto (P(x), \rho(x))$, 其中 $P(x) = \zeta(\rho(x) - s_0, x)$. ψ 在闭条带上为 $C^{k,1}$, 在 $s > 0$ 时光滑.

Proof: 正则性直接来自 Proposition 3.8. 若 $\psi(\sigma_1, s_1) = \psi(\sigma_2, s_2) = x$, 则式(3.72)给出

$$\rho(x) = \rho(\zeta(s_0 - s_i, \sigma_i)) = \rho(\sigma_i) - (s_0 - s_i) = s_i,$$

故 $s_1 = s_2$. 此时同一流在相同时间把 σ_1, σ_2 送到同一点, 常微分方程解的唯一性给出 $\sigma_1 = \sigma_2$, 因而 ψ 单射. 对 $x \in O_{s_0}^\rho$, 定义 $P(x) = \zeta(\rho(x) - s_0, x)$. 则式(3.72)给出 $\rho(P(x)) = s_0$, 即 $P(x) \in \Gamma_{s_0}$; 流的群性质说明 $x = \psi(P(x), \rho(x))$, 因而 ψ 满射且逆映射如陈述所示. ■

Remark 3.3: 对光滑 v ,

$$(\nabla_N v) \circ \psi = -\frac{1}{|\tilde{\nu}|} \partial_s (v \circ \psi). \quad (3.76)$$

Proposition 3.10: 对每个 $s \in [0, s_0]$, 存在 $J_s : \Gamma_{s_0} \rightarrow \mathbb{R}$, 使

$$\int_{\Gamma_s} v \, d\sigma = \int_{\Gamma_{s_0}} v \circ \psi(\sigma, s) J_s(\sigma) \, d\sigma.$$

Definition 3.11: 定义 $J(x) = J_{\rho(x)}(P(x))$.

Proposition 3.12: 对可积函数 v ,

$$\int_{O_{s_0}^\rho} v(x) \, dx = \int_0^{s_0} \int_{\Gamma_s} |\tilde{\nu}| v \, d\sigma \, ds = \int_0^{s_0} \int_{\Gamma_{s_0}} |\tilde{\nu}| J(v \circ \psi) \, d\sigma \, ds.$$

J 在开条带内光滑; 当 $|\alpha| \leq k$ 时 $\partial^\alpha J \in L^\infty$, 当 $|\alpha| = k+1$ 时 $\partial^\alpha J/|\ln \rho|$ 与 $\rho \nabla_N \partial^\alpha J$ 有界.

Proof: 先证明第一等式, 第二等式由 Proposition 3.10 得到. 取 Γ_{s_0} 的坐标图 (U, φ) , 先设 v 支于 $\psi(\varphi(U) \times [0, s_0])$. 变量替换给出

$$\int_{O_{s_0}^\rho} v(x) dx = \int_0^{s_0} \int_U v(\psi(\varphi(u), s)) |\text{Jac } \psi(\varphi(u), s)| du ds.$$

映射 $(u, s) \mapsto \psi(\varphi(u), s)$ 的 Jacobian 矩阵各列为

$$\partial_{u_1} \psi, \dots, \partial_{u_{d-1}} \psi, \partial_s \psi.$$

由流的定义, $\partial_s \psi = -\tilde{\nu} \circ \psi$, 它与 $T\Gamma_s$ 正交. 因而

$${}^t \mathcal{J} \mathcal{J} = \begin{pmatrix} g_s(u) & 0 \\ 0 & |\tilde{\nu}(\psi(\varphi(u), s))|^2 \end{pmatrix},$$

从而 $|\text{Jac } \psi| = |\tilde{\nu}| \sqrt{\det g_s(u)}$. 代入并使用流形积分的定义即得第一等式. 一般 v 用有限坐标图覆盖及单位分解处理. J 的正则性与加权导数估计直接来自 Proposition 3.8. ■

Remark 3.4: 在不需要距离函数额外正则性的情形, 上述计算可直接使用原距离 δ . 对充分小的 $s_1 > 0$ 可得

$$\int_{O_{s_1}^\rho} v(x) dx = \int_0^{s_1} \int_{\partial\Omega} \tilde{J}, v(\sigma - s\nu(\sigma)) d\sigma ds,$$

其中 $\partial^\alpha \tilde{J} \in L^\infty(O_{s_1})$ 对 $|\alpha| \leq k+1$ 成立, 但 $\tilde{J}$ 不具有 J 的其他正则性性质.

Proposition 3.13: 设 Ω 为边界紧的 $C^{1,1}$ 区域, $1 < p < +\infty$. 则

$$\left\| \frac{u - (\gamma_0 u) \circ \psi(P(\cdot), 0)}{\rho} \right\|_{L^p(O_{s_0}^\rho)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}.$$

Proof: 由 $C_c^\infty(\bar{\Omega})$ 在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中稠密, 只需对光滑 u 证明. 对这样的 u ,

$$\begin{aligned} u(x) - u(\psi(P(x), 0)) &= u(\zeta(0, x)) - u(\zeta(\rho(x), x)) \\ &= - \int_0^{\rho(x)} \frac{d}{ds} u(\zeta(s, x)) ds \\ &= - \int_0^{\rho(x)} \nabla u(\zeta(s, x)) \cdot \tilde{\nu}(\zeta(s, x)) ds. \end{aligned}$$

因此

$$\left| \frac{u(x) - u(\psi(P(x), 0))}{\rho(x)} \right| \leq \frac{1}{\rho(x)} \int_0^{\rho(x)} |\nabla u(\zeta(s, x))| |\tilde{\nu}(\zeta(s, x))| ds.$$

由 Proposition 3.12、 $\tilde{\nu}, J$ 的有界性以及 $\zeta(\tau, \psi(\sigma, s)) = \zeta(s_0 + \tau - s, \sigma)$,

$$\int_{O_{s_0}^\rho} \left| \frac{u - u \circ \psi(P(\cdot), 0)}{\rho} \right|^p \leq C \int_0^{s_0} \int_{\Gamma_{s_0}} \left(\frac{1}{s} \int_0^s |\nabla u|(\psi(\sigma, s - \tau)) d\tau \right)^p d\sigma ds.$$

对 s 应用一维 Hardy 不等式, 再次使用变量替换公式, 得右端不超过 $C \int_{O_{s_0}^\rho} |\nabla u|^p dx$, 结论成立. ■

Remark 3.5: 对 $x \in O_{s_0}^\rho$, $\psi(P(x), 0)$ 正是从 x 出发沿流 ζ 到达的边界点. 若 Ω 足够光滑, 可用通常距离 δ 代替 ρ ; 此时 $\psi(P(\cdot), 0)$ 就是到 $\partial\Omega$ 的通常正交投影 P_0 , 同一 Hardy 不等式仍成立.

3.3.5 切向 Sobolev 空间

Definition 先借助梯度的切向、法向部分和低阶 Sobolev 空间刻画 $O_{s_0}^\rho$ 中的 Sobolev 正则性.

Theorem 3.14:

设 $0 \leq l \leq k+1$, $1 \leq p < +\infty$, 且 $f \in W^{l,p}(\Omega) \cap W_{\text{loc}}^{l+1,p}(\Omega)$. 则

$$f \in W^{l+1,p}(\Omega) \iff \nabla_T f \in W^{l,p}(O_{s_0}^\rho)^d, \nabla_N f \in W^{l,p}(O_{s_0}^\rho).$$

Proof: 先设 $\nabla f \in W^{l,p}(\Omega)^d$. 由定义 $\nabla_N f = \langle \nabla f, \nu \rangle$. 对满足 $|\alpha| + |\beta| = l$ 的多重指标, $\partial^\beta \nu$ 有界, 而 $\partial^\alpha \nabla f \in L^p$; Leibniz 公式说明 $\nabla_N f \in W^{l,p}(O_{s_0}^\rho)$. 又 $\nabla_T f = \nabla f - (\nabla_N f)\nu$, 故切向部分具有相同正则性. 反过来, 若 $\nabla_T f$ 与 $\nabla_N f$ 均属于所述 $W^{l,p}$ 空间, 则 $\nabla f = \nabla_T f + (\nabla_N f)\nu$, 同一乘积估计给出 $\nabla f \in W^{l,p}$, 即 $f \in W^{l+1,p}(\Omega)$. ■

现在引入切向 Sobolev 空间, 它们用于研究椭圆问题解的正则性, 特别是 Stokes 问题.

Definition 3.15: 若 $\nabla_T f \in W^{l,p}(O_{s_0}^\rho)^d$ 且 $\rho \nabla_N f \in W^{l,p}(O_{s_0}^\rho)$, 则称 $f \in W_{\text{tang}}^{l+1,p}(\Omega)$.

注意该定义要求 $\nabla_N f$ 在 $\partial\Omega$ 附近至多按 $1/\rho$ 增长.

Proposition 3.16: 若 $f \in W_{\text{tang}}^{l+1,p}(\Omega)$, 则对 $|\alpha| = l$, 有 $\partial^\alpha f \in W_{\text{tang}}^{1,p}(\Omega)$.

Proof: 固定 $|\alpha| = l$. Leibniz 公式给出

$$\partial^\alpha (\nabla_T f) = \nabla(\partial^\alpha f) - \langle \nabla(\partial^\alpha f), \nu \rangle \nu + \sum c_{\alpha', \alpha'', \alpha'''} \langle \nabla(\partial^{\alpha'} f), \partial^{\alpha''} \nu \rangle \partial^{\alpha'''} \nu,$$

其中 $|\alpha'| + |\alpha''| + |\alpha'''| \leq |\alpha|$ 且 $|\alpha'| < |\alpha|$. 左端属于 L^p , 余项中 f 的导数阶数至多为 l , ν 的导数阶数至多为 $l \leq k+1$, 因而余项也属于 L^p . 所以前两项之和即 $\nabla_T(\partial^\alpha f)$ 属于 L^p . 对 $\partial^\alpha(\rho \nabla_N f)$ 作同样展开, 并用 Proposition 3.7 控制 ρ 与法向场的导数, 得 $\rho \nabla_N(\partial^\alpha f) \in L^p$. 因此 $\partial^\alpha f \in W_{\text{tang}}^{1,p}(\Omega)$. ■

切向平移算子 引入沿 $\partial\Omega$ 切向作用的平移算子. 考虑满足

$$\begin{aligned} \theta &\in C^{k,1}(\overline{\Omega})^d \cap C^{k+1,1}(\Omega)^d, & \theta \cdot \nu &= 0, \quad \text{on } \partial\Omega, \\ |\partial^\alpha \theta(x)| &\leq \frac{C_\theta}{\rho(x)}, & \forall \alpha \in \mathbb{N}^d, \quad |\alpha| &= k+2, \quad \forall x \in \Omega. \end{aligned} \tag{3.77}$$

的向量场, 并定义其流 τ^θ 为

$$\partial_h \tau^\theta(h, x) = \theta(\tau^\theta(h, x)), \quad \tau^\theta(0, x) = x. \tag{3.78}$$

对 $x \in \Omega$, $\tau^\theta(h, x)$ 是上述 Cauchy 问题的解, 即沿向量场 θ 作步长 h 的平移. 映射 $x \mapsto \tau^\theta(h, x)$ 关于 $h \in [-1, 1]$ 一致属于 $C^{k,1}$; 对固定 h 它是保持 Ω 与 $\partial\Omega$ 的双射. 对任意函数 f , 记

$$\tau_h^\theta f = f \circ \tau^\theta(h, \cdot), \quad \delta_h^\theta f = \tau_h^\theta f - f.$$

Lemma 3.17: 有

$$\langle \theta, \nu \rangle \in C^{k,1}(\overline{\Omega}), \tag{3.79}$$

以及

$$\frac{\langle \theta, \nu \rangle}{\rho} \in \begin{cases} L^\infty(\Omega), & k = 0, \\ C^{k-1,1}(\overline{\Omega}), & k \geq 1. \end{cases} \quad (3.80)$$

Proof: 第一式由 ν, θ 的正则性直接得到. 对 $x \in \Omega$, 利用 $\langle \theta, \nu \rangle = 0$ 于 $\partial\Omega$ 以及式(3.71)定义的流 ζ , 写

$$\begin{aligned} \frac{\langle \theta, \nu \rangle(x)}{\rho(x)} &= \frac{\langle \theta, \nu \rangle(x) - \langle \theta, \nu \rangle(\zeta(\rho(x), x))}{\rho(x)} \\ &= - \int_0^1 \langle \nabla \langle \theta, \nu \rangle, \tilde{\nu} \rangle (\zeta(u\rho(x), x)) \, du. \end{aligned}$$

第二式由第一式及流的正则性得到. ■

Proposition 3.18: 对 $|h| \leq 1$,

$$\|\nabla \tau^\theta(h) - I\|_{W^{k,\infty}} \leq C(\theta)|h|, \quad (3.81)$$

$$\|\text{Jac } \tau^\theta(h) - 1\|_{W^{k,\infty}} \leq C(\theta)|h|, \quad (3.82)$$

$$\|\rho \nabla \text{Jac } \tau^\theta(h)\|_{W^{k,\infty}} \leq C(\theta)|h|. \quad (3.83)$$

并且 $\tau^\theta(h, \Omega) = \Omega$.

Proof: 常微分方程理论直接给出

$$\|\tau^\theta(h, \cdot) - \text{Id}_\Omega\|_{W^{k+1,\infty}} \leq C(\theta)|h|,$$

从而得到式(3.81)和(3.82). 为证明加权 Jacobian 估计, 先控制平移点到边界的距离. 有

$$\partial_h \rho(\tau^\theta(h, x)) = \langle \nabla \rho, \theta \rangle(\tau^\theta(h, x)), \quad (3.84)$$

又 $\nabla \rho = -|\nabla \rho| \nu$. 因 $\langle \nu, \theta \rangle$ 在边界为零且 Lipschitz 连续,

$$|\langle \nu, \theta \rangle(\tau^\theta(h, x))| \leq C\delta(\tau^\theta(h, x)) \leq C'\rho(\tau^\theta(h, x)).$$

因此 $\frac{d}{dh} \rho(\tau^\theta(h, x)) \geq -C\rho(\tau^\theta(h, x))$. Gronwall 引理给出 $\rho(\tau^\theta(h, x)) \asymp \rho(x)$, 特别是

$$\rho(\tau^\theta(h, x)) \geq C'\rho(x), \quad 0 < h < 1. \quad (3.85)$$

对负 h 也有同样估计, 因而流不穿越边界并保持 Ω 与 $\partial\Omega$.

为说明式(3.83), 只写 $k = 0$. Jacobian 满足

$$\partial_h \text{Jac}(\tau^\theta) = (\text{div } \theta) \circ \tau^\theta \text{Jac}(\tau^\theta), \quad \text{Jac}(\tau^\theta(0, \cdot)) = 1.$$

对 x 求一次导数. 由于 $\text{div } \theta$ 有界而 $\nabla \text{div } \theta$ 至多按 $1/\rho$ 增长, 结合式(3.85)与 Gronwall 引理, 得

$$|\nabla \text{Jac}(\tau^\theta(h, x))| \leq C(\theta)|h|/\rho(x).$$

这正是 $k = 0$ 的式(3.83); 高阶情形同理.

为研究 $f \mapsto \tau_h^\theta f$ 在 Sobolev 空间中的行为, 对微分算子 D 定义交换子

$$[D, \tau_h^\theta]f = D(\tau_h^\theta f) - \tau_h^\theta(Df) = D(\delta_h^\theta f) - \delta_h^\theta(Df).$$

对函数 f, g 定义

$$\{f, g\}_h = (\delta_h^\theta f)g - f(\delta_{-h}^\theta g), \quad (3.86)$$

并注意代数恒等式

$$\begin{aligned} \{f, g\}_h &= (\tau_h^\theta f)g - f(\tau_{-h}^\theta g), \\ \delta_h^\theta(fg) &= (\tau_h^\theta f)(\delta_h^\theta g) + (\delta_h^\theta f)g = f(\delta_h^\theta g) + (\delta_h^\theta f)(\tau_h^\theta g). \end{aligned}$$

对 $0 \leq l \leq k+1$ 定义

$$|||f|||_{\theta, l+1, p} = \sup_{0 < h < 1} \frac{1}{h} \|\delta_h^\theta f\|_{W^{l, p}(\Omega)}.$$

Proposition 3.19: 对 $-1 \leq l \leq k+1$:

$$\sup_{0 < h < 1} \|\tau_h^\theta f\|_{W^{l, p}} \leq C(\theta) \|f\|_{W^{l, p}}, \quad (3.87)$$

$$\tau_h^\theta f \longrightarrow f \quad \text{in } W^{l, p}(\Omega), \quad (3.88)$$

且

$$\left| \int_{\Omega} \{f, g\}_h \, dx \right| \leq C(\theta) |h| \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^{p'}}, \quad (3.89)$$

边界积分也满足相同估计:

$$\left| \int_{\partial\Omega} \{f, g\}_h \, d\sigma \right| \leq C(\theta) |h| \|f\|_{L^p(\partial\Omega)} \|g\|_{L^{p'}(\partial\Omega)}. \quad (3.90)$$

若 $f \in W^{l+1, p}$, 则

$$\sup_{0 < h < 1} \frac{1}{h} \|[\nabla, \tau_h^\theta]f\|_{W^{l, p}} \leq C(\theta) \|f\|_{W^{l+1, p}}. \quad (3.91)$$

并且

$$\|\tau_h^\theta f - f\|_{W^{l, p}} \leq C(\theta) |h| \|f\|_{W^{l+1, p}},$$

因而

$$|||f|||_{\theta, l+1, p} \leq C(\theta) \|f\|_{W^{l+1, p}}. \quad (3.92)$$

Proof: 当 $l \geq 0$ 时, 对 $f \circ \tau^\theta(h, \cdot)$ 求足够多次导数, 再作变量替换 $y = \tau^\theta(h, x)$, 由 Proposition 3.18 得式(3.87). 当 $l = -1$ 时以对偶定义平移. 对 $g \in W_0^{1, p'}(\Omega)$,

$$\langle \tau_h^\theta f, g \rangle = \langle f, (g \circ \tau^\theta(-h, \cdot)) \text{Jac}(\tau^\theta(-h, \cdot)) \rangle.$$

Corollary 2.41、式(3.83)及 $l = 1$ 的正阶估计控制测试函数的 $W_0^{1, p'}$ 范数, 从而得到负阶一致界. 对光滑函数, 式(3.88)由流的性质显然成立; 再由 $C_c^\infty(\bar{\Omega})$ 在 $W^{l, p}$ 中稠密和一致界推广到一般 f .

对体积交换量, 在 $\int_{\Omega} f \tau_h^\theta g$ 中作 $x = \tau^\theta(-h, y)$, 得

$$\int_{\Omega} f \tau_h^\theta g \, dx = \int_{\Omega} (\tau_{-h}^\theta f) g \text{Jac}(\tau^\theta(-h, \cdot)) \, dy.$$

用式(3.82)、Hölder 不等式和式(3.87), 得式(3.89). 边界情形同理, 只需注意流把边界映到自身, 并使用相应表面 Jacobian 的 $O(|h|)$ 估计.

现证明式(3.91). 当 $l = 0$ 时, 链式法则给出

$$\nabla(f \circ \tau^\theta(h, \cdot)) = {}^t\nabla\tau^\theta(h, \cdot)((\nabla f) \circ \tau^\theta(h, \cdot)),$$

故

$$[\nabla, \tau_h^\theta]f = ({}^t\nabla\tau^\theta(h, \cdot) - I)((\nabla f) \circ \tau^\theta(h, \cdot)).$$

由式(3.81)和一致界得所需 $C|h|\|\nabla f\|_{L^p}$ 估计. $l \geq 1$ 时对该恒等式继续求导. 当 $l = -1$ 时, 再以 $g \in W_0^{1,p'}(\Omega)^d$ 对偶测试并作变量替换. 出现的 $\nabla \text{Jac}(\tau^\theta)$ 项由式(3.83)与 Hardy 不等式 Proposition 2.40 控制, 其余项由正阶交换子估计控制, 从而仍得 $C|h|\|f\|_{L^p}\|g\|_{W^{1,p'}}$.

最后证明差商估计. 对光滑函数使用

$$f(\tau^\theta(h, x)) - f(x) = h \int_0^1 \langle \nabla f(\tau^\theta(hu, x)), \theta(\tau^\theta(hu, x)) \rangle du \quad (3.93)$$

由 θ 有界、Fubini 定理和流变量替换,

$$\|\delta_h^\theta f\|_{L^p} \leq C(\theta)|h|\|\nabla f\|_{L^p}.$$

这证明 $l = 0$. 对 $l \geq 1$ 归纳, 使用

$$\|\delta_h^\theta f\|_{W^{l,p}} \leq \|\delta_h^\theta f\|_{W^{l-1,p}} + \|\delta_h^\theta \nabla f\|_{W^{l-1,p}} + \|[\nabla, \tau_h^\theta]f\|_{W^{l-1,p}},$$

结合归纳假设和式(3.91). $l = -1$ 再由对偶得到. 除以 $|h|$ 并取上确界即为式(3.92). ■

Theorem 3.20:

设 $1 < p < +\infty$, $0 \leq l \leq k+1$. 则

$$W_{\text{tang}}^{l+1,p}(\Omega) = \{f \in W^{l,p}(\Omega) : \|f\|_{\theta,l+1,p} < +\infty \text{ for all } \theta \text{ satisfying (3.77)}\}.$$

Proof: 先设 $f \in W^{l,p}(\Omega)$, 且对每个满足式(3.77)的 θ 都有 $\|f\|_{\theta,l+1,p} < +\infty$.

首先证明 $f \in W_{\text{loc}}^{l+1,p}(\Omega)$. 由 Proposition 2.3, 只需对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 证明 $f\varphi \in W^{l+1,p}(\mathbb{R}^d)$. 取开集 ω 使 $\text{Supp } \varphi \subset \omega \Subset \Omega$, 再取 $\chi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 使 $\chi = 1$ 于 ω , $\|\chi\|_{L^\infty} \leq 1$. 令 $h_0 = d(\text{Supp } \varphi, \omega^c) > 0$, 对固定 i 取 $\theta = \chi e_i$. 该向量场在边界附近为零, 因而满足式(3.77). 在内部紧集上它等于坐标向量, 故

$$\tau^\theta(h, x) = x + he_i \quad (3.94)$$

对任意 $x \in \mathbb{R}^d$, $0 < h < h_0$, 还有

$$(f\varphi)(\tau^\theta(h, x)) = (f\varphi)(x + he_i). \quad (3.95)$$

确实, 若两边对应的点均不在 $\text{Supp } \varphi$ 中, 两边均为零; 若其中一点在支集中, 则用流的群性质和式(3.94)可知另一点恰为相应的平移点. 因而

$$\delta_{he_i}(f\varphi) = \delta_h^\theta(f\varphi) = (\delta_h^\theta f)(\tau_h^\theta \varphi) + f(\delta_h^\theta \varphi).$$

于是

$$\sup_{0 < h < h_0} \frac{1}{h} \|\delta_{he_i}(f\varphi)\|_{W^{l,p}(\mathbb{R}^d)} \leq \|f\|_{\theta, l+1, p} \|\varphi\|_{W^{l,\infty}} + C(\theta) \|f\|_{W^{l,p}} \|\varphi\|_{W^{l+1,\infty}} < +\infty.$$

对 $h_0 \leq h < 1$ 使用 $1/h \leq 1/h_0$ 得同样有界性. 这对每个 i 成立, 故 Proposition 2.32 给出 $f\varphi \in W^{l+1,p}(\mathbb{R}^d)$.

现证明 $f \in W_{\text{tang}}^{l+1,p}(\Omega)$. 固定满足式(3.77)的 θ , 令

$$G = \langle \nabla f, \theta \rangle = \operatorname{div}(f\theta) - f \operatorname{div} \theta \in W^{l-1,p}(\Omega) \cap W_{\text{loc}}^{l,p}(\Omega).$$

由式(3.93),

$$\left\| \frac{\delta_h^\theta f}{h} - G \right\|_{W^{l-1,p}} \leq \int_0^1 \|G \circ \tau^\theta(sh, \cdot) - G\|_{W^{l-1,p}} ds \longrightarrow 0$$

其中最后的收敛来自式(3.88). 另一方面, 按假设差商族在 $W^{l,p}$ 中有界, 因而可取弱收敛子列. 极限唯一性说明 $G = \langle \nabla f, \theta \rangle \in W^{l,p}(\Omega)$.

对每个 i 选择

$$\theta_i = e_i - \langle e_i, \nu \rangle \nu.$$

由正则化距离的性质, θ_i 满足式(3.77), 且

$$\langle \nabla f, \theta_i \rangle = \langle \nabla_T f, e_i \rangle.$$

所以 $\nabla_T f \in W^{l,p}(\Omega)^d$. 再选择 $\theta = \rho\nu$, 它也满足该条件, 并有 $\langle \nabla f, \theta \rangle = \rho \nabla_N f \in W^{l,p}(\Omega)$. 因而 $f \in W_{\text{tang}}^{l+1,p}(\Omega)$.

反过来, 设 $f \in W_{\text{tang}}^{l+1,p}(\Omega)$, 并固定允许的 θ . 写

$$\langle \nabla f, \theta \rangle = \langle \nabla_T f, \theta \rangle + (\rho \nabla_N f) \frac{\langle \theta, \nu \rangle}{\rho}.$$

第一项由假设及 θ 的导数界属于 $W^{l,p}$. 当 $l = 0$ 时, 第二项由 Lemma 3.17 直接属于 L^p . 当 $l \geq 1$ 时,

$$\begin{aligned} \nabla \left((\rho \nabla_N f) \frac{\langle \theta, \nu \rangle}{\rho} \right) &= \nabla(\rho \nabla_N f) \frac{\langle \theta, \nu \rangle}{\rho} + (\nabla_N f) \nabla \langle \theta, \nu \rangle \\ &\quad - (\nabla_N f) \frac{\langle \theta, \nu \rangle}{\rho} \nabla \rho. \end{aligned}$$

利用 Definition 3.15、 $f \in W^{l,p}$ 以及 Lemma 3.17, 右端属于 $W^{l-1,p}$. 因而 $\langle \nabla f, \theta \rangle \in W^{l,p}$. 最后把式(3.93)与式(3.87)结合, 得 $\|f\|_{\theta, l+1, p} < +\infty$. ■

3.3.6 切向/法向坐标中的微分算子

设 $w : \Gamma_s \rightarrow \mathbb{R}^d$ 为光滑向量场. 定义流形 Γ_s 上的散度算子使

$$\int_{\Gamma_s} (\operatorname{div}_{\Gamma_s} w) v \, d\sigma = - \int_{\Gamma_s} \langle w, \nabla_T v \rangle \, d\sigma$$

对任意光滑测试函数 $v : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ 成立. 在 Γ_s 的局部坐标图 (U, φ_s) 中, 若 v 支于 $\varphi_s(U)$, 分部积分并用 Proposition 3.3 求出 w 的切向坐标, 得

$$(\operatorname{div}_{\Gamma_s} w) \circ \varphi_s = \frac{1}{\sqrt{\det g_s}} \sum_{i,j=1}^{d-1} \partial_{u_i} \left(\sqrt{\det g_s} g_s^{ij} \langle w \circ \varphi_s, \partial_{u_j} \varphi_s \rangle \right). \quad (3.96)$$

Definition 3.21: 定义 $\operatorname{div}_T w(x) = \operatorname{div}_{\Gamma_{\rho(x)}} w(x)$.

Proposition 3.22: 存在向量场 G 使

$$\operatorname{div}_T w = \operatorname{Tr}(\nabla_T w) + \langle w, G \rangle, \quad (3.97)$$

以及

$$\operatorname{div}_T w = \operatorname{Tr}(\nabla_T w_T) + \langle w_T, G \rangle. \quad (3.98)$$

G 在开条带中光滑, 并具有与 J 相应的加权导数界. 更准确地,

$$\partial^\alpha G \in L^\infty(O_{s_0}^\rho)^d \quad (|\alpha| \leq k-1),$$

而当 $|\alpha| = k$ 时,

$$\frac{\partial^\alpha G}{|\ln \rho|} \in L^\infty(O_{s_0}^\rho)^d, \quad \rho \nabla_N \partial^\alpha G \in L^\infty(O_{s_0}^\rho)^d.$$

Proof: 固定 s , 并先设 $w|_{\Gamma_s}$ 支于一个坐标图 (U, φ_s) 的像中; 一般情形用单位分解得到. 展开式(3.96), 得

$$\begin{aligned} (\operatorname{div}_{\Gamma_s} w)(\varphi_s(u)) &= \sum_{i,j=1}^{d-1} g_s^{ij}(u) \langle \partial_{u_i} w(\varphi_s(u)), \partial_{u_j} \varphi_s(u) \rangle \\ &\quad + \left\langle w(\varphi_s(u)), \frac{1}{\sqrt{\det g_s(u)}} \sum_{i,j=1}^{d-1} \partial_{u_i} \left(g_s^{ij}(u) \partial_{u_j} \varphi_s(u) \sqrt{\det g_s(u)} \right) \right\rangle. \end{aligned} \quad (3.99)$$

第二项定义局部的 $\langle w, G \rangle$. 为识别第一项, 考虑基

$$\partial_{u_1} \varphi_s, \dots, \partial_{u_{d-1}} \varphi_s, \nu.$$

因 $\nabla_T w \nu = 0$, 写

$$\nabla_T w(\varphi_s(u)) \partial_{u_i} \varphi_s = \alpha_i \nu + \sum_{k=1}^{d-1} \alpha_{ik} \partial_{u_k} \varphi_s.$$

于是 $\operatorname{Tr}(\nabla_T w) = \sum_i \alpha_{ii}$. 第一项则等于

$$\sum_{i,j,k} \alpha_{ik} g_s^{ij} g_{s,kj} = \sum_{i,k} \alpha_{ik} \delta_{ik} = \sum_i \alpha_{ii},$$

故式(3.97)成立. 定义中只有 w_T 参与, 因而 $\operatorname{div}_T w = \operatorname{div}_T w_T$; 对 w_T 应用第一式得到式(3.98). 局部表达式中的关键 Jacobian 项为

$$\frac{1}{\sqrt{\det g_s}} \partial_{u_i} (\sqrt{\det g_s} \alpha_i).$$

而 G 只含 ψ 的二阶导数. 因此其正则性与加权估计来自 Proposition 3.8; 单位分解给出全局结论. ■

Proposition 3.23: 对光滑向量场 w ,

$$\operatorname{div} w = \operatorname{div} w_T + \nabla_N w_N + \frac{\nabla_N J}{J} w_N,$$

$$\operatorname{div} w = \frac{1}{|\tilde{\nu}|} \operatorname{Tr}(\nabla_T(|\tilde{\nu}|w)) + \nabla_N w_N + \langle w, G \rangle + \frac{\nabla_N J}{J} w_N,$$

以及

$$\operatorname{div} w = \operatorname{Tr}(\nabla_T w) + \nabla_N w_N + \langle w, \tilde{G} \rangle,$$

其中 $\tilde{G} = G + \nabla_T |\tilde{\nu}|/|\tilde{\nu}| + (\nabla_N J/J)\nu$.

Proof: 对 $v \in \mathcal{D}(O_{s_0}^\rho)$, 分解

$$\int_{O_{s_0}^\rho} \langle w, \nabla v \rangle dx = T_1 + T_2,$$

其中

$$T_1 = \int_{O_{s_0}^\rho} \langle w_T, \nabla_T v \rangle dx, \quad T_2 = \int_{O_{s_0}^\rho} w_N \nabla_N v dx.$$

由 Proposition 3.12 和 Γ_s 上的分部积分,

$$\begin{aligned} T_1 &= \int_0^{s_0} \int_{\Gamma_s} |\tilde{\nu}| \langle w_T, \nabla_T v \rangle d\sigma ds \\ &= - \int_0^{s_0} \int_{\Gamma_s} \operatorname{div}_{\Gamma_s}(|\tilde{\nu}|w_T)v d\sigma ds \\ &= - \int_{O_{s_0}^\rho} \frac{1}{|\tilde{\nu}|} \operatorname{div}_T(|\tilde{\nu}|w_T)v dx. \end{aligned}$$

对法向项, 使用 Proposition 3.10、式(3.76)并对 s 分部积分, 得

$$\begin{aligned} T_2 &= - \int_0^{s_0} \int_{\Gamma_{s_0}} (w_N \circ \psi) \partial_s (v \circ \psi) J_s d\sigma ds \\ &= \int_0^{s_0} \int_{\Gamma_{s_0}} \partial_s ((w_N \circ \psi) J_s) (v \circ \psi) d\sigma ds \\ &= - \int_{O_{s_0}^\rho} \frac{1}{J} \nabla_N (w_N J) v dx. \end{aligned}$$

识别分布散度得到

$$\operatorname{div} w = \frac{1}{|\tilde{\nu}|} \operatorname{div}_T(|\tilde{\nu}|w_T) + \frac{1}{J} \nabla_N (w_N J).$$

展开第二项, 并对 w_T 使用同一公式, 得第一个等式. 其余等式由 Proposition 3.22 及乘积法则直接得到. ■

Proposition 3.24: 对充分光滑的标量函数 v ,

$$\Delta v = \operatorname{div}(\nabla_T v) + \nabla_N(\nabla_N v) + \frac{\nabla_N J}{J} \nabla_N v,$$

并且

$$\Delta v = \operatorname{Tr}(\nabla_T \nabla v) + \nabla_N \nabla_N v + \langle \nabla v, \tilde{G} \rangle.$$

Proof: 在 Proposition 3.23 中取 $w = \nabla v$ 即得. ■

3.4 Laplace 问题

本节证明 Laplace 问题的主要结果, 先研究 Dirichlet 边界条件, 再研究 Neumann 边界条件. 存在唯一性由 Lax–Milgram 定理和迹提升结果得到. 正则性也可由 Agmon、Douglis 和 Nirenberg 的椭圆系统一般理论推出, 参见 [2, 3]; 不过, 完整且自足的证明更具启发性, 因而这里采用前几节建立的 Nirenberg 平移方法. 下一章证明 Stokes 问题正则性时也使用同一方法.

3.4.1 Dirichlet 边界条件

Theorem 4.1:

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为有界连通 Lipschitz 区域, $f \in H^{-1}(\Omega)$, $u_b \in H^{1/2}(\partial\Omega)$. 则问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \text{in } \Omega, \\ u = u_b, & \text{on } \partial\Omega \end{cases} \quad (3.100)$$

存在唯一解 $u \in H^1(\Omega)$, 且

$$\|u\|_{H^1} \leq C(\|f\|_{H^{-1}} + \|u_b\|_{H^{1/2}}).$$

Proof: 先用 Theorem 2.22 的提升 $R_0 u_b$. 函数 $u \in H^1(\Omega)$ 是式(3.100)的解, 当且仅当 $\tilde{u} = u - R_0 u_b \in H_0^1(\Omega)$ 满足

$$\begin{cases} -\Delta \tilde{u} = f + \Delta(R_0 u_b), & \text{in } \Omega, \\ \tilde{u} = 0, & \text{on } \partial\Omega. \end{cases}$$

这里 $\tilde{f} = f + \Delta(R_0 u_b) \in H^{-1}(\Omega)$, 且

$$\|\Delta(R_0 u_b)\|_{H^{-1}} \leq \|R_0 u_b\|_{H^1} \leq C\|u_b\|_{H^{1/2}}.$$

因此 $\|\tilde{f}\|_{H^{-1}} \leq \|f\|_{H^{-1}} + C\|u_b\|_{H^{1/2}}$, 而解存在时

$$\|u\|_{H^1} \leq \|\tilde{u}\|_{H^1} + C\|u_b\|_{H^{1/2}}.$$

所以只需处理 $u_b = 0$.

在 Hilbert 空间 $H_0^1(\Omega)$ 上定义

$$a(u, v) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx.$$

Cauchy–Schwarz 不等式给出连续性, Proposition 2.38 给出强制性. Lax–Milgram 定理 (Theorem 2.5) 产生唯一 $u \in H_0^1(\Omega)$, 满足

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \langle f, v \rangle_{H^{-1}, H_0^1}, \quad v \in H_0^1(\Omega).$$

因 $\mathcal{D}(\Omega) \subset H_0^1(\Omega)$, 该公式说明 $-\Delta u = f$ 于分布意义成立. 边界条件由 $u \in H_0^1$ 及 Theorem 2.46 得到. Lax–Milgram 估计再给出所需范数界.

■

Theorem 4.2:

沿用 Theorem 4.1 的记号. 若 $k \geq 0$, Ω 为 $C^{k+1,1}$ 区域, $f \in H^k(\Omega)$, $u_b \in H^{k+3/2}(\partial\Omega)$, 则式(3.100)的解属于 $H^{k+2}(\Omega)$, 且

$$\|u\|_{H^{k+2}} \leq C(\|f\|_{H^k} + \|u_b\|_{H^{k+3/2}}).$$

Proof: 只详细处理 $k = 0$; 高阶情形沿同一路线逐次微分. 此时 Ω 为 $C^{1,1}$, $f \in L^2(\Omega)$, $u_b \in H^{3/2}(\partial\Omega)$. Section 3.2.5 的高阶提升性质给出 $R_0 u_b \in H^2(\Omega)$ 和 $\|R_0 u_b\|_{H^2} \leq C\|u_b\|_{H^{3/2}}$. 与上一个证明相同, 只需处理 $u_b = 0$.

先证内部正则性. 对 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 令 $v = u\varphi$ 并在全空间计算

$$-\Delta v = f\varphi - 2\nabla u \cdot \nabla \varphi - u\Delta\varphi =: F \in L^2(\mathbb{R}^d).$$

该恒等式可直接由分布测试得到: 对 $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ 使用 $\varphi\Delta\psi = \Delta(\varphi\psi) - \psi\Delta\varphi - 2\nabla\varphi \cdot \nabla\psi$. 于是 $-\Delta(\delta_h v) = \delta_h F$. 因 $\delta_h v$ 紧支, 可用它测试该方程:

$$\|\nabla\delta_h v\|_{L^2}^2 = \langle \delta_h F, \delta_h v \rangle_{H^{-1}, H^1} \leq \|\delta_h F\|_{H^{-1}} \|\delta_h v\|_{H^1}.$$

Lemma 2.31 给出

$$\|\nabla\delta_h v\|_{L^2}^2 \leq |h|\|F\|_{L^2}(|h|\|v\|_{H^1} + \|\nabla\delta_h v\|_{L^2}).$$

用 Young 不等式吸收最后一项, 得

$$\|\nabla\delta_h v\|_{L^2}^2 \leq C|h|^2(\|F\|_{L^2}^2 + \|v\|_{L^2}^2).$$

Proposition 2.32 推出 $\nabla v \in H^1(\mathbb{R}^d)^d$, 即 $v \in H^2(\mathbb{R}^d)$, 故 $u \in H_{\text{loc}}^2(\Omega)$, 并得到相应估计.

再证切向正则性. 齐次问题的变分式为

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} f v \, dx, \quad v \in H_0^1(\Omega). \quad (3.101)$$

对满足式(3.77)的 θ , 取弯曲差商测试函数 $\delta_{-h}^\theta \delta_h^\theta u$. Proposition 3.19 和强制性给出更准确地, 利用 Section 3.3.5 的交换量记号, 变分式给出

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |\nabla \delta_h^\theta u|^2 \, dx &= \int_{\Omega} (\delta_h^\theta f)(\delta_h^\theta u) \, dx - \int_{\Omega} \{f, \delta_h^\theta u\}_h \, dx \\ &\quad + \int_{\Omega} \{\nabla u, \nabla \delta_h^\theta u\}_h \, dx + \int_{\Omega} [\nabla, \tau_h^\theta] u \cdot \nabla \delta_h^\theta u \, dx. \end{aligned}$$

由 Proposition 3.19, Lemma 2.31 的弯曲对应估计以及 Poincaré 不等式,

$$\|\delta_h^\theta u\|_{H_0^1} \leq C|h|(\|f\|_{L^2} + \|\nabla u\|_{L^2}).$$

Theorem 3.20 推出 $u \in H_{\text{tang}}^2(\Omega)$.

最后在边界条带上使用 Proposition 3.24:

$$\text{Tr}(\nabla_T \nabla u) + \nabla_N \nabla_N u + \nabla u \cdot \tilde{G} = f. \quad (3.102)$$

几何系数满足

$$\frac{\tilde{G}}{|\ln \rho|} \in L^\infty(O_{s_0}^\rho)^d, \quad (3.103)$$

故先有

$$\nabla u \cdot \tilde{G} \in L^q(O_{s_0}^p), \quad \forall q < 2. \quad (3.104)$$

式(3.102)及 $u \in H_{\text{tang}}^2$ 给出 $\nabla_N \nabla_N u \in L^q$ 对每个 $q < 2$. 又

$$\nabla(\nabla_N u) = \nabla_T(\nabla_N u) + (\nabla_N \nabla_N u)\nu = \nabla_T(\nabla u \cdot \nu) + (\nabla_N \nabla_N u)\nu.$$

第一项属于 L^2 , 第二项属于每个 $L^q, q < 2$, 因而 $\nabla_N u \in W^{1,q}$. 同时按定义 $\nabla_T u \in H^1 \subset W^{1,q}$, 故 Theorem 3.14 给出 $u \in W^{2,q}(\Omega)$ 对每个 $q < 2$. Sobolev 嵌入再提高 ∇u 的可积指数至某个 $r > 2$, 从而由式(3.103)和 Hölder 不等式, 式(3.104)可取 $q = 2$. 重复上述各步即得 $u \in H^2(\Omega)$ 及估计. ■

3.4.2 Neumann 边界条件

Theorem 4.3:

设 Ω 为有界连通 Lipschitz 区域, $f \in L^2(\Omega)$, $f_b \in H^{-1/2}(\partial\Omega)$, 且满足相容条件

$$\int_{\Omega} f(x) \, dx + \langle f_b, 1 \rangle_{H^{-1/2}, H^{1/2}} = 0. \quad (3.105)$$

则存在唯一的 $u \in H^1(\Omega) \cap L_0^2(\Omega)$ 满足

$$-\Delta u = f \quad \text{in } \Omega, \quad \partial_{\nu} u = f_b \quad \text{on } \partial\Omega,$$

并且

$$\|u\|_{H^1} \leq C(\|f\|_{L^2} + \|f_b\|_{H^{-1/2}}). \quad (3.106)$$

若进一步 Ω 为 $C^{k+1,1}$, $f \in H^k$, $f_b \in H^{k+1/2}$, 则 $u \in H^{k+2}$ 且

$$\|u\|_{H^{k+2}} \leq C(\|f\|_{H^k} + \|f_b\|_{H^{k+1/2}}).$$

Remark 4.1: 若 $u \in H^1(\Omega)$ 且 $-\Delta u = f$ 于分布意义成立, 则 ∇u 属于 Chapter IV, Section 3.2 中研究的 $H_{\text{div}}(\Omega)$ 空间. 因而法向导数在 $H^{-1/2}(\partial\Omega)$ 中有弱意义, 并满足广义 Stokes 公式 (IV.10). 特别地,

$$\int_{\Omega} \operatorname{div}(\nabla u) \, dx = \langle \partial_{\nu} u, 1 \rangle_{H^{-1/2}, H^{1/2}}.$$

所以式(3.105)显然是可解性的必要条件. 要保证解唯一, 当然还必须要求 u 的均值为零.

Proof: 令

$$H_m^1(\Omega) = \left\{ v \in H^1(\Omega) : \int_{\Omega} v \, dx = 0 \right\},$$

并在其上定义

$$a(u, v) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx, \quad L(v) = \int_{\Omega} f v \, dx + \langle f_b, \gamma_0 v \rangle.$$

a, L 显然连续. Proposition 2.39 使 a 在 H_m^1 上强制, 故 Lax–Milgram 定理给出唯一 $u \in H_m^1$ 满足 $a(u, v) = L(v)$ 对所有 $v \in H_m^1$ 成立, 并给出式(3.106). 相容条件说明 $L(1) = 0$, 同时 $a(u, 1) = 0$. 每个 $v \in H^1(\Omega)$ 都可写成一个常数与 H_m^1 中元素之和, 因而变分式事实上对所有

H^1 测试函数成立. 取 $v \in \mathcal{D}(\Omega)$ 得 $-\Delta u = f$ 于分布意义成立; 再用广义 Stokes 公式得到弱 Neumann 条件.

正则性方面, 先用 Theorem 2.23 提升 f_b , 化为齐次 Neumann 条件. Dirichlet 情形的内部正则性证明只使用 $u \in H^1$ 及 $-\Delta u = f$ 的分布方程, 与边界条件类型无关, 因而这里仍有 $u \in H_{\text{loc}}^2(\Omega)$. 切向正则性证明只依赖变分式、可取 $\delta_{-h}^\theta \delta_h^\theta u$ 为测试函数以及 Poincaré 控制. 此处差商不再具有零迹, 但由 $\int_{\Omega} u = 0$ 和式(3.89),

$$\left| \int_{\Omega} \delta_h^\theta u \, dx \right| = \left| \int_{\Omega} \{u, 1\}_h \, dx \right| \leq C|h| \|u\|_{L^2}.$$

因此 Proposition 2.39 给出

$$\|\delta_h^\theta u\|_{H^1} \leq C \|\nabla \delta_h^\theta u\|_{L^2} + C|h| \|u\|_{L^2}.$$

用这个估计替代齐次 Poincaré 不等式, 其余切向差商论证不变, 得 $u \in H_{\text{tang}}^2(\Omega)$. 最后通过式(3.102)恢复完整正则性; 此步骤同样不使用边界条件类型. 高阶情形重复该过程. ■

4 稳态 Stokes 方程

本章第一节专门证明 Nečas 不等式. 该不等式表明, 在空间 $L^2(\Omega)$ 中, L^2 范数等价于函数及其梯度的 H^{-1} 范数之和. 即使这看起来是一个非常自然的性质, 其证明 (这里对边界紧的任意 Lipschitz 区域给出) 也远非直截了当.

利用 Nečas 不等式, 我们能够在 Section 2 中给出梯度场的一个基本刻画, 它通常称为 de Rham 定理: 这个结果表明, $(H^{-1}(\Omega))^d$ 中的一个向量场, 如果在对偶意义下与 $(H_0^1(\Omega))^d$ 中任意无散元素正交, 那么它必为一个梯度场. 该定理对于证明 Stokes 和 Navier–Stokes 系统中压力的存在性不可或缺.

在 Section 3 中, 我们研究散度算子及若干相关空间的各种性质. 特别地, 我们证明散度算子存在一个取值于 $(H_0^1(\Omega))^d$ 的连续右逆. 本节最后研究所谓的 Leray (或 Hodge–Helmholtz) 分解, 即把 $(L^2(\Omega))^d$ 中的向量场分解为无散部分与梯度部分.

Section 4 专门研究空间维数 $d = 3$ 情形下的旋度算子及相关空间. 本节的主要结果是研究一些适当的假设, 它们保证无散向量场能够在 Sobolev 框架下写成另一个向量场的旋度. 这些结果可用于研究带非齐次 Dirichlet 边界数据的稳态 Navier–Stokes 方程.

随后我们转向研究带 Dirichlet 边界条件的 Stokes 问题 (即不可压黏性流体流动的稳态线性模型). 在 Section 5 中, 我们表述并证明该系统的适定性定理, 并研究由此系统构造的 (无界) Stokes 算子的性质. 这使得我们能够证明 Stokes 问题存在一组特征函数基, 并在下一章中用它构造 Navier–Stokes 方程的 Galerkin 逼近. 我们还利用这些谱性质构造非稳态线性 Stokes 方程的解.

Section 6 专门完整证明 Stokes 问题及相关系统的椭圆正则性. 这里使用 Nirenberg 平移方法, 并借助上一章所引入的形式体系展开证明.

最后三节 7、8 和 9 专门研究带其他类型边界条件和传递条件的 Stokes 方程. 我们首先考虑类似 Neumann 的边界条件, 然后考虑具有物理意义的应力边界条件. 随后研究界面 Stokes 问题, 其中假设黏度分片光滑, 且源项模拟区域中的应力跳跃. 最后研究给定涡量边界条件的情形. 与其他情形不同, 最后一种框架的特点是压力计算可以与速度计算解耦.

在这三节中的每一节里, 我们都证明存在性、唯一性和正则性结果.

本章材料的一个重要部分受到该主题经典文献的启发, 如 [92, 91, 54, 118, 119, 65, 122, 120].

Convention 与通常一样, 建立能量估计时, 不等式中会出现一定数量的常数. 然而, 为避免记号过于繁复, 这些常数总以 C 表示, 即使其值可能从一行变到另一行. 只有在必要时才指出这些常数对问题各参数的依赖关系.

4.1 Nečas 不等式

对 $\mathbb{R}^d$ 中任意 Lipschitz 区域 Ω , 定义空间

$$\chi(\Omega) = \{p \in H^{-1}(\Omega), \nabla p \in (H^{-1}(\Omega))^d\},$$

并赋予范数

$$\|p\|_{\chi(\Omega)} = \|p\|_{H^{-1}} + \|\nabla p\|_{H^{-1}}.$$

我们的目标是证明这个空间在代数和拓扑意义下都等于空间 $L^2(\Omega)$. 该结果最初由 Nečas 得到 (见 [91], [92]). 它可以作为研究分析 Stokes 和 Navier–Stokes 方程所需函数空间的一个出发点, 特别参见 [118, 119].

Theorem 1.1:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 中边界紧的 Lipschitz 区域, 则 $\chi(\Omega) = L^2(\Omega)$; 此外, 存在 $C > 0$, 使得

$$\|p\|_{L^2(\Omega)} \leq C\|p\|_{\chi(\Omega)}, \quad \forall p \in L^2(\Omega). \quad (4.1)$$

Remark 1.1: 对任意 $1 < q < +\infty$, 还有

$$\|p\|_{L^q(\Omega)} \leq C(\|p\|_{W^{-1,q}(\Omega)} + \|\nabla p\|_{W^{-1,q}(\Omega)}), \quad \forall p \in L^q(\Omega).$$

下面给出的 Theorem 1.1 的证明可以容易地适用于这个框架. 主要的新困难是像 Proposition 1.2 那样证明 $\Omega = \mathbb{R}^d$ 时的不等式. 事实上, 在 $q \neq 2$ 的情形下, 这要求我们刻画把 $L^q(\mathbb{R}^d)$ 连续映到自身的 Fourier 乘子, 而这远远超出本书的主要范围 (见 [91]). 不过, 证明的所有其他步骤都可以直接作相应调整.

Remark 1.2: 为证明该定理, 只需对任意 $p \in C_c^\infty(\bar{\Omega})$ 证明式(4.1). 事实上, 假设这个不等式对任意这样的函数成立; 则由 Proposition 2.26 和 Theorem 2.27 可知, 对任意 $p \in \chi(\Omega)$, 族 $(S_\varepsilon p) \subset C_c^\infty(\bar{\Omega})$ 在 $\chi(\Omega)$ 中收敛到 p . 因此, 由假设有

$$\|S_{\varepsilon_1}p - S_{\varepsilon_2}p\|_{L^2(\Omega)} \leq C\|S_{\varepsilon_1}p - S_{\varepsilon_2}p\|_{\chi(\Omega)},$$

从而推出 $(S_\varepsilon p)_\varepsilon$ 是 $L^2(\Omega)$ 中的 Cauchy 序列. 已知 $S_\varepsilon p \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} p$ 于 $H^{-1}(\Omega)$ 中, 故推出 p 必属于 $L^2(\Omega)$, 并且在不等式

$$\|S_\varepsilon p\|_{L^2(\Omega)} \leq C\|S_\varepsilon p\|_{\chi(\Omega)}$$

中令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 即得式(4.1).

依照这个 Remark, 我们现在的目标是对任意足够光滑的函数证明式(4.1). 首先研究 $\Omega = \mathbb{R}^d$ 的情形, 接着研究平坦半空间 $\Omega = \mathbb{R}_+^d$ 的情形. 然后推出任意 Lipschitz 半空间 H_a 的结果, 最后得到边界紧的任意 Lipschitz 区域的结果.

4.1.1 不等式的证明

全空间情形 利用式(3.11)给出的通过 Fourier 变换刻画 Sobolev 空间的方法, 这个情形变得完全初等.

Proposition 1.2: 当 $\Omega = \mathbb{R}^d$ 时, Theorem 1.1 成立.

Proof: 依照 Remark 1.2, 考虑 $p \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$. 以 $\hat{p}$ 表示 p 的 Fourier 变换, 由式(3.11)有

$$\|p\|_{H^{-1}}^2 = C \int_{\mathbb{R}^d} (1 + |\xi|^2)^{-1} |\hat{p}(\xi)|^2 d\xi,$$

$$\|\nabla p\|_{H^{-1}}^2 = C \int_{\mathbb{R}^d} (1 + |\xi|^2)^{-1} |\xi|^2 |\hat{p}(\xi)|^2 d\xi.$$

于是, 利用

$$|\hat{p}(\xi)|^2 = (1 + |\xi|^2)^{-1} (1 + |\xi|^2) |\hat{p}(\xi)|^2 = (1 + |\xi|^2)^{-1} |\hat{p}(\xi)|^2 + (1 + |\xi|^2)^{-1} |\xi|^2 |\hat{p}(\xi)|^2,$$

由 Hausdorff-Young 定理推出

$$\|p\|_{L^2}^2 = C\|\widehat{p}\|_{L^2}^2 \leq C\|p\|_{H^{-1}}^2 + C\|\nabla p\|_{H^{-1}}^2 \leq C\|p\|_{\chi(\Omega)}^2.$$

结论得证. ■

平坦半空间情形 Lemma 1.3: 算子

$$\pi : p \in L^2(\mathbb{R}_+^d) \longmapsto \bar{p} \in L^2(\mathbb{R}^d),$$

把任意 $p \in L^2(\mathbb{R}_+^d)$ 映为其在全空间上的零延拓, 它是连续的.

此外, 它把 $H_0^1(\mathbb{R}_+^d)$ 连续映入 $H^1(\mathbb{R}^d)$.

Proof: π 在 L^2 中的连续性是直接的. 由 Theorem 2.46 可知, π 实际上把 $H_0^1(\mathbb{R}_+^d)$ 映入 $H^1(\mathbb{R}^d)$. 此外, 注意到 $\overline{\nabla p} = \nabla \bar{p}$ (因为 $p \in H_0^1(\Omega)$), 所以

$$\|\bar{p}\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} = \|p\|_{L^2(\mathbb{R}_+^d)},$$

$$\|\nabla \bar{p}\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} = \|\overline{\nabla p}\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} = \|\nabla p\|_{L^2(\mathbb{R}_+^d)},$$

因而

$$\|\pi p\|_{H^1(\mathbb{R}^d)} = \|p\|_{H_0^1(\mathbb{R}_+^d)}.$$
■

现在考虑伴随算子 ${}^t\pi : L^2(\mathbb{R}^d) \rightarrow L^2(\mathbb{R}_+^d)$, 它由

$$({}^t\pi p, q)_{L^2(\mathbb{R}_+^d)} = (p, \pi q)_{L^2(\mathbb{R}^d)}, \quad \forall p \in L^2(\mathbb{R}^d), \quad \forall q \in L^2(\mathbb{R}_+^d)$$

定义.

对任意 $p \in L^2(\mathbb{R}^d)$ 和任意 $q \in H_0^1(\mathbb{R}_+^d)$, 利用前一 Lemma 和式(3.38), 推出

$$({}^t\pi p, q)_{L^2(\mathbb{R}_+^d)} \leq \|p\|_{H^{-1}(\mathbb{R}^d)} \|\pi q\|_{H^1(\mathbb{R}^d)} \leq C\|p\|_{H^{-1}(\mathbb{R}^d)} \|q\|_{H_0^1(\mathbb{R}_+^d)},$$

这证明

$$\|{}^t\pi p\|_{H^{-1}(\mathbb{R}_+^d)} \leq C\|p\|_{H^{-1}(\mathbb{R}^d)}, \quad \forall p \in L^2(\mathbb{R}^d).$$

由于 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 在 $H^{-1}(\mathbb{R}^d)$ 中稠密, 推出 ${}^t\pi$ 存在唯一的连续延拓, 从 $H^{-1}(\mathbb{R}^d)$ 映入 $H^{-1}(\mathbb{R}_+^d)$. 仍以 ${}^t\pi$ 表示这个延拓.

容易看出, 对所有 $p \in L^2(\mathbb{R}^d)$, 有 ${}^t\pi p = p|_{\mathbb{R}_+^d}$, 因而 ${}^t\pi$ 也可视为 $H^{-1}(\mathbb{R}^d)$ 元素的“限制到 $\mathbb{R}_+^d$ ”算子.

Lemma 1.4: 存在一个从 $\chi(\mathbb{R}_+^d)$ 到 $\chi(\mathbb{R}^d)$ 的线性连续算子 P , 满足

$${}^t\pi \circ P = \text{Id}_{\chi(\mathbb{R}_+^d)}.$$

Proof: 通过对偶性定义这个延拓算子.

- 第一步:

首先引入一个从 $H^1(\mathbb{R}^d)$ 到 $H_0^1(\mathbb{R}_+^d)$ 的投影算子.

先对光滑函数 $p \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ 定义这个算子. 对所有 $x = (x_i)_{1 \leq i \leq d} \in \mathbb{R}_+^d$, 令

$$Qp(x) = p(x) + \sum_{j=1}^2 \alpha_j p(x_1, \dots, x_{d-1}, -jx_d).$$

显然函数 Qp 是光滑的; 如果施加条件

$$1 + \sum_{j=1}^2 \alpha_j = 0, \quad (4.2)$$

则它在 $\partial\mathbb{R}_+^d = \mathbb{R}^{d-1} \times \{0\}$ 上的迹为零, 因而 $Qp \in H_0^1(\mathbb{R}_+^d)$. 此外, 容易验证, 对所有 $p \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ 有

$$\|Qp\|_{H_0^1(\mathbb{R}_+^d)} \leq C\|p\|_{H^1(\mathbb{R}^d)},$$

其中 $C > 0$ 只依赖于 $(\alpha_i)_i$. 因此, 由 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ 在 $H^1(\mathbb{R}^d)$ 中的稠密性, 这个算子能以唯一方式延拓为从 $H^1(\mathbb{R}^d)$ 到 $H_0^1(\mathbb{R}_+^d)$ 的连续算子.

最后可以证明 (先对光滑函数证明, 再由稠密性推广)

$$Q \circ \pi = \text{Id}_{H_0^1(\mathbb{R}_+^d)}.$$

- 第二步:

对上式取伴随, 得

$${}^t\pi \circ {}^tQ = \text{Id}_{H^{-1}(\mathbb{R}_+^d)}.$$

因此, 把这个等式限制到 $H^{-1}(\mathbb{R}_+^d)$ 的子空间 $\chi(\mathbb{R}_+^d)$ 上, 得

$${}^t\pi \circ P = \text{Id}_{\chi(\mathbb{R}_+^d)},$$

其中定义 $P = {}^tQ|_{\chi(\mathbb{R}_+^d)}$.

这样定义的算子 $P : \chi(\mathbb{R}_+^d) \mapsto H^{-1}(\mathbb{R}^d)$ 是所求延拓算子的合适候选. 为完成证明, 还需证明 P 取值于 $\chi(\mathbb{R}^d)$, 且对 $\chi(\mathbb{R}_+^d)$ 和 $\chi(\mathbb{R}^d)$ 各自的拓扑连续.

- 第三步:

令 v 为 $\chi(\mathbb{R}_+^d)$ 中任意元素. 依定义, 算子 tQ 从 $H^{-1}(\mathbb{R}_+^d)$ 到 $H^{-1}(\mathbb{R}^d)$ 线性连续, 因而

$$\|Pv\|_{H^{-1}(\mathbb{R}^d)} = \|{}^tQv\|_{H^{-1}(\mathbb{R}^d)} \leq C\|v\|_{H^{-1}(\mathbb{R}_+^d)}.$$

现在需要证明 Pv 的梯度属于 $(H^{-1}(\mathbb{R}^d))^d$. 对所有 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ 和所有 $i \in \{1, \dots, d\}$, 有

$$\begin{aligned} \langle \partial_{x_i} Pv, \varphi \rangle_{H^{-1}, H_0^1} &= \langle \partial_{x_i} {}^tQv, \varphi \rangle_{H^{-1}, H_0^1} \\ &= -\langle {}^tQv, \partial_{x_i} \varphi \rangle_{H^{-1}, H_0^1} \\ &= -\langle v, Q\partial_{x_i} \varphi \rangle_{H^{-1}, H_0^1}. \end{aligned}$$

为证明该结果, 必须使用假设 $\nabla v \in (H^{-1}(\mathbb{R}_+^d))^d$, 因此需要把算子 $Q\partial_{x_i}$ 表示为作用于 $H_0^1(\mathbb{R}_+^d)$ 中某些函数的散度算子. 为此必须考虑两种不同情形. 对所有 $x = (x_i)_i \in \mathbb{R}_+^d$, 记 $\bar{x} = (x_1, \dots, x_{d-1})$.

– 若 $i < d$:

由 Q 的定义,

$$\begin{aligned} Q\partial_{x_i}\varphi(x) &= \partial_{x_i}\varphi(x) + \sum_{j=1}^2 \alpha_j(\partial_{x_i}\varphi)(\bar{x}, -jx_d) \\ &= \partial_{x_i}Q\varphi(x). \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} |\langle \partial_{x_i}Pv, \varphi \rangle_{H^{-1}, H_0^1}| &\leq \|\partial_{x_i}v\|_{H^{-1}(\mathbb{R}_+^d)} \|Q\varphi\|_{H_0^1(\mathbb{R}_+^d)} \\ &\leq C\|\nabla v\|_{H^{-1}(\mathbb{R}_+^d)} \|\varphi\|_{H^1(\mathbb{R}^d)}, \end{aligned}$$

这确实证明了 $\partial_{x_i}Pv \in H^{-1}(\mathbb{R}^d)$, 并且有估计

$$\|\partial_{x_i}Pv\|_{H^{-1}(\mathbb{R}^d)} \leq C\|\nabla v\|_{H^{-1}(\mathbb{R}_+^d)}.$$

– 若 $i = d$:

在这种情形下,

$$\begin{aligned} Q\partial_{x_d}\varphi(x) &= \partial_{x_d}\varphi(x) + \sum_{j=1}^2 \alpha_j(\partial_{x_d}\varphi)(\bar{x}, -jx_d) \\ &= \partial_{x_d}\varphi(x) - \sum_{j=1}^2 \frac{1}{j} \alpha_j \partial_{x_d}(\varphi(\bar{x}, -jx_d)) \\ &= \partial_{x_d}R_d\varphi(x), \end{aligned}$$

其中算子 R_d 定义为

$$R_d\varphi(x) = \varphi(x) - \sum_{j=1}^2 \frac{1}{j} \alpha_j \varphi(\bar{x}, -jx_d).$$

可以验证 R_d 把 $H^1(\mathbb{R}^d)$ 连续映入 $H^1(\mathbb{R}_+^d)$. 只需再保证 $R_d\varphi$ 的确属于 $H_0^1(\mathbb{R}_+^d)$. 一旦条件

$$1 - \sum_{j=1}^2 \frac{\alpha_j}{j} = 0 \tag{4.3}$$

满足, 便立即可以看出这一点. 假设这个条件成立, 写出

$$\begin{aligned} |\langle \partial_{x_d}Pv, \varphi \rangle_{H^{-1}, H_0^1}| &= |\langle \partial_{x_d}v, R_d\varphi \rangle_{H^{-1}, H_0^1}| \\ &\leq \|\partial_{x_d}v\|_{H^{-1}(\mathbb{R}_+^d)} \|R_d\varphi\|_{H_0^1(\mathbb{R}_+^d)} \\ &\leq C\|\partial_{x_d}v\|_{H^{-1}(\mathbb{R}_+^d)} \|\varphi\|_{H^1(\mathbb{R}^d)}, \end{aligned}$$

可同时证明 $\partial_{x_d}Pv \in H^{-1}(\mathbb{R}^d)$, 并得到估计

$$\|\partial_{x_d}Pv\|_{H^{-1}(\mathbb{R}^d)} \leq C\|\nabla v\|_{H^{-1}(\mathbb{R}_+^d)}.$$

最后还要指出, 取 $(\alpha_1, \alpha_2) = (3, -4)$ 即可同时满足式(4.2)和式(4.3)这两个条件.

Proposition 1.5: 当 $\Omega = \mathbb{R}_+^d$ 时, Theorem 1.1 成立.

Proof: 设 $p \in \chi(\mathbb{R}_+^d)$; 由延拓算子的定义, $Pp \in \chi(\mathbb{R}^d)$. 由 Proposition 1.2, 推出 $Pp \in L^2(\mathbb{R}^d)$, 且

$$\|Pp\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} \leq C\|Pp\|_{\chi(\mathbb{R}^d)} \leq C\|p\|_{\chi(\mathbb{R}_+^d)}.$$

利用 Lemma 1.4, 得 $p = {}^t\pi Pp$; 又因为 $Pp \in L^2(\mathbb{R}^d)$, 已知 ${}^t\pi(Pp) = (Pp)|_{\mathbb{R}_+^d}$.

因此 $p \in L^2(\mathbb{R}_+^d)$, 且

$$\|p\|_{L^2(\mathbb{R}_+^d)} \leq C\|p\|_{\chi(\mathbb{R}_+^d)},$$

这就证明了结果.

Lipschitz 半空间情形 **Proposition 1.6:** 对于 Definition 1.1 中定义的任意 Lipschitz 半空间 H_a , Theorem 1.1 成立.

Proof: 使用 Chapter 3 的 Section 1.2.1 中引入的 Lipschitz 微分同胚 $T_a : \mathbb{R}_+^d \rightarrow H_a$.

设 $\varphi \in H_0^1(\mathbb{R}_+^d)$. 利用 Corollary 2.41 以及 Proposition 1.3 中给出的 T_a 的性质, 推出

$$\varphi \circ T_a^{-1} J_{T_a^{-1}} \in H_0^1(H_a), \quad \|\varphi \circ T_a^{-1} J_{T_a^{-1}}\|_{H_0^1(H_a)} \leq C\|\varphi\|_{H_0^1(\mathbb{R}_+^d)}.$$

对任意 $p \in C_c^\infty(\overline{H_a})$, 可以写成

$$\begin{aligned} \langle p \circ T_a, \varphi \rangle_{H^{-1}(\mathbb{R}_+^d), H_0^1(\mathbb{R}_+^d)} &= \int_{\mathbb{R}_+^d} (p \circ T_a) \varphi \, dx \\ &= \int_{H_a} p(\varphi \circ T_a^{-1}) J_{T_a^{-1}} \, dy \\ &= \langle p, (\varphi \circ T_a^{-1}) J_{T_a^{-1}} \rangle_{H^{-1}(H_a), H_0^1(H_a)}, \end{aligned}$$

进而

$$\langle p \circ T_a, \varphi \rangle_{H^{-1}(\mathbb{R}_+^d), H_0^1(\mathbb{R}_+^d)} \leq C\|p\|_{H^{-1}(H_a)} \|\varphi\|_{H_0^1(\mathbb{R}_+^d)}.$$

所以已经证明

$$\|p \circ T_a\|_{H^{-1}(\mathbb{R}_+^d)} \leq C\|p\|_{H^{-1}(H_a)}. \quad (4.4)$$

现在使用链式法则得到

$$\nabla(p \circ T_a) = {}^t(\nabla T_a)(\nabla p) \circ T_a,$$

所以对任意 $\psi \in (H_0^1(\mathbb{R}_+^d))^d$ 有

$$\langle \nabla(p \circ T_a), \psi \rangle_{H^{-1}(\mathbb{R}_+^d), H_0^1(\mathbb{R}_+^d)} = \int_{\mathbb{R}_+^d} ((\nabla p) \circ T_a) \cdot ((\nabla T_a)\psi) \, dx.$$

由于 ∇T_a 有界, 且其一阶导数具有与 $1/\rho$ 相同的行为, 可再次应用 Corollary 2.41, 推出 $(\nabla T_a)\psi$ 属于 $(H_0^1(\mathbb{R}_+^d))^d$, 并有估计

$$\|(\nabla T_a)\psi\|_{H_0^1} \leq C\|\psi\|_{H_0^1}.$$

因此

$$\begin{aligned}
\langle \nabla(p \circ T_a), \psi \rangle_{H^{-1}(\mathbb{R}_+^d), H_0^1(\mathbb{R}_+^d)} &= \langle ((\nabla p) \circ T_a), (\nabla T_a) \psi \rangle_{H^{-1}(\mathbb{R}_+^d), H_0^1(\mathbb{R}_+^d)} \\
&\leq \|(\nabla p) \circ T_a\|_{H^{-1}(\mathbb{R}_+^d)} \|(\nabla T_a) \psi\|_{H_0^1(\mathbb{R}_+^d)} \\
&\leq C \|(\nabla p) \circ T_a\|_{H^{-1}(\mathbb{R}_+^d)} \|\psi\|_{H_0^1(\mathbb{R}_+^d)}.
\end{aligned}$$

在式(4.4)中以 ∇p 代替 p , 最后推出

$$\|\nabla(p \circ T_a)\|_{H^{-1}(\mathbb{R}_+^d)} \leq C \|\nabla p\|_{H^{-1}(H_a)}. \quad (4.5)$$

最后, 由式(4.4)和式(4.5)得到

$$\|p \circ T_a\|_{\chi(\mathbb{R}_+^d)} \leq C \|p\|_{\chi(H_a)}.$$

利用 Proposition 1.5, 对任意这样的光滑函数 p 推出

$$\|p \circ T_a\|_{L^2(\mathbb{R}_+^d)} \leq C \|p\|_{\chi(H_a)},$$

最后, 利用 Proposition 2.15, 得

$$\|p\|_{L^2(H_a)} \leq C \|p \circ T_a\|_{L^2(\mathbb{R}_+^d)} \leq C' \|p\|_{\chi(H_a)},$$

这依照 Remark 1.2完成了证明. ■

一般情形 现在可以证明本节的主定理.

Proof: 考虑 Theorem 1.4 给出的 $\partial\Omega$ 的有限开覆盖 $(U_i)_{1 \leq i \leq N}$, 以及另一个开集 $U_0 \subset \overline{U_0} \subset \Omega$, 使 $(U_i)_{0 \leq i \leq N}$ 是 $\overline{\Omega}$ 的有限开覆盖. 设 $(\psi_i)_{0 \leq i \leq N}$ 为相应的单位分解, 并设 $p \in C_c^\infty(\overline{\Omega})$.

- 函数 $p\psi_0$ 紧支于 Ω . 因此, 它的零延拓 $\overline{p\psi_0}$ 满足 $\overline{\nabla(p\psi_0)} = \nabla(\overline{p\psi_0})$, 可以应用 Proposition 1.2得到

$$\begin{aligned}
\|p\psi_0\|_{L^2(\Omega)} &= \|\overline{p\psi_0}\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} \\
&\leq C_0 (\|\overline{p\psi_0}\|_{H^{-1}(\mathbb{R}^d)} + \|\overline{\nabla(p\psi_0)}\|_{H^{-1}(\mathbb{R}^d)}) \\
&\leq C_0 (\|p\|_{H^{-1}(\Omega)} + \|\nabla p\|_{H^{-1}(\Omega)}).
\end{aligned}$$

- 对任意 $1 \leq i \leq N$, 函数 $p\psi_i$ 支撑在一个 (旋转后的) Lipschitz 半空间 $R_{\sigma_i}H_{a_i}$ 中. 由 Proposition 1.6 推出

$$\begin{aligned}
\|p\psi_i\|_{L^2(\Omega)} &= \|p\psi_i\|_{L^2(R_{\sigma_i}H_{a_i})} \\
&\leq C_i (\|p\psi_i\|_{H^{-1}(R_{\sigma_i}H_{a_i})} + \|\nabla(p\psi_i)\|_{H^{-1}(R_{\sigma_i}H_{a_i})}) \\
&= C_i (\|p\psi_i\|_{H^{-1}(\Omega)} + \|\nabla(p\psi_i)\|_{H^{-1}(\Omega)}).
\end{aligned} \quad (4.6)$$

现在注意到, 对任意 $\varphi \in H_0^1(\Omega)$,

$$\begin{aligned}
\langle p\psi_i, \varphi \rangle_{H^{-1}(\Omega), H_0^1(\Omega)} &= \int_{\Omega} p\psi_i \varphi \, dx = \langle p, \psi_i \varphi \rangle_{H^{-1}(\Omega), H_0^1(\Omega)} \\
&\leq \|p\|_{H^{-1}(\Omega)} \|\psi_i \varphi\|_{H_0^1(\Omega)} \leq C_{\psi_i} \|p\|_{H^{-1}(\Omega)} \|\varphi\|_{H_0^1(\Omega)},
\end{aligned}$$

因而

$$\|p\psi_i\|_{H^{-1}(\Omega)} \leq C_{\psi_i}\|p\|_{H^{-1}(\Omega)}.$$

类似地, 可以证明

$$\begin{aligned}\|\nabla(p\psi_i)\|_{H^{-1}(\Omega)} &\leq \|(\nabla p)\psi_i\|_{H^{-1}(\Omega)} + \|(\nabla\psi_i)p\|_{H^{-1}(\Omega)} \\ &\leq C'_{\psi_i}(\|p\|_{H^{-1}(\Omega)} + \|\nabla p\|_{H^{-1}(\Omega)}).\end{aligned}$$

因此式(4.6)给出

$$\|p\psi_i\|_{L^2(\Omega)} \leq C'_i(\|p\|_{H^{-1}(\Omega)} + \|\nabla p\|_{H^{-1}(\Omega)}) = C'_i\|p\|_{\chi(\Omega)}.$$

汇集以上所有不等式, 最终证明存在 $C > 0$, 使

$$\|p\|_{L^2(\Omega)} \leq C\|p\|_{\chi(\Omega)}, \quad \forall p \in C_c^\infty(\overline{\Omega}).$$

利用 Remark 1.2, 证明完成. ■

4.1.2 相关的 Poincaré 不等式

Nečas 不等式现在使我们能够证明关于 $L^2(\Omega)$ 中函数的一个新 Poincaré 型不等式.

Proposition 1.7: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 中连通、有界的 Lipschitz 区域. 存在 $C > 0$, 使对所有 $p \in L^2(\Omega)$,

$$\|p\|_{H^{-1}} \leq C \left(\frac{1}{|\Omega|} \left| \int_{\Omega} p \, dx \right| + \|\nabla p\|_{H^{-1}} \right).$$

Proof: 这里采用与 Proposition 2.38 和 Proposition 2.39 相同的原理. 使用反证法, 先假设存在 $L^2(\Omega)$ 中的函数 $(p_n)_n$, 使

$$\|p_n\|_{H^{-1}} \geq n \left(\frac{1}{|\Omega|} \left| \int_{\Omega} p_n \, dx \right| + \|\nabla p_n\|_{H^{-1}} \right).$$

由齐次性, 假设 $\|p_n\|_{H^{-1}} = 1$. 此时, 由于 $\|\nabla p_n\|_{H^{-1}} \leq 1/n$, 根据 Theorem 1.1, 可推出 $(p_n)_n$ 在 $L^2(\Omega)$ 中有界.

$H_0^1(\Omega)$ 到 $L^2(\Omega)$ 的嵌入是紧的, 因而 $L^2(\Omega)$ 到 $H^{-1}(\Omega)$ 的伴随嵌入也是紧的 (Lemma 3.6). 因此, 可以从 $(p_n)_n$ 中抽取子列 $(p_{n_k})_k$, 它在 $L^2(\Omega)$ 中弱收敛并在 $H^{-1}(\Omega)$ 中强收敛到 $L^2(\Omega)$ 中的函数 p .

由于 $\|\nabla p_n\|_{H^{-1}} \leq 1/n$, 得到 $\nabla p = 0$ 于分布意义, 而开集 Ω 连通, 所以极限 p 必为常数 $\alpha \in \mathbb{R}$ (Lemma 2.44). 然而还有

$$\frac{1}{|\Omega|} \left| \int_{\Omega} p_{n_k} \, dx \right| \leq \frac{\|p_{n_k}\|_{H^{-1}}}{n_k} = \frac{1}{n_k},$$

因而在极限处 (由 $L^2(\Omega)$ 中的弱收敛, 可以对积分取极限) 得

$$|\alpha| \leq 0.$$

这表明 p 为零, 与

$$\|p\|_{H^{-1}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \|p_{n_k}\|_{H^{-1}} = 1$$

矛盾, 这里使用了该空间中的强收敛. ■

当然, 我们不可能得到类似于 Proposition 2.38 的结果, 因为 $L^2(\Omega)$ 中的函数在 $\partial\Omega$ 上没有迹.

现在定义一个在本书研究中有用的商空间, 因为正如后面在不可压模型中所示, 只要区域 Ω 连通, 压力就只能在相差一个常数的意义下定义.

Definition 1.8: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 中连通、有界的开集. 定义商空间

$$L_0^2(\Omega) = L^2(\Omega)/\mathbb{R},$$

它由 $L^2(\Omega)$ 中相差一个常数的函数类构成. 在这个空间上赋予商范数

$$\|u\|_{L_0^2} = \inf_{\alpha \in \mathbb{R}} \|u + \alpha\|_{L^2}.$$

此外, 对 $L^2(\Omega)$ 中任意函数 u , 引入 u 在 Ω 上的均值

$$m(u) = \frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} u(x) \, dx.$$

与通常一样, 我们把 $L_0^2(\Omega)$ 中的一个类与它的任意代表元等同. 容易验证, 赋予上述商范数后, 空间 $L_0^2(\Omega)$ 是 Banach 空间. 对于标量积

$$(u, v)_{L_0^2} = \int_{\Omega} (u - m(u))(v - m(v)) \, dx,$$

它实际上是一个 Hilbert 空间. 事实上, 由下面的结果, 来自这个标量积的范数与商范数等价.

Lemma 1.9: 对 $\mathbb{R}^d$ 中任意有界、连通的 Lipschitz 区域 Ω , 存在 $C > 0$, 使对所有 $p \in L_0^2(\Omega)$,

$$\|p\|_{L_0^2} \leq \|p - m(p)\|_{L^2} \leq 2\|p\|_{L_0^2}, \quad (4.7)$$

以及

$$\frac{1}{C}\|p\|_{L_0^2} \leq \|\nabla p\|_{H^{-1}} \leq C\|p\|_{L_0^2}. \quad (4.8)$$

Proof: 式(4.7)中的第一个不等式直接来自商范数的定义. 第二个不等式由下式得到: 对所有 $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\|p - m(p)\|_{L^2} = \|p + \alpha - m(p + \alpha)\|_{L^2} \leq \|p + \alpha\|_{L^2} + |\Omega|^{1/2}|m(p + \alpha)|.$$

不过, 对 $L^2(\Omega)$ 中任意函数 v , Hölder 不等式给出

$$|m(v)| \leq \frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} |v| \, dx \leq |\Omega|^{-1/2} \|v\|_{L^2},$$

对所得不等式关于 α 取下确界, 即得所需结果.

式(4.8)中的不等式由式(4.7)、Theorem 1.1 和 Proposition 1.7 的 Poincaré 不等式得到. ■

这个 Lemma 证明空间 $L_0^2(\Omega)$ 与 $L^2(\Omega)$ 中由零均值函数组成的闭子空间同构. 通常, 我们选取唯一的零均值代表元作为 $L_0^2(\Omega)$ 中各类的代表元.

4.2 梯度场的刻画. de Rham 定理

本节的目标是在所有向量场中给出梯度场的一个有用刻画.

Definition 2.1: 设 E 是 Banach 空间, 其对偶空间为 E' . 对 E 的任意子集 A , 定义 A 的正交补为 E' 的线性子空间

$$A^\perp = \{\varphi \in E', \forall x \in A, \langle \varphi, x \rangle_{E', E} = 0\}.$$

当 E 是 Hilbert 空间时, 利用 Riesz 表示定理容易看出, $A^\perp$ 也就是相对于 E 的内积而言的 A 的正交补.

Remark 2.1:

- A 的正交补是 E' 的闭线性子空间. 当 E 自反时, $A^{\perp\perp}$ 可以与 E 的一个线性子空间等同. 此时它是包含 A 的最小闭线性子空间; 即 $A^{\perp\perp} = \overline{\text{Span } A}$. 因此, 对 E 的任意向量子空间 A , 有

$$A \text{ 在 } E \text{ 中闭} \iff A^{\perp\perp} = A.$$

- 若 $A \subset B$, 则 $B^\perp \subset A^\perp$.

Theorem 2.2:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 中的 Lipschitz 区域.

- 若 Ω 有界, 则梯度算子的像

$$\nabla(L^2(\Omega)) = \{f \in (H^{-1}(\Omega))^d, \exists p \in L^2(\Omega), f = \nabla p\}$$

在 $(H^{-1}(\Omega))^d$ 中闭.

- 若 Ω 无界, 则集合

$$\nabla(L_{\text{loc}}^2(\Omega)) \cap (H^{-1}(\Omega))^d = \{f \in (H^{-1}(\Omega))^d, \exists p \in L_{\text{loc}}^2(\Omega), f = \nabla p\}$$

在 $(H^{-1}(\Omega))^d$ 中闭.

注意, 在无界情形下, $L_{\text{loc}}^2(\Omega)$ 中函数的梯度 (按分布意义) 一般并不是 $(H^{-1}(\Omega))^d$ 的元素.

Proof: [Theorem 2.2] 只需考虑连通区域的情形. 事实上, 若 Ω 不连通, 则在它的每个连通分支上应用该定理即可得到结果.

- 首先假设 Ω 有界. 设 $(\nabla p_n)_n$ 是 $(H^{-1}(\Omega))^d$ 中收敛的序列, 其中 $p_n \in L^2(\Omega)$. 由于 Ω 有界, 可以在不改变 ∇p_n 的情况下假设 $m(p_n) = 0$.

现在应用 Nečas 不等式 (Theorem 1.1) 和 Poincaré 不等式 (Proposition 1.7), 得到

$$\|p_n - p_{n+k}\|_{L^2} \leq C \|\nabla(p_n - p_{n+k})\|_{H^{-1}}.$$

由于 $(\nabla p_n)_n$ 是 $(H^{-1}(\Omega))^d$ 中的 Cauchy 序列, 推出 $(p_n)_n$ 是 $L^2(\Omega)$ 中的 Cauchy 序列. 因而存在 $p \in L^2(\Omega)$, 使 $n \rightarrow \infty$ 时 $p_n \rightarrow p$. 所以

$$\nabla p_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \nabla p \quad \text{in } (H^{-1}(\Omega))^d,$$

结论得证.

- 在无界情形下, 从有界情形的结果推出结论. 为此, 考虑一系列递增的正则、有界且连通的开集 $(\Omega_k)_k$, 其并集为 Ω .

现在设 $(f_n)_n$ 是 $(H^{-1}(\Omega))^d$ 中的元素序列, 可写成 $f_n = \nabla p_n$, 其中 $p_n \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)$, 并且该序列收敛到 $(H^{-1}(\Omega))^d$ 中的元素 f .

对每个 $k \geq 1$, f 在 Ω_k 上的限制是良定义的 (把 $H^1_0(\Omega_k)$ 中的函数在整个 Ω 上作零延拓). 此外, 容易看出, 序列 $(f_n|_{\Omega_k})_n$ 在 $(H^{-1}(\Omega_k))^d$ 中收敛到 $f|_{\Omega_k}$. 因而, 由有界情形的结果, 已知 $f|_{\Omega_k}$ 是某个函数 $q_k \in L^2(\Omega_k)$ 的梯度.

由于 Ω_k 连通, 函数 q_k 在相差一个常数的意义下唯一. 选取 q_k , 使它在 Ω_1 上均值为零 (Ω_1 包含在所有 Ω_k 中).

因此, 若 $k_1 < k_2$, 则函数 $q_{k_1} - q_{k_2}$ 在 Ω_{k_1} 上为零. 事实上, 该函数的分布梯度为零 (因为 $f|_{\Omega_{k_1}} = \nabla q_{k_1}$ 且 $f|_{\Omega_{k_2}} = \nabla q_{k_2}$), 所以根据 Lemma 2.44, 它是常数. 然而, q_{k_1} 和 q_{k_2} 在 Ω_1 上的均值都为零, 因而这个常数必为零.

因此, 函数 $(q_k)_k$ 在 $(\Omega_k)_k$ 上相容地构造, 这给出定义在整个 Ω 上的函数 q , 且确有 $q \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)$. 此外, 显然 q 的梯度在 $(H^{-1}(\Omega))^d$ 中也等于 f .

■

Theorem 2.3:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 中边界紧的连通 Lipschitz 区域. 设 $f \in (H^{-1}(\Omega))^d$, 并且

$$\langle f, \varphi \rangle_{H^{-1}, H^1_0} = 0, \quad \forall \varphi \in (H^1_0(\Omega))^d \text{ 满足 } \operatorname{div} \varphi = 0.$$

则存在 $p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)$, 它在相差一个常数的意义下唯一, 使得 $f = \nabla p$.

此外, 若 Ω 有界, 则 $p \in L^2(\Omega)$.

Proof: 令 Y 是 $(H^{-1}(\Omega))^d$ 的如下子空间:

$$\begin{cases} Y = \{\nabla p, p \in L^2(\Omega)\}, & \text{若 } \Omega \text{ 有界,} \\ Y = \{f \in (H^{-1}(\Omega))^d, \exists p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega), f = \nabla p\}, & \text{若 } \Omega \text{ 无界.} \end{cases}$$

再令 Z 是 $(H^1_0(\Omega))^d$ 的子空间

$$Z = \{\varphi \in (H^1_0(\Omega))^d, \operatorname{div} \varphi = 0\}.$$

由 Definition 2.1, 要证明的定理断言: 若 $f \in Z^\perp$, 则 $f \in Y$. 然而, Theorem 2.2 表明 Y 是自反空间 $(H^{-1}(\Omega))^d$ 的闭子空间, 因而由 Remark 2.1 有 $Y^{\perp\perp} = Y$. 所以只需证明包含关系 $Y^\perp \subset Z$ (另一个包含关系显然成立).

设 $u \in Y^\perp \subset (H^1_0(\Omega))^d$. 按定义, 这意味着

$$\langle \nabla p, u \rangle_{H^{-1}, H^1_0} = 0, \quad \forall p \in L^2(\Omega).$$

另一方面, 对任意 $p \in L^2(\Omega)$, 按定义有

$$\langle \nabla p, u \rangle_{H^{-1}, H_0^1} = - \int_{\Omega} p \operatorname{div} u \, dx.$$

因此已经证明, 任意 $u \in Y^\perp$ 都满足

$$\int_{\Omega} p(\operatorname{div} u) \, dx = 0, \quad \forall p \in L^2(\Omega).$$

在这个公式中取 $p = \operatorname{div} u$, 恰好得到 $\operatorname{div} u = 0$, 因而 $u \in Z$. ■

现在可以证明 Theorem 2.3 的一个更强版本, 它在更弱的假设下给出相同结论. 事实上, 现在可以假设 f 在 $(\mathcal{D}(\Omega))^d$ 中的无散度测试函数上为零, 而不再要求它在 $(H_0^1(\Omega))^d$ 的所有无散度函数上为零.

Theorem 2.4 (de Rham):

设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 中连通、有界的 Lipschitz 区域. 设 $f \in (H^{-1}(\Omega))^d$, 并且对任意满足 $\operatorname{div} \varphi = 0$ 的函数 $\varphi \in (\mathcal{D}(\Omega))^d$, 有

$$\langle f, \varphi \rangle_{H^{-1}, H_0^1} = 0.$$

则存在唯一函数 $p \in L_0^2(\Omega)$, 使得 $f = \nabla p$.

Proof:

- 第一步:

设 $(\Omega_n)_n$ 是一列包含于 Ω 的递增正则连通开集 (即 $\overline{\Omega_n} \subset \Omega_{n+1}$), 使 $\bigcup_n \Omega_n = \Omega$.

对任意满足 $\operatorname{div} u_n = 0$ 的 $u_n \in (H_0^1(\Omega_n))^d$ 以及任意 $\varepsilon > 0$, 令

$$u_{n,\varepsilon} = \overline{u_n} * \eta_\varepsilon.$$

注意到, 当 ε 足够小时, $u_{n,\varepsilon}$ 紧支撑于 Ω , 因为 u_n 支撑于 Ω_n . 因此 $u_{n,\varepsilon} \in (\mathcal{D}(\Omega))^d$ 且 $\operatorname{div} u_{n,\varepsilon} = 0$. 由假设,

$$\langle f, u_n \rangle_{H^{-1}, H_0^1} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \langle f, u_{n,\varepsilon} \rangle_{H^{-1}, H_0^1} = 0.$$

所以由 Theorem 2.3, $f|_{\Omega_n}$ 作为 $(H^{-1}(\Omega_n))^d$ 的元素, 是某个函数 $p_n \in L^2(\Omega_n)$ 的梯度. 此外, 对所有 n , p_{n+1} 在 Ω_n 上的限制与 p_n 具有相同梯度, 因而 $p_{n+1} - p_n$ 在 Ω_n 中是常函数; 可以选取 p_{n+1} , 使这个常数为零.

总之, 函数序列 $(p_n)_n$ 定义了一个函数 $p \in L_{\text{loc}}^2(\Omega)$, 满足

$$f = \nabla p.$$

- 第二步:

还需证明 p 的确属于 $L^2(\Omega)$. 为此, 使用 Lemma 1.7. 于是可以写成

$$\Omega = \bigcup_{i=1}^k \omega_i,$$

其中 ω_i 是有限多个星形开集. 只需证明对所有 i 都有 $p \in L^2(\omega_i)$.

现在置身于星形开集 ω_i 中; 为简化记号, 在平移之后假设它关于 0 星形. 对任意满足 $\operatorname{div} u_i = 0$ 的 $u_i \in (H_0^1(\omega_i))^d$ (把它在整个 $\mathbb{R}^d$ 上作零延拓), 以及任意 $\theta \in [0, 1]$, 令 $u_{i,\theta}(x) = u_i(x/\theta)$. 它紧支撑于 ω_i , 因而紧支撑于 Ω , 且无散度. 再通过正则化, 引入

$$u_{i,\theta,\varepsilon} = u_{i,\theta} * \eta_\varepsilon,$$

它无散度, 且当 $\varepsilon > 0$ 足够小时紧支撑于 Ω , 所以假设给出

$$\langle f, u_{i,\theta} \rangle_{H^{-1}, H_0^1} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \langle f, u_{i,\theta,\varepsilon} \rangle_{H^{-1}, H_0^1} = 0.$$

接着容易证明, 当 $\theta \rightarrow 1$ 时, $u_{i,\theta}$ 在 $(H_0^1(\Omega))^d$ 中收敛到 u_i ; 最终得到

$$\langle f, u_i \rangle_{H^{-1}, H_0^1} = \lim_{\theta \rightarrow 1} \langle f, u_{i,\theta} \rangle_{H^{-1}, H_0^1} = 0.$$

对所有 $u_i \in (H_0^1(\omega_i))^d$ 都有这个结果, 因而可以应用 Theorem 2.3, 得知 $f = \nabla p_i$, 其中 $p_i \in L^2(\omega_i)$. 与第一步一样, 显然 $p - p_i$ 是常数, 并且可以选取这个常数为零. 因此已经证明

$$p|_{\omega_i} \in L^2(\omega_i), \quad \forall i \in \{1, \dots, k\},$$

从而 $p \in L^2(\Omega)$. 当然, 现在可以用 $p - m(p)$ 代替 p , 以保证 $p \in L_0^2(\Omega)$. ■

事实上, 还有一个由 de Rham 得到的更一般结果 (见 [49]), 其推论之一如下 (另见 [111, 112, 124]).

Theorem 2.5:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 的任意开集, 且 $f \in (\mathcal{D}'(\Omega))^d$. 若对所有散度为零的 $\varphi \in (\mathcal{D}(\Omega))^d$, 都有

$$\langle f, \varphi \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}} = 0,$$

则存在 $\pi \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 使得 $f = \nabla \pi$.

4.3 散度算子及相关空间

4.3.1 散度的右逆

上述结果蕴含: 从 $(H_0^1(\Omega))^d$ 到 $L_0^2(\Omega)$ 定义的散度算子具有连续右逆.

Theorem 3.1:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 中连通、有界的 Lipschitz 区域. 存在从 $L_0^2(\Omega)$ 到 $(H_0^1(\Omega))^d$ 的连续线性算子 Π , 使得对所有 $q \in L_0^2(\Omega)$, 函数 $u = \Pi(q)$ 满足

$$\operatorname{div} u = q.$$

Remark 3.1: 注意, 利用奇异积分理论, 这个结果还有一个略为显式的证明. 这是由 Bogovskii 给出的构造 (见 [18, 19, 63, 93]).

下面还会给出光滑二维区域情形中的一个较简单证明.

Remark 3.2: 按照 Remark 1.1, 可以证明: 若把 $L_0^2(\Omega)$ 换成 $L_0^p(\Omega)$, 并把 $(H_0^1(\Omega))^d$ 换成 $(W_0^{1,p}(\Omega))^d$, 则对 $1 < p < +\infty$ 同一结果仍然成立. 然而, 对 $p = 1$ 或 $p = +\infty$ 该结果不成立. 关于这些问题的详细讨论, 特别是上述定理的某种替代证明, 例如可参见 [21].

Proof: 先前已经看到 (Theorem 2.2), 从 $L^2(\Omega)$ 到 $(H^{-1}(\Omega))^d$ 的映射 ∇ 具有闭值域, 因而该值域是 Banach 空间. 令 N 为这个映射的核; 则映射 ∇ 可以看作从 $L^2(\Omega)/N$ 到 $\nabla(L^2(\Omega))$ 的连续线性双射. 因此由开映射定理 (Theorem 2.3), ∇ 给出 $L^2(\Omega)/N$ 与 $\nabla(L^2(\Omega))$ 之间的 Banach 空间同构.

所以该映射的伴随给出从 $(\nabla(L^2(\Omega)))'$ 到 $(L^2(\Omega)/N)'$ 的同构. 下面辨认所涉及的对象:

- $(\nabla(L^2(\Omega)))'$ 是 $\nabla(L^2(\Omega))$ 上连续线性泛函的集合; 它自然地等同于 $((H^{-1}(\Omega))^d)'$ 关于所有在 $\nabla(L^2(\Omega))$ 上为零的线性泛函所成空间的商, 使用 Theorem 2.3 证明中的记号, 后一个空间就是 Z . 此外, $(H_0^1(\Omega))^d$ 自反, 所以 $((H^{-1}(\Omega))^d)'$ 自然地等同于 $(H_0^1(\Omega))^d$. 总之,

$$(\nabla(L^2(\Omega)))' = (H_0^1(\Omega))^d / Z.$$

- $(L^2(\Omega)/N)'$ 的元素是 $L^2(\Omega)$ 上在 N 上为零的线性泛函; 由于 Ω 连通, N 是常函数集合. $L^2(\Omega)$ 上的连续线性泛函由某个函数 $q \in L^2(\Omega)$ 表示. 它在常数上为零, 当且仅当

$$\int_{\Omega} q(x) dx = 0.$$

因此

$$(L^2(\Omega)/N)' = \left\{ q \in L^2(\Omega), \int_{\Omega} q(x) dx = 0 \right\} = L_0^2(\Omega).$$

- 最后, 对所有 $p \in L^2(\Omega)$ 和 $u \in (H_0^1(\Omega))^d$, 分部积分给出

$$\langle \nabla p, u \rangle_{H^{-1}, H_0^1} = -(p, \operatorname{div} u)_{L^2(\Omega)},$$

这说明算子 ∇ 的伴随是算子 $(-\operatorname{div})$.

总之, 已经证明算子 $(-\operatorname{div})$ 给出 $(H_0^1(\Omega))^d / Z$ 与 $L_0^2(\Omega)$ 之间的同构. 记其逆同构为 Π_0 . 由于 Z 是 $(H_0^1(\Omega))^d$ 的闭线性子空间, 已知到 $Z^\perp$ 上的正交投影算子 $P_{Z^\perp}$ 给出从 $(H_0^1(\Omega))^d / Z$ 到 $Z^\perp$ 的同构. 因此, 从 $L_0^2(\Omega)$ 到 $(H_0^1(\Omega))^d$ 的算子

$$\Pi = P_{Z^\perp} \circ \Pi_0$$

满足所需性质. ■

上述结果蕴含如下著名的 inf-sup 不等式 (也称为 Ladyzhenskaya–Babuška–Brezzi (LBB) 不等式):

$$\inf_{\substack{p \in L_0^2(\Omega) \\ p \neq 0}} \left(\sup_{\substack{v \in (H_0^1(\Omega))^d \\ v \neq 0}} \frac{\int_{\Omega} p(\operatorname{div} v) dx}{\|p\|_{L^2} \|v\|_{H^1}} \right) > 0.$$

事实上, 该不等式等价于从 $L_0^2(\Omega)$ 到 $(H_0^1(\Omega))^d$ 的散度算子存在连续右逆.

相关不等式在 Stokes 问题的数值分析中特别重要 (例如见 [65, 55]).

现在给出 Theorem 3.1 在一个特殊情形下的替代证明, 例如见 [26].

Proof (in the case where Ω is a domain of $\mathbb{R}^2$ of class $C^{1,1}$): 在 $\mathbb{R}^2$ 上选取通常的逆时针定向, 并对任意两个向量 $a, b \in \mathbb{R}^2$ 定义

$$a \wedge b = a_1 b_2 - a_2 b_1 \in \mathbb{R}.$$

设 $q \in L_0^2(\Omega)$, 并考虑如下 Laplace–Neumann 问题:

$$\begin{cases} -\Delta \psi = q, & \text{in } \Omega, \\ -\frac{\partial \psi}{\partial \nu} = 0, & \text{on } \partial\Omega. \end{cases} \quad (4.9)$$

由于 Ω 属于 $C^{1,1}$ 类且 $\int_{\Omega} q \, dx = 0$, Theorem 4.3 蕴含式(4.9)存在解 $\psi \in H^2(\Omega)$, 并且 $\|\psi\|_{H^2} \leq C\|q\|_{L^2}$. 令 $v = -\nabla \psi$, 则 $v \in (H^1(\Omega))^2$, $\operatorname{div} v = q$, 且 $\|v\|_{H^1} \leq C\|q\|_{L^2}$. 遗憾的是, v 在边界上并不为零, 因为只有

$$v \cdot \nu = -\frac{\partial \psi}{\partial \nu} = 0.$$

在 $\partial\Omega$ 上令 $g = v \wedge \nu$, 则 $g \in H^{1/2}(\partial\Omega)$. 现在使用 Remark 2.12 中构造的提升算子 R . 令 $\varphi = R(0, g) \in H^2(\Omega)$, 则 φ 满足

$$\|\varphi\|_{H^2} \leq C\|g\|_{H^{1/2}(\partial\Omega)} \leq C'\|v\|_{H^1} \leq C''\|q\|_{L^2},$$

$$\gamma_0(\varphi) = 0, \quad \gamma_\nu(\varphi) = \frac{\partial \varphi}{\partial \nu} = g.$$

现在引入

$$w = (\nabla \varphi)^\perp = \left(-\frac{\partial \varphi}{\partial x_2}, \frac{\partial \varphi}{\partial x_1} \right) \in (H^1(\Omega))^2.$$

- 由于 φ 在 $\partial\Omega$ 上为常数, 有 $\nabla_T \varphi = 0$ 于 $\partial\Omega$. 因此

$$\nabla \varphi = (\nu \cdot \nabla \varphi) \nu, \quad \text{on } \partial\Omega,$$

所以 $w = (\nabla \varphi)^\perp$ 在边界上与 ν 正交; 即 $w \cdot \nu = 0$ 于 $\partial\Omega$.

- 按构造,

$$w \wedge \nu = (\nabla \varphi)^\perp \wedge \nu = -(\nabla \varphi) \cdot \nu = -g,$$

且 $\operatorname{div} w = 0$.

汇集 v 与 w 的性质, 可见 $u = v + w$ 满足

$$\operatorname{div} u = \operatorname{div}(v + w) = q,$$

$$\|u\|_{H^1} \leq \|v\|_{H^1} + \|w\|_{H^1} \leq C\|q\|_{L^2},$$

$$u \cdot \nu = v \cdot \nu + w \cdot \nu = 0, \quad u \wedge \nu = v \wedge \nu + w \wedge \nu = 0.$$

所以 $u \in (H_0^1(\Omega))^2$; 由于 u 的定义线性地依赖于 q , 结论得证. ■

4.3.2 空间 $H_{\text{div}}(\Omega)$

Definition 3.2: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 中边界紧的 Lipschitz 区域. 引入空间

$$H_{\text{div}}(\Omega) = \{u \in (L^2(\Omega))^d, \operatorname{div} u \in L^2(\Omega)\},$$

并赋予图范数

$$u \longmapsto (\|u\|_{L^2}^2 + \|\operatorname{div} u\|_{L^2}^2)^{1/2}.$$

此外, 定义 $H_{\text{div},0}(\Omega)$ 为 $(\mathcal{D}(\Omega))^d$ 在 $H_{\text{div}}(\Omega)$ 中的闭包.

使用 Chapter 3 的 Section 3.2.10 中引入的记号, 可见 $H_{\text{div}}(\Omega)$ 恰好是散度算子在 L^2 中的定义域. 更准确地说,

$$H_{\text{div}}(\Omega) = W_{\text{div}}^{2,2}(\Omega).$$

于是可以用这个记号重新表述 Chapter 3 的 Section 3.2.10 中得到的各个结果:

- 空间 $(C_c^\infty(\overline{\Omega}))^d$ 在 $H_{\text{div}}(\Omega)$ 中稠密 (见 Theorem 2.42).
- 存在从 $H_{\text{div}}(\Omega)$ 到 $H^{-1/2}(\partial\Omega)$ 的连续迹算子 γ_ν , 使对任意 $u \in (C_c^\infty(\overline{\Omega}))^d$ 有 $\gamma_\nu(u) = u \cdot \nu$. 此外, 成立如下 Stokes 公式:

$$\int_{\Omega} u \cdot \nabla w \, dx + \int_{\Omega} w \operatorname{div} u \, dx = \langle \gamma_\nu(u), \gamma_0(w) \rangle_{H^{-1/2}, H^{1/2}}, \quad \forall u \in H_{\text{div}}(\Omega), \forall w \in H^1(\Omega). \quad (4.10)$$

这来自 Theorem 2.43.

- 空间 $H_{\text{div},0}(\Omega)$ 是迹算子 γ_ν 的核 (见 Theorem 2.45).

最后陈述上述结果到张量场的推广. 把 $(H_{\text{div}}(\Omega))^d$ 与满足散度属于 $(L^2(\Omega))^d$ 的张量 $\sigma \in (L^2(\Omega))^{d \times d}$ 等同. 逐行推理, 可以定义仍记为

$$\gamma_\nu : (H_{\text{div}}(\Omega))^d \longrightarrow (H^{-1/2}(\partial\Omega))^d$$

的连续线性算子, 使对任意光滑张量场 σ 有 $\gamma_\nu(\sigma) = \sigma \cdot \nu$. 立即得到如下结果.

Lemma 3.3: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 中有界的 Lipschitz 区域. 对任意 $v \in (H^1(\Omega))^d$ 和任意 $\sigma \in (H_{\text{div}}(\Omega))^d$, 成立如下 Stokes 公式:

$$\int_{\Omega} \sigma : \nabla v \, dx + \int_{\Omega} v \cdot \operatorname{div} \sigma \, dx = \langle \sigma \cdot \nu, v \rangle_{H^{-1/2}, H^{1/2}}.$$

4.3.3 无散度向量场. Leray 分解

考虑紧支撑于 Ω 的光滑无散度向量场集合 $\mathcal{V}$:

$$\mathcal{V} = \{\varphi \in (\mathcal{D}(\Omega))^d, \operatorname{div} \varphi = 0\}.$$

于是可以定义如下基本空间: V 为 $\mathcal{V}$ 在 $(H_0^1(\Omega))^d$ 中的闭包, H 为 $\mathcal{V}$ 在 $(L^2(\Omega))^d$ 中的闭包. 这两个空间当然都是 Hilbert 空间, 分别赋予由 $(H_0^1(\Omega))^d$ 和 $(L^2(\Omega))^d$ 的内积诱导的内积.

现在可以更精确地刻画这两个空间.

Lemma 3.4: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 中有界的 Lipschitz 区域. 则

$$V = \{v \in (H_0^1(\Omega))^d, \operatorname{div} v = 0\}.$$

Proof: 把空间 $\{v \in (H_0^1(\Omega))^d, \operatorname{div} v = 0\}$ 记为 $\tilde{V}$. 需要证明 $V = \tilde{V}$.

显然 $\mathcal{V} \subset \tilde{V}$, 且 $\tilde{V}$ 在 $(H_0^1(\Omega))^d$ 中闭, 所以包含关系 $V \subset \tilde{V}$ 显然成立. 为证明另一个包含关系, 使用对偶论: 证明 $\tilde{V}$ 上任意在 $\mathcal{V}$ 上为零的连续线性泛函也在 $\tilde{V}$ 上为零 (根据 Proposition 2.2, 这已经充分).

因此, 若 $f \in (H^{-1}(\Omega))^d \cap \mathcal{V}^\perp$, 则由 Theorem 2.4, f 是某个函数 $p \in L_0^2(\Omega)$ 的梯度. 于是对任意 $v \in \tilde{V}$,

$$\langle f, v \rangle_{H^{-1}, H_0^1} = \langle \nabla p, v \rangle_{H^{-1}, H_0^1} = -(p, \operatorname{div} v)_{L^2} = 0.$$

所以已经证明 f 在 $\tilde{V}$ 上为零, 证明完成. ■

Theorem 3.5:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 中连通、有界的 Lipschitz 区域. 则

$$H = \{u \in (L^2(\Omega))^d, \operatorname{div} u = 0, \gamma_\nu(u) = 0\},$$

并且 H 在 $(L^2(\Omega))^d$ 中的正交补满足

$$H^\perp = \{u \in (L^2(\Omega))^d, \exists p \in H^1(\Omega), u = \nabla p\}. \quad (4.11)$$

Proof:

- 首先证明刻画 H 在 $(L^2(\Omega))^d$ 中正交补的第二个等式. 记

$$\mathcal{H}^* = \{u \in (L^2(\Omega))^d, \exists p \in H^1(\Omega), u = \nabla p\}.$$

设 $u \in \mathcal{H}^*$; 则对所有 $v \in \mathcal{V}$,

$$(u, v)_{L^2} = \int_{\Omega} u \cdot v \, dx = \int_{\Omega} \nabla p \cdot v \, dx = - \int_{\Omega} p \operatorname{div} v \, dx = 0.$$

由 $\mathcal{V}$ 在 H 中关于 $(L^2(\Omega))^d$ 拓扑的稠密性, 这说明 $u \in H^\perp$, 因而 $\mathcal{H}^* \subset H^\perp$. 反过来, 若 $u \in H^\perp$, 则特别地, 对所有 $v \in \mathcal{V}$,

$$\langle u, v \rangle_{H^{-1}, H_0^1} = (u, v)_{L^2} = 0.$$

所以由 Theorem 2.4, 存在 $p \in L_0^2(\Omega)$, 使得 $u = \nabla p$. 由于 $u \in (L^2(\Omega))^d$, 的确有 $p \in H^1(\Omega)$. 因而 $u \in \mathcal{H}^*$.

- 现在证明第一个等式. 记

$$\mathcal{H} = \{u \in (L^2(\Omega))^d, \operatorname{div} u = 0, \gamma_\nu(u) = 0\}.$$

先证明包含关系 $H \subset \mathcal{H}$. 若 $u \in H$, 则存在 $\mathcal{V}$ 中的序列 $(u_n)_n$, 它在 $(L^2(\Omega))^d$ 的拓扑下收敛到 u . 函数 u_n 无散度, 因而它的极限 u 也无散度 (在 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 中). 所以 $u \in H_{\operatorname{div}}(\Omega)$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|u - u_n\|_{H_{\operatorname{div}}(\Omega)} = 0.$$

由法向迹算子 γ_ν 的连续性, 推出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|\gamma_\nu(u) - \gamma_\nu(u_n)\|_{H^{-1/2}(\partial\Omega)} = 0,$$

所以 $\gamma_\nu(u) = 0$. 这恰好说明 $u \in \mathcal{H}$.

现在已知 $H \subset \mathcal{H}$, 因而把 H 在 $\mathcal{H}$ 中的正交补记为 $\mathcal{H}^{**}$. 设 $u \in \mathcal{H}^{**} \subset H^\perp$. 由式(4.11)的刻画, 存在 $p \in H^1(\Omega)$ 使 $u = \nabla p$; 又由于 $u \in \mathcal{H}$, 可见 p 满足问题

$$\begin{cases} \Delta p = \operatorname{div} u = 0, & \text{in } \Omega, \\ \frac{\partial p}{\partial \nu} = \gamma_\nu(u) = 0, & \text{on } \partial\Omega. \end{cases}$$

使用式(4.10), 得到

$$\int_{\Omega} |\nabla p|^2 dx = 0,$$

因而 $u = \nabla p = 0$. 所以 $\mathcal{H}^{**} = \{0\}$. 因此 $\mathcal{H} = H$. ■

因此, 空间 $(L^2(\Omega))^d$ 正交分解成两个子空间: 散度为零且法向迹 $\gamma_\nu(u)$ 为零的向量场空间 H , 以及 $H^1(\Omega)$ 中函数的梯度场空间 $H^\perp$.

Definition 3.6: 分解

$$(L^2(\Omega))^d = H \oplus H^\perp$$

称为空间 $(L^2(\Omega))^d$ 的 Leray 分解. 从 $(L^2(\Omega))^d$ 到 H 的正交投影称为 Leray 投影, 记为 $\mathcal{P}$.

当在全空间 $\Omega = \mathbb{R}^d$ 中工作时, 可以在 Fourier 变量下给出 Leray 投影的显式表达式. 遗憾的是, 在有界开集中, 这种分析要复杂得多. 特别地, 由于边界条件, 容易看出, 与全空间或周期情形不同, Leray 投影 $\mathcal{P}$ 不与通常的微分算子交换. 此外, 算子 $\mathcal{P}$ 是非局部的; $\mathcal{P}u$ 的值依赖于函数 u 在整个 Ω 上的值, 而不仅依赖于所考察点邻域中的值.

当区域足够光滑时, 可以证明 Leray 投影 $\mathcal{P}$ 把 $H^1(\Omega)^d$ 映入自身. 更准确地说, 有如下结果.

Proposition 3.7: 假设 Ω 是 $C^{1,1}$ 类有界区域. 则对任意 $u \in (H^1(\Omega))^d$, 有 $\mathcal{P}u \in (H^1(\Omega))^d$, 且

$$\|\mathcal{P}u\|_{H^1} \leq C\|u\|_{H^1},$$

其中 C 仅依赖于 Ω .

Proof: 按定义, 写成 $u = \mathcal{P}u + \nabla p$, 其中 $p \in H^1(\Omega)$, $\operatorname{div}(\mathcal{P}u) = 0$, 且 $\gamma_\nu(\mathcal{P}u) = 0$. 对这个等式取散度, 得到

$$\Delta p = \operatorname{div} u \in L^2(\Omega),$$

因为假设了 $u \in (H^1(\Omega))^d$. 此外,

$$\gamma_\nu(\nabla p) = \gamma_\nu(u) + \gamma_\nu(\mathcal{P}u) = \gamma_\nu(u) = \gamma_0(u) \cdot \nu \in H^{1/2}(\partial\Omega).$$

因此, p 是具有 $L^2(\Omega)$ 中源项和 $H^{1/2}(\partial\Omega)$ 中 Neumann 边界数据的 Laplace 方程之解. Laplace-Neumann 问题的椭圆正则性 (见 Theorem 4.3) 蕴含 $p \in H^2(\Omega)$, 并且

$$\|p\|_{H^2} \leq C(\|\operatorname{div} u\|_{L^2} + \|\gamma_0(u) \cdot \nu\|_{H^{1/2}}) \leq C'\|u\|_{H^1}.$$

最后得到 $\mathcal{P}u = u - \nabla p \in (H^1(\Omega))^d$, 且 $\|\mathcal{P}u\|_{H^1} \leq C\|u\|_{H^1}$. ■

4.4 旋度算子及相关空间

本节的全部材料都在空间维数为 3 的情形下给出, 因为这是定义旋度算子的自然框架. 不过, 通过调整该算子的定义, 大多数结果都可以转移到二维情形; 事实上, 在二维情形中需要定义两个不同的类旋度算子, 一个从 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}$, 另一个从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}^2$.

我们选择只关注本书后文所需的主要结果. 更多结果可以在文献 [54, 65, 47, 6, 60] 中找到. 我们关心的主要性质由 Theorem 4.13 给出: 它断言, 在适当假设下, $(H^1(\Omega))^3$ 中的无散度向量场可以写成 $(H^2(\Omega))^3$ 中某个向量势场的旋度. 这个结果对于研究 Chapter V 的 Section 3 中带非齐次边界条件的稳态 Navier–Stokes 方程特别有用.

记

$$S^2 = \{x \in \mathbb{R}^3, |x| = 1\}$$

为 $\mathbb{R}^3$ 的单位球面. 回忆这个球面是单连通的 (而 $\mathbb{R}^2$ 的单位球面不是). 这意味着 S^2 上任意连续闭曲线都可以连续变形成一个点.

4.4.1 Poincaré 定理

本小节证明一些结果, 它们是著名 Poincaré 定理的简单版本; 该定理断言, 星形区域中的任意闭微分形式都是恰当微分形式.

Lemma 4.1: 设 $U \subset \mathbb{R}^3$ 是关于原点星形的开集, $k \geq 1$ 是整数.

1. 对任意满足 $\text{curl } \Phi = 0$ 于 U 的 $\Phi \in (C^k(U))^3$, 公式

$$\psi(x) = \int_0^1 \Phi(tx) \cdot x \, dt \quad (4.12)$$

定义函数 $\psi \in C^{k+1}(U)$, 使得 $\Phi = \nabla \psi$.

2. 对任意满足 $\text{div } \Phi = 0$ 于 U 的 $\Phi \in (C^k(U))^3$, 公式

$$\Psi(x) = \int_0^1 t \Phi(tx) \wedge x \, dt$$

定义函数 $\Psi \in (C^k(U))^3$, 使得 $\Phi = \text{curl } \Psi$.

若 U 关于非原点的某个点星形, 则通过平移即可容易地修改上述公式.

Proof:

1. 式(4.12)显然定义了 $C^k(U)$ 中的函数. 计算其梯度:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \psi}{\partial x_i} &= \int_0^1 \frac{\partial \Phi}{\partial x_i}(tx) \cdot xt \, dt + \int_0^1 \Phi(tx) \cdot e_i \, dt \\ &= \sum_{j=1}^3 \int_0^1 \frac{\partial \Phi_j}{\partial x_i}(tx) x_j t \, dt + \int_0^1 \Phi_i(tx) \, dt. \end{aligned}$$

由于 $\text{curl } \Phi = 0$, 有 $\partial \Phi_j / \partial x_i = \partial \Phi_i / \partial x_j$, 因而

$$\begin{aligned} \frac{\partial \psi}{\partial x_i} &= \sum_{j=1}^3 \int_0^1 \frac{\partial \Phi_i}{\partial x_j}(tx) x_j t \, dt + \int_0^1 \Phi_i(tx) \, dt \\ &= \int_0^1 \frac{d}{dt} (t \Phi_i(tx)) \, dt = \Phi_i(x). \end{aligned}$$

所以 $\nabla \psi = \Phi$, 且 $\psi \in C^{k+1}(U)$.

2. 设 $i, j, k \in \{1, 2, 3\}$ 满足 $e_i \wedge e_j = e_k$. 需要证明

$$\Phi_k = \frac{\partial \Psi_j}{\partial x_i} - \frac{\partial \Psi_i}{\partial x_j}.$$

为此写成

$$\Psi_i(x) = \int_0^1 (tx_k \Phi_j(tx) - tx_j \Phi_k(tx)) dt,$$

于是

$$\frac{\partial \Psi_i}{\partial x_j}(x) = \int_0^1 \left(t^2 x_k \frac{\partial \Phi_j}{\partial x_j}(tx) - t^2 x_j \frac{\partial \Phi_k}{\partial x_j}(tx) - t \Phi_k(tx) \right) dt.$$

类似地,

$$\frac{\partial \Psi_j}{\partial x_i}(x) = \int_0^1 \left(-t^2 x_k \frac{\partial \Phi_i}{\partial x_i}(tx) + t^2 x_i \frac{\partial \Phi_k}{\partial x_i}(tx) + t \Phi_k(tx) \right) dt.$$

因而

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Psi_j}{\partial x_i}(x) - \frac{\partial \Psi_i}{\partial x_j}(x) &= \int_0^1 -t^2 x_k \left(\frac{\partial \Phi_i}{\partial x_i}(tx) + \frac{\partial \Phi_j}{\partial x_j}(tx) \right) dt \\ &\quad + \int_0^1 \left(t^2 x_j \frac{\partial \Phi_k}{\partial x_j}(tx) + t^2 x_i \frac{\partial \Phi_k}{\partial x_i}(tx) + 2t \Phi_k(tx) \right) dt. \end{aligned}$$

由于 $\operatorname{div} \Phi = 0$, 有

$$\frac{\partial \Phi_i}{\partial x_i} + \frac{\partial \Phi_j}{\partial x_j} = -\frac{\partial \Phi_k}{\partial x_k},$$

从而

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Psi_j}{\partial x_i}(x) - \frac{\partial \Psi_i}{\partial x_j}(x) &= \int_0^1 (t^2 x \cdot \nabla \Phi_k(tx) + 2t \Phi_k(tx)) dt \\ &= \int_0^1 \frac{d}{dt} (t^2 \Phi_k(tx)) dt = \Phi_k(x). \end{aligned}$$

最终已经证明 $\operatorname{curl} \Psi = \Phi$. ■

Lemma 4.2: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中单连通的开集, $k \geq 1$ 是整数. 对任意满足 $\operatorname{curl} \Phi = 0$ 于 Ω 的 $\Phi \in (C^k(\Omega))^3$, 存在 $\psi \in (C^{k+1}(\Omega))^1$, 使得 $\Phi = \nabla \psi$.

Proof: 设 $x_0 \in \Omega$. 定义 U 为包含 x_0 且包含于 Ω 的最大连通开集, 在 U 上存在这样的函数 ψ . 由 Lemma 4.1, 已知 U 非空, 因为在包含于 Ω 且以 x_0 为中心的任意球中都能找到这样的 ψ . 记 $\psi \in C^{k+1}(U)$ 满足 $\Phi = \nabla \psi$ 于 U .

现在用反证法证明 $U = \Omega$.

- 假设 $V = \Omega \setminus U$ 非空; 则 $\partial U \cap V \neq \emptyset$. 事实上, 若 $\partial U \cap V$ 为空, 就有 $V = \Omega \setminus \bar{U}$, 因而 V 是开集. 于是 $\Omega = U \cup V$ 且 $U \cap V = \emptyset$, 但这与 Ω 连通矛盾.

取 $x \in \partial U \cap V$, 并取以 x 为中心且包含于 Ω 的球 B . 由于 $x \in \partial U$, 有 $U \cap B \neq \emptyset$, 因而可取一点 $\tilde{x} \in U \cap B$.

- 由 Lemma 4.1, 存在 $\tilde{\psi} \in C^{k+1}(B)$ 使得 $\Phi = \nabla \tilde{\psi}$ 于 B ; 可以给 $\tilde{\psi}$ 加上一个常数, 使 $\tilde{\psi}(\tilde{x}) = \psi(\tilde{x})$.

- 现在证明 $\psi = \tilde{\psi}$ 于 $U \cap B$. 设 y 是 $U \cap B$ 中任意一点. 由于 U 是连通开集, 存在 C^2 路径 $\gamma_0 : [0, 1] \rightarrow U$, 满足 $\gamma_0(0) = \tilde{x}$ 且 $\gamma_0(1) = y$. 类似地, 存在 C^2 路径 $\gamma_1 : [0, 1] \rightarrow B$, 满足 $\gamma_1(0) = \tilde{x}$ 且 $\gamma_1(1) = y$.

由于区域 Ω 是开且单连通的, 存在 C^2 映射 $\gamma : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \Omega$, 满足

$$\gamma(0, \cdot) = \gamma_0, \quad \gamma(1, \cdot) = \gamma_1, \quad \gamma(\cdot, 0) = \tilde{x}, \quad \gamma(\cdot, 1) = y.$$

定义

$$I(s) = \int_0^1 \Phi(\gamma(s, t)) \cdot \partial_t \gamma(s, t) dt, \quad \forall s \in [0, 1].$$

对 $s = 0$, $\gamma(0, \cdot) = \gamma_0$ 是 U 中的路径, 因而

$$\begin{aligned} I(0) &= \int_0^1 \Phi(\gamma_0(t)) \cdot \gamma_0'(t) dt = \int_0^1 (\nabla \psi)(\gamma_0(t)) \cdot \gamma_0'(t) dt \\ &= \psi(\gamma_0(1)) - \psi(\gamma_0(0)) = \psi(y) - \psi(\tilde{x}). \end{aligned}$$

对 $s = 1$, $\gamma(1, \cdot) = \gamma_1$ 是 B 中的路径, 因而

$$\begin{aligned} I(1) &= \int_0^1 \Phi(\gamma_1(t)) \cdot \gamma_1'(t) dt = \int_0^1 (\nabla \tilde{\psi})(\gamma_1(t)) \cdot \gamma_1'(t) dt \\ &= \tilde{\psi}(\gamma_1(1)) - \tilde{\psi}(\gamma_1(0)) = \tilde{\psi}(y) - \tilde{\psi}(\tilde{x}). \end{aligned}$$

计算导数 $I'(s)$:

$$\begin{aligned} I'(s) &= \int_0^1 ((\nabla \Phi)(\gamma(s, t)) \cdot \partial_s \gamma(s, t)) \cdot \partial_t \gamma(s, t) dt \\ &\quad + \int_0^1 \Phi(\gamma(s, t)) \cdot \partial_s \partial_t \gamma(s, t) dt. \end{aligned}$$

条件 $\text{curl } \Phi = 0$ 蕴含矩阵 $\nabla \Phi$ 对称, 因而

$$\begin{aligned} I'(s) &= \int_0^1 ((\nabla \Phi)(\gamma(s, t)) \cdot \partial_t \gamma(s, t)) \cdot \partial_s \gamma(s, t) dt \\ &\quad + \int_0^1 \Phi(\gamma(s, t)) \cdot \partial_s \partial_t \gamma(s, t) dt \\ &= \int_0^1 \frac{d}{dt} (\Phi(\gamma(s, t)) \cdot \partial_s \gamma(s, t)) dt \\ &= \Phi(\gamma(s, 1)) \cdot \partial_s \gamma(s, 1) - \Phi(\gamma(s, 0)) \cdot \partial_s \gamma(s, 0) = 0, \end{aligned}$$

因为映射 $s \mapsto \gamma(s, 1)$ 和 $s \mapsto \gamma(s, 0)$ 都是常值映射.

所以上述计算给出 $I(0) = I(1)$; 即

$$\tilde{\psi}(y) - \tilde{\psi}(\tilde{x}) = \psi(y) - \psi(\tilde{x}).$$

按构造 $\psi(\tilde{x}) = \tilde{\psi}(\tilde{x})$, 因而推出 $\psi(y) = \tilde{\psi}(y)$.

- 已经证明 $\psi = \tilde{\psi}$ 于 $U \cap B$, 因而在 $U \cup B$ 上定义的映射

$$\psi = \begin{cases} \psi, & \text{on } U, \\ \tilde{\psi}, & \text{on } B \end{cases}$$

是良定义且光滑的, 并满足 $\nabla \psi = \Phi$ 于开连通集 $U \cup B$. 这与 U 的极大性假设矛盾.

Lemma 4.3: 设 $U \subset \mathbb{R}^3$ 是关于原点星形的开集, $k \geq 1$ 是整数. 对任意满足 $\operatorname{div} \Phi = 0$ 的 $\Phi \in (C_c^k(U))^3$, 存在 $\Psi \in (C_c^k(U))^3$, 使得 $\Phi = \operatorname{curl} \Psi$.

Proof: 由于 Φ 紧支撑, 不失一般性可以假设 U 有界; 此时由 Lemma 4.1, 已知存在 $\tilde{\Psi} \in (C^k(U))^3$, 使得 $\Phi = \operatorname{curl} \tilde{\Psi}$ 于 U , 但 $\tilde{\Psi}$ 不一定紧支撑.

取关于 0 星形且包含 Φ 的支撑的开集 U_0 , 使 $U_0 \subset \bar{U}_0 \subset U$. 按构造, $\operatorname{curl} \tilde{\Psi} = 0$ 于 $U \setminus \bar{U}_0$. 注意存在两个连续映射 $\xi_0, \xi : S^2 \rightarrow]0, +\infty[$, 满足 $\xi_0 < \xi$, 并且

$$U_0 = \left\{ x \in \mathbb{R}^3, |x| < \xi_0 \left(\frac{x}{|x|} \right) \right\}, \quad U = \left\{ x \in \mathbb{R}^3, |x| < \xi \left(\frac{x}{|x|} \right) \right\}.$$

特别地, 集合 $U'_0 = U \setminus \bar{U}_0$ 满足

$$U'_0 = \left\{ x \in \mathbb{R}^3, \xi_0 \left(\frac{x}{|x|} \right) < |x| < \xi \left(\frac{x}{|x|} \right) \right\},$$

因而同胚于 $S^2 \times]0, 1[$. 所以 U'_0 单连通. 由 Lemma 4.2, 存在 $\tilde{\psi} \in C^{k+1}(U'_0)$, 使得 $\tilde{\Psi} = \nabla \tilde{\psi}$ 于 U'_0 .

任取关于 0 星形的开集 U_1 , 使 $U_0 \subset \bar{U}_0 \subset U_1 \subset \bar{U}_1 \subset U$. 可以找到 $\psi \in C^{k+1}(U)$, 使得 $\psi = \tilde{\psi}$ 于 $U \setminus U_1$; 现在定义 $\Psi = \tilde{\Psi} - \nabla \psi$.

按构造, $\operatorname{curl} \Psi = \Phi$ 于 U , 且 $\Psi = 0$ 于 $U \setminus U_1$, 结论得证. ■

4.4.2 空间 $H_{\operatorname{curl}}(\Omega)$

现在可以研究旋度算子起关键作用的一些函数空间, 正如在 Subsection 4.3.2 中对空间 $H_{\operatorname{div}}(\Omega)$ 所做的那样.

定义和初步性质 **Definition 4.4:** 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中边界紧的 Lipschitz 区域. 定义空间

$$H_{\operatorname{curl}}(\Omega) = \{u \in (L^2(\Omega))^3, \operatorname{curl} u \in (L^2(\Omega))^3\},$$

并赋予范数

$$\|u\|_{H_{\operatorname{curl}}} = (\|u\|_{L^2}^2 + \|\operatorname{curl} u\|_{L^2}^2)^{1/2}.$$

容易看出, $H_{\operatorname{curl}}(\Omega)$ 是 Hilbert 空间.

此外, 定义 $H_{\operatorname{curl},0}(\Omega)$ 为 $(\mathcal{D}(\Omega))^3$ 在 $H_{\operatorname{curl}}(\Omega)$ 中的闭包.

使用 Chapter 3 的 Section 3.2.10 中引入的记号, 可见 $H_{\operatorname{curl}}(\Omega)$ 恰好是旋度算子在 L^2 中的定义域. 更准确地说,

$$H_{\operatorname{curl}}(\Omega) = W_{\operatorname{curl}}^{2,2}(\Omega).$$

于是可以用这个记号重新表述 Chapter 3 的 Section 3.2.10 中得到的各个结果:

- 空间 $(C_c^\infty(\bar{\Omega}))^3$ 在 $H_{\operatorname{curl}}(\Omega)$ 中稠密 (见 Theorem 2.42).
- 存在从 $H_{\operatorname{curl}}(\Omega)$ 到 $(H^{-1/2}(\partial\Omega))^3$ 的连续迹算子 $\gamma_{\wedge\nu}$, 使对任意 $u \in (C_c^\infty(\bar{\Omega}))^d$ 有 $\gamma_{\wedge\nu}(u) = u \wedge \nu$. 此外, 成立如下 Stokes 公式:

$$\int_{\Omega} u \cdot (\operatorname{curl} \psi) \, dx = \int_{\Omega} (\operatorname{curl} u) \cdot \psi \, dx + \langle \gamma_{\wedge\nu}(u), \gamma_0(\psi) \rangle_{H^{-1/2}, H^{1/2}}, \quad \forall \psi \in (H^1(\Omega))^3. \quad (4.13)$$

这来自 Theorem 2.43. 还要注意, 迹 $\gamma_{\wedge\nu}(u)$ 在如下弱意义下是切向向量场:

$$\langle \gamma_{\wedge\nu}(u), \gamma_0(\psi) \rangle_{H^{-1/2}, H^{1/2}} = 0,$$

对所有满足 $\gamma_0(\psi) \wedge \nu = 0$ 的 $\psi \in (H^1(\Omega))^3$ 成立.

- 空间 $H_{\text{curl},0}(\Omega)$ 是迹算子 $\gamma_{\wedge\nu}$ 的核 (见 Theorem 2.45).

注意, 对任意函数 $p \in H^1(\Omega)$, 有 $\text{curl}(\nabla p) = 0$, 因而 $\nabla p \in H_{\text{curl}}(\Omega)$. 直观上, 可以把 $\nabla p \wedge \nu$ 看作 p 的梯度的切向部分, 所以条件 $\nabla p \wedge \nu = 0$ 应当蕴含 p 在 Ω 的边界上局部为常数. 然而, 由于迹是在弱意义下理解的, 这一点并不明显. 当区域足够光滑时, 下面的命题给出这个性质的详细证明.

Proposition 4.5: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中 $C^{1,1}$ 类有界区域. 设 $p \in H^1(\Omega)$ 且 $\gamma_{\wedge\nu}(\nabla p) = 0$; 则 $\gamma_0(p)$ 在 $\partial\Omega$ 的每个连通分支上都是常数.

Proof: 由式(4.13), 得到

$$\int_{\Omega} \nabla p \cdot \text{curl } \psi \, dx = 0, \quad \forall \psi \in (H^1(\Omega))^3. \quad (4.14)$$

从这个公式证明 $\gamma_0(p)$ 在 $\partial\Omega$ 上局部为常数, 命题即得证.

任取一点 $x_0 \in \partial\Omega$, 并取 $\partial\Omega$ 中 x_0 的两个连通有界开邻域 Σ, Σ^* , 使 $\bar{\Sigma} \subset \Sigma^*$ (闭包在拓扑空间 $\partial\Omega$ 的意义下理解). 再取任意函数 $g \in C_c^\infty(\Sigma)$, 满足

$$\int_{\partial\Omega} g \, d\sigma = \int_{\Sigma} g \, d\sigma = 0.$$

把 g 在 $\partial\Omega \setminus \Sigma$ 上作零延拓. 如果能够证明对任意这样的 g 都有

$$\int_{\Sigma} \gamma_0(p) g \, d\sigma = 0,$$

则结论得证. 事实上, 由此推出 $\gamma_0(p)$ 在 Σ 上为常数, 而 Σ 是 $\partial\Omega$ 任意一点的开邻域.

使用 Chapter 3 的 Section 3.3 中的记号和结果. 特别地, 考虑坐标系

$$\psi_{s_0} : (\sigma, s) \in \Gamma_{s_0} \times [0, s_0] \mapsto O_{s_0}^\rho,$$

它可以延拓到 $\Gamma_{s_0} \times [-s_0, s_0]$. 引入

$$\Sigma_{s_0} = \psi(\cdot, s_0)^{-1}(\Sigma), \quad \Sigma_{s_0}^* = \psi(\cdot, s_0)^{-1}(\Sigma^*),$$

以及对任意 ξ_1, ξ_2 定义

$$U_{\xi_1, \xi_2} = \psi(\Sigma_{s_0} \times]\xi_1, \xi_2[), \quad U_{\xi_1, \xi_2}^* = \psi(\Sigma_{s_0}^* \times]\xi_1, \xi_2[), \quad \Sigma_\xi = \psi(\Sigma_{s_0} \times \{\xi\}).$$

- 在 $O_{s_0}^\rho$ 中定义向量场

$$F(x) = \frac{J(P(x))}{J(x)} g(P(x)) \nu(x), \quad \forall x \in O_{s_0}^\rho.$$

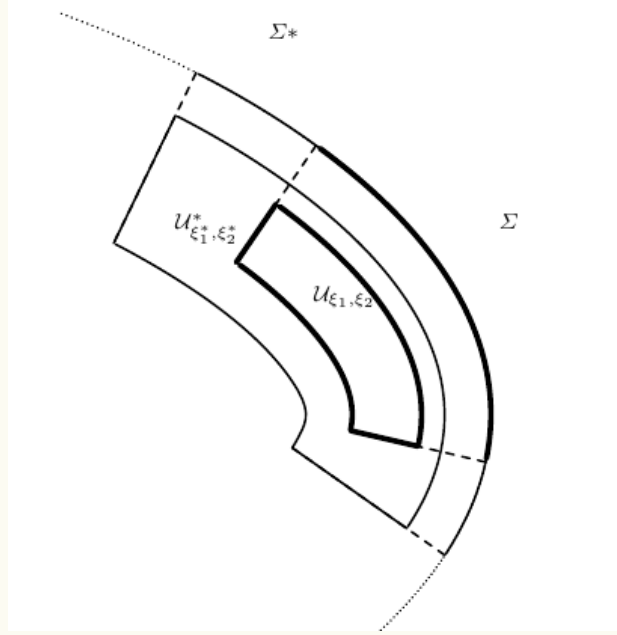


图 IV.1: Proposition 4.5 证明中的记号

按构造, F 的切向部分 F_T 为零. 因此 Proposition 3.23 给出

$$\operatorname{div} F = \nabla_N F_N + \frac{\nabla_N J}{J} F_N = \frac{1}{J} \nabla_N (J F_N).$$

按 F 的定义,

$$(J F_N)(x) = J(P(x))g(P(x));$$

即乘积 $J F_N$ 只依赖于 x 在边界上的投影. 由式(3.76)可知 $\nabla_N (J F_N) = 0$, 因而 $\operatorname{div} F = 0$.

按构造, F 在 Ω 中光滑、无散度, 并在边界 $\partial\Omega$ 上满足 $F \cdot \nu = g$. 此外, 由于 g 支撑于 Σ_0 , 可见 F 支撑于 U_{0,s_0} .

- 取截断函数 $\beta \in C_c^\infty(]-2s_0/3, 2s_0/3[)$, 满足 $\beta = 1$ 于 $] -s_0/3, s_0/3[$. 定义 $F^*(x) = \beta(\rho(x))F(x)$. 可见 F^* 仍满足边界条件 $F^* \cdot \nu = g$, 紧支撑于 $U_{0,2s_0/3}$, 并在 $U_{0,s_0/3}^*$ 上满足无散度条件. 遗憾的是, F^* 在整个集合 U_{0,s_0}^* 上不再无散度.
- 令 $f^* = \operatorname{div}(F^*)$, 它紧支撑于 $U_{s_0/3, 2s_0/3}$, 并满足

$$\int_{U_{s_0/3, 2s_0/3}} f^* dx = \int_{\Sigma_{s_0/3}} F^* \cdot \nu d\sigma = \int_{\Sigma} F^* \cdot \nu d\sigma = \int_{\Sigma} g d\sigma = 0,$$

因为按构造 $\operatorname{div} F^*$ 在 $U_{0,s_0/3}$ 中为零.

所以由 Theorem 3.1, 存在 $\Phi^* \in (H_0^1(U_{s_0/3, 2s_0/3}))^3$, 使得 $\operatorname{div} \Phi^* = f^*$. 把 Φ^* 在其定义域外作零延拓, 并令 $F = F^* - \Phi^*$. 则 F 无散度、紧支撑于 $U_{0,2s_0/3}$, 且在 Σ 上满足 $F = g\nu$.

- 通过在 Ω^c 中作类似构造, 最终可以假设 F 无散度且紧支撑于 $U_{-2s_0/3, 2s_0/3}$. 引入磨光核 $\eta \in C_c^\infty(B(0, 1))$, 并令 $\eta_\varepsilon = \varepsilon^{-3}\eta(\cdot/\varepsilon)$, 再定义

$$F_\varepsilon = F * \eta_\varepsilon.$$

当 ε 足够小时, F_ε 光滑、无散度且紧支撑于 U_{-s_0, s_0}^* .

可以假设 Σ_0 和 s_0 足够小, 使 U_{-s_0, s_0}^* 是星形的, 因为 $\partial\Omega$ 足够光滑. 因而由 Lemma 4.3, 存在 $\Psi_\varepsilon \in (C_c^\infty(U_{-s_0, s_0}^*))^3$, 使得 $F_\varepsilon = \operatorname{curl} \Psi_\varepsilon$.

- 把 Ψ_ε 在整个空间 $\mathbb{R}^3$ 上作零延拓, 并在式(4.14)中用它作为测试函数, 得到

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{\Omega} \nabla p \cdot \operatorname{curl} \Psi_\varepsilon \, dx = \int_{\Omega} \nabla p \cdot F_\varepsilon \, dx \\ &= - \int_{\Omega} p \operatorname{div}(F_\varepsilon) \, dx + \int_{\Sigma^*} \gamma_0(p) F_\varepsilon \cdot \nu \, d\sigma. \end{aligned}$$

由于 F_ε 在 Σ^* 的邻域中光滑, 可在这个公式中令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得到

$$0 = \int_{\Sigma} \gamma_0(p) F \cdot \nu \, d\sigma = \int_{\Sigma} \gamma_0(p) g \, d\sigma.$$

对 Σ 上任意均值为零的 g 都成立这一性质, 因而如预期地推出 $\gamma_0(p)$ 在 Σ 上为常数. ■

现在定义空间

$$\begin{aligned} H_{\operatorname{div}, \operatorname{curl}, \nu}(\Omega) &= \{u \in (L^2(\Omega))^3 : \operatorname{div} u \in L^2(\Omega), \\ &\quad \operatorname{curl} u \in (L^2(\Omega))^3, \gamma_\nu(u) \in H^{1/2}(\partial\Omega)\}, \end{aligned}$$

并赋予范数

$$\|u\|_{H_{\operatorname{div}, \operatorname{curl}, \nu}} = (\|u\|_{L^2}^2 + \|\operatorname{div} u\|_{L^2}^2 + \|\operatorname{curl} u\|_{L^2}^2 + \|\gamma_\nu(u)\|_{H^{1/2}}^2)^{1/2}.$$

还定义 $H_{\operatorname{div}, \operatorname{curl}, \nu}(\Omega)$ 的如下闭子空间:

$$H_{\operatorname{div}, \operatorname{curl}, \nu, 0}(\Omega) = \{u \in H_{\operatorname{div}, \operatorname{curl}, \nu}(\Omega), \gamma_\nu(u) = 0\}. \quad (4.15)$$

Lemma 4.6: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中单连通的 Lipschitz 区域. 若 $u \in (L^2(\Omega))^3$ 满足

$$\operatorname{div} u = 0, \quad \operatorname{curl} u = 0, \quad \gamma_\nu(u) = 0,$$

则 $u = 0$.

Proof: 由假设 $u \in H_{\operatorname{div}}(\Omega)$, 所以迹 $\gamma_\nu(u)$ 必须按 $H^{-1/2}(\partial\Omega)$ 的意义理解.

任取球 $B \subset \Omega$. 设 $\Phi \in (C_c^\infty(B))^3$ 且 $\operatorname{div} \Phi = 0$. 由 Lemma 4.3, 存在 $\Psi \in (C_c^\infty(B))^3$, 使得 $\operatorname{curl} \Psi = \Phi$. 因而

$$\langle u, \Phi \rangle_{H^{-1}(B), H_0^1(B)} = \int_B u \cdot \Phi \, dx = \int_B u \cdot \operatorname{curl} \Psi \, dx.$$

使用 Stokes 公式(4.13), 得到

$$\langle u, \Phi \rangle_{H^{-1}(B), H_0^1(B)} = \int_B (\operatorname{curl} u) \cdot \Psi \, dx + \langle \gamma_{\wedge \nu}(u), \Psi \rangle_{H^{-1/2}, H^{1/2}}.$$

由于 $\operatorname{curl} u = 0$ 且 Ψ 紧支撑于 B , 对任意这样的 Φ 有 $\langle u, \Phi \rangle_{H^{-1}, H_0^1} = 0$.

由 Theorem 2.4, 存在 $p_B \in L_0^2(B)$, 使 $u = \nabla p_B$ 于 B . 事实上 $p_B \in H^1(B)$, 因为 $u \in (L^2(B))^3$.

此外, $\Delta p_B = \operatorname{div}(\nabla p_B) = \operatorname{div} u = 0$, 这意味着 p_B 在 B 中调和, 因而 $p_B \in C^\infty(B)$ (例如见 [56]). 最终 $u = \nabla p_B$ 也属于 $(C^\infty(B))^3$. 由于对 Ω 中任意球 B 都成立, 最终已经证明 $u \in (C^\infty(\Omega))^3$.

现在应用 Lemma 4.2, 得到存在 $p \in C^\infty(\Omega)$, 使 $u = \nabla p$ 于 Ω . 此外, p 是调和函数.

注意 $\nabla p \in (L^2(\Omega))^3$ 且 $p \in L_{\text{loc}}^2(\Omega)$. 所以对任意满足 $\operatorname{div} \Phi = 0$ 的 $\Phi \in (C_c^\infty(\Omega))^3$, 有

$$\langle u, \Phi \rangle_{H^{-1}, H_0^1} = \int_{\Omega} u \cdot \Phi \, dx = \int_{\Omega} \nabla p \cdot \Phi \, dx = -\langle p, \operatorname{div} \Phi \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}} = 0.$$

由 Theorem 2.4, 推出存在 $q \in L_0^2(\Omega)$, 使 $u = \nabla q$. 由于 Ω 连通, $p - q$ 为常数, 因而 $p \in L^2(\Omega)$. 最终 $u = \nabla p$, 其中 $p \in H^1(\Omega)$.

最后应用 Stokes 公式(4.10):

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |\nabla p|^2 \, dx &= \int_{\Omega} u \cdot \nabla p \, dx \\ &= - \int_{\Omega} (\operatorname{div} u) p \, dx + \langle \gamma_\nu(u), \gamma_0(p) \rangle_{H^{-1/2}, H^{1/2}}. \end{aligned}$$

右端两项都为零, 因为 $\operatorname{div} u = 0$ 且 $\gamma_\nu(u) = 0$. 因而 $u = \nabla p = 0$, 结论得证. ■

稠密性结果及其应用 我们将证明, 空间 $H_{\operatorname{div}, \operatorname{curl}, \nu}(\Omega)$ 和 $H_{\operatorname{div}, \operatorname{curl}, \nu, 0}(\Omega)$ 分别在代数意义和拓扑意义下等于 $(H^1(\Omega))^3$ 和 $(H^1(\Omega))^3 \cap \operatorname{Ker} \gamma_\nu$.

为此, 首先需要下面的稠密性结果.

Theorem 4.7:

设 Ω 是 $C^{1,1}$ 类有界连通区域. 集合

$$\mathcal{H} = \{u \in (C^{0,1}(\overline{\Omega}))^3 \cap (C^\infty(\Omega))^3, u \cdot \nu = 0 \text{ in a neighborhood of } \partial\Omega\}$$

在 $H_{\operatorname{div}, \operatorname{curl}, \nu, 0}(\Omega)$ 中稠密, 也在 $(H^1(\Omega))^3 \cap \operatorname{Ker} \gamma_\nu$ 中稠密.

Proof:

1. 首先证明 $\mathcal{H}$ 在 $(H^1(\Omega))^3 \cap \operatorname{Ker} \gamma_\nu$ 中稠密. 设 $v \in (H^1(\Omega))^3$ 且 $\gamma_\nu(v) = 0$ 于 $\partial\Omega$. 设 $\mathcal{O}_{s_0}^\rho$ 是 $\partial\Omega$ 的一个邻域, 在其中可以使用切向和法向坐标 (见 Chapter 3 的 Section 3.3), 并取 $\varphi \in C_c^\infty(\overline{\Omega})$, 使得 $\operatorname{Supp}(1 - \varphi) \subset \mathcal{O}_{s_0}^\rho$.

写成 $v = \varphi v + (1 - \varphi)v$. 按构造, $\varphi v \in (H_0^1(\Omega))^3$, 因而可以由 $(\mathcal{D}(\Omega))^3 \subset \mathcal{H}$ 中的函数序列在 H^1 范数下逼近. 只需处理 $u = (1 - \varphi)v$. 由于 u 支撑于 $\mathcal{O}_{s_0}^\rho$, 可以定义其切向部分 $u_T = u - (u \cdot \nu)\nu$; 它与 u 具有相同正则性 (因为 ν 是 Lipschitz 连续的), 并满足 $u_T \cdot \nu = 0$ 于 $\mathcal{O}_{s_0}^\rho$. 由于 $\varphi = 0$ 于 $\partial\Omega$, 有

$$u \cdot \nu = v \cdot \nu = 0, \quad \text{on } \partial\Omega.$$

因而 $u \cdot \nu \in H_0^1(\mathcal{O}_{s_0}^\rho)$ 且 $u_T \in (H^1(\mathcal{O}_{s_0}^\rho))^3$. 所以对任意 $\varepsilon > 0$, 可以找到 $u_{T,\varepsilon} \in (C^\infty(\overline{\mathcal{O}_{s_0}^\rho}))^3$ 和 $f_\varepsilon \in \mathcal{D}(\mathcal{O}_{s_0}^\rho)$, 使得

$$\|f_\varepsilon - (u \cdot \nu)\|_{H^1(\mathcal{O}_{s_0}^\rho)} + \|u_{T,\varepsilon} - u_T\|_{H^1(\mathcal{O}_{s_0}^\rho)} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0.$$

令

$$u_\varepsilon = u_{T,\varepsilon} - (u_{T,\varepsilon} \cdot \nu)\nu + f_\varepsilon \nu.$$

注意到 $u_\varepsilon \cdot \nu = f_\varepsilon$ 于 $\mathcal{O}_{s_0}^\rho$, 所以 $u_\varepsilon \cdot \nu$ 在边界的一个邻域中恒为零. 由于 ν 在 $\bar{\Omega}$ 上 Lipschitz 连续, 且在 $\mathcal{O}_{s_0}^\rho$ 中属于 C^∞ 类, 可见 u_ε 具有所需的正则性. 此外, 按构造 $u_T \cdot \nu = 0$, 因而

$$\begin{aligned} \|u - u_\varepsilon\|_{H^1} &= \|u_{T,\varepsilon} - u_T - ((u_{T,\varepsilon} - u_T) \cdot \nu)\nu + (\psi_\varepsilon - (u \cdot \nu))\nu\|_{H^1} \\ &\leq C\|u_{T,\varepsilon} - u_T\|_{H^1} + C\|\psi_\varepsilon - (u \cdot \nu)\|_{H^1} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0, \end{aligned}$$

这证明了结果的第一部分.

2. 现在处理第二个稠密性结果. 设 $v \in H_{\text{div}, \text{curl}, \nu, 0}(\Omega)$, 并对任意 $\varepsilon > 0$ 定义 $\tilde{v}_\varepsilon = S_\varepsilon v \in (C^\infty(\bar{\Omega}))^3$, 其中 $(S_\varepsilon)_\varepsilon$ 是 Chapter 3 的 Section 3.2.2 中定义的磨光算子族.

由 Theorem 2.42, 有

$$\tilde{v}_\varepsilon \rightarrow v \text{ in } L^2(\Omega), \quad \text{div } \tilde{v}_\varepsilon \rightarrow \text{div } v \text{ in } L^2(\Omega),$$

以及

$$\text{curl } \tilde{v}_\varepsilon \rightarrow \text{curl } v \text{ in } (L^2(\Omega))^3.$$

注意 $\tilde{v}_\varepsilon \cdot \nu$ 在 $\partial\Omega$ 上未必为零. 现在考虑 Neumann 问题

$$\begin{cases} -\Delta f_\varepsilon = \frac{1}{|\Omega|} \int_{\partial\Omega} \tilde{v}_\varepsilon \cdot \nu \, d\sigma = \frac{1}{|\Omega|} \langle \gamma_\nu(\tilde{v}_\varepsilon), 1 \rangle_{H^{-1/2}, H^{1/2}} & \text{in } \Omega, \\ -\frac{\partial f_\varepsilon}{\partial \nu} = \tilde{v}_\varepsilon \cdot \nu & \text{on } \partial\Omega, \\ \int_{\Omega} f_\varepsilon \, dx = 0. \end{cases}$$

首先, 因为 $\tilde{v}_\varepsilon$ 光滑且 ν 是 Lipschitz 向量场, $\tilde{v}_\varepsilon \cdot \nu$ 是 Lipschitz 连续的, 故属于 $H^{1/2}(\partial\Omega)$. 该 Neumann 问题的源项为常值函数, 因而相容条件成立; 由 Theorem 4.3 可知 $f_\varepsilon \in H^2(\Omega)$, 因为假设 Ω 属于 $C^{1,1}$ 类.

其次, 由迹算子 γ_ν 的连续性及 $\gamma_\nu(v) = 0$, 有

$$\|\tilde{v}_\varepsilon \cdot \nu\|_{H^{-1/2}} = \|\gamma_\nu(\tilde{v}_\varepsilon - v)\|_{H^{-1/2}} \leq C(\|v - \tilde{v}_\varepsilon\|_{L^2} + \|\text{div } v - \text{div } \tilde{v}_\varepsilon\|_{L^2}),$$

因而 $\tilde{v}_\varepsilon \cdot \nu \rightarrow 0$ 于 $H^{-1/2}(\partial\Omega)$. Laplace-Neumann 问题的能量估计(3.106)给出

$$\|\nabla f_\varepsilon\|_{L^2} \leq C\|\tilde{v}_\varepsilon \cdot \nu\|_{H^{-1/2}} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0.$$

此外, 按构造

$$\|\Delta f_\varepsilon\|_{L^2} = C_\Omega \left| \int_{\partial\Omega} \tilde{v}_\varepsilon \cdot \nu \, d\sigma \right| \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0.$$

现在定义 $v_\varepsilon = \tilde{v}_\varepsilon + \nabla f_\varepsilon$; 它属于 $(H^1(\Omega))^3$, 并满足

$$\|v_\varepsilon - v\|_{L^2} \leq \|\tilde{v}_\varepsilon - v\|_{L^2} + \|\nabla f_\varepsilon\|_{L^2} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0,$$

$$\|\operatorname{div} v_\varepsilon - \operatorname{div} v\|_{L^2} \leq \|\operatorname{div} \tilde{v}_\varepsilon - \operatorname{div} v\|_{L^2} + \|\Delta f_\varepsilon\|_{L^2} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0,$$

并且由于 $\operatorname{curl} \nabla f_\varepsilon = 0$,

$$\|\operatorname{curl} v_\varepsilon - \operatorname{curl} v\|_{L^2} = \|\operatorname{curl} \tilde{v}_\varepsilon - \operatorname{curl} v\|_{L^2} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0.$$

总之, 我们证明了 $v_\varepsilon \in (H^1(\Omega))^3 \cap \operatorname{Ker} \gamma_\nu$, 且

$$\|v_\varepsilon - v\|_{H_{\operatorname{div}, \operatorname{curl}, \nu}} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0. \quad (4.16)$$

现在使用上面已证明的 $\mathcal{H}$ 在 $(H^1(\Omega))^3 \cap \operatorname{Ker} \gamma_\nu$ 中的稠密性. 可以找到 $w_\varepsilon \in \mathcal{H}$, 使得 $\|v_\varepsilon - w_\varepsilon\|_{H^1} \rightarrow 0$. 但由于 $v_\varepsilon, w_\varepsilon \in (H^1(\Omega))^3$, 显然有

$$\|v_\varepsilon - w_\varepsilon\|_{H_{\operatorname{div}, \operatorname{curl}, \nu}} \leq C\|v_\varepsilon - w_\varepsilon\|_{H^1} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0. \quad (4.17)$$

由式(4.16)和(4.17), 推出 $w_\varepsilon \in \mathcal{H}$ 在 $H_{\operatorname{div}, \operatorname{curl}, \nu}(\Omega)$ 中收敛到 v , 结论得证. ■

Theorem 4.8:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中 $C^{1,1}$ 类有界区域. 成立等式

$$H_{\operatorname{div}, \operatorname{curl}, \nu, 0}(\Omega) = (H^1(\Omega))^3 \cap \operatorname{Ker} \gamma_\nu, \quad (4.18)$$

$$H_{\operatorname{div}, \operatorname{curl}, \nu}(\Omega) = (H^1(\Omega))^3, \quad (4.19)$$

并且存在仅依赖于 Ω 的 $C > 0$, 使得

$$\|u\|_{H^1} \leq C(\|u\|_{L^2} + \|\operatorname{div} u\|_{L^2} + \|\operatorname{curl} u\|_{L^2} + \|\gamma_\nu(u)\|_{H^{1/2}}), \quad (4.20)$$

对任意 $u \in (H^1(\Omega))^3 = H_{\operatorname{div}, \operatorname{curl}, \nu}(\Omega)$ 成立. 也就是说, H^1 范数与 $H_{\operatorname{div}, \operatorname{curl}, \nu}$ 范数在 $(H^1(\Omega))^3$ 中等价.

此外, 若 Ω 单连通, 则式(4.20)可替换为

$$\|u\|_{H^1} \leq C(\|\operatorname{div} u\|_{L^2} + \|\operatorname{curl} u\|_{L^2} + \|\gamma_\nu(u)\|_{H^{1/2}}), \quad (4.21)$$

对任意 $u \in (H^1(\Omega))^3 = H_{\operatorname{div}, \operatorname{curl}, \nu}(\Omega)$ 成立.

Proof:

- 首先假设式(4.20)对任意向量场 $u \in (H^1(\Omega))^3$ 成立; 我们证明等式(4.18)成立.

考虑从 $(H^1(\Omega))^3 \cap \operatorname{Ker} \gamma_\nu$ 到 $H_{\operatorname{div}, \operatorname{curl}, \nu, 0}(\Omega)$ 的恒等映射 I .

- 按 $H_{\operatorname{div}, \operatorname{curl}, \nu}$ 范数的定义, 显然 I 连续.

- I 的像在 $H_{\text{div},\text{curl},\nu,0}(\Omega)$ 中闭. 事实上, 若 $(u_n)_n$ 是 $(H^1(\Omega))^3 \cap \text{Ker } \gamma_\nu$ 中的序列, 且在 $H_{\text{div},\text{curl},\nu,0}(\Omega)$ 中收敛, 则由式(4.20), $(u_n)_n$ 是 $(H^1(\Omega))^3$ 中的 Cauchy 序列; 所以它收敛到某个 $u \in (H^1(\Omega))^3 \cap \text{Ker } \gamma_\nu$, 且显然该函数 u 也是 $(u_n)_n$ 在 $H_{\text{div},\text{curl},\nu,0}(\Omega)$ 中的极限.
- 由 Theorem 4.7, 知道包含于 I 的像中的空间 $\mathcal{H}$ 在 $H_{\text{div},\text{curl},\nu,0}(\Omega)$ 中稠密; 因而 I 的像在该空间中稠密.

最终, I 的像在 $H_{\text{div},\text{curl},\nu,0}(\Omega)$ 中既闭又稠密, 所以其像就是整个空间, 这证明了式(4.18). 随后推出式(4.19). 事实上, 对任意 $u \in H_{\text{div},\text{curl},\nu}(\Omega)$, 因为 $\gamma_\nu(u) \in H^{1/2}(\partial\Omega)$, 可以使用提升算子 R_0 , 令

$$v = u - R_0(\gamma_\nu(u)\nu).$$

由于 $R_0(\gamma_\nu(u)\nu) \in (H^1(\Omega))^3$, 按构造可知 $v \in H_{\text{div},\text{curl},\nu,0}(\Omega)$. 由式(4.18), 推出 $v \in (H^1(\Omega))^3$, 进而 $u = v + R_0(\gamma_\nu(u)\nu)$ 也属于 $(H^1(\Omega))^3$.

- 还需对任意 $u \in (H^1(\Omega))^3$ 证明式(4.20). 首先, 与上面相同地使用提升算子 R_0 , 可见只需对 $u \in (H^1(\Omega))^3 \cap \text{Ker } \gamma_\nu$ 证明该不等式.

由 Theorem 4.7, 可以找到序列 $\varphi_n \in \mathcal{H}$, 它在 $(H^1(\Omega))^3$ 中收敛到 u . 因而, 如果能够对所有 $\varphi \in \mathcal{H}$ 证明式(4.20), 结果便由稠密性得到.

设 $\varphi \in \mathcal{H}$. 由公式 (A.9), 有 $-\Delta\varphi \cdot \varphi = \text{curl curl } \varphi \cdot \varphi - \nabla(\text{div } \varphi) \cdot \varphi$. 在 Ω 上积分并对各项使用 Stokes 公式, 得到

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |\nabla\varphi|^2 dx &= \int_{\Omega} (|\text{curl } \varphi|^2 + |\text{div } \varphi|^2) dx \\ &\quad + \int_{\partial\Omega} ((\varphi \wedge \nu) \cdot (\text{curl } \varphi) + (\nu \cdot \nabla)\varphi \cdot \varphi - (\text{div } \varphi)(\varphi \cdot \nu)) d\sigma. \end{aligned} \quad (4.22)$$

使用公式 (A.3), (A.4), (A.7) 和 (A.8), 可以写成

$$\begin{aligned} &(\varphi \wedge \nu) \cdot (\text{curl } \varphi) + (\nu \cdot \nabla)\varphi \cdot \varphi \\ &= \text{div}(\varphi \wedge (\varphi \wedge \nu)) + \varphi \cdot \text{curl}(\varphi \wedge \nu) + (\nu \cdot \nabla)\frac{|\varphi|^2}{2} \\ &= \text{div}((\varphi \cdot \nu)\varphi - |\varphi|^2\nu) + (\nu \cdot \nabla)\frac{|\varphi|^2}{2} \\ &\quad + \varphi \cdot ((\text{div } \nu)\varphi - (\text{div } \varphi)\nu + (\nu \cdot \nabla)\varphi - (\varphi \cdot \nabla)\nu) \\ &= (\varphi \cdot \nabla)(\varphi \cdot \nu) - ((\varphi \cdot \nabla)\nu) \cdot \varphi \\ &= ((\varphi \cdot \nabla)\varphi) \cdot \nu. \end{aligned}$$

因而边界项可以写成

$$\begin{aligned} &(\varphi \wedge \nu) \cdot (\text{curl } \varphi) + (\nu \cdot \nabla)\varphi \cdot \varphi - (\text{div } \varphi)(\varphi \cdot \nu) \\ &= ((\varphi \cdot \nabla)\varphi) \cdot \nu - (\text{div } \varphi)(\varphi \cdot \nu) \\ &= -((\varphi \cdot \nabla)\nu) \cdot \varphi + (\varphi \cdot \nabla)(\varphi \cdot \nu) - (\text{div } \varphi)(\varphi \cdot \nu). \end{aligned}$$

因为 $\varphi \in \mathcal{H}$, 知道 $\varphi \cdot \nu = 0$ 于边界的一个邻域. 所以上式最后两项消失, 由式(4.22)最终得到

$$\int_{\Omega} |\nabla\varphi|^2 dx = \int_{\Omega} (|\text{curl } \varphi|^2 + |\text{div } \varphi|^2) dx - \int_{\partial\Omega} ((\varphi \cdot \nabla)\nu) \cdot \varphi d\sigma. \quad (4.23)$$

记该等式最后一项为 I ; 它不含 φ 的任何导数, 所以

$$|I| \leq \text{Lip}(\nu) \|\varphi\|_{L^2(\partial\Omega)}^2.$$

由 Theorem 2.36 中的迹不等式,

$$\|\varphi\|_{L^2(\partial\Omega)} \leq C\|\varphi\|_{L^2} + C\|\varphi\|_{L^2}^{1/2} \|\nabla\varphi\|_{L^2}^{1/2}.$$

再使用 Young 不等式 (见 Corollary 2.17), 得到

$$|I| \leq C_\varepsilon \|\varphi\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2} \|\nabla\varphi\|_{L^2}^2.$$

将这个估计用于式(4.23), 即得所需结论.

- 现在假设 Ω 单连通, 并仿照 Poincaré 不等式的证明 (见 Propositions 2.38和 2.39), 用反证法证明式(4.21).

假设式(4.21)不成立, 则存在序列 $(u_n)_n \in (H^1(\Omega))^3$, 使得

$$\|u_n\|_{H^1} = 1, \quad \forall n \geq 0, \quad (4.24)$$

以及

$$\|\operatorname{div} u_n\|_{L^2} + \|\operatorname{curl} u_n\|_{L^2} + \|\gamma_\nu(u_n)\|_{H^{1/2}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \quad (4.25)$$

因为 Ω 有界, $H^1(\Omega)$ 到 $L^2(\Omega)$ 的嵌入是紧的; 因而存在子序列 (仍记为 $(u_n)_n$), 它在 $(L^2(\Omega))^3$ 中强收敛到某个 $u \in (H^1(\Omega))^3$. 由式(4.25), 极限满足 $\operatorname{div} u = 0$, $\operatorname{curl} u = 0$ 且 $\gamma_\nu(u) = 0$. 利用 Ω 单连通的假设, Lemma 4.6 给出 $u = 0$. 所以除了式(4.25)之外, 必有 $\|u_n\|_{L^2} \rightarrow 0$. 再由式(4.20), 推出 $\|u_n\|_{H^1} \rightarrow 0$, 这与式(4.24)矛盾. ■

同类结果对更高正则性的 Sobolev 空间也成立. 为简单起见, 我们只陈述对应于 H^2 正则性的结果.

Theorem 4.9:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中 $C^{2,1}$ 类有界区域. 对任意满足

$$u \in (H^1(\Omega))^3, \quad \operatorname{div} u \in H^1(\Omega), \quad \operatorname{curl} u \in (H^1(\Omega))^3, \quad \gamma_\nu(u) \in H^{3/2}(\partial\Omega)$$

的 u , 有 $u \in (H^2(\Omega))^3$, 且

$$\|u\|_{H^2} \leq C(\|u\|_{L^2} + \|\operatorname{div} u\|_{H^1} + \|\operatorname{curl} u\|_{H^1} + \|\gamma_\nu(u)\|_{H^{3/2}}),$$

其中 $C > 0$ 仅依赖于 Ω .

该 Theorem 的证明在 Section 6.4 中给出, 因为需要使用稍后研究 Stokes 问题正则性时引入的一些工具.

4.4.3 旋度算子的核与像

Lemma 4.10: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中 $C^{1,1}$ 类单连通区域. 对任意满足 $\operatorname{curl} u = 0$ 的 $u \in (L^2(\Omega))^3$, 存在 $p \in H^1(\Omega)$, 使得 $u = \nabla p$. 换言之,

$$\operatorname{Ker}_{L^2}(\operatorname{curl}) = \nabla(H^1(\Omega)).$$

Proof: 将这样的 u 作 Leray 分解 (Definition 3.6):

$$u = u_0 + \nabla p,$$

其中 $p \in H^1(\Omega)$, $\operatorname{div} u_0 = 0$ 且 $\gamma_\nu(u_0) = 0$. 对该公式取旋度得到 $\operatorname{curl} u = \operatorname{curl} u_0 = 0$. 因而由 Lemma 4.6, 有 $u_0 = 0$, 从而 $u = \nabla p$. ■

Remark 4.1. 我们强调, 对于 $\operatorname{Ker}_{L^2}(\operatorname{curl}) = \nabla(H^1(\Omega))$ 中的元素, 不等式(4.21)因此写成

$$\|\nabla p\|_{H^1} \leq C \left(\|\Delta p\|_{L^2} + \left\| \frac{\partial p}{\partial \nu} \right\|_{H^{1/2}} \right),$$

对满足 $\Delta p \in L^2(\Omega)$ 且 $\partial p / \partial \nu \in H^{1/2}(\partial\Omega)$ 的任意 $p \in H^1(\Omega)$ 成立. 注意到这个结果恰好就是具有 Neumann 边界条件的 Laplace 方程的椭圆正则性定理 (见 Theorem 4.3).

现在可以刻画旋度算子的像.

Theorem 4.11:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中 $C^{1,1}$ 类单连通有界区域. 以 $\Gamma_1, \dots, \Gamma_m$ 表示边界 $\partial\Omega$ 的连通分支.

1. 有

$$\operatorname{curl}((H^1(\Omega))^3) = \operatorname{curl}((H^1(\Omega))^3 \cap H). \quad (4.26)$$

此外, 该空间在 $(L^2(\Omega))^3$ 中闭.

2. 在 $(L^2(\Omega))^3$ 中有

$$\begin{aligned} \left(\operatorname{curl}((H^1(\Omega))^3) \right)^\perp &= \{u \in (L^2(\Omega))^3, \operatorname{curl} u = 0, \\ &\quad \gamma_{\wedge \nu}(u) = 0\} \\ &= \{u \in (L^2(\Omega))^3, u = \nabla p, p \in H^1(\Omega), \\ &\quad \gamma_0(p) \text{ is constant on each } \Gamma_i\}. \end{aligned} \quad (4.27)$$

3. 最后有

$$\operatorname{curl}((H^1(\Omega))^3) = \{u \in (L^2(\Omega))^3, \operatorname{div} u = 0, \text{ satisfying (4.28)}\},$$

其中引入了下列相容条件:

$$\langle \gamma_\nu(u), 1 \rangle_{H^{-1/2}(\Gamma_i), H^{1/2}(\Gamma_i)} = 0, \quad \forall i = 1, \dots, m. \quad (4.28)$$

Proof:

1. 设 $u = \operatorname{curl} \tilde{\Psi}$, 其中 $\tilde{\Psi} \in (H^1(\Omega))^3$. 引入 $\Psi = \mathcal{P}\tilde{\Psi}$, 即 $\tilde{\Psi}$ 在 H 上的 Leray 投影, 于是 $\tilde{\Psi} = \Psi + \nabla q$, 其中 $q \in H^1(\Omega)$, 从而 $\operatorname{curl} \tilde{\Psi} = \operatorname{curl} \Psi = u$. 此外, Leray 投影把 $(H^1(\Omega))^3$ 映入自身 (见 Proposition 3.7), 所以 $\Psi \in (H^1(\Omega))^3$. 这证明了两个空间相等.

注意, 由 Lemma 4.6, Ψ 是满足 $\operatorname{curl} \Psi = u$ 的 $(H^1(\Omega))^3 \cap H$ 中唯一元素. 由不等式(4.20), 得到

$$\|\Psi\|_{H^1} \leq C \|\operatorname{curl} \Psi\|_{L^2} = C \|u\|_{L^2}. \quad (4.29)$$

因而 $\operatorname{curl}((H^1(\Omega))^3)$ 是闭的. 事实上, 若 $(u_n)_n$ 是该空间中收敛到 $u \in (L^2(\Omega))^3$ 的序列, 对每个 u_n 关联唯一的 $\Psi_n \in (H^1(\Omega))^3 \cap H$, 使得 $\operatorname{curl} \Psi_n = u_n$. 由式(4.29), $(\Psi_n)_n$ 是 $(H^1(\Omega))^3$ 中的 Cauchy 序列, 因而收敛到某个 $\Psi \in (H^1(\Omega))^3$. 显然极限满足 $u = \operatorname{curl} \Psi$, 结论得证.

2. 设 $u \in (L^2(\Omega))^3$ 与 $\operatorname{curl}((H^1(\Omega))^3)$ 正交. 特别地, 对任意 $\Phi \in (\mathcal{D}(\Omega))^3$,

$$\langle \operatorname{curl} u, \Phi \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}} = \langle u, \operatorname{curl} \Phi \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}} = 0,$$

因而 $\operatorname{curl} u = 0$. 现在对任意 $v \in (H^1(\Omega))^3$ 使用式(4.13), 得到

$$0 = \int_{\Omega} u \cdot \operatorname{curl} v \, dx = \int_{\Omega} v \cdot \operatorname{curl} u \, dx + \langle \gamma_{\wedge \nu}(u), \gamma_0(v) \rangle_{H^{-1/2}, H^{1/2}}.$$

这推出 $\gamma_{\wedge \nu}(u) = 0$, 从而证明了所称等式的第一部分. 由 Lemma 4.10, 知道 $u = \nabla p$, 其中 $p \in (H^1(\Omega))^3$. 条件 $\gamma_{\wedge \nu}(\nabla p) = \gamma_{\wedge \nu}(u) = 0$ 与 Proposition 4.5 给出结论.

3. 对任意 $u \in \operatorname{curl}((H^1(\Omega))^3)$, 显然有 $\operatorname{div} u = 0$. 对任意 $i \in \{1, \dots, m\}$, 取 $p_i \in H^1(\Omega)$, 使 $p_i = 1$ 于 Γ_i , 且当 $j \neq i$ 时 $p_i = 0$ 于 Γ_j . 迹提升定理 (Theorem 2.22) 保证这样的函数存在. 利用式(4.27), 条件 $\operatorname{div} u = 0$ 和 Stokes 公式(4.10), 得到

$$0 = \int_{\Omega} u \cdot \nabla p_i \, dx = \langle \gamma_{\nu}(u), \gamma_0(p_i) \rangle_{H^{-1/2}(\partial\Omega), H^{1/2}(\partial\Omega)} = \langle \gamma_{\nu}(u), 1 \rangle_{H^{-1/2}(\Gamma_i), H^{1/2}(\Gamma_i)},$$

这证明了条件(4.28)成立.

反过来, 假设 $u \in (L^2(\Omega))^3$ 满足 $\operatorname{div} u = 0$ 及条件(4.28). 要证明 u 属于旋度算子的像. 该像在 $(L^2(\Omega))^2$ 中闭, 所以只需证明 u 与 $(\operatorname{curl}((H^1(\Omega))^3))^{\perp}$ 中任意元素正交; 见 Remark 2.1. 因而使用式(4.27), 取 $w = \nabla p$, 其中 $p \in H^1(\Omega)$, 且 $\gamma_0(p)$ 在每个 Γ_i 上为常数 p_i . 再次使用 Stokes 公式(4.10), 得到

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} u \cdot w \, dx &= \int_{\Omega} u \cdot \nabla p \, dx \\ &= - \int_{\Omega} (\operatorname{div} u) p \, dx + \sum_{i=1}^m p_i \langle \gamma_{\nu}(u), 1 \rangle_{H^{-1/2}(\Gamma_i), H^{1/2}(\Gamma_i)} = 0. \end{aligned}$$

这证明了结论. ■

4.4.4 散度/旋度问题

利用前面的全部结果, 现在可以研究散度/旋度问题. 我们先研究法向边界条件的情形, 再研究不施加任何边界条件的情形. 注意, 对这个问题还可以考虑其他类型的边界条件 (这尤其在电磁学中有用), 但这里不予讨论.

Theorem 4.12:

采用与 Theorem 4.11 相同的记号. 假设给定:

- 向量场 $u \in (L^2(\Omega))^3$, 满足 $\operatorname{div} u = 0$ 及条件(4.28).
- 标量场 $v \in L^2(\Omega)$ 和边界数据 $\Psi_\nu \in H^{1/2}(\partial\Omega)$, 满足相容条件

$$\int_{\Omega} v \, dx = \int_{\partial\Omega} \Psi_\nu \, d\sigma.$$

则问题

$$\begin{cases} \operatorname{div} \Psi = v & \text{in } \Omega, \\ \operatorname{curl} \Psi = u & \text{in } \Omega, \\ \Psi \cdot \nu = \Psi_\nu & \text{on } \partial\Omega \end{cases} \quad (4.30)$$

存在唯一解 $\Psi \in (H^1(\Omega))^3$; 此外它满足

$$\|\Psi\|_{H^1} \leq C(\|u\|_{L^2} + \|v\|_{L^2} + \|\Psi_\nu\|_{H^{1/2}}),$$

其中 $C > 0$ 仅依赖于 Ω .

最后, 若 Ω 属于 $C^{2,1}$ 类, $u \in (H^1(\Omega))^3$, $v \in H^1(\Omega)$ 且 $\Psi_\nu \in H^{3/2}(\partial\Omega)$, 则问题 (4.30) 的解 Ψ 属于 $(H^2(\Omega))^3$, 并满足

$$\|\Psi\|_{H^2} \leq C(\|u\|_{H^1} + \|v\|_{H^1} + \|\Psi_\nu\|_{H^{3/2}}).$$

Proof: 由 Theorem 4.11 及关于 u 的假设, 知道 u 属于旋度算子的像. 此外, 由式(4.26), 有 $u \in \operatorname{curl}((H^1(\Omega))^3 \cap H)$. 这恰好意味着存在 $\Psi_1 \in (H^1(\Omega))^3$, 使得

$$\operatorname{div} \Psi_1 = 0, \quad \operatorname{curl} \Psi_1 = u, \quad \Psi_1 \cdot \nu = 0 \quad \text{on } \partial\Omega.$$

现在考虑 Laplace–Neumann 问题

$$\begin{cases} -\Delta \varphi = v & \text{in } \Omega, \\ -\frac{\partial \varphi}{\partial \nu} = \Psi_\nu & \text{on } \partial\Omega. \end{cases}$$

因为 Ω 属于 $C^{1,1}$ 类, 且 v 与 Ψ_ν 满足相容条件, Theorem 4.3 表明该问题存在解 $\varphi \in H^2(\Omega)$. 令 $\Psi_2 = -\nabla \varphi$, 则

$$\operatorname{div} \Psi_2 = v, \quad \operatorname{curl} \Psi_2 = 0, \quad \Psi_2 \cdot \nu = \Psi_\nu \quad \text{on } \partial\Omega.$$

因此 $\Psi = \Psi_1 + \Psi_2 \in (H^1(\Omega))^3$ 是问题 (4.30) 的解.

该解的唯一性及其 H^1 估计立即由式 (4.21) 得到. 最后, 光滑数据情形下的 $H^2(\Omega)$ 估计由 Theorem 4.9 得到. ■

若 Ω 只是 $\mathbb{R}^d$ 中的 Lipschitz 有界区域, 且不对散度/旋度问题的解施加任何边界条件, 则可以推出下面的结果 (见 [63]), 它将在研究稳态 Navier–Stokes 方程时使用.

Theorem 4.13:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中单连通的 Lipschitz 有界区域. 其边界的连通分支记为 $\Gamma_1, \dots, \Gamma_m$. 设 $k \in \{0, 1\}$. 假设给定:

- 向量场 $u \in (H^k(\Omega))^3$, 满足 $\operatorname{div} u = 0$ 及条件(4.28).
- 标量场 $v \in H^k(\Omega)$.

则问题

$$\begin{cases} \operatorname{div} \Psi = v & \text{in } \Omega, \\ \operatorname{curl} \Psi = u & \text{in } \Omega \end{cases}$$

至少存在一个解 $\Psi \in (H^{k+1}(\Omega))^3$, 且它满足

$$\|\Psi\|_{H^{k+1}} \leq C(\|u\|_{H^k} + \|v\|_{H^k}),$$

其中 $C > 0$ 与 u 和 v 无关.

Remark 4.2. 解 Ψ 当然不唯一, 因为可向 Ψ 加上任意调和函数的梯度而得到另一个解.

Proof:

- 设 $B = B(0, R)$ 是包含 Ω 的一个大球. 考虑 B 中的 Laplace-Dirichlet 问题

$$\begin{cases} -\Delta \varphi = \tilde{v} & \text{in } B, \\ \varphi = 0 & \text{on } \partial B, \end{cases}$$

其中 $\tilde{v} \in H^k(B)$ 是 v 在 B 中的一个延拓. 注意, 当 $k = 0$ 时, 可以简单地取 $\tilde{v} = \bar{v}$, 即 v 的零延拓; 而当 $k = 1$ 时, 需要使用从 $H^1(\Omega)$ 到 $H^1(\mathbb{R}^3)$ 的延拓算子.

因为 B 光滑且 $\tilde{v} \in H^k(B)$, 由 Theorem 4.2, 该问题存在唯一解 $\varphi \in H^{k+2}(B)$, 并满足

$$\|\varphi\|_{H^{k+2}(B)} \leq C\|\tilde{v}\|_{H^k(B)} \leq C'\|v\|_{H^k(\Omega)}.$$

现在将 $-\nabla \varphi$ 在 Ω 上的限制定义为 Ψ_1 . 显然 Ψ_1 在 Ω 中满足

$$\operatorname{div} \Psi_1 = v, \quad \operatorname{curl} \Psi_1 = 0,$$

且

$$\|\Psi_1\|_{H^{k+1}(\Omega)} \leq \|\varphi\|_{H^{k+2}(B)} \leq C'\|v\|_{H^k(\Omega)}.$$

因而现在只需证明 $v = 0$ 时的结果.

- 令 $U = B \setminus \bar{\Omega}$. 注意 U 可以是多连通的. 以 $U_1^*, \dots, U_k^*$ 表示其连通分支.

对 $1 \leq j \leq k$, 如下定义 $g_j^* \in H^{-1/2}(\partial U_j^*)$:

$$g_j^* = \begin{cases} 0, & \text{on } \partial U_j^* \cap \partial B, \\ \gamma_\nu(u), & \text{on } \partial U_j^* \cap \partial \Omega. \end{cases}$$

U_j^* 的边界必为集合 $\partial B, \Gamma_1, \dots, \Gamma_m$ 中若干个的并, 所以条件(4.28)蕴含

$$\langle g_j^*, 1 \rangle_{H^{-1/2}(\partial U_j^*), H^{1/2}(\partial U_j^*)} = 0.$$

因而, 记 ν_j^* 为 U_j^* 的外法向 (它与法向 $\nu = \nu_\Omega$ 相反), Theorem 4.3 表明 Laplace-Neumann 问题

$$\begin{cases} -\Delta \varphi_j = 0 & \text{in } U_j^*, \\ -\frac{\partial \varphi_j}{\partial \nu_j^*} = g_j^* & \text{on } \partial U_j^* \end{cases}$$

存在解 $\varphi_j \in H^1(U_j^*)$, 且满足

$$\|\nabla \varphi_j\|_{L^2(U_j^*)} \leq C \|g_j^*\|_{H^{-1/2}(\partial U_j^*)} \leq C' \|u\|_{H_{\text{div}}(\Omega)} = C' \|u\|_{L^2(\Omega)},$$

最后一个等式成立是因为 $\text{div } u = 0$ 于 Ω . 因而如下定义的函数 u^* :

$$u^* = \begin{cases} u, & \text{in } \Omega, \\ \nabla \varphi_j, & \text{in } U_j^*, \quad \text{for any } 1 \leq j \leq k, \end{cases}$$

属于 $(L^2(B))^3$, 并满足

$$\|u^*\|_{L^2(B)} \leq C \|u\|_{L^2(\Omega)}, \quad \text{div } u^* = 0 \text{ in } B, \quad \gamma_\nu(u^*) = 0 \text{ on } \partial B.$$

球 B 是光滑区域, 因而可以在 B 中应用 Theorem 4.11, 找到 $\Psi \in (H^1(B))^3$, 使得

$$u^* = \text{curl } \Psi, \quad \text{div } \Psi = 0 \quad \text{in } B,$$

且

$$\|\Psi\|_{H^1(B)} \leq C \|u^*\|_{L^2(B)} \leq C' \|u\|_{L^2(\Omega)}.$$

因此, Ψ 在 Ω 上的限制满足所需性质.

- 在 $u \in (H^1(\Omega))^3$ 的情形, 沿用前面的思路, 需要在球 B 中构造 u 的适当延拓 u^* . 为此, 在 U 的每个连通分支 U_j^* 上使用迹提升算子, 构造 $u_j^* \in (H^1(U_j^*))^3$, 使得

$$\gamma_0(u_j^*) = \gamma_0(u) \quad \text{on } \partial U_j^*, \quad \|u_j^*\|_{H^1(U_j^*)} \leq C \|\gamma_0(u)\|_{H^{1/2}} \leq C' \|u\|_{H^1(\Omega)}.$$

Stokes 公式及条件(4.28)表明

$$\int_{U_j^*} \text{div}(u_j^*) \, dx = 0.$$

因而由 Theorem 3.1, 存在 $u_j^0 \in (H_0^1(U_j^*))^3$, 使得 $\text{div } u_j^0 = \text{div } u_j^*$, 且

$$\|u_j^0\|_{H^1} \leq C \|\text{div } u_j^*\|_{L_0^2} \leq C' \|u_j^*\|_{H^1}.$$

汇总这些结果, 可见如下定义的函数 u^* :

$$u^* = \begin{cases} u, & \text{in } \Omega, \\ u_j^* - u_j^0, & \text{in } U_j^*, \quad \text{for any } 1 \leq j \leq k, \end{cases}$$

满足

$$u^* \in (H^1(B))^3, \quad \operatorname{div} u^* = 0 \text{ in } B, \quad \|u^*\|_{H^1(B)} \leq C\|u\|_{H^1(\Omega)}.$$

因为 B 光滑, 可以在 B 中应用 Theorem 4.11, 找到 $\Psi \in (H^2(B))^3$, 使得

$$u^* = \operatorname{curl} \Psi, \quad \operatorname{div} \Psi = 0 \text{ in } B,$$

且

$$\|\Psi\|_{H^2(B)} \leq C\|u^*\|_{H^1(B)} \leq C'\|u\|_{H^1(\Omega)}.$$

这里同样通过考虑 Ψ 在 Ω 上的限制证明了结论. ■

4.5 Stokes 问题

4.5.1 Stokes 问题的适定性

这里回忆 Section 4.3.3 中引入并研究的空间:

$$\mathcal{V} = \{\varphi \in (\mathcal{D}(\Omega))^d, \operatorname{div} \varphi = 0\}, \quad V = \{v \in (H_0^1(\Omega))^d, \operatorname{div} v = 0\},$$

$$H = \{v \in (L^2(\Omega))^d, \operatorname{div} v = 0, \gamma_\nu(v) = 0\}.$$

还回忆, $(L^2(\Omega))^d$ 中散度属于 $L^2(\Omega)$ 的向量场, 即属于 $H_{\operatorname{div}}(\Omega)$ 的向量场, 在 $H^{-1/2}(\partial\Omega)$ 中有良定义的法向迹, 见 Section 4.3.2.

将 H 与其对偶等同后, 空间 V 的对偶记为 V' . 正如 Chapter 2 中看到的, 有 $V \subset H \subset V'$, 且嵌入紧而稠密, 见 Proposition 3.7 和 Corollary 3.8.

对任意 $f \in (H^{-1}(\Omega))^d$, 称下列方程组为具有 Dirichlet 边界条件的齐次 Stokes 问题:

$$\begin{cases} -\Delta v + \nabla p = f, & \text{于 } \Omega, \\ \operatorname{div} v = 0, & \text{于 } \Omega, \\ v = 0, & \text{于 } \partial\Omega. \end{cases} \quad (4.31)$$

正如 Chapter 1 中看到的, 这些方程描述均匀不可压缩流体的层流稳态流动.

如下可以证明具有齐次 Dirichlet 边界条件的 Stokes 问题之弱解的存在唯一性定理.

Theorem 5.1:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 中有界、连通的 Lipschitz 区域, 且 $f \in (H^{-1}(\Omega))^d$. 则存在唯一的 $(v, p) \in V \times L_0^2(\Omega)$, 它是问题(4.31)的解.

Proof: 考虑本小节开头定义的 Hilbert 空间 V , 并在 V 上定义双线性型

$$a(v, w) = \int_{\Omega} \nabla v : \nabla w \, dx.$$

这个双线性型在 V 上连续且强制, 因为由 Poincaré 不等式, $v \mapsto a(v, v)$ 是 $(H_0^1(\Omega))^d$ 上的一个范数. 再定义线性型

$$L(w) = \langle f, w \rangle_{H^{-1}, H_0^1}.$$

这个线性型在 V 上连续. 由 Lax–Milgram 定理, 即 Theorem 2.5, 可知存在唯一的 $v \in V$ 满足

$$a(v, w) = L(w), \quad \forall w \in V. \quad (4.32)$$

因此, 由 Stokes 公式, 即 Theorem 1.8 及其推论, 以及由式(3.39)给出的、通过 $L^2(\Omega)$ 内积定义的 $H^{-1}(\Omega)$ 与 $H_0^1(\Omega)$ 之间的对偶括号, 有

$$\langle -\Delta v - f, w \rangle_{H^{-1}, H_0^1} = 0, \quad \forall w \in V.$$

因而由 Theorem 2.3, 存在 $p \in L^2(\Omega)$ 使得

$$-\Delta v + \nabla p = f.$$

取 p 的平均值为零, 就能保证压力的唯一性, 因为 Ω 连通. ■

Remark 5.1: 很容易看出, 上面由 Lax–Milgram 定理得到的速度场 v 是能量泛函

$$J(w) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla w|^2 dx - \int_{\Omega} f \cdot w dx, \quad \forall w \in V,$$

在 V 上的唯一极小元. 这是对称情形中变分问题解的一般性质.

项 $-\Delta v - f \in (H^{-1}(\Omega))^d$ 正是把 J 看作定义在 $(H_0^1(\Omega))^d$ 上的泛函时 J 的梯度. 由于 v 在无散度向量场子空间 V 上使 J 达到极小, Lagrange 乘子定理表明, 在最优点 v 处, J 的梯度在某种意义上必须与约束的梯度成比例. 更准确地说, 这里的约束是线性的, 并由算子

$$\operatorname{div} : (H_0^1(\Omega))^d \longrightarrow L_0^2(\Omega)$$

定义, 因而必存在 $\Pi \in (L_0^2(\Omega))'$ 使得

$$(\nabla J)(v) = \Pi \circ \operatorname{div} \in (H^{-1}(\Omega))^d.$$

由于 $(L_0^2(\Omega))'$ 可以与 $L_0^2(\Omega)$ 本身等同, 存在唯一的 $p \in L_0^2(\Omega)$ 使得

$$\langle \Pi, q \rangle_{(L_0^2(\Omega))', L_0^2(\Omega)} = \int_{\Omega} pq dx, \quad \forall q \in L_0^2(\Omega),$$

于是

$$\langle \Pi \circ \operatorname{div}, w \rangle_{H^{-1}, H_0^1} = \int_{\Omega} p \operatorname{div} w dx = -\langle \nabla p, w \rangle_{H^{-1}, H_0^1}, \quad \forall w \in (H_0^1(\Omega))^d;$$

即 $\Pi \circ \operatorname{div} = -\nabla p$. 这些计算表明, 对于 Stokes 问题, 压力可以理解为与无散度约束相关的 Lagrange 乘子. Chapter 1 的 Section 6 中已经提到这一点.

现在可以研究稍微一般化的 Stokes 问题. 它不再假定无散度条件, 而是假定 $\operatorname{div} v$ 等于一个给定函数 g , 该函数表示区域中的质量源; 同时假定速度 v 在 $\partial\Omega$ 上等于给定的边界数据.

Theorem 5.2:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 中有界、连通的 Lipschitz 区域. 设 $f \in (H^{-1}(\Omega))^d$, $v_b \in (H^{1/2}(\partial\Omega))^d$, $g \in L^2(\Omega)$, 并满足相容性条件

$$\int_{\partial\Omega} v_b \cdot \nu d\sigma = \int_{\Omega} g dx. \quad (4.33)$$

则存在唯一的 $(v, p) \in (H^1(\Omega))^d \times L_0^2(\Omega)$, 它是问题

$$\begin{cases} -\Delta v + \nabla p = f, & \text{于 } \Omega, \\ \operatorname{div} v = g, & \text{于 } \Omega, \\ v = v_b, & \text{于 } \partial\Omega \end{cases} \quad (4.34)$$

的解. 此外, 存在仅依赖于 Ω 的 $C > 0$, 使得

$$\|v\|_{H^1} + \|p\|_{L_0^2} \leq C(\|f\|_{H^{-1}} + \|g\|_{L^2} + \|v_b\|_{H^{1/2}}).$$

Remark 5.2: 由散度定理, 即 Theorem 1.8, 可知若问题(4.34)存在解, 则相容性条件(4.33)必然成立.

Proof: 证明思路是构造迹与质量源项的提升, 从而把问题化为具有修正源项的经典 Stokes 问题, 即具有齐次边界数据与无散度条件的 Stokes 问题; 修正后的源项属于 $(H^{-1}(\Omega))^d$.

由 Theorem 2.22, $G = R_0(v_b) \in (H^1(\Omega))^d$ 满足 $\gamma_0(G) = v_b$. 这个提升 G 未必满足方程 $\operatorname{div} G = g$. 然而, 由数据的相容性条件和散度定理,

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} G \, dx = \int_{\partial\Omega} G \cdot \nu \, d\sigma = \int_{\partial\Omega} v_b \cdot \nu \, d\sigma = \int_{\Omega} g \, dx.$$

因此 $g - \operatorname{div} G \in L^2(\Omega)$ 且平均值为零. 由 Theorem 3.1, 存在 $H \in (H_0^1(\Omega))^d$ 满足

$$\operatorname{div} H = g - \operatorname{div} G.$$

所以 $G + H$ 同时满足

$$\operatorname{div}(G + H) = g \quad \text{于 } \Omega, \quad G + H = v_b \quad \text{于 } \partial\Omega.$$

于是寻找形如 $v = G + H + w$ 的解, 其中 w 必须满足

$$\begin{cases} -\Delta w + \nabla p = f + \Delta(G + H), & \text{于 } \Omega, \\ \operatorname{div} w = 0, & \text{于 } \Omega, \\ w = 0, & \text{于 } \partial\Omega. \end{cases}$$

源项 $f + \Delta(G + H)$ 属于 $(H^{-1}(\Omega))^d$, 因而 Theorem 5.1 给出上述问题唯一的解 $(w, p) \in (H_0^1(\Omega))^d \times L_0^2(\Omega)$. 于是 $(v = G + H + w, p)$ 是问题(4.34)的唯一解. 此外,

$$\|w\|_{H_0^1} + \|p\|_{L_0^2} \leq C\|f + \Delta(G + H)\|_{H^{-1}} \leq C(\|f\|_{H^{-1}} + \|G\|_{H^1} + \|H\|_{H_0^1}).$$

然而, 由 Theorem 3.1, 函数 H 满足

$$\|H\|_{H_0^1} \leq C\|g - \operatorname{div} G\|_{L^2} \leq C(\|g\|_{L^2} + \|G\|_{H^1}).$$

此外, 由迹提升算子的连续性, 即 Theorem 2.22, 有

$$\|G\|_{H^1} \leq C\|v_b\|_{H^{1/2}}.$$

最终得到

$$\|w\|_{H^1} \leq C(\|f\|_{H^{-1}} + \|g\|_{L^2} + \|v_b\|_{H^{1/2}}).$$

因此, 由于 $v = w + G + H$, 已证明

$$\|v\|_{H^1} \leq C(\|f\|_{H^{-1}} + \|g\|_{L^2} + \|v_b\|_{H^{1/2}}).$$

为得到压力估计, 把方程写成

$$\nabla p = f + \Delta v,$$

由此推出

$$\|\nabla p\|_{H^{-1}} \leq \|f\|_{H^{-1}} + \|v\|_{H^1} \leq C(\|f\|_{H^{-1}} + \|g\|_{L^2} + \|v_b\|_{H^{1/2}}).$$

于是, 由 Proposition 1.7 给出的 Poincaré 不等式以及 p 的平均值为零这一事实, 确有

$$\|p\|_{L^2} \leq C(\|f\|_{H^{-1}} + \|g\|_{L^2} + \|v_b\|_{H^{1/2}}).$$

■

4.5.2 Stokes 算子

事实上, 在上一小节中, 对 $f \in V'$ 也可以应用 Lax–Milgram 定理, 而 V' 比 $(H^{-1}(\Omega))^d$ 更大. 但是此时不再能把解解释为 Stokes 问题的解, 因为无法证明压力存在. 这本质上是由于空间 V' 不是分布空间.

尽管如此, 上述证明中定义的双线性型 a 在 $V \times V$ 上连续, 所以可以定义算子 $A : V \rightarrow V'$:

$$\langle Av, u \rangle_{V', V} = \int_{\Omega} \nabla u : \nabla v \, dx, \quad \forall u, v \in V. \quad (4.35)$$

算子 A 称为 Stokes 算子. 由 Lax–Milgram 定理, 这个算子是从 V 到 V' 的同构.

现在可以把 A 看作 H 中的无界算子, 其定义域为

$$D(A) = \{u \in V, Au \in H\}.$$

下面验证该算子 $(A, D(A))$ 属于 Chapter 2 的 Section 2.6 中描述的框架.

Lemma 5.3: 算子 $(A, D(A))$ 在 $H \times H$ 中具有闭图像.

Proof: 设 $(u_n)_n$ 是 $D(A)$ 中的序列, 它在 H 中收敛到某个 $u \in H$, 并且 $(Au_n)_n$ 在 H 中收敛到某个 f . 由于 $f \in H$, 存在唯一的 $v \in D(A)$ 使 $Av = f$. 需要证明 $v = u$.

在 H 中的收敛蕴含在 V' 中的收敛, 因而 $(Au_n)_n$ 在 V' 中收敛到 Av . 但 A 是从 V 到 V' 的同构, 所以 $(u_n)_n$ 在 V 中收敛到 v . 在 V 中的收敛蕴含在 H 中的收敛, 因此已经证明 $u = v$.

■

正如在无界算子的一般理论中看到的, 这个性质蕴含: 赋予式(2.29)定义的内积后, $D(A)$ 是 Hilbert 空间, 且 A 是从 $D(A)$ 到 H 的同构. 此外, 对所有 $u \in D(A)$,

$$\|u\|_V \leq C\|Au\|_{V'} \leq C'\|Au\|_H \leq C''\|u\|_{D(A)},$$

这表明从 $D(A)$ 到 V 的典范嵌入连续. 最后, 由于从 V 到 H 的嵌入紧, 应用 Lemma 3.5 可知从 $D(A)$ 到 H 的嵌入紧.

最后有如下基本结果.

Lemma 5.4: Stokes 算子 $(A, D(A))$ 在 H 中自伴.

Proof:

- 首先, 由定义, 对任意 $u, v \in D(A)$,

$$(Au, v)_H = \langle Au, v \rangle_{V', V} = \int_{\Omega} \nabla u : \nabla v \, dx,$$

因而显然

$$(Au, v)_H = (u, Av)_H, \quad \forall u, v \in D(A). \quad (4.36)$$

特别地, 这蕴含 $D(A) \subset D(A^*)$, 且对所有 $u \in D(A)$ 有 $A^*u = Au$.

- 现在需要证明 $D(A^*) = D(A)$. 设 $u \in D(A^*)$. 按定义, 存在 $f = A^*u \in H$, 使得对所有 $v \in D(A)$,

$$(Av, u)_H = (v, f)_H.$$

然而, A 是从 $D(A)$ 到 H 的双射, 因而存在 $\tilde{u} \in D(A)$ 使 $f = A\tilde{u}$. 下面证明 $u = \tilde{u}$. 任取 $w \in H$, 存在 $\tilde{w} \in D(A)$ 使 $A\tilde{w} = w$. 因而

$$(w, u - \tilde{u})_H = (A\tilde{w}, u)_H - (A\tilde{w}, \tilde{u})_H. \quad (4.37)$$

由伴随算子的定义,

$$(A\tilde{w}, u)_H = (\tilde{w}, A^*u)_H,$$

而由式(4.36)以及 $\tilde{u} \in D(A)$,

$$(A\tilde{w}, \tilde{u})_H = (\tilde{w}, A\tilde{u})_H.$$

根据 $\tilde{u}$ 的定义, $A\tilde{u} = A^*u$, 因而式(4.37)变成

$$(w, u - \tilde{u})_H = 0.$$

这对所有 $w \in H$ 成立, 所以 $u = \tilde{u}$, 特别地 $u \in D(A)$. ■

由前面所有结果可知, Stokes 算子属于 Chapter 2 的 Section 2.6 中给出的一般框架. 因而可以构造 Stokes 算子的谱分解. 更准确地说, 有如下结果.

Theorem 5.5:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 中有界、连通的 Lipschitz 区域. 存在趋于 $+\infty$ 的单调递增正实数序列 $(\lambda_k)_{k \geq 1}$, 以及在 H 中标准正交、在 V 与 $D(A)$ 中正交并在 H 、 V 与 $D(A)$ 中均构成完备族的函数序列 $(w_k)_{k \geq 1}$, 还有 $L_0^2(\Omega)$ 中的函数序列 $(p_k)_{k \geq 1}$, 满足

$$\begin{cases} -\Delta w_k + \nabla p_k = \lambda_k w_k, & \text{于 } \Omega, \\ \operatorname{div} w_k = 0, & \text{于 } \Omega, \\ w_k = 0, & \text{于 } \partial\Omega. \end{cases} \quad (4.38)$$

Proof: 如上所述, Stokes 算子属于 Theorem 6.6 的框架. 因而存在由 A 对应于特征值 $(\lambda_k)_k$ 的特征向量构成的 H 的标准正交基 $(w_k)_k$, 它也是 $D(A)$ 中的完备正交族.

由 Stokes 算子的构造以及本章前面的结果, 即 Theorem 2.3, 显然存在压力 $p_k \in L_0^2(\Omega)$, 使方程组(4.38)成立. 此外,

$$\lambda_k \|w_k\|_H^2 = (Aw_k, w_k)_H = \int_{\Omega} |\nabla w_k|^2 dx > 0,$$

这说明特征值 λ_k 为正, 因而可以把它们排列成发散的单调递增序列.

还需证明 $(w_k)_k$ 是 V 中的完备正交族. 首先, 由于 $D(A) \subset V$, 对每个 k 确有 $w_k \in V$. 此外, 回忆将 H 与其对偶等同后处于 $V \subset H \subset V'$ 的情形, 有

$$\begin{aligned} (w_k, w_l)_V &= \int_{\Omega} \nabla w_k : \nabla w_l dx = \langle Aw_k, w_l \rangle_{V', V} = (Aw_k, w_l)_H \\ &= \lambda_k (w_k, w_l)_H = \lambda_k \delta_{kl}. \end{aligned}$$

这证明 $(w_k)_k$ 在 V 中正交. 最后, $D(A)$ 在 V 中稠密, 而 $(w_k)_k$ 在 $D(A)$ 中完备, 所以显然它在 V 中也是完备族. ■

Definition 5.6: 这样的函数系称为与定义域为 $D(A)$ 的 Stokes 算子 A 相关的特殊基.

在后续各章中, 我们经常使用这个函数族来构造非稳态问题的近似解.

给定由 Stokes 算子特征函数组成的 H 的特殊基, 现在可以给出 Leray 投影 P , 即 Definition 3.6, 的一个适当公式.

Lemma 5.7: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 中有界、连通的 Lipschitz 区域, $(w_k)_{k \geq 1}$ 是由 Stokes 算子特征函数组成的 H 的一个基. 则对任意 $u \in (L^2(\Omega))^d$,

$$Pu = \sum_{k=1}^{+\infty} (u, w_k)_{L^2} w_k.$$

Proof: 定义

$$v = \sum_{k=1}^{+\infty} (u, w_k)_{L^2} w_k.$$

序列 $(w_k)_k$ 是 H 中的标准正交族, 从而也是 $(L^2(\Omega))^d$ 中的正交族, 因此显然 $v \in H$. 此外, 对所有 $n \geq 1$,

$$(v, w_n)_{L^2} = \sum_{k=1}^{+\infty} (u, w_k)_{L^2} (w_k, w_n)_{L^2} = (u, w_n)_{L^2}.$$

所以 $u - v$ 与所有 w_n 正交, 从而与整个 H 正交. 这确实证明 v 是 u 在 H 上的正交投影. ■

Stokes 算子满足与 Laplace 算子相似的椭圆正则性性质. 更准确地说, 有如下结果.

Theorem 5.8 (Regularity of the Stokes problem):

设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 中 $C^{k+1,1}$ 类的有界连通区域, $k \geq 0$. 则对任意 $f \in (H^k(\Omega))^d$, $g \in H^{k+1}(\Omega)$ 以及满足相容性条件(4.33)的 $v_b \in (H^{k+3/2}(\partial\Omega))^d$, 问题(4.34)在 $V \times L_0^2(\Omega)$ 中的唯一解满足

$$(v, p) \in (H^{k+2}(\Omega))^d \times H^{k+1}(\Omega),$$

且

$$\|v\|_{H^{k+2}} + \|p\|_{H^{k+1}} \leq C(\|f\|_{H^k} + \|g\|_{H^{k+1}} + \|v_b\|_{H^{k+3/2}}),$$

其中 $C > 0$ 仅依赖于 Ω .

目前暂且承认这个结果. Section 6 将证明它. 注意, 当 $k = 0$ 时, 例如在凸多边形区域中这个结果也成立, 见 [73].

Remark 5.3: 必须注意, 正如可以预期的那样, 压力 p 比速度场 v 少一级正则性.

上述正则性理论允许如下精确描述 Stokes 算子的定义域.

Proposition 5.9 (Domain of the Stokes operator): 设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 中 $C^{1,1}$ 类的有界区域, 则

$$D(A) = V \cap (H^2(\Omega))^d.$$

此外,

$$Av = P(-\Delta v), \quad \forall v \in D(A),$$

其中 P 是 Leray 投影, 并且存在 $C > 0$ 使得

$$\frac{1}{C}\|v\|_{H^2} \leq \|Av\|_H \leq C\|v\|_{H^2}, \quad \forall v \in D(A).$$

特别地, 若 Ω 为 $C^{1,1}$ 类, 则 Stokes 算子的特征函数 $(w_k)_k$ 属于 $(H^2(\Omega))^d$, 相应的压力 $(p_k)_k$ 属于 $H^1(\Omega)$.

Proof:

- 先证明 $V \cap (H^2(\Omega))^d \subset D(A)$. 设 $v \in V \cap (H^2(\Omega))^d$, 则先验地 $Av \in V'$. 对 $\varphi \in V \subset H$, 由于 v 足够光滑, 可以分部积分并使用 Leray 投影 P , 得

$$\begin{aligned} \langle Av, \varphi \rangle_{V', V} &= \int_{\Omega} \nabla v : \nabla \varphi \, dx = \int_{\Omega} (-\Delta v) \cdot \varphi \, dx \\ &= (-\Delta v, \varphi)_{L^2} = (P(-\Delta v), \varphi)_H = \langle P(-\Delta v), \varphi \rangle_{V', V}. \end{aligned}$$

按定义, $\mathcal{V}$ 在 V 中稠密, 因而这表明 $Av = P(-\Delta v) \in H$, 从而 $v \in D(A)$. 此外, 由于 P 是 $(L^2(\Omega))^d$ 中的正交投影,

$$\|Av\|_H \leq \|-\Delta v\|_{L^2} \leq C\|v\|_{H^2}.$$

- 还需证明 $D(A) \subset V \cap (H^2(\Omega))^d$. 设 $v \in D(A)$, 即 $f = Av \in H$. 对所有 $\varphi \in \mathcal{V}$ 可写

$$\begin{aligned} \langle f, \varphi \rangle_{H^{-1}, H_0^1} &= (f, \varphi)_{L^2} = (f, \varphi)_H = \langle Av, \varphi \rangle_{V', V} \\ &= \int_{\Omega} \nabla v : \nabla \varphi \, dx = \langle -\Delta v, \varphi \rangle_{H^{-1}, H_0^1}. \end{aligned}$$

因而 $-\Delta v - f \in (H^{-1}(\Omega))^d$, 且对所有 $\varphi \in \mathcal{V}$ 有

$$\langle -\Delta v - f, \varphi \rangle_{H^{-1}, H_0^1} = 0.$$

由 de Rham 定理, 即 Theorem 2.4, 存在 $p \in L^2(\Omega)$ 使得

$$-\Delta v + \nabla p = f.$$

由于 $f \in H \subset (L^2(\Omega))^d$, 正则性 Theorem 5.8 蕴含 $v \in (H^2(\Omega))^d$, 且

$$\|v\|_{H^2} \leq C\|f\|_{L^2} = C\|Av\|_H,$$

证明结束. ■

现在回到 Chapter 2 的 Section 2.6 中描述的算子 A 的分数幂定义, 并对所有 $s \in \mathbb{R}$ 记

$$V_s = D(A^{s/2}).$$

将 V_s 上的内积与范数分别记为 $(\cdot, \cdot)_s$ 和 $\|\cdot\|_s$. 有如下结果.

Proposition 5.10: 若 Ω 为 $C^{1,1}$ 类且 $1 \leq s \leq 2$, 则

$$V_s = V \cap (H^s(\Omega))^d.$$

若 Ω 为 $C^{k,1}$ 类, $k \geq 2$, 且 $2 < s \leq k+1$, 则仅有

$$V_s \subset V \cap (H^s(\Omega))^d.$$

Proof: $s = 2$ 的情形由前一命题给出. 这里只研究 $s = 1$ 的情形, 命题其余部分暂且承认, 例如见 [44].

现在要证明 $V_1 = D(A^{1/2})$ 等于 V . 为此考虑 Stokes 算子的特征函数基 $(w_k)_k$, 如已看到的, 它们全都属于 V . 此外,

$$\begin{aligned} (w_k, w_l)_{D(A^{1/2})} &= \delta_{kl}(1 + \lambda_k)(w_k, w_k)_H \\ &= \delta_{kl}(\|w_k\|_H^2 + (Aw_k, w_k)_H) \\ &= \delta_{kl}\left(\|w_k\|_H^2 + \int_{\Omega} |\nabla w_k|^2 dx\right) \\ &= \delta_{kl}(\|w_k\|_H^2 + \|w_k\|_V^2) = (w_k, w_l)_H + (w_k, w_l)_V. \end{aligned} \tag{4.39}$$

任意 $u \in D(A^{1/2})$ 都是形如 $S_N = \sum_{k=1}^N \alpha_k w_k$ 的有限和在 $D(A^{1/2})$ 中的极限, 因而序列 $(S_N)_N$ 在 $D(A^{1/2})$ 中是 Cauchy 序列. 由式(4.39),

$$\|S_N - S_{N+p}\|_V \leq \|S_N - S_{N+p}\|_{D(A^{1/2})},$$

所以 $(S_N)_N$ 在 V 中是 Cauchy 序列, 从而在 V 中收敛. 它的极限必为 u , 因为 $D(A^{1/2})$ 与 V 到 H 的嵌入连续, 而 $(S_N)_N$ 在 H 中的极限唯一. 因此 $D(A^{1/2}) \subset V$, 且式(4.39)给出

$$(u, v)_{D(A^{1/2})} = (u, v)_H + (u, v)_V, \quad \forall u, v \in D(A^{1/2}).$$

所以 V 与 $D(A^{1/2})$ 的范数在后一个空间中等价; 由于 $D(A^{1/2})$ 完备, 它是 V 的闭子集.

最后, 已知 $D(A^{1/2})$ 在 V 中稠密, 因为在 V 中构成完备族的 $(w_k)_k$ 全都属于 $D(A^{1/2})$. 这证明 $D(A^{1/2}) = V$. ■

利用这些定义, 可以用插值证明一个连续性结果, 它正是 Theorem 5.14 在这里所关心的特殊情形中的表述.

Theorem 5.11:

设 (α, β) 为满足 $\beta \leq \alpha$ 的两个实数. 令

$$E = \left\{ u \in L^2(]0, T[, V_\alpha), \frac{du}{dt} \in L^2(]0, T[, V_\beta) \right\}.$$

则 E 连续嵌入 $C^0([0, T], V_{(\alpha+\beta)/2})$.

Proof:

- 首先取函数

$$u(t) = \sum_{k=1}^N \alpha_k(t) w_k,$$

其中 $\alpha_k \in C^\infty([0, T])$. 可以写成

$$\alpha_k(t) = \theta_1(t) \alpha_k(t) + (1 - \theta_1(t)) \alpha_k(t) = \beta_k(t) + \gamma_k(t),$$

其中 θ_1 是支集包含于 $[0, T/2]$ 的正则函数, 例如在 $[0, T/3]$ 上恒等于 1. 令

$$v(t) = \sum_{k=1}^N \beta_k(t) w_k,$$

并对 v 证明结果, 对 $u - v$ 的论证完全相同. 注意到 $\beta_k(t) = (v(t), w_k)_H$, 有

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} (v, v)_{(\alpha+\beta)/2} = \left(\frac{dv}{dt}, v \right)_{(\alpha+\beta)/2} = \sum_{k=1}^N \left(1 + \lambda_k^{(\alpha+\beta)/2} \right) \beta'_k(t) \beta_k(t).$$

因此, 由于 $v(+\infty) = 0$, 对所有 $t \in [0, T]$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \|v(t)\|_{(\alpha+\beta)/2}^2 &= - \int_t^T \sum_{k=1}^N \left(1 + \lambda_k^{(\alpha+\beta)/2} \right) \beta'_k(\tau) \beta_k(\tau) d\tau \\ &\leq \frac{1}{2} \int_0^T \left(\sum_{k=1}^N (1 + \lambda_k^\alpha) \beta_k(\tau)^2 + \sum_{k=1}^N (1 + \lambda_k^\beta) \beta'_k(\tau)^2 \right) d\tau \\ &\leq \frac{1}{2} \int_0^T \left(\|v(\tau)\|_\alpha^2 + \left\| \frac{dv}{dt}(\tau) \right\|_\beta^2 \right) d\tau \leq \frac{1}{2} \|v\|_E^2. \end{aligned}$$

函数 u , 从而 v , 显然连续取值于 $V_{(\alpha+\beta)/2}$, 这说明

$$\|u\|_{C^0([0, T], V_{(\alpha+\beta)/2})} \leq C \|u\|_E.$$

- 由 $C^\infty([0, T])$ 在 $H^1(]0, T[)$ 中的稠密性, 可以把前面的结果推广到所有满足

$$\alpha_k \in H^1(]0, T[)$$

的函数. 然而, E 中任意函数 u 都唯一分解为

$$u(t) = \sum_{k=1}^{+\infty} \alpha_k(t) \omega_k,$$

其中 $\alpha_k \in H^1(]0, T[)$, 且级数在 E 中收敛. 因而可以把结果推广到 E 的所有函数.

用关于 Poincaré 不等式的新视角结束本小节.

Proposition 5.12: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 中有界的 Lipschitz 区域. 有如下 Poincaré 不等式:

$$\|v\|_H^2 \leq \frac{1}{\lambda_1} \|\nabla v\|_{L^2}^2, \quad \forall v \in V, \quad (4.40)$$

$$\|\nabla v\|_{L^2}^2 \leq \frac{1}{\lambda_1} \|Av\|_{L^2}^2, \quad \forall v \in D(A),$$

其中 λ_1 是 Stokes 算子的最小特征值. 此外, 常数 $1/\lambda_1$ 在这两个不等式中都是最优的.

Proof: 已经以更一般的方式证明了 Poincaré 不等式, 即 Proposition 2.38. 式(4.40)给出无散度向量场情形中的最优常数. 将 Stokes 算子的特征函数特殊基记为 $(w_k)_{k \geq 1}$.

- 先证明式(4.40). 设 $v = \sum_{k \geq 1} v_k w_k \in V$, 则 $Av = \sum_{k \geq 1} \lambda_k v_k w_k$. 因而

$$\int_{\Omega} |\nabla v|^2 dx = \langle Av, v \rangle_{V', V} = \sum_{k \geq 1} \lambda_k v_k^2.$$

由于 λ_1 是 A 的最小特征值,

$$\int_{\Omega} |\nabla v|^2 dx \geq \lambda_1 \sum_{k \geq 1} v_k^2 = \lambda_1 \|v\|_H^2.$$

这个常数显然最优, 因为在式(4.40)中取 $v = w_1$ 时等号成立.

- 现在设 $v \in D(A)$, 仍在特殊基中写成 $v = \sum_{k \geq 1} v_k w_k$. 有

$$\|Av\|_{L^2}^2 = \sum_{k \geq 1} \lambda_k^2 v_k^2 \geq \lambda_1 \sum_{k \geq 1} \lambda_k v_k^2 = \lambda_1 \langle Av, v \rangle_{V', V} = \lambda_1 \|\nabla v\|_{L^2}^2.$$

等号情形同样通过取 $v = w_1$ 得到.

4.5.3 非稳态 Stokes 问题

本小节利用前面关于 Stokes 算子引入的各个要素, 求解如下非稳态不可压缩 Stokes 问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial t} - \Delta v + \nabla p = f, & \text{于 } \Omega, \\ \operatorname{div} v = 0, & \text{于 } \Omega, \\ v = 0, & \text{于 } \partial\Omega, \\ v(0) = v_0. \end{cases} \quad (4.41)$$

注意 Reynolds 数取为 1. 由于问题是线性的, 这样做不失一般性.

Theorem 5.13:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 中有界、连通的 Lipschitz 区域. 对任意 $v_0 \in H$ 和 $f \in L^2_{\text{loc}}([0, +\infty[, (H^{-1}(\Omega))^d)$, 存在定义在 $\mathbb{R}_+$ 上唯一的一对 (v, p) , 它解问题(4.41), 且对任意 $T > 0$,

$$(v, p) \in (C^0([0, T], H) \cap L^2([0, T[, V)) \times W^{-1, \infty}([0, T[, L^2_0(\Omega)),$$

并且

$$\frac{dv}{dt} \in L^2([0, T[, V').$$

此外, 对任意 $t \geq 0$, 它满足如下能量等式:

$$\frac{1}{2} \|v(t)\|_{L^2}^2 + \frac{1}{\text{Re}} \int_0^t \|\nabla v(\tau)\|_{L^2}^2 d\tau = \frac{1}{2} \|v_0\|_{L^2}^2 + \int_0^t \langle f(\tau), v(\tau) \rangle_{H^{-1}, H_0^1} d\tau.$$

Proof: 为说明半群理论的应用, 这里只对较正则的源项给出证明. 一般情形的证明可以按照 Chapter V 中处理 Navier–Stokes 问题的类似方式完成, 即采用问题的适当 Galerkin 近似.

假设 $f \in C^1([0, +\infty[, (L^2(\Omega))^d)$. 可以应用 Theorem 6.12, 它表明线性问题

$$\frac{dv}{dt} + Av = Pf,$$

连同 $v(0) = v_0$ 有唯一解

$$v \in C^0([0, +\infty[, H) \cap C^1([0, +\infty[, H) \cap C^0([0, +\infty[, D(A)).$$

这里使用了 Leray 投影 P , 因而 $Pf \in C^1([0, +\infty), H)$.

设 $\varphi \in \mathcal{V}$ 是任意与时间无关的测试函数. 对任意 $t > 0$,

$$\begin{aligned} 0 &= \left(\frac{dv}{dt}(t) + Av(t) - Pf(t), \varphi \right)_H \\ &= \left(\frac{dv}{dt}(t) - Pf(t), \varphi \right)_{L^2} + \langle Av(t), \varphi \rangle_{V', V}. \end{aligned}$$

由 Leray 投影的定义以及 $\varphi \in \mathcal{V} \subset H$,

$$(Pf(t), \varphi)_{L^2} = (f(t), \varphi)_{L^2},$$

而由 Stokes 算子的定义和分部积分,

$$\langle Av(t), \varphi \rangle_{V', V} = \int_{\Omega} \nabla v(t) : \nabla \varphi \, dx = \langle -\Delta v(t), \varphi \rangle_{H^{-1}, H_0^1}.$$

由此

$$0 = \left\langle \frac{dv}{dt}(t) - \Delta v(t) - f(t), \varphi \right\rangle_{H^{-1}, H_0^1}.$$

这对任意 $\varphi \in \mathcal{V}$ 成立, 因而可以应用 Theorem 2.3, 得到唯一的 $p(t) \in L^2_0(\Omega)$ 使得

$$\frac{dv}{dt}(t) - \Delta v(t) - f(t) = -\nabla p(t) \quad \text{于 } H^{-1}(\Omega). \quad (4.42)$$

由 v 与 f 的正则性, 压力梯度满足

$$\nabla p \in C^0([0, +\infty[, (H^{-1}(\Omega))^d).$$

利用 Nečas 不等式, 即 Theorem 1.1, 和 Poincaré 不等式, 即 Proposition 1.7, 推出

$$p \in C^0([0, +\infty[, L_0^2(\Omega)).$$

最后注意式(4.42)对任意 $t > 0$ 成立, 因而 (v, p) 在分布意义下解非稳态 Stokes 问题. ■

Remark 5.4: 注意上述结果与所考虑的空间维数 d 无关. Chapter V 中将说明, 由于方程组中存在非线性项, 对 Navier–Stokes 方程情形会非常不同.

4.5.4 Stokes 问题的罚方法近似

本小节介绍另一种证明 Stokes 问题适定性, 即证明 Theorem 5.1, 的方法. 除了理论意义外, 即它不直接使用 de Rham 定理而使用 Nečas 不等式, 该方法也有实践意义, 尤其是在 Stokes 问题解的数值近似方面.

对任意 $\varepsilon > 0$, 考虑方程组的如下罚方法近似:

$$\begin{cases} -\Delta v_\varepsilon + \nabla p_\varepsilon = f, & \text{于 } \Omega, \\ \operatorname{div} v_\varepsilon + \varepsilon p_\varepsilon = 0, & \text{于 } \Omega, \\ v_\varepsilon = 0, & \text{于 } \partial\Omega. \end{cases} \quad (4.43)$$

这个新问题的主要优点是可以很容易地从方程组中消去压力 p_ε , 见式(4.45). 因而很容易证明这个方程组适定.

Lemma 5.14: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 中有界、连通的 Lipschitz 区域, $f \in (H^{-1}(\Omega))^d$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在唯一的 $(v_\varepsilon, p_\varepsilon) \in (H_0^1(\Omega))^d \times L_0^2(\Omega)$ 满足(4.43).

Proof: 注意, 式(4.43)中的第二个方程可以立即解为

$$p_\varepsilon = -\frac{1}{\varepsilon} \operatorname{div} v_\varepsilon, \quad (4.44)$$

于是式(4.43)中的第一个方程变成

$$-\Delta v_\varepsilon - \frac{1}{\varepsilon} \nabla(\operatorname{div} v_\varepsilon) = f. \quad (4.45)$$

只需用 Lax–Milgram 定理解这个新问题. 的确, 连续双线性型

$$a_\varepsilon : (H_0^1(\Omega))^d \times (H_0^1(\Omega))^d \longrightarrow \mathbb{R}$$

定义为

$$a_\varepsilon(v, w) = \int_{\Omega} \nabla v : \nabla w \, dx + \frac{1}{\varepsilon} \int_{\Omega} (\operatorname{div} v)(\operatorname{div} w) \, dx, \quad \forall v, w \in (H_0^1(\Omega))^d,$$

它显然在 $(H_0^1(\Omega))^d$ 上强制, 结论得证. ■

Proposition 5.15: 在 Lemma 5.14 的相同假设下, 存在 $C > 0$ 使得

$$\|v_\varepsilon\|_{H^1} + \|p_\varepsilon\|_{H^1} \leq C \|f\|_{H^{-1}}, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

Proof: 上面对 Lax–Milgram 定理的应用给出估计

$$\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^2}^2 + \frac{1}{\varepsilon} \|\operatorname{div} v_\varepsilon\|_{L^2}^2 \leq \|f\|_{H^{-1}} \|v_\varepsilon\|_{H_0^1}.$$

利用 Poincaré 不等式和式(4.44), 得

$$\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^2}^2 + 2\varepsilon \|p_\varepsilon\|_{L^2}^2 \leq \|f\|_{H^{-1}}^2.$$

这个估计对压力项并不令人满意. 为得到所断言的 p_ε 的界, 使用 Nečas 不等式, 即 Theorem 1.1, 更准确地说是相关的 Poincaré 不等式(4.8). 该不等式给出

$$\|p_\varepsilon\|_{L^2} \leq C \|\nabla p_\varepsilon\|_{H^{-1}} = C \|\Delta v_\varepsilon + f\|_{H^{-1}} \leq C \|\nabla v_\varepsilon\|_{L^2} + C \|f\|_{H^{-1}}.$$

把它与上面的估计结合, 得到结论. ■

由这个结果可以推出 Stokes 问题存在解 $(v, p) \in (H_0^1(\Omega))^d \times L_0^2(\Omega)$, 即证明 Theorem 5.1. 的确, 由 Proposition 5.15 中得到的界, 可以找到子序列 $(v_{\varepsilon_n})_n$, 它在 $(H_0^1(\Omega))^d$ 中弱收敛到某个 v ; 以及子序列 $(p_{\varepsilon_n})_n$, 它在 $L_0^2(\Omega)$ 中弱收敛到某个 p . 这些弱收敛允许在近似问题(4.43)中取极限, 并证明极限 (v, p) 确实解 Stokes 问题. 这个解唯一, 因此可由 Proposition 2.9 推出整个族 $(v_\varepsilon)_\varepsilon$ 和 $(p_\varepsilon)_\varepsilon$ 收敛. 此外,

$$\|\operatorname{div} v_\varepsilon\|_{L^2} \leq C\varepsilon.$$

用这个近似方法的一阶误差估计结束本小节.

Proposition 5.16: 在 Lemma 5.14 的相同假设下, 存在 $C > 0$ 使得

$$\|v - v_\varepsilon\|_{H^1} + \|p - p_\varepsilon\|_{L^2} \leq C\varepsilon.$$

Proof: 令 $w_\varepsilon = v - v_\varepsilon$, $q_\varepsilon = p - p_\varepsilon$, 并写出 $(w_\varepsilon, q_\varepsilon)$ 满足的方程:

$$\begin{cases} -\Delta w_\varepsilon + \nabla q_\varepsilon = 0, & \text{于 } \Omega, \\ \operatorname{div} w_\varepsilon - \varepsilon p_\varepsilon = 0, & \text{于 } \Omega, \\ w_\varepsilon = 0, & \text{于 } \partial\Omega. \end{cases} \quad (4.46)$$

再次使用不等式(4.8), 得

$$\|q_\varepsilon\|_{L^2} \leq C \|\nabla q_\varepsilon\|_{H^{-1}} \leq C \|\Delta w_\varepsilon\|_{H^{-1}} \leq C \|\nabla w_\varepsilon\|_{L^2}. \quad (4.47)$$

然后在式(4.46)的第一个方程中取 w_ε 为测试函数, 得

$$\|\nabla w_\varepsilon\|_{L^2}^2 = \int_{\Omega} (\operatorname{div} w_\varepsilon) q_\varepsilon \, dx \leq \|\operatorname{div} w_\varepsilon\|_{L^2} \|q_\varepsilon\|_{L^2} \leq \varepsilon \|p_\varepsilon\|_{L^2} \|q_\varepsilon\|_{L^2}.$$

由 Proposition 5.15 给出的估计、式(4.47)以及 Young 不等式, 得

$$\|\nabla w_\varepsilon\|_{L^2}^2 \leq C\varepsilon^2.$$

再回到式(4.47), 得

$$\|q_\varepsilon\|_{L^2}^2 \leq C\varepsilon^2,$$

结论得证. ■

4.6 Stokes 问题的正则性

4.6.1 第一阶正则性

本节的目标是证明 $k = 0$ 时的 Theorem 5.8. 我们在 Section 4.6.2 中使用归纳论证证明 Theorem 5.8 的一般形式.

局部正则性 证明 Theorem 5.8 的第一步是建立一个局部正则性结果. 注意, 这个结果不要求区域 Ω 满足任何假设. 此外, 它与解所满足的边界条件无关.

Theorem 6.1:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 的任意开子集, $f \in (L^2_{\text{loc}}(\Omega))^d$, 且 $g \in H^1_{\text{loc}}(\Omega)$. 对任意满足

$$(v, p) \in (H^1_{\text{loc}}(\Omega))^d \times L^2_{\text{loc}}(\Omega)$$

并作为下列问题之解的 (v, p) :

$$\begin{cases} -\Delta v + \nabla p = f, & \text{于 } \Omega, \\ \operatorname{div} v = g, & \text{于 } \Omega, \end{cases}$$

都有

$$(v, p) \in (H^2_{\text{loc}}(\Omega))^d \times H^1_{\text{loc}}(\Omega).$$

更准确地说, 对任意满足 $\omega \subset \omega_2 \subset \overline{\omega_2} \subset \Omega$ 的有界开集 ω, ω_2 , 存在 $C(\omega, \omega_2) > 0$, 使得

$$\|v\|_{H^2(\omega)} + \|p\|_{H^1(\omega)} \leq C(\omega, \omega_2) (\|f\|_{L^2(\omega_2)} + \|g\|_{H^1(\omega_2)} + \|v\|_{H^1(\omega_2)} + \|p\|_{L^2(\omega_2)}).$$

Proof: 由 Proposition 2.3, 只需证明对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 有 $\overline{\varphi}v \in (H^2(\mathbb{R}^d))^d$ 且 $\overline{\varphi}p \in H^1(\mathbb{R}^d)$, 并且 $\|\overline{\varphi}v\|_{H^2(\mathbb{R}^d)} + \|\overline{\varphi}p\|_{H^1(\mathbb{R}^d)}$ 具有适当估计.

为此, 令 $w = \overline{\varphi}v$, $q = \overline{\varphi}p$. 由于 φ 光滑, 按照 Theorem 4.2 的证明中的同样计算, 立即得到 w 和 q 在 $\mathbb{R}^d$ 的分布意义下满足

$$\begin{cases} -\Delta w + \nabla q = \overline{\varphi}f - (\Delta\varphi)v - 2\nabla v \cdot \nabla\varphi + p\nabla\varphi, \\ \operatorname{div} w = \overline{\varphi}g + v \cdot \nabla\varphi. \end{cases}$$

若将这些方程的第二端分别记为 $\tilde{f}$ 和 $\tilde{g}$, 则显然 $\tilde{f} \in (L^2(\mathbb{R}^d))^d$, $\tilde{g} \in H^1(\mathbb{R}^d)$, 且

$$\begin{aligned} \|\tilde{f}\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} &\leq \|\varphi\|_{L^\infty} \|f\|_{L^2(\omega_2)} + \|\Delta\varphi\|_{L^\infty} \|v\|_{L^2(\omega_2)} + 2\|\nabla\varphi\|_{L^\infty} \|v\|_{H^1(\omega_2)} + \|\nabla\varphi\|_{L^\infty} \|p\|_{L^2(\omega_2)} \\ &\leq C_1(\varphi) (\|f\|_{L^2(\omega_2)} + \|g\|_{H^1(\omega_2)} + \|v\|_{H^1(\omega_2)} + \|p\|_{L^2(\omega_2)}), \end{aligned} \quad (4.48)$$

以及

$$\|\tilde{g}\|_{H^1(\mathbb{R}^d)} \leq C_2(\varphi) (\|f\|_{L^2(\omega_2)} + \|g\|_{H^1(\omega_2)} + \|v\|_{H^1(\omega_2)} + \|p\|_{L^2(\omega_2)}). \quad (4.49)$$

此外, 已有 Theorem 5.1 给出的估计, 即

$$\|w\|_{H^1(\mathbb{R}^d)} \leq (\|\varphi\|_{L^\infty} + \|\nabla\varphi\|_{L^\infty}) \|v\|_{H^1(\omega_2)} \leq C(\varphi) \|v\|_{H^1(\omega_2)}, \quad (4.50)$$

以及

$$\|q\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} \leq \|\varphi\|_{L^\infty} \|p\|_{L^2}. \quad (4.51)$$

因此, 我们需要研究全空间 $\mathbb{R}^d$ 中的 Stokes 方程组

$$\begin{cases} -\Delta w + \nabla q = \tilde{f}, \\ \operatorname{div} w = \tilde{g}. \end{cases} \quad (4.52)$$

注意, 该方程组中出现的所有函数在紧集 $\bar{\Omega}$ 外均为零, 这使下文的所有运算都有根据.

我们用平移算子刻画 Sobolev 空间 $H^{k+1}(\mathbb{R}^d)$, 这种刻画由 Proposition 2.32 给出. 使用 Chapter 3 的 Section 3.2 中引入的记号. 需要估计 $\delta_h w$ 和 $\delta_h q$. 由(4.52)得到

$$\begin{cases} -\Delta \delta_h w + \nabla \delta_h q = \delta_h \tilde{f}, \\ \operatorname{div} \delta_h w = \delta_h \tilde{g}. \end{cases}$$

使用 Nečas 不等式 Theorem 1.1, 得到

$$\|\delta_h q\|_{L^2} \leq C(\|\delta_h q\|_{H^{-1}} + \|\nabla \delta_h q\|_{H^{-1}}).$$

由 Lemma 2.31, 第一项 $\|\delta_h q\|_{H^{-1}}$ 以 $|h|\|q\|_{L^2}$ 为界. 用方程组的第一个方程表示第二项:

$$\|\nabla \delta_h q\|_{H^{-1}} = \|\delta_h \tilde{f} + \Delta \delta_h w\|_{H^{-1}} \leq C|h|\|\tilde{f}\|_{L^2} + \|\nabla \delta_h w\|_{L^2}.$$

故最终得到

$$\|\delta_h q\|_{L^2} \leq C|h|(\|q\|_{L^2} + \|\tilde{f}\|_{L^2}) + C\|\nabla \delta_h w\|_{L^2}. \quad (4.53)$$

现在可将紧支的 $\delta_h w$ 作为第一个方程的测试函数, 并借助第二个方程得到

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^d} |\nabla \delta_h w|^2 dx &= \langle \delta_h \tilde{f}, \delta_h w \rangle_{H^{-1}, H^1} + \int_{\Omega} \delta_h q \delta_h \tilde{g} dx \\ &\leq \|\delta_h \tilde{f}\|_{H^{-1}} \|\delta_h w\|_{H^1} + \|\delta_h q\|_{L^2} \|\delta_h \tilde{g}\|_{L^2} \\ &\leq C|h|\|\tilde{f}\|_{L^2} (\|\nabla \delta_h w\|_{L^2} + |h|\|w\|_{H^1}) + C|h|\|\tilde{g}\|_{H^1} \|\delta_h q\|_{L^2}. \end{aligned}$$

利用(4.53), 可得

$$\begin{aligned} \|\nabla \delta_h w\|_{L^2}^2 &\leq C|h|\|\tilde{f}\|_{L^2} (\|\nabla \delta_h w\|_{L^2} + |h|\|w\|_{H^1}) \\ &\quad + C|h|^2 \|\tilde{g}\|_{H^1} (\|q\|_{L^2} + \|\tilde{f}\|_{L^2}) + C|h|\|\tilde{g}\|_{H^1} \|\nabla \delta_h w\|_{L^2}. \end{aligned}$$

由 Young 不等式, 这给出

$$\|\nabla \delta_h w\|_{L^2}^2 \leq C|h|^2 (\|\tilde{f}\|_{L^2}^2 + \|w\|_{H^1}^2 + \|\tilde{g}\|_{H^1}^2 + \|q\|_{L^2}^2).$$

现在使用估计(4.48)–(4.51), 最终得到对任意 $h \in \mathbb{R}^d$,

$$\|\nabla \delta_h w\|_{L^2}^2 \leq C(\varphi)|h|^2 (\|f\|_{L^2(\omega_2)}^2 + \|g\|_{H^1(\omega_2)}^2 + \|v\|_{H^1(\omega_2)}^2 + \|p\|_{L^2(\omega_2)}^2).$$

由 Proposition 2.32, 这使我们断定 $w \in (H^2(\mathbb{R}^d))^d$, 并得到所需的 $\|w\|_{H^2(\mathbb{R}^d)}$ 估计. 此外, 可立即从(4.52)的第一个方程推出 $\nabla q \in (L^2(\Omega))^d$, 且

$$\begin{aligned} \|w\|_{H^2(\omega_1)} + \|p\|_{H^1(\omega_1)} &\leq \|w\|_{H^2} + \|q\|_{H^1} \\ &\leq C(\varphi) (\|f\|_{L^2(\omega_2)} + \|g\|_{H^1(\omega_2)} + \|v\|_{H^1(\omega_2)} + \|p\|_{L^2(\omega_2)}). \end{aligned}$$

Remark 6.1: 设 $v \in (H^1(\Omega))^d$, $p \in L^2(\Omega)$, $f \in (L^2(\Omega))^d$, 且 $g \in H^1(\Omega)$. 考虑由下式定义的 $\mathbb{R}^d$ 中的开集族:

$$\omega_k = \left\{ x \in \Omega, d(x, \partial\Omega) > \frac{1}{k} \right\}.$$

对所有充分大的 k , 有

$$\omega_k \subset \overline{\omega_k} \subset \omega_{k+1} \subset \cdots.$$

前一定理给出的估计可以具体写成

$$\|v\|_{H^2(\omega_k)}^2 + \|p\|_{H^1(\omega_k)}^2 \leq C_k (\|f\|_{L^2(\Omega)}^2 + \|g\|_{H^1(\Omega)}^2 + \|v\|_{H^1(\Omega)}^2 + \|p\|_{L^2(\Omega)}^2),$$

其中 C_k 与可取成在 ω_k 上等于 1, 在 $\Omega \setminus \omega_{k+1}$ 上等于 0 的截断函数 φ_k 有关. 上面的证明表明

$$C_k \sim \|\nabla \varphi_k\|_{L^\infty}^2 + \|\Delta \varphi_k\|_{L^\infty}^2.$$

简单计算表明, 当 k 趋于无穷时, C_k 的行为本质上与 k^8 相同. 这说明上述方法不能在 k 趋于无穷时取极限, 以得到整个 Ω 上解的正则性.

这尤其是因为椭圆问题的解直到边界的正则性, 如 Stokes 问题中的情形, 强烈依赖于解所满足的边界条件的类型和正则性, 也依赖于区域 Ω 的正则性.

直到边界的正则性 上一小节证明了 Stokes 问题的局部正则性结果. 为完成正则性结果的证明, 现在需要得到解直到边界的正则性. 如同 Chapter 3 的 Section 3.4 中对 Laplace 问题所做的那样, 分两个主要步骤进行: 首先利用沿切向向量场的平移得到切向正则性, 然后直接由方程推出完全正则性.

先在半空间 $\mathbb{R}_+^d$ 情形说明这一策略, 因为此时计算简单得多; 然后利用 Chapter 3 的 Section 3.3 中引入的工具考虑一般情形.

半空间 $\mathbb{R}_+^d$

本段在半空间 $\mathbb{R}_+^d$ 的简单几何情形说明一般证明策略. 下一段考虑一般情形.

考虑下列问题:

$$\begin{cases} -\Delta v + v + \nabla p = f, & \text{于 } \mathbb{R}_+^d, \\ \operatorname{div} v = 0, & \text{于 } \mathbb{R}_+^d, \\ v = 0, & \text{于 } \partial\mathbb{R}_+^d, \end{cases} \quad (4.54)$$

其中 $f \in (L^2(\mathbb{R}_+^d))^d$. 由于区域无界, 为了保证算子的强制性, 在动量方程中加入了零阶项 v , 从而保证解的存在唯一性. 因此, 该方程组是一个模型问题, 我们用它说明下文在充分光滑有界区域 Ω 上使用的方法.

由算子的强制性, 已知存在唯一的

$$(v, p) \in (H_0^1(\mathbb{R}_+^d))^d \times L_{\text{loc}}^2(\mathbb{R}_+^d),$$

其中压力只确定到一个常数, 它给出前述问题的解并满足

$$\|v\|_{H_0^1} + \|\nabla p\|_{H^{-1}} \leq C \|f\|_{H^{-1}}. \quad (4.55)$$

Remark 6.2: 需要注意, 不能断言 $p \in L^2(\mathbb{R}_+^d)$, 甚至不能断言 $p \in H^{-1}(\mathbb{R}_+^d)$, 见 Proposition 1.7. 特别地, 与有界区域的情形不同, 这里不能考虑平均值为零的压力.

我们要使用 Chapter 3 的 Section 3.3.5 中引入的通过平移算子对切向 Sobolev 空间所作的刻画.

在这里考虑的 $\Omega = \mathbb{R}_+^d$ 情形, 容易看出只需考虑常切向向量场 $\theta(x) = e_i, i = 1, \dots, d-1$. 相应流 $h \mapsto \tau^i(h, x)$ 由微分方程

$$\begin{cases} \frac{d}{dh} \tau^i(h, x) = e_i, \\ \tau^i(0, x) = x \end{cases}$$

定义. 当然, 这个方程可立即解得 $\tau^i(h, x) = x + he_i$.

向量 $e_i, i = 1, \dots, d-1$, 与 $\mathbb{R}_+^d$ 的边界相切, 所以这些流满足: 对所有 $x \in \mathbb{R}_+^d$ 和所有 $h \in \mathbb{R}$, $\tau^i(h, x)$ 仍属于 $\mathbb{R}_+^d$.

由于几何非常简单, Proposition 3.19 的交换估计在这里没有用. 事实上, 容易验证此时平移算子与微分算子严格交换:

$$\frac{\partial(v \circ \tau^i(h, x))}{\partial x_j} = \frac{\partial v}{\partial x_j} \circ \tau^i(h, x), \quad \forall j \in \{1, \dots, d\}, \quad \forall i \in \{1, \dots, d-1\}.$$

如同在 Chapter 3 中所做的那样, 引入与这些平移算子关联的差分算子

$$(\delta_h^i v)(x) = v(\tau^i(h, x)) - v(x).$$

于是可采用 Chapter 3 的 Section 3.4 中处理 Laplace 问题时的同样方法. 当然, 压力项和无散度约束的存在带来了额外困难, 下文将予以说明. 特别需要注意, 速度场的切向分量和法向分量并不是以相同方式研究的.

Proposition 6.2: 假设 $f \in (L^2(\mathbb{R}_+^d))^d$, 则方程组(4.54)的解 (v, p) 满足 $v \in (H^2(\mathbb{R}_+^d))^d$ 且 $\nabla p \in L^2(\mathbb{R}_+^d)$. 此外, 存在 $C > 0$ 使得

$$\|v\|_{H^2} + \|\nabla p\|_{L^2} \leq C\|f\|_{L^2}.$$

Proof: Step 1: 切向正则性.

设 $\phi \in (H_0^1(\mathbb{R}_+^d))^d$ 且 $\operatorname{div} \phi = 0$. 函数 $\delta_h^i \phi$ 也无散度, 这是由于上述交换性质, 因而可在问题中取它作为测试函数. 使用 Lemma 2.30, 得到 $\delta_h^i v$ 所满足的变分问题

$$\int_{\mathbb{R}_+^d} \nabla(\delta_h^i v) : \nabla \phi \, dx + \int_{\mathbb{R}_+^d} (\delta_h^i v) \cdot \phi \, dx = \int_{\mathbb{R}_+^d} (\delta_h^i f) \cdot \phi \, dx,$$

它对所有满足 $\operatorname{div} \phi = 0$ 的 $\phi \in (H_0^1(\mathbb{R}_+^d))^d$ 成立. 在该方程中取 $\phi = \delta_h^i v$, 得到

$$\|\delta_h^i v\|_{H^1}^2 = \langle \delta_h^i f, \delta_h^i v \rangle_{H^{-1}, H_0^1}.$$

利用假设 $f \in L^2(\mathbb{R}_+^d)$ 和 Lemma 2.31, 得到不等式

$$\|\delta_h^i v\|_{H^1} \leq |h| \|f\|_{L^2}.$$

这说明 v 在整个 $\mathbb{R}_+^d$ 上具有切向正则性. 更准确地说, 像 Proposition 2.32 的证明那样进行, 可推出对每个 $i \in \{1, \dots, d-1\}$, $\partial v / \partial x_i \in (H^1(\mathbb{R}_+^d))^d$. 换言之, 除 $i = j = d$ 外, $\partial^2 v / \partial x_i \partial x_j$ 对所有 i, j 都属于 $L^2(\mathbb{R}_+^d)$.

现在可以推出压力的切向正则性. 事实上, 对任意 $i \leq d-1$, 由(4.54)得到

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(\nabla p) = \frac{\partial f}{\partial x_i} - \frac{\partial v}{\partial x_i} + \frac{\partial \Delta v}{\partial x_i} = \frac{\partial f}{\partial x_i} - \frac{\partial v}{\partial x_i} + \operatorname{div} \left(\nabla \frac{\partial v}{\partial x_i} \right).$$

注意, $\nabla \partial v / \partial x_i$ 项中没有 $\partial^2 v / \partial x_d^2$ 型二阶导数, 因此前面的论证表明该项属于 $(L^2(\mathbb{R}_+^d))^d$. 取该项的散度并使用 $f \in (L^2(\mathbb{R}_+^d))^d$, 得到

$$\nabla \frac{\partial p}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_i}(\nabla p) \in (H^{-1}(\mathbb{R}_+^d))^d.$$

此外, 由(4.55)已知 $\partial p / \partial x_i \in H^{-1}(\mathbb{R}_+^d)$. 因此由 Nečas 不等式 Theorem 1.1, 已证明对所有 $i \leq d-1$, 分布 $\partial p / \partial x_i$ 属于 $L^2(\mathbb{R}_+^d)$ 并满足预期估计.

Step 2: 完全正则性.

为得到解的完全正则性, 还需研究 v 和 p 沿 e_d 方向的导数. 与 Laplace 问题一样, 这些性质可直接由偏微分方程以及刚得到的切向正则性推出.

Substep 1: 速度场法向分量的完全正则性.

将散度方程对 x_d 求导, 得到

$$\frac{\partial^2 v_d}{\partial x_d^2} = - \sum_{i=1}^{d-1} \frac{\partial^2 v_i}{\partial x_i \partial x_d} \in L^2(\mathbb{R}_+^d).$$

因此已经证明法向分量 $v_d \in H^2(\mathbb{R}_+^d)$.

Substep 2: 压力的完全正则性.

将 Stokes 问题中动量方程的第 d 个分量写为

$$\frac{\partial p}{\partial x_d} = \Delta v_d - v_d + f_d.$$

利用上面证明的 v_d 的正则性, 立即看出 $\partial p / \partial x_d \in L^2(\mathbb{R}_+^d)$. 因此已经证明 $p \in H^1(\mathbb{R}_+^d)$.

Substep 3: 速度场切向分量的完全正则性.

对 $i \leq d-1$, 可将方程组的第 i 个方程写为

$$\frac{\partial^2 v_i}{\partial x_d^2} = - \sum_{j=1}^{d-1} \frac{\partial^2 v_i}{\partial x_j^2} + v_i + \frac{\partial p}{\partial x_i} - f_i.$$

由此推出 $\partial^2 v_i / \partial x_d^2 \in L^2(\mathbb{R}_+^d)$, 从而 $v_i \in H^2(\mathbb{R}_+^d)$.

于是正则性定理得到证明. 更准确地说, 已建立某个 $C > 0$ 使得

$$\|v\|_{H^2} + \|\nabla p\|_{L^2} \leq C(\|f\|_{L^2} + \|\nabla p\|_{H^{-1}}).$$

下文将在一般光滑有界区域的情形遵循同一方案. ■

切向正则性

我们回忆, 已在 Theorem 6.1 中证明 Stokes 问题的解具有局部正则性 $(H_{\text{loc}}^2(\Omega))^d \times H_{\text{loc}}^1(\Omega)$. 现在证明, 若数据直到边界都是正则的, 则同一解具有切向正则性 $(H_{\text{tang}}^2(\Omega))^d \times H_{\text{tang}}^1(\Omega)$.

这里使用 Chapter 3 的 Section 3.3 中引入的记号.

Theorem 6.3:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 中 $C^{1,1}$ 类的有界连通区域, $f \in (L^2(\Omega))^d$, 且 $g \in H^1(\Omega) \cap L_0^2(\Omega)$. 若 (v, p) 是下列问题在 $(H_0^1(\Omega))^d \times L_0^2(\Omega)$ 中的唯一解:

$$\begin{cases} -\Delta v + \nabla p = f, & \text{于 } \Omega, \\ \operatorname{div} v = g, & \text{于 } \Omega, \\ v = 0, & \text{于 } \partial\Omega, \end{cases}$$

则 $v \in (H_{\text{tang}}^2(\Omega))^d$, $p \in H_{\text{tang}}^1(\Omega)$, 且对任意满足(3.77)中 $k = 0$ 情形的向量场 θ , 存在 $C(\Omega, \theta) > 0$ 使得

$$|||v|||_{\theta,2} + |||p|||_{\theta,1} \leq C(\Omega, \theta)(\|f\|_{L^2} + \|g\|_{H^1}).$$

这个结果的证明需要若干步骤, 它们受到半空间情形中计算的启发, 见 Section 6.1. 首先求差分 $\delta_h^\theta v = v \circ \tau^\theta(h, \cdot) - v$ 和 $\delta_h^\theta p = p \circ \tau^\theta(h, \cdot) - p$ 所满足的方程, 并注意微分运算.

下面的 Lemma 给出微分算子与沿切向场的平移算子之间交换子的适当表达式. 在前面考虑的半空间情形, 由于切向平移的结构特别简单, 这些交换子为零.

Lemma 6.4: 有如下等式:

$$\begin{cases} -\Delta(\delta_h^\theta v) = -\delta_h^\theta(\Delta v) - [\operatorname{div}, \tau_h^\theta] \nabla v - \operatorname{div}([\nabla, \tau_h^\theta] v), \\ \nabla \delta_h^\theta p = \delta_h^\theta \nabla p + [\nabla, \tau_h^\theta] p, \\ \operatorname{div}(\delta_h^\theta v) = \delta_h^\theta(\operatorname{div} v) + [\operatorname{div}, \tau_h^\theta] v. \end{cases} \quad (4.56)$$

Proof: (Lemma 6.4). 这只是简单的纯代数计算. ■

Proof: (Theorem 6.3). 设 $h \in (0, 1)$, 并令 θ 为与 Ω 的边界相切的向量场, 即满足(3.77)中 $k = 0$ 的情形. 记

$$w = \delta_h^\theta v, \quad \pi = \delta_h^\theta p.$$

利用(4.56), 可见 (w, π) 满足方程组

$$\begin{cases} -\Delta w + \nabla \pi = F, & \text{于 } \Omega, \\ \operatorname{div} w = G, & \text{于 } \Omega, \end{cases} \quad (4.57)$$

其中

$$F = \delta_h^\theta f + [\nabla, \tau_h^\theta] p - [\operatorname{div}, \tau_h^\theta] \nabla v - \operatorname{div}([\nabla, \tau_h^\theta] v), \quad (4.58)$$

以及

$$G = \delta_h^\theta g + \delta_h^\theta(\operatorname{div} v) + [\operatorname{div}, \tau_h^\theta] v. \quad (4.59)$$

注意, 对固定的 h , $\tau^\theta(h, \cdot)$ 是 $\partial\Omega$ 到自身的双射, 因而 $w \in (H_0^1(\Omega))^d$. 现在估计 F 在 $(H^{-1}(\Omega))^d$ 中的范数. 由(3.91)和(3.92), 得到

$$\|\delta_h^\theta f\|_{H^{-1}} \leq Ch\|f\|_{L^2},$$

$$\|[\operatorname{div}, \tau_h^\theta] \nabla v\|_{H^{-1}} \leq Ch\|\nabla v\|_{L^2}, \quad \|\operatorname{div}([\nabla, \tau_h^\theta] v)\|_{H^{-1}} \leq \|[\nabla, \tau_h^\theta] v\|_{L^2} \leq Ch\|v\|_{H^1}.$$

再用 Theorem 5.2 给出的初始问题解在 $(H_0^1(\Omega))^d$ 中的估计, 得到

$$\|F\|_{H^{-1}} \leq Ch(\|f\|_{L^2} + \|g\|_{H^1}).$$

同理, 可在 $L^2(\Omega)$ 中估计 G :

$$\|G\|_{L^2} \leq Ch\|g\|_{H^1} + Ch\|v\|_{H^1} \leq Ch(\|f\|_{L^2} + \|g\|_{H^1}).$$

接着对问题(4.57)作经典能量估计, 得到

$$\begin{aligned} \|\nabla w\|_{L^2}^2 &\leq \|F\|_{H^{-1}}\|\nabla w\|_{L^2} + \left| \int_{\Omega} \pi G \, dx \right| \\ &\leq Ch(\|f\|_{L^2} + \|g\|_{H^1})\|\nabla w\|_{L^2} + \|\pi\|_{L^2}\|G\|_{L^2} \\ &\leq Ch(\|f\|_{L^2} + \|g\|_{H^1})\|\nabla w\|_{L^2} + Ch\|\pi\|_{L^2}(\|f\|_{L^2} + \|g\|_{H^1}). \end{aligned} \quad (4.60)$$

此外, 从原文所称的 Equation (IV.6.4) 直接读出

$$\|\nabla \pi\|_{H^{-1}} \leq \|\Delta w\|_{H^{-1}} + \|F\|_{H^{-1}} \leq C\|\nabla w\|_{L^2} + Ch(\|f\|_{L^2} + \|g\|_{H^1}),$$

并由(3.92)和 Theorem 5.2 有

$$\|\pi\|_{H^{-1}} = \|\delta_h^\theta p\|_{H^{-1}} \leq Ch\|p\|_{L^2} \leq Ch(\|f\|_{L^2} + \|g\|_{H^1}).$$

最后由 Nečas 不等式 Theorem 1.1, 得到

$$\|\pi\|_{L^2} \leq C(\|\pi\|_{H^{-1}} + \|\nabla \pi\|_{H^{-1}}) \leq C\|\nabla w\|_{L^2} + Ch(\|f\|_{L^2} + \|g\|_{H^1}). \quad (4.61)$$

因此, 由不等式(4.60)和(4.61)及 Young 不等式,

$$\begin{aligned} \|\nabla w\|_{L^2}^2 &\leq Ch(\|f\|_{L^2} + \|g\|_{H^1})\|\nabla w\|_{L^2} + Ch^2(\|f\|_{L^2}^2 + \|g\|_{H^1}^2) \\ &\leq Ch^2(\|f\|_{L^2}^2 + \|g\|_{H^1}^2) + \frac{1}{2}\|\nabla w\|_{L^2}^2. \end{aligned}$$

这使我们可以结合(4.61), 得到不等式

$$\|\nabla \delta_h^\theta v\|_{L^2}^2 + \|\delta_h^\theta p\|_{L^2}^2 \leq Ch^2(\|f\|_{L^2}^2 + \|g\|_{H^1}^2),$$

这恰好表明

$$\|v\|_{\theta,2}^2 + \|p\|_{\theta,1}^2 \leq C(\|f\|_{L^2}^2 + \|g\|_{H^1}^2).$$

■

直到边界的完全正则性

现在使用 Chapter 3 中建立的 Ω 边界管状邻域 $O_{s_0}^\rho$ 内的坐标系. 刚才已看到, 在 Theorem 5.8 的 $k=0$ 假设下, Stokes 问题的解属于 $(H_{\text{tang}}^2(\Omega))^d \times H_{\text{tang}}^1(\Omega)$. 为证明解在整个 Ω 上的正则性, 只需证明它在 $O_{s_0}^\rho$ 中的正则性. 切向/法向坐标系使切向变量和法向变量的作用能够分离, 正如 Section 6.1 中对简单得多的半空间 $\mathbb{R}_+^d$ 所做的那样.

回忆, 在 Chapter 3 的 Section 3.3 中, 我们用 $\langle x, y \rangle$ 表示两个向量 x, y 的 Euclidean 标量积, 而下文将该标量积记为 $x \cdot y$.

在开集 $O_{s_0}^\rho$ 中, v 的散度方程写为

$$\text{Tr}(\nabla_T v) + \nabla_N v_N + v \cdot \tilde{G} = g \in H^1(O_{s_0}^\rho). \quad (4.62)$$

利用前面证明的 v 的切向正则性, 可见该等式第一项属于 $H^1(O_{s_0}^\rho)$. 此外,

$$\nabla_N(v \cdot \tilde{G}) = (\nabla_N v) \cdot \tilde{G} + v \cdot \nabla_N \tilde{G}. \quad (4.63)$$

由于 $\tilde{G}$ 由 $|\ln \rho|$ 控制, 且 $\nabla v \in (L^2(\Omega))^{d \times d}$, 推出

$$(\nabla_N v) \cdot \tilde{G} \in L^q(\Omega), \quad \forall q < 2. \quad (4.64)$$

利用 $|\nabla_N \tilde{G}| \leq C/\rho$ 以及 $v = 0$ 于 $\partial\Omega$, Hardy 不等式说明(4.63)右端第二项属于 $L^2(\Omega)$, 并满足

$$\|v \cdot (\nabla_N \tilde{G})\|_{L^2} \leq C\|v\|_{H^1}. \quad (4.65)$$

因此由(4.62)和(4.63), 有

$$\nabla_N \nabla_N v_N \in L^q(O_{s_0}^\rho), \quad \forall q < 2.$$

令 $q < 2$, 并证明 $v_N \in W^{2,q}(O_{s_0}^\rho)$. 首先证明 $\nabla_N v_N \in (W^{1,q}(\Omega))^d$. 为此计算

$$\begin{aligned} \nabla(\nabla_N v_N) &= \nabla_T(\nabla_N v_N) + (\nabla_N \nabla_N v_N)\nu \\ &= \nabla_T((\nabla_N v) \cdot \nu) + \nabla_T(v \cdot (\nabla_N \nu)) + (\nabla_N \nabla_N v_N)\nu, \end{aligned}$$

其中第一项也可写为 $\nabla_T((\nabla v) \cdot \nu \cdot \nu)$. 刚才已证明最后一项属于 L^q . 由于 ν 是 Lipschitz 连续的且 $\nabla v \in (H_{\text{tang}}^1(\Omega))^{d \times d}$, 第一项属于 $L^2 \subset L^q$. 最后, 利用 ν 的性质和 Hardy 不等式, 可见第二项满足

$$\nabla_T(v \cdot (\nabla_N \nu)) \in L^2(\Omega) \subset L^q(\Omega). \quad (4.66)$$

这实际上证明了 $\nabla_N v_N \in (W^{1,q}(\Omega))^d$.

最后写成

$$\nabla v_N = \nabla_T v_N + (\nabla_N v_N)\nu.$$

由于每一项都已证明属于 $(W^{1,q}(\Omega))^d$, 推出 $v_N \in W^{2,q}(\Omega)$.

将 Δv 的法向部分计算为

$$(\Delta v)_N = (\Delta v) \cdot \nu = \Delta(v_N) - v \cdot (\Delta \nu) - 2(\nabla v) : (\nabla \nu).$$

作与上面相同的计算. 特别地, 利用 $|\Delta \nu| \sim 1/\rho$ 和 Hardy 不等式, 证明第二项满足

$$v \cdot (\Delta \nu) \in L^2(\Omega), \quad (4.67)$$

再利用 $v_N \in W^{2,q}(\Omega)$. 由此推出 $(\Delta v)_N \in L^q(\Omega)$. 动量方程投影到法向方向给出

$$-(\Delta v)_N + \nabla_N p = f_N,$$

从而

$$\nabla_N p \in L^q(\Omega).$$

由于已经知道 $\nabla_T p \in (L^2(\Omega))^d$, 最终得到 $p \in W^{1,q}(\Omega)$.

令 $1 \leq i \leq d$, 并考察动量方程的第 i 个分量:

$$-\operatorname{Tr}(\nabla_T \nabla v_i) - \nabla_N \nabla_N v_i - (\nabla v_i) \cdot \tilde{G} + \frac{\partial p}{\partial x_i} = f_i.$$

除第二项外, 所有项都已知属于 $L^q(O_{s_0}^\rho)$, 因此 $\nabla_N \nabla_N v_i \in L^q(O_{s_0}^\rho)$. 像前面一样可证明 $\nabla_N v_i \in W^{1,q}(O_{s_0}^\rho)$. 事实上,

$$\nabla(\nabla_N v_i) = \nabla_T(\nabla_N v_i) + (\nabla_N \nabla_N v_i)\nu = \nabla_T((\nabla v) \cdot \nu \cdot e_i) + (\nabla_N \nabla_N v_i)\nu,$$

利用 ν 的性质以及上面得到的 v 的全部正则性, 每一项都属于 L^q .

为结束证明, 写成

$$\nabla v_i = \nabla_T v_i + (\nabla_N v_i)\nu.$$

于是 $\nabla v_i \in (W^{1,q}(O_{s_0}^\rho))^d$, 从而 $v \in (W^{2,q}(\Omega))^d$.

我们已经证明对所有 $q < 2$, $v \in (W^{2,q}(\Omega))^d$. 由 Sobolev 嵌入, 推出存在某个 $r > 2$ 使得 $\nabla v \in (L^r(\Omega))^{d \times d}$. 结果, (4.64) 对 $q = 2$ 也成立, 上述证明的后续步骤在此情形仍然成立. 最终得到 $v \in (H^2(\Omega))^d$.

至此完成了 Theorem 5.8 在 $k = 0$ 情形的证明.

4.6.2 高阶正则性

现在转向 Stokes 问题椭圆正则性结果的一般情形.

Proof: (Theorem 5.8). 设 $k \geq 0$, Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 中 $C^{k+1,1}$ 类的有界连通区域, $f \in (H^k(\Omega))^d$, 且 $g \in H^{k+1}(\Omega)$. 我们要证明下列问题的解 $(v, p) \in (H_0^1(\Omega))^d \times L_0^2(\Omega)$:

$$\begin{cases} -\Delta v + \nabla p = f, & \text{于 } \Omega, \\ \operatorname{div} v = g, & \text{于 } \Omega, \\ v = 0, & \text{于 } \partial\Omega, \end{cases}$$

属于 $(H^{k+2}(\Omega))^d \times H^{k+1}(\Omega)$. 为此使用归纳法.

$k = 0$ 的情形已在 Section 4.6.1 中证明. 取 $k \geq 1$, 并假设把 k 换为 $k - 1$ 时已经证明了结果:

$$\|v\|_{H^{k+1}} + \|p\|_{H^k} \leq C(\|f\|_{H^{k-1}} + \|g\|_{H^k}).$$

可以像以前一样, 首先把问题化到全空间 $\mathbb{R}^d$, 然后沿坐标轴作平移, 以证明局部正则性. 为得到切向正则性, 再次采用 Theorem 6.3 的证明中的记号. 回忆, 已经证明 $w = \delta_h^\theta v$ 和 $\pi = \delta_h^\theta p$ 是 Stokes 问题(4.57)的解, 其第二端由(4.58)和(4.59)定义.

利用应用于初始 Stokes 问题的归纳假设, f 和 g 的正则性以及(3.91)和(3.92)的性质, 立即得到

$$\|F\|_{H^{k-1}} \leq Ch(\|f\|_{H^k} + \|g\|_{H^{k+1}}),$$

$$\|G\|_{H^k} \leq Ch(\|f\|_{H^k} + \|g\|_{H^{k+1}}).$$

因此, 对 Stokes 问题(4.57)应用归纳假设, 得到

$$\|\delta_h^\theta v\|_{H^{k+1}}^2 + \|\delta_h^\theta p\|_{H^k}^2 \leq Ch^2(\|f\|_{H^k}^2 + \|g\|_{H^{k+1}}^2).$$

由切向 Sobolev 空间的刻画, 即原文所称的 Theorem III.2.32, 这就给出结果.

最后, 再次使用 Ω 内 $\partial\Omega$ 的管状邻域 $O_{s_0}^\rho$ 中的切向和法向坐标, 从切向正则性推出解直到边界的正则性. 同样, 这个证明要求区域 Ω 具有高一阶正则性. ■

4.6.3 Stokes 问题的 L^q 理论

本节的最后一个小节旨在非常简略地介绍在 $L^q(\Omega)$ 空间中提出的 Stokes 问题理论的若干内容. 关于这一问题的完整研究, 参见 [63].

首先陈述由 Agmon, Douglis 和 Nirenberg 证明的下列定理. 它假设 $(W^{2,q}(\Omega))^d \times W^{1,q}(\Omega)$ 中存在一个解, 并由此得到该解的更高正则性. 事实上, 这个定理是 [2] 和 [3] 中所建立的更一般定理的一个特例.

我们强调, 这个定理并不是光滑解的存在性定理.

Theorem 6.5 (Agmon–Douglis–Nirenberg):

设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 中 C^{k+2} 类的有界区域, 其中 k 是正整数. 设 $1 < q < +\infty$, 并设数据

$$f \in (L^q(\Omega))^d, \quad g \in W^{1,q}(\Omega), \quad v_b \in (W^{2-1/q,q}(\partial\Omega))^d$$

满足相容性条件

$$\int_{\Omega} g \, dx = \int_{\partial\Omega} v_b \cdot \nu \, d\sigma.$$

假设存在一对

$$(v, p) \in (W^{2,q}(\Omega))^d \times (W^{1,q}(\Omega) \cap L_0^2(\Omega)),$$

它是 Stokes 问题

$$\begin{cases} -\Delta v + \nabla p = f, & \text{于 } \Omega, \\ \operatorname{div} v = g, & \text{于 } \Omega, \\ v = v_b, & \text{于 } \partial\Omega \end{cases}$$

的解. 若数据 (f, g, v_b) 具有更高正则性

$$(f, g, v_b) \in (W^{k,q}(\Omega))^d \times W^{k+1,q}(\Omega) \times (W^{k+2-1/q,q}(\partial\Omega))^d,$$

则上述问题的解满足

$$(v, p) \in (W^{k+2,q}(\Omega))^d \times W^{k+1,q}(\Omega), \quad (4.68)$$

并有估计

$$\|v\|_{W^{k+2,q}} + \|p\|_{W^{k+1,q}} \leq C(\|f\|_{W^{k,q}} + \|g\|_{W^{k+1,q}} + \|v_b\|_{W^{k+2-1/q,q}} + d_q \|v\|_{L^q}), \quad (4.69)$$

其中 C 只依赖于 (q, k, Ω) , 并且当 $q \geq 2$ 时 $d_q = 0$, 否则 $d_q = 1$.

这个定理是真正的正则性定理, 因为它假设已经知道解的存在性. 为得到兼具存在性与正则性的结果, 例如需要引用 Cattabriga 在 [39] 中的结果, 另见 [7]. 该结果由作者在三维情形证明, 这里不加证明地给出.

Theorem 6.6 (Cattabriga):

设 k 是满足 $k \geq -1$ 的整数, Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中 C^m 类的有界连通区域, 其中 $m = \max(2, k+2)$. 对所有满足

$$(f, g, v_b) \in (W^{k,q}(\Omega))^d \times W^{k+1,q}(\Omega) \times (W^{k+2-1/q,q}(\partial\Omega))^d,$$

且以 $1 < q < +\infty$ 满足相容性条件

$$\int_{\Omega} g \, dx = \int_{\partial\Omega} v_b \cdot \nu \, d\sigma$$

的数据, 存在唯一的下列问题的解 (v, p) :

$$\begin{cases} -\Delta v + \nabla p = f, & \text{于 } \Omega, \\ \operatorname{div} v = g, & \text{于 } \Omega, \\ v = v_b, & \text{于 } \partial\Omega, \end{cases}$$

该解满足(4.68)以及 $d_q = 0$ 对所有 q 都成立的估计(4.69).

注意, 该定理在二维情形也成立, 例如见 [122].

4.6.4 div/curl 问题的正则性

现在可以证明 Section 4.4.4 中陈述的 div/curl 方程组正则性定理.

Proof: (Theorem 4.12). 假设 $u \in (H^1(\Omega))^3$ 满足 $\operatorname{div} u \in H^1(\Omega)$, $\operatorname{curl} u \in (H^1(\Omega))^3$, 且 $\gamma_\nu(u) \in H^{3/2}(\partial\Omega)$. 我们要证明 $u \in (H^2(\Omega))^3$.

首先注意, 通过使用一个适当的迹提升, 只需考虑 $\gamma_\nu(u) = 0$ 的情形.

首先证明解的局部正则性. 设 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 并令 $v = \varphi u$. 利用 (A.4) 和 (A.5), 以及 v 在 Ω 中紧支的事实, 得到

$$\operatorname{div} v = \varphi(\operatorname{div} u) + u \cdot \nabla \varphi \in H^1(\Omega),$$

$$\operatorname{curl} v = \varphi(\operatorname{curl} u) + \nabla \varphi \wedge u \in H^1(\Omega).$$

因此对任意 $1 \leq i \leq 3$, $w_i = \partial_{x_i} v$ 满足

$$w_i \in (L^2(\Omega))^3, \quad \operatorname{div} w_i \in L^2(\Omega), \quad \operatorname{curl} w_i \in (L^2(\Omega))^3, \quad \gamma_\nu w_i = 0.$$

使用 Theorem 4.8, 推出 $w_i \in (H^1(\Omega))^3$, 且

$$\|w_i\|_{H^1} \leq C_\varphi (\|u\|_{H^1} + \|\operatorname{div} u\|_{H^1} + \|\operatorname{curl} u\|_{H^1}).$$

这对任意 $1 \leq i \leq 3$ 成立, 因而对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, $\varphi u = v \in (H^2(\Omega))^3$. 这就证明 $u \in (H_{\text{loc}}^2(\Omega))^3$.

现在只需研究边界 $\partial\Omega$ 的一个邻域中的正则性. 使用 Section 6.1 中的同一策略, 先证明 u 的切向正则性. 为此, 考虑一个与 Ω 边界相切的向量场 θ , 即满足(3.77), 并使用相应流 $(h, x) \mapsto \tau^\theta(h, x)$, 见(3.78). 由于 θ 足够光滑, 可见 $\delta_h^\theta u = \tau_h^\theta u - u \in (H^1(\Omega))^3$, 并且还满足, 见 Lemma 6.4,

$$\operatorname{div}(\delta_h^\theta u) = \delta_h^\theta \operatorname{div} u + [\operatorname{div}, \tau_h^\theta]u,$$

$$\operatorname{curl}(\delta_h^\theta u) = \delta_h^\theta \operatorname{curl} u + [\operatorname{curl}, \tau_h^\theta]u,$$

$$\gamma_\nu(\delta_h^\theta u) = \tau_h^\theta u \cdot \nu - u \cdot \nu = -(\tau_h^\theta u) \cdot (\tau_h^\theta \nu) + \tau_h^\theta u \cdot \nu = -\tau_h^\theta u \cdot (\tau_h^\theta \nu - \nu) = -\tau_h^\theta u \cdot \delta_h^\theta \nu.$$

利用 Proposition 3.19 中的交换子估计, 得到

$$\begin{aligned} \|\operatorname{div}(\delta_h^\theta u)\|_{L^2} &\leq C_\theta |h| (\|\operatorname{div} u\|_{H^1} + \|u\|_{H^1}), \\ \|\operatorname{curl}(\delta_h^\theta u)\|_{L^2} &\leq C_\theta |h| (\|\operatorname{curl} u\|_{H^1} + \|u\|_{H^1}), \\ \|\gamma_\nu(\delta_h^\theta u)\|_{H^{1/2}} &\leq C_\theta |h| \|\nu\|_{W^{2,\infty}} \|u\|_{H^1}. \end{aligned} \quad (4.70)$$

使用 Theorem 4.8, 推出 $\delta_h^\theta u$ 的 H^1 范数满足

$$\|\delta_h^\theta u\|_{H^1} \leq C_{\theta,\nu} |h| (\|u\|_{H^1} + \|\operatorname{div} u\|_{H^1} + \|\operatorname{curl} u\|_{H^1}).$$

由 Theorem 3.20, 推出 $u \in (H_{\text{tang}}^2(\Omega))^3$, 并有相应的范数估计.

使用 Proposition 3.23 得到 $u_N = u \cdot \nu$ 满足

$$\nabla_N u_N = \operatorname{div} u - \operatorname{div}_T u - \frac{\nabla_N J}{J} u_N, \quad \text{于 } O_{s_0}^\rho.$$

由于 Ω 是 $C^{2,1}$ 类的, 已知 J 在 $O_{s_0}^\rho$ 上属于 $C^{1,1}$, 见 Proposition 3.10. 因此, 由假设 $\operatorname{div} u \in H^1(\Omega)$ 及刚才证明的 $u \in (H_{\text{tang}}^2(\Omega))^3$, 推出

$$\nabla_N(u \cdot \nu) \in H^1(O_{s_0}^\rho).$$

再利用已经证明的 u 的切向正则性, 得到 $u \cdot \nu \in H^2(\Omega)$.

最后, 对任意 $1 \leq i \leq 3$, 令 $w_i = \partial_{x_i} u$, 可见

$$w_i \cdot \nu = \partial_{x_i}(u \cdot \nu) - u \cdot (\partial_{x_i} \nu) \in H^1(\Omega),$$

因为 $\nu \in C^{1,1}(\Omega)$. 因此迹 $\gamma_\nu(w_i) \in H^{1/2}(\partial\Omega)$. 此外,

$$\operatorname{div} w_i = \partial_{x_i}(\operatorname{div} u) \in L^2(\Omega), \quad \operatorname{curl} w_i = \partial_{x_i}(\operatorname{curl} u) \in (L^2(\Omega))^3.$$

再次使用 Theorem 4.8, 得到 $w_i \in (H^1(\Omega))^3$. 这对所有 i 都成立, 因而得到 $u \in (H^2(\Omega))^3$ 及所需估计. ■